

Μια εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Διαφορικές εξισώσεις και διαφορικά συστήματα.

Προβλήματα αρχικών τιμών. Ύπαρξη και μονοσήμαντο λύσεων

Σελίδα 1

- 1.1 Διαφορικές εξισώσεις και διαφορικά συστήματα.
Προβλήματα αρχικών τιμών 1
- 1.2 Ύπαρξη και μονοσήμαντο λύσεων - Προβλήματα αρχικών τιμών 8

Κεφάλαιο 2

Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης ορισμένων ειδικών μορφών

Σελίδα 25

- 2.1 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli. Διαφορικές εξισώσεις Riccati 26
- 2.2 Διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις 31
- 2.3 Διαφορικές εξισώσεις αμέσως ολοκληρώσιμες. Ολοκληρωτικοί παράγοντες 36
- 2.4 Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης αναγόμενες σε εξισώσεις πρώτης τάξης 41
- 2.5 Ασκήσεις 45

Κεφάλαιο 3

Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις

Σελίδα 49

- Προκαταρκτικά 49
- 3.1 Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 52
- 3.2 Μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 67
- 3.3 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές 77
- 3.4 Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις και οι συζυγείς διαφορικές εξισώσεις αυτών. Αυτοσυζυγείς ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης 92
- 3.5 Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης - Θεωρήματα διαχωρισμού και σύγκρισης του Sturm - Προβλήματα ιδιοτιμών 98
- 3.6 Παραδείγματα 105

Κεφάλαιο 4

Γραμμικά Διαφορικά Συστήματα

Σελίδα 115

- 4.1 Ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα 122
- 4.2 Ομογενή Γραμμικά Διαφορικά Συστήματα με Σταθερούς Συντελεστές 141
- 4.3 Ομογενή Γραμμικά Διαφορικά Συστήματα με Σταθερούς Συντελεστές (Συνέχεια) 152
- 4.4 Επίλυση Γραμμικών Διαφορικών Συστημάτων με τη Μέθοδο της Απαλοιφής 159
- 4.5 Ευστάθεια των γραμμικών διαφορικών συστημάτων 165
- 4.6 Η ευστάθεια: Ορισμοί 166
- 4.7 Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ευστάθεια 166
- 4.8 Γενικές ασκήσεις 172

Κεφάλαιο 5

Δυναμοσειρές λύσεις γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 2ης τάξης	Σελίδα 177
5.1 Προκαταρκτικά	177
5.2 Ομαλά και (κανονικά ή μη κανονικά) ανώμαλα σημεία γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 2ης τάξης	181
5.3 Παραδείγματα	182
5.4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ	183
5.5 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης - δυναμοσειρές λύσεις γύρω από ομαλά σημεία	184

Κεφάλαιο 6

Μετασχηματισμοί Laplace - Επίλυση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων κι συστημάτων με μετασχηματισμούς Laplace	Σελίδα 187
--	------------

Κεφάλαιο 7

Ευστάθεια μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων	Σελίδα 189
---	------------

Κεφάλαιο 8

Μερικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης - Γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης	Σελίδα 191
---	------------

Κεφάλαιο 9

Γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης	Σελίδα 193
--	------------

Κεφάλαιο 10

Μετασχηματισμοί Fourier και εφαρμογή στην επίλυση Π.Α.Τ - Π.Α.Σ.Τ και Π.Σ.Τ για γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης	Σελίδα 195
--	------------



Διαφορικές εξισώσεις και διαφορικά συστήματα. Προβλήματα αρχικών τιμών. Ύπαρξη και μονοσήμαντο λύσεων

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις, τα διαφορικά συστήματα και τα προβλήματα αρχικών τιμών (εδάφιο 1) και θα μελετηθεί το πρόβλημα της ύπαρξης και του μονοσήμαντου λύσεων προβλημάτων αρχικών τιμών (εδάφιο 2).

1.1 Διαφορικές εξισώσεις και διαφορικά συστήματα. Προβλήματα αρχικών τιμών

Στο εδάφιο αυτό θα εισαγάγουμε τις έννοιες της διαφορικής εξίσωσης, του διαφορικού συστήματος και του προβλήματος αρχικών τιμών.

1.1.1 Διαφορικές εξισώσεις και διαφορικά συστήματα. Προβλήματα αρχικών τιμών

Ας είναι f μια n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση ορισμένη σ' ένα υποσύνολο D του καρτεσιανού χώρου της πραγματικής ευθείας με τον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων. Μια εξίσωση της μορφής

$$y' = f(x, y), \quad (1.1)$$

όπου $y' = \frac{d}{dx}y$, λέμε ότι είναι μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση με άγνωστη συνάρτηση την y και ανεξάρτητη μεταβλητή την x .

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- 1.1 Διαφορικές εξισώσεις και διαφορικά συστήματα. Προβλήματα αρχικών τιμών
- 1.2 Ύπαρξη και μονοσήμαντο λύσεων - Προβλήματα αρχικών τιμών

Αν $n = 1$, τότε λέμε ότι η (1.1) είναι μια (βαθμωτή) διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Ας είναι I ένα διάστημα της πραγματικής ευθείας. Μια n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση y λέγεται λύση της διαφορικής εξίσωσης (1.1) στο διάστημα I αν και μόνο αν η y είναι παραγωγίσιμη στο I και επιπλέον για όλα τα $x \in I$ είναι $(x, y(x)) \in D$ και $y'(x) = f(x, y(x))$. Επίσης, αν $x_0 \in I$ και $(x_0, y_0) \in D$, τότε μια λύση y της (1.1) στο διάστημα I τέτοια ώστε να πληροί την αρχική συνθήκη

$$y(x_0) = y_0 \quad (1.2)$$

λέμε ότι είναι μια λύση στο I του προβλήματος αρχικών τιμών (1.1)-(1.2). Ας είναι τώρα $f_1, \dots, f_n$ n συναρτήσεις ορισμένες σ' ένα υποσύνολο D του καρτεσιανού χώρου της πραγματικής ευθείας με τον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων. Ένα σύστημα της μορφής

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y'_n = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (1.3)$$

θα λέμε ότι είναι ένα n -διάστατο διαφορικό σύστημα με άγνωστες συναρτήσεις τις $y_1, \dots, y_n$ και ανεξάρτητη μεταβλητή x . Επίσης, θα λέμε ότι το διαφορικό σύστημα (1.3) είναι πρώτης τάξης. Ας είναι I ένα διάστημα. Μια n -άδα συναρτήσεων $y_1, \dots, y_n$ λέγεται λύση στο I του διαφορικού συστήματος (1.3) αν και μόνο αν οι συναρτήσεις $y_1, \dots, y_n$ είναι παραγωγίσιμες στο I και για όλα τα $x \in I$ είναι $(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \in D$ και

$$y'_k(x) = f_k(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \quad (k = 1, \dots, n).$$

Ακόμα, αν $(x_0, y_{10}, \dots, y_{n0}) \in D$ και $x_0 \in I$, τότε μια λύση στο διάστημα I του διαφορικού συστήματος (3) που πληροί την αρχική συνθήκη

$$y_1(x_0) = y_{10}, \dots, y_n(x_0) = y_{n0} \quad (1.4)$$

θα λέγεται λύση στο I του προβλήματος αρχικών τιμών (1.3)-(1.4). Αν θέσουμε

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \text{και} \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix},$$

τότε το διαφορικό σύστημα (1.3) παίρνει τη μορφή

$$y' = f(x, y), \quad (3')$$

Επίσης, θέτοντας

$$y_0 = \begin{pmatrix} y_{10} \\ \vdots \\ y_{n0} \end{pmatrix},$$

η αρχική συνθήκη (4) γράφεται

$$y(x_0) = y_0. \quad (4')$$

Έτσι, κάθε n -διάστατο διαφορικό σύστημα μπορεί να γραφεί στη μορφή μιας n -διάστατης διανυσματικής διαφορικής εξίσωσης. Επίσης, ένα πρόβλημα αρχικών τιμών για ένα n -διάστατο διαφορικό σύστημα γράφεται στη μορφή

ενός προβλήματος αρχικών τιμών για μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση. Μια ενδιαφέρουσα ειδική μορφή n -διάστατων διαφορικών συστημάτων είναι τα γραμμικά διαφορικά συστήματα

$$\begin{cases} y'_1 = a_{11}y_1 + \cdots + a_{1n}y_n + b_1 \\ \vdots \\ y'_n = a_{n1}y_1 + \cdots + a_{nn}y_n + b_n \end{cases} \quad (1.5)$$

όπου a_{ij} ($i, j = 1, \dots, n$) και b_i ($i = 1, \dots, n$) είναι συναρτήσεις ορισμένες σ' ένα διάστημα I της πραγματικής ευθείας. Θέτοντας

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \text{και} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

το γραμμικό διαφορικό σύστημα γράφεται

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{b}. \quad (5')$$

Επίσης, αν $x_0 \in I$ και $y_{10}, \dots, y_{n0}$ είναι σταθερές, το πρόβλημα αρχικών τιμών (5)-(4) γράφεται (5')-(4') για

$$\mathbf{y}_0 = \begin{pmatrix} y_{10} \\ \vdots \\ y_{n0} \end{pmatrix}.$$

Ας θεωρήσουμε μια συνάρτηση f ορισμένη σ' ένα υποσύνολο D του καρτεσιανού χώρου της πραγματικής ευθείας με τον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων. Τότε μια εξίσωση της μορφής

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad (1.6)$$

όπου $y^{(k)} = \frac{d^k}{dx^k}$ ($k = 1, \dots, n$), θα λέμε ότι είναι μια (βαθμωτή) διαφορική εξίσωση n -τάξης. Η y είναι η άγνωστη συνάρτηση αυτής και x είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή της. Ας είναι I ένα διάστημα. Μια συνάρτηση στο I που έχει παράγωγο και είναι τέτοια ώστε για κάθε $x \in I$

$$(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) \in D \text{ και} \\ y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$$

θα λέμε ότι είναι μια λύση στο I της διαφορικής εξίσωσης (6). Αν $(x_0, y_0, \dots, y_{n0}^{(n-1)}) \in D$ με $x_0 \in I$, μια λύση y της (6) στο I που πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_{20}, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n0} \quad (1.7)$$

θα λέμε ότι είναι μια λύση στο I του προβλήματος αρχικών τιμών (6)-(7).

Αν θέσουμε $y = y_1, y' = y_2, \dots, y^{(n-1)} = y_n$, τότε η διαφορική εξίσωση (6) ανάγεται στο n -διάστατο διαφορικό σύστημα

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ \vdots \\ y'_{n-1} = y_n \\ y'_n = f(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (6')$$

και οι αρχικές συνθήκες (7) ανάγονται στην αρχική συνθήκη

$$y_1(x_0) = y_{10}, \dots, y_n(x_0) = y_{n0} \quad (7')$$

για το διαφορικό σύστημα (6'). Το διαφορικό σύστημα (6') μπορεί να γραφεί ως μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση. Τελικά, η n -τάξης διαφορική εξίσωση (6) ανάγεται σε μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση και το πρόβλημα αρχικών τιμών (6)-(7) μπορεί ν' αναχθεί σ' ένα πρόβλημα αρχικών τιμών για μια n -διάστατη διανυσματική διαφορική εξίσωση.

Μια ενδιαφέρουσα ειδική κατηγορία διαφορικών εξισώσεων n -τάξης είναι οι γραμμικές διαφορικές εξισώσεις n -τάξης της μορφής

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = B, \quad (1.8)$$

όπου a_i ($i = 0, 1, \dots, n$), n και b είναι συναρτήσεις ορισμένες σ' ένα διάστημα I και $a_n(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Αν $x_0 \in I$ και $y_{10}, \dots, y_{n0}$ είναι τυχούσες σταθερές, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε το πρόβλημα αρχικών τιμών (8)-(7). Θέτοντας

$$y = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\frac{a_0}{a_n} & -\frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_2}{a_n} & \dots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \end{pmatrix}.$$

η γραμμική διαφορική εξίσωση (8) ανάγεται στο γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$Y' = AY + B \quad (8')$$

και οι αρχικές συνθήκες (7) μπορούν να γραφούν υπό τη μορφή μιας αρχικής συνθήκης για το γραμμικό διαφορικό σύστημα (8'), δηλαδή

$$Y(x_0) = Y_0, \quad (7')$$

όπου

$$Y_0 = \begin{pmatrix} y_{10} \\ \vdots \\ y_{n0} \end{pmatrix}.$$

1.1.2 Παραδείγματα

► Παράδειγμα 1.1 :

Καθένα απ' τα παρακάτω προβλήματα αρχικών τιμών να γραφεί ως ένα πρόβλημα αρχικών τιμών για μια διανυσματική διαφορική εξίσωση:

$$\text{i.} \quad \begin{cases} y_1' = y_2^2 + 1, \\ y_2' = x + y_1^3 \end{cases} \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = -2.$$

$$\text{ii.} \quad \begin{cases} y_1'' = 5y_1 + e^x y_2, \\ y_2' = x y_1 + y_2'^2 + \sin x \end{cases} \quad y_1(0) = 1, \quad y_1'(0) = 7, \quad y_2(0) = -1.$$

$$\text{iii.} \quad e^x y''' - 7x(y')^2 + y^3 + \cos x = 0 \quad y(0) = y'(0) = 1, \quad y''(0) = -2.$$

- iv. $\begin{cases} y_1' = y_1 + y_3 \\ y_2' = e^x y_1 + y_2 - (\sin x)y_3 \\ y_3' = y_1 \end{cases} \quad y_1(1) = 0, y_2(1) = 2, y_3(1) = 7.$
- v. $(x^2 + 1)y'' - 5xy' + x^2y = e^x, \quad y(2) = 0, y'(2) = 1, y''(2) = -3.$
- vi. $\begin{cases} y_1'' - y_1 = 0, \\ y_2' + xy_2' - y_2 = e^x \end{cases} \quad y_1(0) = y_1'(0) = 1, y_2(0) = 7, y_2'(0) = 3.$
- vii. $\begin{cases} y_1'' + y_1 = e^{-x}, \\ y_2' = 5y_2 + y_3', \\ y_3' = y_2 \end{cases} \quad y_1(0) = y_1'(0) = 1, y_2(0) = y_3(0) = 2.$

✓ ΛΥΣΗ

i. θέτοντας

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f(x, Y) = \begin{pmatrix} Y_2^2 + 1 \\ x + Y_1^2 \end{pmatrix},$$

παίρνουμε το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = f(x, y), \quad y(0) = y_0.$$

ii. θέτουμε $y_1 = u_1, y_1' = u_2$ και $y_2 = u_3$, οπότε το πρόβλημα αρχικών τιμών μετασχηματίζεται στο

$$\begin{cases} u_1' = u_2, \\ u_2' = 5u_1 + e^x u_3, \\ u_3' = xu_1 + u_2^2 + \sin x \end{cases} \quad u_1(0) = 1, u_2(0) = 7, u_3(0) = -1,$$

το οποίο μπορεί να γραφεί ως εξής

$$u' = f(x, u), \quad u(0) = u_0$$

αρκεί να θέσουμε

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \quad u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f(x, u) = \begin{pmatrix} u_2 \\ 5u_1 + e^x u_3 \\ xu_1 + u_2^2 + \sin x \end{pmatrix}.$$

iii. θέτουμε $y = Y_1, y' = Y_2, y'' = Y_3$ και παίρνουμε

$$\begin{cases} Y_1' = Y_2, \\ Y_2' = Y_3, \\ Y_3' = \frac{1}{e^x} (-\cos x - y_1^3 + 7xy_2^2) \end{cases} \quad Y_1(0) = Y_2(0) = 1, Y_3(0) = -2$$

οπότε έχουμε

$$Y' = f(x, Y); \quad Y(0) = Y_0$$

με

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ y'' \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{και}$$

$$f(x, Y) = \begin{pmatrix} Y_2 \\ Y_3 \\ \frac{1}{e^x} (-\cos x - Y_1^3 + 7xY_2^2) \end{pmatrix}.$$

iv . Για

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad A(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ e^x & 1 & -\sin x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

παίρνουμε το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$Y' = A(x)Y; \quad Y(1) = Y_0.$$

v . Αυτό γράφεται

$$Y' = A(x)Y + B(x); \quad Y(2) = Y_0,$$

όπου

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ y'' \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{-5x^2}{x^2+1} & \frac{-5x}{x^2+1} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και}$$

$$B(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{e^x}{x^2+1} \end{pmatrix}.$$

vi . Θέτουμε $Y_1 = u_1, Y_1' = u_2, Y_2 = u_3, Y_2' = u_4$, οπότε

$$\begin{cases} u_1' = u_2, \\ u_2' = u_1, \\ u_3' = u_4, \\ u_4' = -xu_2 + u_3 + e^x; \end{cases} \quad u_1(0) = u_2(0) = 1, \quad u_3(0) = 7, \quad u_4(0) = 3.$$

Αυτό γράφεται

$$u' = A(x)u + b(x); \quad u(0) = u_0,$$

όπου

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}, \quad u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -x \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad b(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ e^x \end{pmatrix}.$$

vii . Για $y_1 = u_1, y_1' = u_2, y_2 = u_3, y_3 = u_4$, παίρνουμε

$$\begin{cases} u_1' = u_2, \\ u_2' = -u_1 + e^{-x}, \\ u_3' = 5u_3 + u_4, \\ u_4' = -u_3 \end{cases} \quad u_1(0) = u_2(0) = 1, \quad u_3(0) = u_4(0) = 2$$

ή ακόμα

$$u' = Au + b(x); \quad u(0) = u_0,$$

όπου

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}, \quad u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad b(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-x} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

► **Παράδειγμα 1.2 :** Ν' αποδειχθεί ότι:

i . Το πρόβλημα αρχικών τιμών με

$$y' = f(x, y); y(1) = y_0$$

$$f(x, y) = \left(\frac{y_1^2 + y_2^2 - \log^2 x}{x e^{-x} y_1 - x + 1} \right), \quad x > 0 \quad \text{και} \quad y_0 = \begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix}$$

έχει τη λύση

$$y(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ \log x \end{pmatrix}, \quad x > 0.$$

ii . Το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y'' = -\frac{2x}{x^2 + 1} y'; y(0) = 1, y'(0) = 3$$

έχει τη λύση $y(x) = x^3 + 3x + 1, x \in \mathbb{R}$.

✓ **ΛΥΣΗ**

i . Είναι

$$y(1) = \begin{pmatrix} e^1 \\ \log 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix} = y_0$$

και για όλα τα $x > 0$ έχουμε

$$f(x, y(x)) = \left(\frac{e^{2x} + \log^2 x - \log^2 x}{x e^{-x} e^x - x + 1} \right) = \begin{pmatrix} e^{2x} \\ 1 \end{pmatrix} = y'(x).$$

ii . Είναι $y(0) = 1$ και $y'(0) = 3$. Επίσης, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $y'(x) = 3x^2 + 3$ και $y''(x) = 6x$ και επομένως

$$y''(x) = -\frac{2x}{x^2 + 1} y'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

1.1.3 Ασκήσεις

1. Τα παρακάτω προβλήματα αρχικών τιμών να μετασχηματισθούν σ' άλλα που ν' αναφέρονται σε διανυσματικές διαφορικές εξισώσεις:

i . $\begin{cases} y_1' = 2y_1^2 + 7xy_2, \\ y_2' = -y_1 \end{cases} \quad y_1(0) = -1, y_2(0) = 1.$

ii . $\begin{cases} y_1'' = e^{-x} y_1' + y_1 = \sin x, \\ y_2' = e^x y_1 \\ y_2'(1) = 2. \end{cases} \quad y_1(1) = y_1'(1) = 0, y_1''(1) = y_2(1) =$

iii . $\begin{cases} y_1''' + 4 \cos y_1 = 0, \\ y_2' = e^x y_1 \end{cases} \quad y_1(1) = 2, y_1'(1) = 0, y_2(1) = -3.$

iv . $\begin{cases} y_1'' = 4y_1' - y_2, \\ y_2' = e^x y_1 \end{cases} \quad y_1(2) = 0, y_1'(2) = -1, y_2(2) = 0.$

$$v. \begin{cases} e^x y_1''' - y_2 = 0, \\ y_2' = e^x y_1' + x y_2 \end{cases} \quad y_1(0) = y_1'(0) = y_1''(0) = 1, \quad y_2(0) = 2.$$

2. Ν' αποδειχθεί ότι:

i. Η συνάρτηση

$$y(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{2x} \\ \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{2}{3}e^{-x} \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{6}e^{2x} - \frac{1}{6}e^{-x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι μια λύση του προβλήματος αρχικών τιμών

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} y, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

ii. Η συνάρτηση

$$y(x) = -\log(1-x), \quad x < 1$$

είναι μια λύση του προβλήματος αρχικών τιμών

$$y'' = e^{2y}; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

1.2 Ύπαρξη και μονοσήμαντο λύσεων - Προβλήματα αρχικών τιμών

Στο εδάφιο αυτό θ' ασχοληθούμε με την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων προβλημάτων αρχικών τιμών. Θα εξετάσουμε τη γενική περίπτωση προβλημάτων αρχικών τιμών που ανάγονται σε διανυσματικές διαφορικές εξισώσεις και θα δώσουμε τρία συμπεράσματα (θεωρήματα 1,2 και 3) για την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων αυτών. Στα συμπεράσματα αυτά η συνάρτηση που ορίζει τη διαφορική εξίσωση θα υποτίθεται ότι πληροί τη συνθήκη του Lipschitz σε κατάλληλο υποσύνολο του πεδίου ορισμού της. Θα εξετασθούν ακόμα οι ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων αρχικών τιμών για γραμμικά διαφορικά συστήματα (θεώρημα 4) καθώς και για γραμμικές διαφορικές εξισώσεις (θεώρημα 5).

1.2.1 Η συνθήκη του Lipschitz

Πριν προχωρήσουμε, θ' αναφέρουμε ότι οι τρεις πιο συνηθισμένες στάθμες ενός n -διάστατου διανύσματος c με συντεταγμένες $c_1, \dots, c_n$ είναι

$$\sup_{i=1,\dots,n} |c_i|, \quad \sum_{i=1}^n |c_i| \quad \text{και} \quad \left[\sum_{i=1}^n |c_i|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{Ευκλείδεια στάθμη}).$$

Στο παρακάτω, με $|c|$ θα παριστάνουμε μια οποιαδήποτε στάθμη του n -διάστατου διανύσματος c . Εξάλλου, στον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων όλες οι στάθμες είναι ισοδύναμες με την έννοια ότι, αν $|\cdot|_1$ και $|\cdot|_2$ είναι δύο στάθμες στον χώρο αυτόν, τότε υπάρχουν σταθερές $\alpha > 0$ και $\beta > 0$ έτσι ώστε για όλα τα n -διάστατα διανύσματα c να ισχύει

$$\alpha |c|_1 \leq |c|_2 \leq \beta |c|_1.$$

Θα σημειώσουμε ακόμα ότι, αν h είναι μια συνεχής n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση σ' ένα συμπαγές διάστημα $[\alpha, \beta]$, ισχύει

$$\left| \int_a^\beta h(t) dt \right| \leq \int_a^\beta |h(t)| dt.$$

Ας είναι g μια n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση ορισμένη σ' ένα υποσύνολο D του καρτεσιανού χώρου της πραγματικής ευθείας με τον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων.

Αν E είναι ένα υποσύνολο του D , λέμε ότι η συνάρτηση g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο E αν και μόνο αν υπάρχει μια μη αρνητική σταθερά K έτσι ώστε

$$|g(x, y_1) - g(x, y_2)| \leq K|y_1 - y_2| \quad \text{για όλα τα } (x, y_1), (x, y_2) \text{ στο } E, (*)$$

και λέμε ότι η g πληροί τη συνθήκη του Bernoulli με σταθερά $K \geq 0$ στο E αν και μόνο αν η $(*)$ ισχύει. Όταν η g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz (με σταθερά $K \geq 0$) στο πεδίο ορισμού της, τότε θα λέμε ότι η g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz (με σταθερά $K \geq 0$).

Ας θεωρήσουμε τώρα ένα σημείο $(x_0, y_0) \in D$. Έχουμε τότε τα παρακάτω δύο συμπεράσματα:

i . Ας είναι a και b δύο θετικοί αριθμοί έτσι ώστε το ορθογώνιο

$$R = \{(x, y) : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\} \subseteq D_g$$

και ας υποθέσουμε ότι οι μερικές παράγωγοι $\frac{\partial g}{\partial y_k}$ ($k = 1, \dots, n$) υπάρχουν και είναι συνεχείς στο $\mathbb{R}$. Ακόμα, ας είναι

$$K = \max_{\substack{(x,y) \in R \\ k=1,\dots,n}} \left| \frac{\partial g}{\partial y_k}(x, y) \right|.$$

Τότε η συνάρτηση g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K \geq 0$ στο $\mathbb{R}$.

ii . Ας είναι Σ μια θετική σταθερά τέτοια ώστε

$$S = \{(x, y) : |x - x_0| \leq a, y \text{ αυθαίρετο}\} \subseteq D_g$$

και ας υποθέσουμε ότι οι μερικές παράγωγοι $\frac{\partial g}{\partial y_k}$ ($k = 1, \dots, n$) υπάρχουν και είναι συνεχείς και φραγμένες στο S . Ακόμα, ας είναι

$$K = \sup_{\substack{(x,y) \in S \\ k=1,\dots,n}} \left| \frac{\partial g}{\partial y_k}(x, y) \right|.$$

Τότε η συνάρτηση g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K \geq 0$ στο S .

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ: (i) Καθεμιά απ' τις μερικές παράγωγες $\frac{\partial g}{\partial y_k}$ ($k = 1, \dots, n$) είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και επομένως παίρνει ένα μέγιστο σ' αυτό. Έτσι, K είναι μια μη αρνητική σταθερά. Ας θεωρήσουμε δύο τυχόντα $(x, z), (x, w)$ στο $\mathbb{R}$. Τότε για κάθε $t \in [0, 1]$ είναι

$$\begin{aligned} |w + t(z - w) - y_0| &= |(1-t)(w - y_0) + t(z - y_0)| \leq \\ &\leq (1-t)|w - y_0| + t|z - y_0| \leq (1-t)b + tb = b \end{aligned}$$

και επομένως $(x, w + t(z - w)) \in R$. Έτσι, μπορεί να ορισθεί η συνάρτηση

$$G(t) = g(x, w + t(z - w)), \quad t \in [0, 1].$$

Για όλα τα $t \in [0, 1]$ έχουμε

$$G'(t) = (z_1 - w_1) \frac{\partial g}{\partial y_1}(x, w + t(z - w)) + \dots + (z_n - w_n) \frac{\partial g}{\partial y_n}(x, w + t(z - w)),$$

όπου $z_1, \dots, z_n$ και $w_1, \dots, w_n$ είναι οι συντεταγμένες των z και w αντίστοιχα. Επομένως, για κάθε $t \in [0, 1]$ παίρνουμε

$$\begin{aligned} |G'(t)| &\leq |z_1 - w_1| \left| \frac{\partial g}{\partial y_1}(x, w + t(z - w)) \right| + \dots \\ &\quad + |z_n - w_n| \left| \frac{\partial g}{\partial y_n}(x, w + t(z - w)) \right| \\ &\leq K|z_1 - w_1| + \dots + K|z_n - w_n| \leq K|z - w|. \end{aligned}$$

Αλλά

$$g(x, z) - g(x, w) = G(1) - G(0) = \int_0^1 G'(t) dt$$

και επομένως

$$|g(x, z) - g(x, w)| \leq \int_0^1 |G'(t)| dt \leq K|z - w|.$$

(ii) Επειδή καθεμιά απ' τις μερικές παράγωγες $\frac{\partial g}{\partial y_k}$ ($k = 1, \dots, n$) είναι φραγμένη στο S , K θα είναι μια μη αρνητική σταθερά. Θεωρούμε πάλι δύο τυχόντα (x, z) και (x, w) στο S και παρατηρούμε ότι για κάθε $t \in [0, 1]$ είναι $(x, w + t(z - w)) \in S$. Η περαιτέρω απόδειξη είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη της περίπτωσης (i).

1.2.2 Ύπαρξη και μονοσήμαντο λύσεων προβλημάτων αρχικών τιμών

Ας θεωρήσουμε τη (διανυσματική) διαφορική εξίσωση

$$y' = f(x, y), \quad (E)$$

όπου f είναι μια n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση ορισμένη σ' ένα υποσύνολο D_f του καρτεσιανού χώρου της πραγματικής ευθείας με τον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων. Ακόμα, ας θεωρήσουμε ένα σημείο $(x_0, y_0) \in D_f$ και την αρχική συνθήκη

$$y(x_0) = y_0. \quad (")$$

Έχουμε έτσι το πρόβλημα αρχικών τιμών (E)-(").

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται για το παραπάνω πρόβλημα αρχικών τιμών είναι: Υπάρχει λύση του προβλήματος αρχικών τιμών (E)-(") και, αν υπάρχει, σε ποιο διάστημα είναι ορισμένη και είναι η μοναδική λύση στο διάστημα αυτό. Το θέμα της μελέτης του ερωτήματος αυτού αναφέρεται ως ύπαρξη και μονοσήμαντο λύσεων του προβλήματος αρχικών τιμών (E)-("). Τα παρακάτω θεωρήματα 1,2 και 3 αναφέρονται στο αντικείμενο αυτό.

Θεώρημα 1.1 :

Ας είναι a και b δύο θετικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε το ορθογώνιο

$$R = \{(x, y) : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\} \subseteq D_f$$

και ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K \geq 0$ στο $\mathbb{R}$. Ακόμα, ας είναι

$$M = \max_{(x,y) \in R} |f(x, y)| \quad \text{και} \quad r = \min(a, b/M)$$

με ($r = a$, όταν $M = 0$).

Τότε το πρόβλημα αρχικών τιμών (E)-(“) έχει ακριβώς μια λύση y στο διάστημα $I = \{x : |x - x_0| \leq r\}$. Επιπλέον, η λύση y είναι το όριο της ακολουθίας των διαδοχικών προσεγγίσεων $\{\phi_\nu\}$, $\nu = 0, 1, \dots$, όπου

$$\begin{aligned} \phi_0(x) &= y_0, \quad x \in I \quad \text{και} \\ \phi_{\nu+1}(x) &= y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi_\nu(t)) dt, \quad x \in I \quad (\nu = 0, 1, \dots). \end{aligned}$$

Ακόμα, είναι

$$|y(x) - \phi_\nu(x)| \leq \frac{M}{K} \frac{(Kr)^{\nu+1}}{(\nu+1)!} e^{Kr}, \quad x \in I \quad (\nu = 0, 1, \dots).$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(I) Η ακολουθία $\{\phi_\nu\}$, $\nu = 0, 1, \dots$ ορίζεται ως μια ακολουθία συνεχών συναρτήσεων στο διάστημα I και ακόμα $(x, \phi_\nu(x)) \in R$ για κάθε $x \in I$ ($\nu = 0, 1, \dots$). Πραγματικά: Η συνάρτηση $\phi_0(x) = y_0$ είναι μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα I και, ακόμα $(x, \phi_0(x)) = (x, y_0) \in R$ για κάθε $x \in I$. Τότε, επειδή f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, ο τύπος

$$\phi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi_0(t)) dt, \quad x \in I$$

ορίζει μια συνεχή συνάρτηση ϕ_1 στο I για την οποία έχουμε

$$|\phi_1(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(t, \phi_0(t)) dt \right| \leq \left| \int_{x_0}^x |f(t, \phi_0(t))| dt \right| \leq M|x - x_0| \leq b$$

για όλα τα $x \in I$, δηλαδή $(x, \phi_1(x)) \in R$ για κάθε $x \in I$. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι m είναι ένας ακέραιος θετικός τέτοιος ώστε η συνάρτηση ϕ_m ορίζεται και είναι συνεχής στο I και $(x, \phi_m(x)) \in R$ για κάθε $x \in I$. Τότε ο τύπος

$$\phi_{m+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi_m(t)) dt, \quad x \in I$$

ορίζει μια συνεχή συνάρτηση στο I , αφού η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$. Επίσης, για οποιοδήποτε $x \in I$ είναι

$$|\phi_{m+1}(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(t, \phi_m(t)) dt \right| \leq \left| \int_{x_0}^x |f(t, \phi_m(t))| dt \right| \leq M|x - x_0| \leq b,$$

δηλαδή $(x, \phi_{m+1}(x)) \in R$.

(II) Ισχύει

$$|\phi_\nu(x) - \phi_{\nu-1}(x)| \leq \frac{MK^{\nu-1}}{\nu!} |x - x_0|^\nu \quad \text{για κάθε } x \in I \quad (\nu = 1, 2, \dots).$$

Πραγματικά: Για όλα τα $x \in I$ έχουμε

$$|\phi_1(x) - \phi_0(x)| = \left| \int_{x_0}^x f(t, \phi_0(t)) dt \right| \leq M|x - x_0|.$$

Ας υποθέσουμε ότι για κάποιο θετικό ακέραιο m είναι

$$|\phi_m(x) - \phi_{m-1}(x)| \leq \frac{MK^{m-1}}{m!} |x - x_0|^m \quad \text{για κάθε } x \in I.$$

Τότε, παίρνοντας υπόψη το γεγονός ότι η f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά K στο $\mathbb{R}$, για οποιοδήποτε $x \in I$ παίρνουμε

$$\begin{aligned} |\phi_{m+1}(x) - \phi_m(x)| &= \left| \int_{x_0}^x [f(t, \phi_m(t)) - f(t, \phi_{m-1}(t))] dt \right| \\ &\leq \left| \int_{x_0}^x |f(t, \phi_m(t)) - f(t, \phi_{m-1}(t))| dt \right| \\ &\leq K \left| \int_{x_0}^x |\phi_m(t) - \phi_{m-1}(t)| dt \right| \\ &\leq K \frac{MK^{m-1}}{m!} \left| \int_{x_0}^x |t - x_0|^m dt \right| \\ &= \frac{MK^m}{(m+1)!} |x - x_0|^{m+1}. \end{aligned}$$

(III) Η ακολουθία των διαδοχικών προσεγγίσεων $\{\phi_v\}$, $v = 0, 1, \dots$ συγκλίνει.

Πραγματικά: Επειδή, όπως εύκολα διαπιστώνεται, ισχύει

$$\phi_v = \phi_0 + \sum_{k=1}^v (\phi_k - \phi_{k-1}) \quad (v = 1, 2, \dots),$$

αρκεί ν' αποδειχθεί ότι συγκλίνει η σειρά συναρτήσεων

$$\phi_0 + \sum_{v=1}^{\infty} (\phi_v - \phi_{v-1}).$$

Αυτή η σειρά συναρτήσεων συγκλίνει απόλυτα, γιατί για κάθε $x \in I$ η σειρά πραγματικών αριθμών $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{MK^{v-1}}{v!} |x - x_0|^v$ συγκλίνει.

(I'') Η οριακή συνάρτηση

$$y = \lim_{v \rightarrow \infty} \phi_v = \phi_0 + \sum_{v=1}^{\infty} (\phi_v - \phi_{v-1})$$

είναι συνεχής στο διάστημα I και τέτοια ώστε $(x, y(x)) \in R$ για κάθε $x \in I$.

Πραγματικά: Για τυχόντα $x_1, x_2 \in I$ έχουμε

$$|\phi_{v+1}(x_1) - \phi_{v+1}(x_2)| = \left| \int_{x_2}^{x_1} f(t, \phi_v(t)) dt \right| \leq M|x_1 - x_2|$$

και έτσι για $v \rightarrow \infty$ παίρνουμε

$$|y(x_1) - y(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|.$$

Αυτό αποδεικνύει τη συνέχεια της οριακής συνάρτησης y . Για $x_1 = x$ και $x_2 = x_0$ είναι

$$|y(x) - y(x_0)| = |y(x) - y_0| \leq M|x - x_0|.$$

Άρα $(x, y(x)) \in R$ για κάθε $x \in I$.

(") Ισχύει

$$|y(x) - \phi_v(x)| \leq \frac{M}{K} \frac{(Kr)^{v+1}}{(v+1)!} e^{Kr}, \quad x \in I \quad (v = 0, 1, \dots).$$

Πραγματικά: Για κάθε $x \in I$ είναι

$$y(x) = \phi_0(x) + \sum_{v=1}^{\infty} [\phi_v(x) - \phi_{v-1}(x)]$$

και

$$\phi_v(x) = \begin{cases} \phi_0(x), & \text{για } v = 0 \\ \phi_0(x) + \sum_{k=1}^v [\phi_k(x) - \phi_{k-1}(x)], & \text{για } v = 1, 2, \dots \end{cases}$$

Έτσι, για οποιονδήποτε μη αρνητικό ακέραιο v και για όλα τα $x \in I$ είναι

$$\begin{aligned} |y(x) - \phi_v(x)| &= \left| \sum_{p=v+1}^{\infty} [\phi_p(x) - \phi_{p-1}(x)] \right| \leq \sum_{p=v+1}^{\infty} |\phi_p(x) - \phi_{p-1}(x)| \\ &\leq \sum_{p=v+1}^{\infty} \frac{MK^{p-1}}{p!} |x - x_0|^p \leq \frac{M}{K} \sum_{p=v+1}^{\infty} \frac{(Kr)^p}{p!} \\ &\leq \frac{M}{K} \frac{(Kr)^{v+1}}{(v+1)!} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(v+1)!}{(v+1+p)!} (Kr)^p \leq \frac{M}{K} \frac{(Kr)^{v+1}}{(v+1)!} e^{Kr}. \end{aligned}$$

(") Η οριακή συνάρτηση y είναι μια λύση του προβλήματος αρχικών τιμών (E)-("). Πραγματικά: Για κάθε $x \in I$ και για κάθε $v = 0, 1, \dots$ έχουμε

$$\begin{aligned} \left| \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt - \int_{x_0}^x f(t, \phi_v(t)) dt \right| &\leq \left| \int_{x_0}^x |f(t, y(t)) - f(t, \phi_v(t))| dt \right| \\ &\leq K \left| \int_{x_0}^x |y(t) - \phi_v(t)| dt \right| \\ &\leq M \frac{(Kr)^{v+1}}{(v+1)!} e^{Kr} |x - x_0|, \end{aligned}$$

αφού η f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά K στο $\mathbb{R}$. Αλλά $[(Kr)^{v+1}/(v+1)!] \rightarrow 0$ όταν $v \rightarrow \infty$,

και επομένως

$$\lim_{v \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(t, \phi_v(t)) dt = \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \quad \text{για κάθε } x \in I.$$

Άρα, είναι

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt, \quad x \in I.$$

Έτσι, παίρνουμε $y(x_0) = y_0$ και $y'(x) = f(x, y(x))$ για όλα τα $x \in I$.

(") Η λύση y είναι η μοναδική λύση του προβλήματος αρχικών τιμών (E)-(") στο διάστημα I . Πραγματικά: Ας θεωρήσουμε μια λύση z του προβλήματος αρχικών τιμών (E)-(") στο διάστημα I . Τότε για όλα τα $x \in I$ θα είναι

$$z(x) = z(x_0) + \int_{x_0}^x f(t, z(t)) dt = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, z(t)) dt$$

και επομένως

$$|y(x) - z(x)| = \left| \int_{x_0}^x [f(t, y(t)) - f(t, z(t))] dt \right| \leq \left| \int_{x_0}^x |f(t, y(t)) - f(t, z(t))| dt \right|.$$

Αλλά η f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά K στο $\mathbb{R}$, οπότε

$$|y(x) - z(x)| \leq K \left| \int_{x_0}^x |y(t) - z(t)| dt \right| \text{ για κάθε } x \in I.$$

θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = \int_{x_0}^x |y(t) - z(t)| dt, \quad x \in I.$$

Τότε είναι

$$h'(x) \leq Kh(x) \text{ για όλα τα } x \in I.$$

Έτσι, για κάθε $x \in I$ έχουμε

$$\begin{aligned} [e^{-K(x-x_0)} h(x)]' &= e^{-K(x-x_0)} h'(x) - K e^{-K(x-x_0)} h(x) \\ &= e^{-K(x-x_0)} [h'(x) - Kh(x)] \leq 0 \end{aligned}$$

και άρα

$$[e^{-K(x-x_0)} h(x)]' \leq 0 \text{ για όλα τα } x \in I.$$

Έτσι, έχουμε ότι $h(x) = 0$ για $x \in I$, δηλαδή $|y(x) - z(x)| = 0$ για κάθε $x \in I$. Άρα,

$$y(x) = z(x) \text{ για όλα τα } x \in I.$$

Η απόδειξη του παραπάνω θεωρήματος είναι και απόδειξη του παρακάτω συμπεράσματος, το οποίο ουσιαστικά είναι ισοδύναμο με το θεώρημα 1. Το **θεώρημα 1** εξακολουθεί να ισχύει με

$$R = \{(x, y) : x_0 \leq x \leq x_0 + a, |y - y_0| \leq b\} \text{ και } I = [x_0, x_0 + r]$$

ή αντίστοιχα

$$R = \{(x, y) : x_0 - a \leq x \leq x_0, |y - y_0| \leq b\} \text{ και } I = [x_0 - r, x_0].$$

Θεώρημα 1.2 : Θεώρημα ...

Ας είναι a ένας θετικός αριθμός τέτοιος ώστε $S = \{(x, y) : |x - x_0| \leq a, y \text{ αυθαίρετο}\} \subseteq D_f$

και ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο S και πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K > 0$ στο S .

Τότε το πρόβλημα αρχικών τιμών (E)-(“) έχει ακριβώς μια λύση y στο διάστημα $I = [x : |x - x_0| \leq a]$. Επιπλέον, η λύση y είναι το όριο της ακολουθίας των διαδοχικών προσεγγίσεων $\{\phi_v\}$, $v = 0, 1, \dots$, όπου

$$\phi_0(x) = y'_0, \quad x \in I \text{ και } \phi_{v+1}(x) = y'_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi_v(t)) dt$$

με $x \in I$ ($v = 0, 1, \dots$).. Ακόμα, είναι

$$|y(x) - \phi_v(x)| \leq \frac{M (Ka)^{v+1}}{K (v+1)!} e^{Ka}, \quad x \in I \quad (v = 0, 1, \dots),$$

όπου

$$M = \max_{x \in I} |f(x, y_0)|.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(I) Η ακολουθία $\{\phi_\nu\}$, $\nu = 0, 1, \dots$, ορίζεται ως μια ακολουθία συνεχών συναρτήσεων στο διάστημα I : επιπλέον, είναι $(x, \phi_\nu(x)) \in S$ για κάθε $x \in I$ ($\nu = 0, 1, \dots$). Πραγματικά: Η συνάρτηση $\phi_0(x) = y'_0$ $x \in I$ είναι συνεχής. Έτσι, επειδή η f είναι συνεχής στο Σ , η συνάρτηση ϕ_1 με

$$\phi_1(x) = y'_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi_0(t)) dt, \quad x \in I$$

ορίζεται και είναι συνεχής στο I . Ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση ϕ_m ορίζεται και είναι συνεχής στο I , όπου m είναι ένας θετικός ακέραιος. Τότε ο τύπος

$$\phi_{m+1}(x) = y'_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi_m(t)) dt, \quad x \in I$$

ορίζει μια συνεχή συνάρτηση ϕ_{m+1} στο I . Τώρα, είναι φανερό ότι $(x, \phi_1(x)) \in S$ για κάθε $x \in I$ ($\nu = 0, 1, \dots$).

(II) Ισχύει

$$|\phi_\nu(x) - \phi_{\nu-1}(x)| \leq \frac{MK^{\nu-1}}{\nu!} |x - x_0|^\nu \text{ για κάθε } x \in I \text{ } (\nu = 1, 2, \dots).$$

Πραγματικά: Για όλα τα $x \in I$ έχουμε

$$|\phi_1(x) - \phi_0(x)| = \left| \int_{x_0}^x f(t, y_0) dt \right| \leq \left| \int_{x_0}^x |f(t, y_0)| dt \right| \leq M|x - x_0|.$$

Το υπόλοιπο της απόδειξης γίνεται όπως ακριβώς στο μέρος (II) της απόδειξης του θεωρήματος 1 (με Σ αντί για $\mathbb{R}$).

(III) Η ακολουθία των διαδοχικών προσεγγίσεων $\{\phi_\nu\}$, $\nu = 0, 1, \dots$ συγκλίνει. Η απόδειξη του ισχυρισμού αυτού είναι η ίδια με την απόδειξη του (όμοιου ισχυρισμού) στο μέρος (III) της απόδειξης του θεωρήματος 1.

(I') Η οριακή συνάρτηση $y = \lim \phi_\nu$ είναι συνεχής στο διάστημα I . Πραγματικά: Για κάθε $\nu = 0, 1, \dots$ και για όλα τα $x \in I$ έχουμε

$$\begin{aligned} |\phi_{\nu+1}(x) - y_0| &= \left| \sum_{p=1}^{\nu+1} [\phi_p(x) - \phi_{p-1}(x)] \right| \leq \sum_{p=1}^{\nu+1} |\phi_p(x) - \phi_{p-1}(x)| \\ &\leq \frac{M}{K} \sum_{p=1}^{\nu+1} \frac{K^p |x - x_0|^p}{p!} \leq \frac{M}{K} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(Ka)^p}{p!} = \frac{M}{K} (e^{Ka} - 1). \end{aligned}$$

Έτσι, αν θέσουμε

$$b = \frac{M}{K} (e^{Ka} - 1),$$

τότε θα είναι

$$|\phi_\nu(x) - y_0| \leq b \text{ για κάθε } x \in I \text{ } (\nu = 0, 1, \dots).$$

Παραπέρα, θέτουμε

$$N = \max_{\substack{|x-x_0| \leq a \\ |y-y_0| \leq b}} |f(x, y)|.$$

Τότε για τυχόντα $x_1, x_2 \in I$ παίρνουμε

$$|\phi_{v+1}(x_1) - \phi_{v+1}(x_2)| = \left| \int_{x_2}^{x_1} f(t, \phi_v(t)) dt \right| \leq N|x_1 - x_2|$$

και επομένως, για $v \rightarrow \infty$, είναι

$$|y(x_1) - y(x_2)| \leq N|x_1 - x_2|,$$

το οποίο αποδεικνύει τη συνέχεια της συνάρτησης y .

(") Ισχύει

$$|y(x) - \phi_v(x)| \leq \frac{M(Ka)^{v+1}}{K(v+1)!} e^{Ka}, \quad x \in I \quad (v = 0, 1, \dots).$$

Η απόδειξη γίνεται ακριβώς όπως στο μέρος (") της απόδειξης του θεωρήματος 1 με α στη θέση του ρ .

("I) Η οριακή συνάρτηση y είναι μια λύση του προβλήματος αρχικών τιμών (E)-("). Αρκεί να επαναλάβουμε την απόδειξη του (ίδιου ισχυρισμού) του μέρους ("I) της απόδειξης του θεωρήματος 1 με α στη θέση του ρ .

("II) Η λύση y είναι η μοναδική λύση του προβλήματος αρχικών τιμών (E)-("). Ισχύει η ίδια ακριβώς απόδειξη με εκείνη του μέρους ("II) της απόδειξης του θεωρήματος 1.

Η απόδειξη του θεωρήματος 2 είναι και απόδειξη του παρακάτω συμπεράσματος, ισοδύναμου ουσιαστικά με το θεώρημα 2.

Το **θεώρημα 2** εξακολουθεί να ισχύει με

$$S = \{(x, y) : x_0 \leq x \leq x_0 + a, \quad y \text{ αυθαίρετο}\} \text{ και } I = [x_0, x_0 + a]$$

ή αντίστοιχα

$$S = \{(x, y) : x_0 - a \leq x \leq x_0, \quad y \text{ αυθαίρετο}\} \text{ και } I = [x_0 - a, x_0].$$

Θεώρημα 1.3 :

Ας είναι I ένα διάστημα της πραγματικής ευθείας τέτοιο ώστε $x_0 \in I$ και

$$E = \{(x, y) : x \in I, \quad y \text{ αυθαίρετο}\} \subseteq D_f.$$

και ας υποθέσουμε ότι η f είναι συνεχής στο E . Ακόμα, ας υποθέσουμε ότι για κάθε συμπαγές υποδιάστημα J του I η f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο σύνολο

$$E_J = \{(x, y) : x \in J, \quad y \text{ αυθαίρετο}\}.$$

Τότε το πρόβλημα αρχικών τιμών (E)-(") έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα I .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Πρώτα απ' όλα, παρατηρούμε ότι, αν y^* είναι μια λύση της διαφορικής εξίσωσης (E) σ' ένα κλειστό δεξιό διάστημα $I \subseteq I$ με δεξιό άκρο x_0 και $\tilde{y}$ μια λύση αυτής σ' ένα κλειστό αριστερό διάστημα $\tilde{I} \subseteq I$ με αριστερό άκρο x_0 και $y * (\tilde{x}) = \tilde{y}(\tilde{x})$, τότε η συνάρτηση y που ορίζεται ως εξής

$$y(x) = y^*(x) \text{ για } x \in I^* \text{ και } y(x) = \tilde{y}(x) \text{ για } x \in \tilde{I}$$

είναι μια λύση της (E) στο διάστημα $I * \cup \tilde{I}$.

Αρκεί ν' αποδείξουμε ότι το πρόβλημα αρχικών τιμών (E)-(") έχει μια ακριβώς λύση στο διάστημα $I \cap [x_0, \infty)$, εφόσον το x_0 δεν είναι το δεξιό άκρο του I , και μια ακριβώς λύση στο $I \cap (-\infty, x_0]$, εφόσον το x_0 δεν είναι το αριστερό άκρο του I . Υποθέτουμε ότι $x_0 < b$, όπου b είναι το δεξιό άκρο του I . Αν $x_1 \in I$, τότε, ως απόδειξη ότι μια λύση του (E)-(") στο διάστημα $[x_0, b) = I \cap [x_0, \infty)$. Ας υποθέσουμε ότι $x_0 \in I$ και ας θεωρήσουμε μια ακολουθία $\{x_v\}$ σημείων του διαστήματος $[x_0, b)$ με $x_0 < x_1 < x_2 < \dots$ και $\lim x_v = b$. Επαγωγικά ορίζουμε την ακολουθία συναρτήσεων $\{\phi_v\}$, $v \geq 0$, όπου ϕ_0 είναι η μοναδική λύση του (E)-(") στο διάστημα $[x_0, x_1]$ και, για κάθε $v \geq 1$, ϕ_v είναι η μοναδική λύση στο διάστημα $[x_v, x_{v+1}]$ της διαφορικής εξίσωσης (E) με $\phi_v(x_v) = \phi_{v-1}(x_v)$. Τότε η συνάρτηση y με

$$y(x) = \phi_v(x), \quad x \in [x_v, x_{v+1}] \quad (v = 0, 1, \dots)$$

είναι μια λύση στο διάστημα $[x_0, b) = I \cap [x_0, \infty)$ του προβλήματος αρχικών τιμών (E)-(") και μάλιστα αυτή είναι μοναδική. Κατά ένα ανάλογο τρόπο, μπορούμε ν' αποδείξουμε ότι, στην περίπτωση όπου το x_0 δεν είναι το αριστερό άκρο του I , το (E)-(") έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα $I \cap (-\infty, x_0]$. Τότε, ας είναι A ένας n -τάξης (τετραγωνικός) πίνακας-συνάρτηση σ' ένα διάστημα I της πραγματικής ευθείας που είναι συνεχής και b μια συνεχής n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση στο διάστημα I . Επιπλέον, ας είναι $E = \{(x, y) : x \in I, \psi \text{ αυθαίρετο } n\text{-διάστατο διάνυσμα}\}$. Τότε η συνάρτηση f με

$$f(x, y) = A(x)y + b(x), \quad (x, y) \in E$$

είναι συνεχής στο E . Επιπλέον, αν J είναι ένα συμπαγές υποδιάστημα του I και $E_J = \{(x, y) : x \in J, \psi \text{ αυθαίρετο}\}$, τότε η f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο E_J , αφού για κάθε $(x, z), (x, w)$ στο E_J έχουμε

$$|f(x, z) - f(x, w)| = |A(x)(z - w)| \leq |A(x)||z - w| \leq [\max_{x \in J} |A(x)|]|z - w|,$$

όπου για ένα n -τάξης τετραγωνικό πίνακα C η στάθμη του $|C|$ ορίζεται με τον τύπο

$$|C| = \sup_{|x|=1} |Cx|.$$

Έτσι, το θεώρημα 3 οδηγεί στο παρακάτω θεώρημα 4 για την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων προβλημάτων αρχικών τιμών για γραμμικά διαφορικά συστήματα.

Θεώρημα 1.4 :

Ας είναι A ένας n -τάξης συνεχής πίνακας-συνάρτηση σ' ένα διάστημα I και b μια συνεχής n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση στο I . Τότε, για κάθε $x_0 \in I$ και για οποιοδήποτε n -διάστατο διάνυσμα y'_0 , το γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay + b$$

έχει ακριβώς μια λύση y στο διάστημα I που πληροί την αρχική συνθήκη

$$y(x_0) = y'_0.$$

Μια γραμμική διαφορική εξίσωση ανάγεται σ' ένα αντίστοιχο γραμμικό διαφορικό σύστημα, όπως έχουμε δει στο προηγούμενο εδάφιο. Έτσι, για προβλήματα αρχικών τιμών που αναφέρονται σε γραμμικές διαφορικές εξισώσεις

έχουμε το παρακάτω θεώρημα 5 για την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων, που προκύπτει ως μια συνέπεια απ' το θεώρημα 4.

Θεώρημα 1.5 :

Ας είναι a_i ($i = 0, 1, \dots, n$) και b συνεχείς συναρτήσεις σ' ένα διάστημα I και $a_n(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Τότε, για κάθε $x_0 \in I$ και για οποιεσδήποτε σταθερές $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$, η γραμμική διαφορική εξίσωση

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b$$

έχει ακριβώς μια λύση y στο διάστημα I που πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

1.2.3 Παραδείγματα

► **Παράδειγμα 1.3 :** Ν' αποδειχθεί ότι σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις η συνάρτηση g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο σημειούμενο σύνολο:

- i. $g(x, y) = \sin y + y \cos x$; $R = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 2\}$.
- ii. $g(x, y) = x^2 \arctan y + e^x$; $S = \{(x, y) : |x| \leq 2, y \text{ αυθαίρετο}\}$.
- iii. $g(x, y_1, y_2) = \left(\frac{x^2 + y_1^2}{x^2 + y_2^2} \right)$; $R = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y_1| + |y_2| \leq 1\}$.
- iv. $g(x, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} e^{x + \sin y_1} \\ x \arctan y_2 + \cos y_1 \end{pmatrix}$
 $S = \{(x, y) : |x| \leq 1, y_1 \text{ και } y_2 \text{ αυθαίρετα}\}.$

✓ ΛΥΣΗ

(i) Έχουμε

$$K = \max_{(x,y) \in R} \left| \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right| = \max_{(x,y) \in R} |\cos y + \cos x| = 2$$

και επομένως η συνάρτηση g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο $\mathbb{R}$ με σταθερά $K = 2$.

(ii) Είναι

$$K = \sup_{(x,y) \in S} \left| \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) \right| = \sup_{(x,y) \in S} \left| \frac{x^2}{1 + y^2} \right| = 4$$

και άρα η g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K = 4$ στο σύνολο S .

(iii) Η g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K = e^2$ στο $\mathbb{R}$, γιατί

$$\max_{(x,y_1,y_2) \in R} \left| \frac{\partial g}{\partial y_1} \right| = \max_{(x,y_1,y_2) \in R} \left\| \begin{pmatrix} 2y_1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = \max_{(x,y_1,y_2) \in R} |2y_1| = 2$$

$$\max_{(x,y_1,y_2) \in R} \left| \frac{\partial g}{\partial y_2} \right| = \max_{(x,y_1,y_2) \in R} \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ x^2 + y_2 \end{pmatrix} \right\| = \max_{(x,y_1,y_2) \in R} |x^2 + y_2| = e^2,$$

και $K = \max(2, e^2) = e^2$.

(i) Είναι

$$\sup_{(x, y_1, y_2) \in S} \left| \frac{\partial g}{\partial y_1} \right| = \sup_{(x, y_1, y_2) \in S} \left\| \begin{pmatrix} \cos y_1 \\ -\sin y_1 \end{pmatrix} \right\| = \sup_{(x, y_1, y_2) \in S} \sqrt{\cos^2 y_1 + \sin^2 y_1} = \sqrt{2}$$

και

$$\sup_{(x, y_1, y_2) \in S} \left| \frac{\partial g}{\partial y_2} \right| = \sup_{(x, y_1, y_2) \in S} \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ x/(1+y_2^2) \end{pmatrix} \right\| = \sup_{(x, y_1, y_2) \in S} |x/(1+y_2^2)| = 1$$

και άρα η g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K = \sqrt{2}$ στο Σ .

► **Παράδειγμα 1.4 :** Να εξετασθεί ως προς την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = x^2 + y^2, \quad y(0) = 0.$$

✓ ΛΥΣΗ

θέτουμε $f(x, y) = x^2 + y^2$ για όλα τα x, y . θεωρούμε δύο θετικούς αριθμούς a και b και θέτουμε

$$R = \{(x, y) : |x| \leq a, |y| \leq b\}.$$

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$. Επίσης, η f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K = 2b$ στο $\mathbb{R}$, γιατί

$$\max_{(x, y) \in R} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| = \max_{(x, y) \in R} |2y| = 2b.$$

Τώρα, έχουμε

$$M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)| = \max_{(x, y) \in R} |x^2 + y^2| = a^2 + b^2,$$

και έτσι

$$r = \min(a, b/M) = \min(a, b/(a^2 + b^2)).$$

Σύμφωνα με το θεώρημα 1, το πρόβλημα αρχικών τιμών έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα $[-r, r]$. Θα βρούμε τώρα το μέγιστο τέτοιο διάστημα. Για ένα δεδομένο $a > 0$, η μέγιστη τιμή της παράστασης $b/(a^2 + b^2)$ λαμβάνεται για $b = a$ και είναι ίση με $\frac{1}{2}a$. Τότε η μέγιστη τιμή του $r = \min(a, \frac{1}{2}a)$ είναι ίση με $1/\sqrt{2}$ και λαμβάνεται για $a = 1/\sqrt{2}$. Έτσι, εκλέγοντας $a = b = 1/\sqrt{2}$, συμπεραίνουμε ότι το πρόβλημα αρχικών τιμών που δόθηκε έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

► **Παράδειγμα 1.5 :** Ν' αποδειχθεί ότι το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = x + y^2, \quad y(0) = 0$$

έχει ακριβώς μια λύση y στο διάστημα $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Στη συνέχεια, να βρεθεί μια προσέγγιση $\bar{y}$ της λύσης y τέτοια ώστε

$$|y(x) - \bar{y}(x)| \leq \frac{10 - 7\sqrt{2}}{24} e^{\frac{2-\sqrt{2}}{2}} \quad \text{για } x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

✓ ΛΥΣΗ

Ο τύπος $f(x, y) = x + y^2$ ορίζει τη συνάρτηση f για όλα τα x, y . Θεωρούμε ένα θετικό αριθμό b και θέτουμε

$$R = \{(x, y) : |x| \leq \frac{1}{2}, |y| \leq b\}.$$

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$. Επίσης, η f πληροί στο $\mathbb{R}$ τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K = 2b$, αφού

$$\max_{(x,y) \in R} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| = \max_{(x,y) \in R} |2y| = 2b.$$

Ακόμα, είναι

$$M = \max_{(x,y) \in R} |f(x, y)| = \frac{1}{2} + b^2.$$

θέτουμε

$$r = \min \left(\frac{1}{2}, \frac{b}{\frac{1}{2} + b^2} \right).$$

Επιλέγοντας $b = (2 - \sqrt{2})/2$, δηλώνουμε $r = \frac{1}{2}$ και επομένως (θεώρημα 1) το πρόβλημα αρχικών τιμών έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Για την παραπάνω επιλογή του b είναι $K = 2 - \sqrt{2}$ και $M = 2 - \sqrt{2}$. Η λύση y είναι (θεώρημα 1) το όριο της ακολουθίας των διαδοχικών προσεγγίσεων $(\phi_n)_{n=0,1,\dots}$, όπου

$$\phi_0(x) = 0, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \text{ και}$$

$$\phi_{n+1}(x) = \int_0^x [t + \phi_n^2(t)] dt, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \quad (n = 0, 1, \dots).$$

Επίσης, ισχύει (θεώρημα 1)

$$|y(x) - \phi_n(x)| \leq \frac{M (Kr)^{n+1}}{K (n+1)!} e^{Kr}, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \quad (n = 0, 1, \dots).$$

Έτσι, για $n = 2$ έχουμε

$$|y(x) - \phi_2(x)| \leq \frac{10 - 7\sqrt{2}}{24} e^{(2-\sqrt{2})/2} \text{ για } x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

Αρκεί, λοιπόν, να πάρουμε $\bar{y} = \phi_2$. Αλλά είναι

$$\phi_1(x) = \int_0^x [t + \phi_0^2(t)] dt = \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

και

$$\phi_2(x) = \int_0^x [t + \phi_1^2(t)] dt = \int_0^x \left(t + \frac{t^4}{4} \right) dt = \frac{x^2}{2} + \frac{x^5}{20}, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

Έτσι, η ζητούμενη προσέγγιση της λύσης y είναι

$$\bar{y}(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{x^5}{20}, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

► Παράδειγμα 1.6 :

Να εξετασθεί ως προς την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = e^{y^2} + \sqrt{1-x^2}, \quad y(0) = 1.$$

✓ ΛΥΣΗ

θέτουμε

$$S = \{(x, y) : |x| \leq 1, y \text{ αυθαίρετο}\}$$

και θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x, y) = e^{y^2} + \sqrt{1 - x^2}, \quad (x, y) \in S.$$

Η f είναι συνεχής στο S . Επίσης, η f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο S , αφού για κάθε $(x, y) \in S$ είναι

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| = |2y|e^{y^2} \geq \sqrt{2}e^{-\frac{1}{2}}.$$

Άρα, σύμφωνα με το θεώρημα 2, το πρόβλημα αρχικών τιμών έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα $[-1, 1]$.

► **Παράδειγμα 1.7 :** Να εξετασθεί ως προς την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = x^2 \arctan y + e^{-x}, \quad y(1) = -2.$$

✓ ΛΥΣΗ

Θέτουμε $f(x, y) = x^2 \arctan y + e^{-x}$ για όλα τα x, y . Η συνάρτηση f είναι συνεχής. Ακόμα, για κάθε συμπαγές διάστημα J του $\mathbb{R}$, η f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο σύνολο $E_J = \{(x, y) : x \in J, y \text{ αυθαίρετο}\}$, αφού

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| = |x^2/(1 + y^2)| \leq \max_{x \in J} x^2 \text{ για κάθε } (x, y) \in E_J.$$

Έτσι, το θεώρημα 3 εξασφαλίζει ότι το πρόβλημα αρχικών τιμών έχει ακριβώς μια λύση στην πραγματική ευθεία $\mathbb{R}$.

► **Παράδειγμα 1.8 :**

Να εξετασθεί ως προς την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = x + y_1^2 \end{cases} \quad y_1(0) = y_2(0) = 0.$$

✓ ΛΥΣΗ

θέτουμε

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \text{ και } f(x, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} y_2 \\ x + y_1^2 \end{pmatrix},$$

οπότε το πρόβλημα αρχικών τιμών γράφεται στη μορφή

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(0) = \mathbf{0}.$$

θεωρούμε δύο θετικούς αριθμούς a και b και θέτουμε

$$R = \{(x, y) : |x| \leq a, |y| \leq b\}.$$

Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$. Ακόμα, έχουμε

$$\max_{(x,y) \in R} \left| \frac{\partial f}{\partial y_1} \right| = \max_{(x,y) \in R} \left\| 2y_1 \right\| = \max_{(x,y) \in R} |2y_1| = 2b$$

και

$$\max_{(x,y) \in R} \left| \frac{\partial f}{\partial y_2} \right| = \max_{(x,y) \in R} \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = 1.$$

Έτσι, η f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με σταθερά $K = 2b$ στο $\mathbb{R}$. Στη συνέχεια, έχουμε

$$M = \max_{(x,y) \in R} |f(x,y)| = \max_{(x,y) \in R} \sqrt{y_2^2 + |x + y_1^2|} = a + b^2.$$

σύμφωνα με το θεώρημα 1, το πρόβλημα αρχικών τιμών έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα $[-r, r]$, όπου

$$r = \min(a, b/M) = \min(a, b/(a + b^2)).$$

Για ένα δεδομένο $a > 0$ η μέγιστη τιμή της παράστασης $b/(a + b^2)$ λαμβάνεται όταν $b = \sqrt{a}$ και είναι ίση με $1/(2\sqrt{a})$. Το $r = \min(a, 1/(2\sqrt{a}))$ γίνεται μέγιστο για $a = 1/\sqrt[3]{4}$. Έτσι, το πρόβλημα αρχικών τιμών έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα $[-1/\sqrt[3]{4}, 1/\sqrt[3]{4}]$.

► **Παράδειγμα 1.9 :** Να διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = 3xy^{1/3}, \quad y(0) = 0$$

έχει τις λύσεις $y_1(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}$ και $y_2(x) = x^3$, $x \in \mathbb{R}$. (ii) N' αποδειχθεί ότι η συνάρτηση $f(x, y) = 3xy^{1/3}$ δεν πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο σύνολο

$$R = \{(x, y) : |x| \leq a, |y| \leq b\} \quad (a, b > 0).$$

✓ ΛΥΣΗ

i . Είναι φανερό.

ii . Ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση f πληροί τη συνθήκη του Lipschitz με μια σταθερά $K > 0$ στο $\mathbb{R}$. Τότε θα είναι

$$|f(x, y) - f(x, z)| \leq K|y - z| \text{ για όλα τα } (x, y), (x, z) \text{ στο } \mathbb{R}.$$

Έτσι, για κάθε δ με $0 < \delta < b$ έχουμε

$$|f(a, \delta) - f(a, -\delta)| = |3a\delta^{1/3} - 3a(-\delta)^{1/3}| = 6a\delta^{1/3} \leq K|\delta - (-\delta)| = 2K\delta.$$

Άρα, για κάθε δ με $0 < \delta < b$ είναι $\delta^{2/3} \geq (3a)/K$. Αυτό όμως είναι άτοπο.

Ασκήσεις

1. N' αποδειχθεί ότι σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις η συνάρτηση g πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο σημειούμενο σύνολο:

i . $g(x, y) = x^2 \cos^2 y + y \sin^2 x$, $S = \{(x, y) : |x| \leq 1, y \text{ αυθαίρετο}\}$.

ii . $g(x, y) = 4x^2 + y^2$, $R = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$.

- iii . $g(x, y) = x^2 e^{-xy^2}$, $S = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, y \text{ αυθαίρετο}\}$.
 iv . $g(x, y) = x^2 |y|$, $R = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$.
 v . $g(x, y) = y(2 - x)$, αν $x \geq 0$, $S = \{(x, y) : |x| \leq 1, y \text{ αυθαίρετο}\}$.
 vi . $g(x, y) = x^2 y^2 + (\log x)y + x^2$, $E = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 4\}$.

2. Ν' αποδειχθεί ότι σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις η συνάρτηση g δεν πληροί τη συνθήκη του Lipschitz στο σημειούμενο σύνολο:

- i . $g(x, y) = xy^2$, $S = \{(x, y) : |x| \leq 1, y \text{ αυθαίρετο}\}$.
 ii . $g(x, y) = e^{x+y}$, $R = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$.
 iii . $g(x, y) = \begin{cases} \frac{4x}{x^2 + y^2} & , \text{αν } x \neq 0 \text{ ή } y \neq 0 \\ 0 & , \text{αν } x = y = 0 \end{cases}$,
 $R = \{(x, y) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$.

3. Ν' αποδειχθεί ότι καθένα απ' τα παρακάτω προβλήματα αρχικών τιμών έχει ακριβώς μια λύση στο σημειούμενο διάστημα:

- i . $y' = y^2 + \cos x^2$, $y(0) = 0$; $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
 ii . $y' = \frac{y^3}{1-x^2}$, $y(0) = 0$; $I = [-\sqrt{6}/2, \sqrt{6}/2]$.
 iii . $y' = y^3 + e^{-x}$, $y(0) = 2/5$; $I = [-7/10, 7/10]$.
 iv . $y' = 1 + y + y^2 \cos x$, $y(0) = 0$; $I = [-1/3, 1/3]$.
 v . $y' = (4y + e^{-x})e^{2y}$, $y(0) = 0$; $I = [-\frac{1}{8\sqrt{e}}, \frac{1}{8\sqrt{e}}]$.
 vi . $y' = \frac{1}{4}(1 + \cos 4x)y^2$, $y(0) = 100$; $I = [-1, 1]$.
 vii . $y' = e^{-x} + \log(1 + y^2)$, $y(0) = 0$; $I = (-\infty, \infty)$.

4. Ν' αποδειχθεί ότι το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y'_1 = 1 + y_2^2, \quad y'_2 = y_1^2; \quad y_1(0) = y_2(0) = 0$$

έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα $[-1, 1]$.

5. Ν' αποδειχθεί ότι το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = \frac{e^{\cos x}}{x - y^2}, \quad y(0) = -2$$

έχει ακριβώς μια λύση στο διάστημα $(-1, 1)$.

6. Να μελετηθεί ως προς την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = 1 + xy^2, \quad y(0) = 0.$$

7. Να μελετηθεί ως προς την ύπαρξη και το μονοσήμαντο λύσεων το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y''_1 = x^2 y_1 + y'_1 y_2, \quad y'_2 = e^x y_1 - y_2; \quad y_1(1) = 2, \quad y'_1(1) = 0, \quad y_2(1) = -1.$$

24 · Διαφορικές εξισώσεις και διαφορικά συστήματα.

Προβλήματα αρχικών τιμών. Ύπαρξη και μονοσήμαντο λύσεων



Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης ορισμένων ειδικών μορφών

Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται μερικές στοιχειώδεις μέθοδοι για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης ορισμένων ειδικών μορφών. Στο Εδάφιο 1 εξετάζονται οι γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης καθώς και δύο άλλες κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης (οι διαφορικές εξισώσεις Bernoulli και οι διαφορικές εξισώσεις Riccati) που ανάγονται σε κατάλληλους μετασχηματισμούς σε γραμμικές εξισώσεις. Το Εδάφιο 2 αφορά τη μελέτη των διαφορικών εξισώσεων χωριζομένων μεταβλητών και των ομογενών διαφορικών εξισώσεων που μετασχηματίζονται σε εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Οι αμέσως ολοκληρώσιμες διαφορικές εξισώσεις και εκείνες που ανάγονται σε τέτοιες με τη βοήθεια ενός ολοκληρωτικού παράγοντα μελετώνται στο Εδάφιο 3. Στο Εδάφιο 4 θεωρούνται τρεις κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης (οι διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης που δεν περιέχουν την άγνωστη συνάρτηση ή την ανεξάρτητη μεταβλητή καθώς και οι γραμμικές εξισώσεις δεύτερης τάξης) οι εξισώσεις των κατηγοριών αυτών έχουν την ιδιότητα ότι μπορούν ν' αναχθούν σε διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Σε καθένα απ' τα εδάφια 1-4 δίνονται μερικά παραδείγματα και προτείνονται ασκήσεις για λύση, ενώ το Εδάφιο 5 περιέχει μια συλλογή γενικών ασκήσεων.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- 2.1 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli. Διαφορικές εξισώσεις Riccati
- 2.2 Διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις
- 2.3 Διαφορικές εξισώσεις αμέσως ολοκληρώσιμες. Ολοκληρωτικοί παράγοντες
- 2.4 Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης αναγόμενες σε εξισώσεις πρώτης τάξης
- 2.5 Ασκήσεις

2.1 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli. Διαφορικές εξισώσεις Riccati

Στο Εδάφιο αυτό θα μελετηθούν οι γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και δύο άλλες κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης (οι διαφορικές εξισώσεις Bernoulli και οι διαφορικές εξισώσεις Riccati) που ανήκουν σε γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Συγκεκριμένα, για μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης θα δοθεί ένας τύπος που δίνει όλες τις λύσεις της· για μια διαφορική εξίσωση Bernoulli θα δοθεί ο μετασχηματισμός που την ανάγει σε μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης· για μια διαφορική εξίσωση Riccati θα δοθεί επίσης ένας μετασχηματισμός που τη μετατρέπει σε μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης, με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή μια (μερική) λύση της. Για καθεμιά απ' τις τρεις κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων που θα εξετασθούν θα δοθούν παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των μεθόδων επίλυσης. Επίσης, θα προταθούν μερικές ασκήσεις για λύση.

2.1.1 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης

Μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης είναι μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$y' + p(x)y = q(x), \quad (E)$$

όπου p και q είναι γνωστές συναρτήσεις της ανεξάρτητης μεταβλητής x που είναι συνεχείς σ' ένα διάστημα της πραγματικής ευθείας.

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη της (E) με $e^{\int p(x) dx}$, παίρνουμε

$$y'e^{\int p(x) dx} + p(x)ye^{\int p(x) dx} = q(x)e^{\int p(x) dx}$$

ή

$$\left[ye^{\int p(x) dx} \right]' = q(x)e^{\int p(x) dx}.$$

Έτσι, έχουμε

$$ye^{\int p(x) dx} = c + \int q(x)e^{\int p(x) dx} dx,$$

όπου c είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα: Οι λύσεις της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης (E) δίνονται απ' τον τύπο

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[c + \int q(x)e^{\int p(x) dx} dx \right],$$

όπου c είναι μια αυθαίρετη σταθερά.

► Παράδειγμα 2.1 :

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση $y' + (\tan x)y = \sin x$.

✓ ΛΥΣΗ

Η διαφορική αυτή εξίσωση είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης της μορφής (E) με $p(x) = \tan x$ και $q(x) = \sin x$. Έτσι, όλες οι λύσεις της είναι

$$y = e^{-\int \tan x dx} \left[c + \int (\sin x)e^{\int \tan x dx} dx \right] = e^{\log |\cos x|} \left[c + \int (\sin x)e^{-\log |\cos x|} dx \right]$$

$$= |\cos x| \left[c + \int \frac{\sin x}{|\cos x|} dx \right] = |\cos x| (c - \log |\cos x|).$$

Οι λύσεις λοιπόν της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$y = |\cos x| (c - \log |\cos x|) \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

► Παράδειγμα 2.2 :

Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών $xy' - 2y = -x^2$, $y(1) = 0$.

✓ ΛΥΣΗ

Η διαφορική εξίσωση γράφεται

$$y' - \frac{2}{x}y = -x$$

και είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Οι λύσεις της είναι

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int (-\frac{2}{x}) dx} \left[c + \int (-x) e^{\int (-\frac{2}{x}) dx} dx \right] = \\ &= e^{\log x^2} \left(c - \int x e^{-\log x^2} dx \right) = x^2 \left(c - \int x \frac{1}{x^2} dx \right) \end{aligned}$$

δηλαδή

$$y = x^2 (c - \log |x|) \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

Για τη λύση y που πληροί την αρχική συνθήκη $y(1) = 0$ θα είναι $0 = 1^2(c - \log 1)$, δηλαδή $c = 0$. Ακόμα, γι' αυτή τη λύση θα περιορισθούμε στο διάστημα $(0, \infty)$. Έτσι, η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών είναι

$$y = -x^2 \log x.$$

■ Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli

Οι διαφορικές εξισώσεις Bernoulli είναι της μορφής

$$y' + a(x)y = b(x)y^r, \quad (\text{E})$$

όπου a και b είναι συνεχείς συναρτήσεις της ανεξάρτητης μεταβλητής x (σ' ένα διάστημα) και r είναι ένας πραγματικός αριθμός με $r \neq 0$, $r \neq 1$. (Ο λόγος για τους περιορισμούς $r \neq 0$ και $r \neq 1$ είναι ότι για $r = 0$ ή $r = 1$ η (E) είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Η αντικατάσταση $z = y^{1-r}$ μετασχηματίζει τη διαφορική εξίσωση Bernoulli (E) σε μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Πραγματικά: Για $z = y^{1-r}$ έχουμε $z' = (1-r)y^{-r}y'$. Η (E) όμως γράφεται

$$y^{-r}y' + a(x)y^{1-r} = b(x)$$

και έτσι αυτή γίνεται

$$\frac{1}{1-r}z' + a(x)z = b(x)$$

ή

$$z' + (1-r)a(x)z = (1-r)b(x).$$

Η τελευταία εξίσωση είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης.

► Παράδειγμα 2.3 :

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$(x-2)y' + y = 7(x-2)^3 y^{\frac{1}{2}}$$

Ιδιαίτερα, να βρεθεί η μη μηδενική λύση y_0 αυτής που πληροί την αρχική συνθήκη $y_0(3) = 0$.

✓ **ΛΥΣΗ**

Η διαφορική αυτή εξίσωση γράφεται

$$y' + \frac{1}{x-2}y = 7(x-2)^2y^{\frac{1}{2}}$$

και είναι μια διαφορική εξίσωση Bernoulli με $r = \frac{1}{2}$. Αυτή έχει τη μηδενική λύση $y = 0$. Για να βρούμε τις άλλες λύσεις τη γράφουμε

$$y^{-\frac{1}{2}}y' + \frac{1}{x-2}y^{\frac{1}{2}} = 7(x-2)^2$$

και κάνουμε την αντικατάσταση $y^{\frac{1}{2}} = z$, οπότε $\frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}y' = z'$. Έτσι, η εξίσωσή μας γίνεται

$$z' + \frac{1}{2(x-2)}z = \frac{7}{2}(x-2)^2.$$

Η τελευταία εξίσωση είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Επίσης και οι λύσεις της είναι

$$z = e^{-\int \frac{dx}{2|x-2|}} \left[c + \int \frac{7}{2}(x-2)^2 e^{\int \frac{dx}{2|x-2|}} dx \right] = |x-2|^{-\frac{1}{2}}(c + |x-2|^{7/2}),$$

δηλαδή

$$z = c|x-2|^{-\frac{1}{2}} + |x-2|^3.$$

Έτσι, οι λύσεις της διαφορικής εξίσωσής μας θα δίνονται απ' τους τύπους

$$y = 0 \quad \text{και} \quad y = (c|x-2|^{-\frac{1}{2}} + |x-2|^3)^2 \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

Ειδικά, για τη λύση y_0 που πληροί την αρχική συνθήκη $y_0(3) = 0$ θα περιορισθούμε στο διάστημα $(2, \infty)$ και επιπλέον θα έχουμε $0 = (c+1)^2$, δηλαδή $c = -1$. Άρα

$$y_0 = \left[-(x-2)^{-\frac{1}{2}} + (x-2)^3 \right]^2.$$

► Παράδειγμα 2.4 :

Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' - \frac{1}{x}y = -\frac{y^2}{x}, \quad y(-1) = 2$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Η διαφορική εξίσωση είναι μια διαφορική εξίσωση Bernoulli με $r = 1$. Γράφουμε την εξίσωση ως εξής

$$yy'^{-1} - \frac{1}{x}y^2 = -\frac{1}{x}$$

και θέτουμε $y^{-2} = z$. Τότε $2yy' = z'$ και η διαφορική εξίσωση μετασχηματίζεται στη γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$z' - \frac{z}{x} = z - 1.$$

Η τελευταία εξίσωση έχει τις λύσεις

$$z = e^{\int \frac{2dx}{x}} \left[c + \int (-1)e^{-\int \frac{2dx}{x}} dx \right] = x^2 \left(c + \frac{1}{x} \right) = cx^2 + x,$$

όπου c είναι αυθαίρετη σταθερά. Έτσι, οι λύσεις της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται απ' τους τύπους

$$y = \pm \sqrt{cx^2 + x} \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

Για τη λύση y με $y(-1) = 2$ έχουμε $2 = \sqrt{c(-1)^2 + (-1)}$, δηλαδή $c = 5$. Επομένως, η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών είναι

$$y = \sqrt{5x^2 + x}.$$

■ Διαφορικές εξισώσεις Riccati

Μια διαφορική εξίσωση Riccati είναι μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$y' + a(x)y + b(x)y^2 + d(x) = 0, \quad (E)$$

όπου a, b και d είναι γνωστές συνεχείς συναρτήσεις του x (σ' ένα διάστημα) και $d \neq 0$ (αν $d = 0$ τότε η (E) είναι μια διαφορική εξίσωση Bernoulli με $r = 2$). Δεν υπάρχει γενική μέθοδος για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων Riccati. Αν όμως είναι γνωστή μια (μερική) λύση μιας διαφορικής εξίσωσης Riccati, τότε μ' ένα κατάλληλο μετασχηματισμό αυτή μετατρέπεται σε μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Πιο συγκεκριμένα: **Αν y_1 είναι μια (μερική) λύση της διαφορικής εξίσωσης Riccati (E), τότε η αντικατάσταση $y = y_1 + \frac{1}{z}$ μετασχηματίζει την (E) σε μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης.** Πραγματικά: Είναι $y = y_1 + \frac{1}{z}$ και $y' = y_1' - \frac{1}{z^2}z'$ και έτσι η (E) γίνεται

$$y_1' - \frac{1}{z^2}z' + a(x) \left(y_1 + \frac{1}{z} \right) + b(x) \left(y_1 + \frac{1}{z} \right)^2 + d(x) = 0$$

ή

$$[y_1' + a(x)y_1 + b(x)y_1^2 + d(x)] - \frac{1}{z^2}z' - [a(x) + 2y_1b(x)]z - b(x) = 0$$

ή ακόμα (αφού η y_1 είναι μια λύση της (E)»

$$z' - [a(x) + 2y_1b(x)]z = b(x).$$

Η τελευταία εξίσωση είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης.

► Παράδειγμα 2.5 :

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$y' - \frac{1}{x}y - x^3y^2 + x^5 = 0$$

αφού πρώτα διαπιστωθεί ότι $y = x$ είναι μια λύση της.

✓ ΛΥΣΗ

Η εξίσωση αυτή είναι μια διαφορική εξίσωση Riccati. Εύκολα διαπιστώνουμε ότι $y_1 = x$ είναι μια λύση της. Θέτουμε, στη συνέχεια, $y = y_1 + \frac{1}{z} = x + \frac{1}{z}$. Τότε $y' = 1 - \frac{1}{z^2}z'$ και η διαφορική εξίσωση γίνεται

$$1 - \frac{1}{z^2}z' - \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{z} \right) - x^3 \left(x + \frac{1}{z} \right)^2 + x^5 = 0$$

ή (μετά από πράξεις)

$$z' + \left(2x^4 + \frac{1}{x}\right)z = -x^3.$$

Οι λύσεις της παραπάνω γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης είναι

$$z = \frac{c}{|x|} e^{-\frac{2x^5}{5}} - \frac{2}{x},$$

όπου c είναι αυθαίρετη σταθερά. Έτσι, οι λύσεις της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται απ' τους τύπους

$$y = x \quad \text{και} \quad y = x + \frac{1}{\frac{c}{|x|} e^{-\frac{2x^5}{5}} - \frac{2}{x}} \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

► Παράδειγμα 2.6 :

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$y' + y - x^2 y^2 - e^x = 0$$

αφού πρώτα βρεθεί μια λύση αυτής y_1 της μορφής $y_1 = k e^{\lambda x}$, (k, λ σταθερές). Στη συνέχεια, να βρεθεί η λύση y_0 που πληροί την αρχική συνθήκη $y_0(0) = 1/3$.

✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση $y_1 = k e^{\lambda x}$ θα είναι μια λύση της διαφορικής εξίσωσης αν και μόνο αν

$$k \lambda e^{\lambda x} - k e^{\lambda x} - x^2 k^2 e^{2\lambda x} - e^x = 0$$

ή

$$k(\lambda - 1)e^{\lambda x} + [k^2 e^{2(\lambda-1)x}]e^x = 0.$$

Για $\lambda = 1$ και $k = 1$ είναι φανερό ότι η τελευταία ισότητα αληθεύει για όλα τα x . Έτσι, έχουμε τη μερική λύση $y_1 = e^x$. Τώρα, θέτουμε $y = y_1 + \frac{1}{z} = e^x + \frac{1}{z}$, οπότε $y' = e^x - \frac{1}{z^2} z'$ και η διαφορική εξίσωση γίνεται

$$e^x - \frac{1}{z^2} z' - e^x - x^2 \left(e^x + \frac{1}{z}\right)^2 - e^x = 0$$

ή

$$z' - z - e^{-x}.$$

Οι λύσεις αυτής της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης είναι

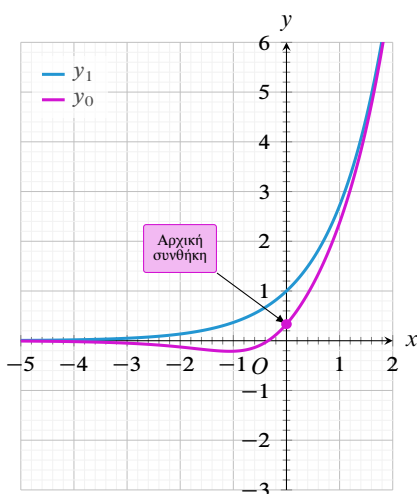
$$z = c e^x - \frac{1}{2} e^{-x},$$

όπου c είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Επομένως, οι λύσεις της αρχικής διαφορικής εξίσωσης δίνονται απ' τους τύπους

$$y = e^x \quad \text{και} \quad y = e^x + \frac{2}{2c e^x - e^{-x}} \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

Για την λύση y_0 θα είναι $\frac{1}{3} = 1 + \frac{2}{2c-1}$ και άρα $c = -1$. Επομένως,

$$y_0 = e^x - \frac{2}{2e^x + e^{-x}}.$$



Σχήμα 2.1: Λύσεις του προβλήματος αρχικών τιμών ...

2.1.2 Ασκήσεις

1. Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

- i . $y' - y = 2e^x$.
 ii . $xy' - y = x^2e^x$.
 iii . $(3x^2 + 1)y' - 2xy = 6x$.
 iv . $x(x + 1)y' + (2x + 1)y = x^2 - 1$.
 v . $y' + \frac{1}{\sin x}y = \tan x$.
 vi . $(1 + x^2)y' + xy = x$.
 vii . $y' + y \cos x = 0$.
 viii . $y' + \frac{y}{x} \sin x = 0$.

2. Να επιλυθούν τα παρακάτω προβλήματα αρχικών τιμών:

- i . $y' + (1/x)y = 0, y(0) = \sqrt{5}$.
 ii . $y' + e^{-x}\sqrt{1+x^2}y = 0, y(0) = 0$.
 iii . $y' + y = \frac{1}{1+e^x}, y(1) = 2$.
 iv . $(1+x^2)y' + 4xy = x, y(1) = 1/4$.
 v . $y' + \frac{1}{\sqrt{x}}y = e^{\sqrt{x}}/2, y(1) = -1$.

3. Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών $y' + y = g(x), y(0) = 0$ με:
 $g(x) = 2$ για $x \in [0, 1], g(x) = 0$ για $x > 1$.

4. Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

- i . $xy' + y = -2x^6y^4$.
 ii . $xy' - \frac{1}{x \log x}y = y^2$.
 iii . $2xy' + y = 2x^2y^{-3}$.
 iv . $xy' + y = (xy)^{3/2}$.

5. Να επιλυθούν οι παρακάτω διαφορικές εξισώσεις, αφού πρώτα βρεθεί για καθεμία απ' αυτές μια μερική λύση y_1 της μορφής που σημειώνεται:

- i . $y' - xy^2 - (1/x)y + x^3 = 0, y_1 = ax + b$ (α, β σταθερές).
 ii . $y' + y^2 = 1 + x^2, y_1 = ax$ (α σταθερά).
 iii . $y' - y + e^{-x}y^2 = e^x, y_1 = ke^{\lambda x}$ (κ, λ σταθερές).

6. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

- i . $(x-1)y' - 3y = (x-1)^5, y(-1) = 16$.
 ii . $y' - xy(x^2-1)^{\frac{1}{2}}, y(0) = 0$.
 iii . $y' + xy = y^2e^{x^2}, y(0) = \frac{1}{2}$.
 iv . $2x^3y' = y(y^2 + 3x^2), y(1) = 1$.
 v . $y' = 4y + 2e^x\sqrt{y}, y(0) = -1$.

2.2 Διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις

Το Εδάφιο αυτό αναφέρεται στις διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών καθώς επίσης και στις ομογενείς διαφορικές εξισώσεις, οι οποίες με κατάλληλο μετασχηματισμό ανάγονται σε εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Για καθεμία απ' τις δύο αυτές κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων δίνεται η μέθοδος επίλυσης, για την καλύτερη κατανόηση της οποίας παρατίθενται παραδείγματα. Επίσης, προτείνονται για λύση μερικές ασκήσεις.

2.2.1 Διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών

Μια διαφορική εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών είναι μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$y' = \frac{P(x)}{Q(y)}, \quad (E)$$

όπου P είναι μια συνεχής συνάρτηση του x και Q είναι μια συνεχής συνάρτηση του y . Η (E) γράφεται στη μορφή

$$Q(y) dy = P(x) dx \quad (E')$$

και επομένως οι λύσεις της δίνονται απ' τον τύπο

$$\int Q(y) dy = \int P(x) dx + c \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

► Παράδειγμα 2.7 :

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση $x dx - (5y^2 + 3) dy = 0$.

✓ ΛΥΣΗ

Οι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$\int x dx = \int (5y^2 + 3) dy$$

ή

$$\frac{x^2}{2} = y^5 + 3y + c$$

ή ακόμα

$$y^5 + 3y - \frac{x^2}{2} + c = 0 \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

► Παράδειγμα 2.8 :

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση $2x(y^2 + y) dx + (x^2 - 1)y dy = 0$.

✓ ΛΥΣΗ

Η διαφορική εξίσωση αυτή έχει τις λύσεις $y = 0$, $y = -1$. Για να βρούμε τις άλλες λύσεις της τη γράφουμε στη μορφή

$$\frac{2x}{x^2 - 1} dx = -\frac{y}{y + 1} dy,$$

οπότε έχουμε

$$\int \frac{2x}{x^2 - 1} dx = -\int \frac{1}{y + 1} dy,$$

όπου c είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Έτσι, είναι

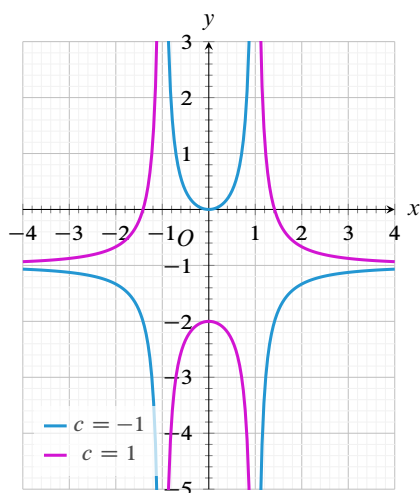
$$\log |x^2 - 1| = -\log |y + 1| + c$$

ή

$$(x^2 - 1)(y + 1) = \pm e^c.$$

θέτουμε λοιπόν $\pm e^c = C$ (είναι φανερό ότι $C \neq 0$) και επιλύουμε την παραπάνω σχέση ως προς y , οπότε παίρνουμε

$$y = -1 + \frac{C}{x^2 - 1}.$$



Σχήμα 2.2: Μερικές λύσεις της εξίσωσης του παραδείγματος ...

Για $C = 0$ ο τύπος αυτός δίνει τη λύση $y = -1$. Έτσι, όλες οι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης δίνονται απ' τους τύπους

$$y = 0 \quad \text{και} \quad y = -1 + \frac{C}{x^2 - 1} \quad (C \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

► **Παράδειγμα 2.9 :** Χωριζομένων μεταβλητών - Π.Α.Τ.

Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$(y^2 - 1) dx + y(x - 1) dy = 0, \quad y(0) = -2.$$

✓ ΛΥΣΗ

Η εξίσωση έχει τις λύσεις $y = 1, y = -1$ που δεν μας ενδιαφέρουν εδώ γιατί καμιά απ' αυτές δεν πληροί την αρχική συνθήκη. Γράφουμε λοιπόν την εξίσωση στη μορφή

$$\frac{1}{x-1} dx = -\frac{y}{y^2-1} dy$$

και παίρνουμε

$$\int \frac{dx}{x-1} = -\int \frac{y dy}{y^2-1} + c$$

ή

$$\log |x-1| = -\frac{1}{2} \log |y^2-1| + c$$

ή ακόμα

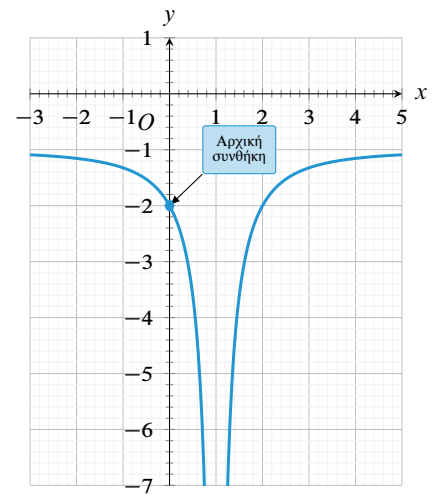
$$(x-1)^2(y^2-1) = \pm e^{2c}$$

δηλαδή

$$y = \pm \sqrt{1 + \frac{C}{(x-1)^2}},$$

όπου $C = \pm e^{2c} \neq 0$. Για τη λύση του προβλήματος αρχικών τιμών θα έχουμε με $-2 = -\sqrt{1+C}$, δηλαδή $C = 3$. Άρα, η ζητούμενη λύση είναι

$$y = -\sqrt{1 + \frac{3}{(x-1)^2}}.$$



Σχήμα 2.3: Λύσεις του προβλήματος αρχικών τιμών ...

2.2.2 Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις

Μια συνάρτηση $f(x, y)$ λέμε ότι είναι ομογενής βαθμού n αν και μόνο αν $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$. Μια διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης της μορφής

$$y' = \frac{g(x, y)}{h(x, y)}, \quad (E)$$

όπου οι συναρτήσεις g και h είναι ομογενείς του ίδιου βαθμού, λέμε ότι είναι μια ομογενής διαφορική εξίσωση.

Αν θέσουμε $z = y/x$, τότε η ομογενής διαφορική εξίσωση (E) γίνεται

$$(xz)' = \frac{g(x, xz)}{h(x, xz)} = \frac{x^n g(1, z)}{x^n h(1, z)}$$

ή ακόμα

$$xz' = \frac{g(1, z)}{h(1, z)} - z,$$

όπου n είναι ο βαθμός ομογένειας των g και h . Η τελευταία διαφορική εξίσωση μπορεί να γραφεί στη μορφή μιας διαφορικής εξίσωσης χωριζομένων μεταβλητών. Έχουμε λοιπόν το συμπέρασμα:

Η αντικατάσταση $z = y/x$ μετασχηματίζει την ομογενή διαφορική εξίσωση (E) σε μια διαφορική εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών.

► **Παράδειγμα 2.10 :**

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση $y' = \frac{x^3+y^3}{xy^2}$.

✓ **ΛΥΣΗ**

Η διαφορική αυτή εξίσωση είναι μια ομογενής διαφορική εξίσωση. Θέτουμε λοιπόν $y = xz$, οπότε $y' = xz' + z$ και η εξίσωση γίνεται

$$xz' + z = \frac{1 + z^3}{z^2}$$

ή

$$x \frac{z'}{x} = \frac{1}{z^2}.$$

Η τελευταία εξίσωση είναι χωριζομένων μεταβλητών και δίνει

$$z^3 = 3 \log |x| + c,$$

όπου c είναι αυθαίρετη σταθερά. Έτσι, οι λύσεις της αρχικής διαφορικής εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$y = x(3 \log |x| + c)^{1/3} \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

► **Παράδειγμα 2.11 :**

Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$(x^2 + y^2) dx + 2xy dy = 0, \quad y(1) = -1.$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Η διαφορική εξίσωση γράφεται ως εξής

$$y' = -\frac{x^2 + y^2}{2xy}$$

και έτσι είναι μια ομογενής διαφορική εξίσωση. Η αντικατάσταση $y = xz$ τη μετασχηματίζει στην εξίσωση

$$xz' = -\frac{1 + 3z^2}{2z},$$

η οποία γράφεται

$$\frac{2z}{1 + 3z^2} dz + \frac{1}{x} dx = 0.$$

Η εξίσωση αυτή είναι χωριζομένων μεταβλητών και οι λύσεις της δίνονται απ' τον τύπο

$$(1 + 3z^2)x^3 = c,$$

όπου c είναι αυθαίρετη σταθερά με $c \neq 0$. Έτσι, οι λύσεις της αρχικής διαφορικής εξίσωσης είναι

$$y = \pm \sqrt{\frac{c - x^3}{3x}} \quad (c \neq 0 \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

Η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών προκύπτει απ' τον παραπάνω τύπο με το $-$ και για την τιμή της σταθεράς c για την οποία $-1 = -\sqrt{\frac{c-1}{3}}$, δηλαδή $c = 4$. Άρα, η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών είναι

$$y = -\sqrt{\frac{4-x^3}{3x}}.$$

2.2.3 Ασκήσεις

1. Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

- i . $(x^2 + y^2) dx + (xy^2 - y^2) dy = 0$.
- ii . $xy dx + (1 + x^2) dy = 0$.
- iii . $(y^2 - 1)x dx + (1 - x) dy = 0$.
- iv . $x \cos y \cos x + y' \sin y = 0$.
- v . $e^{x+y} \sin x dx + (2y + 1)e^{-y^2} dy = 0$.
- vi . $y' = e^{x-y}$.

2. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

- i . $\cos y dx + (1 - e^{-x}) \sin y dy = 0, y(0) = \frac{\pi}{4}$.
- ii . $(y + x^2 y)y' = x, y(1) = 0$.
- iii . $(x^2 y^2 + x^2 + 1) dx + (y - 1) dy = 0, y(2) = 0$.
- iv . $y^2 dx + 3x^2 e^{y^2} dy = 0, y(1) = 0$.

3. Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

- i . $3y dx + (7x - y) dy = 0$.
- ii . $y' = \frac{y}{x} - \frac{x}{y}$.
- iii . $(xe^{y/x} + y) dx - x dy = 0$.
- iv . $(y + \sqrt{x^2 - y^2}) dx - x dy = 0$.

4. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

- i . $x^2 dx = (3xy + 2y^2) dy, y(3) = -2$.
- ii . $x \sin(y/x) dy = [x + y \sin(y/x)] dx, y(1) = 0$.
- iii . $y' = \frac{\sqrt{3x^2 + y^2}}{2x}, y(1) = 2$.
- iv . $x dy = [x + \log(y/x)]y dx, y(e) = 1$.

5. Ν' αποδειχθεί ότι η διαφορική εξίσωση

$$y' = \frac{\alpha x + \beta y + \gamma}{\alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1},$$

όπου $\alpha, \beta, \gamma, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ είναι σταθερές με $\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta \neq 0$, μετασχηματίζεται σε μια ομογενή διαφορική εξίσωση με την αντικατάσταση

$$x = X + x_0, \quad y = Y + y_0,$$

όπου x_0, y_0 είναι τέτοια ώστε

$$\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma = 0, \quad \alpha_1 x_0 + \beta_1 y_0 + \gamma_1 = 0.$$

Στη συνέχεια, να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

$$\text{i. } (x - y + 3) dx + (x + 2y - 3) dy = 0.$$

$$\text{ii. } (x + y) dx + (2x + 2y + 3) dy = 0.$$

$$\text{iii. } 2x dx + (x - y + 1) dy = 0.$$

Επίσης, να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

$$\text{i. } y' = \frac{y+x+2}{y-x}, y(1) = 1.$$

$$\text{ii. } (x + y + 1)y' = 2x + y - 4, y(2) = 2.$$

2.3 Διαφορικές εξισώσεις αμέσως ολοκληρώσιμες. Ολοκληρωτικοί παράγοντες

Στο εδάφιο αυτό θα εξετασθεί μια γενική κατηγορία διαφορικών εξισώσεων που είναι γνωστές ως διαφορικές εξισώσεις αμέσως ολοκληρώσιμες. Επίσης, θα θεωρηθούν διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης που γίνονται διαφορικές εξισώσεις αμέσως ολοκληρώσιμες με πολλαπλασιασμό των δύο μελών τους με μια κατάλληλη συνάρτηση (ολοκληρωτικό παράγοντα). Θα παρατεθούν μερικά παραδείγματα και θα δοθούν ασκήσεις για λύση.

2.3.1 Διαφορικές εξισώσεις αμέσως ολοκληρώσιμες

Ας θεωρήσουμε τη διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad (\text{E})$$

όπου M και N είναι γνωστές συναρτήσεις. Θα λέμε ότι η (E) είναι μια **διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη** αν και μόνο αν υπάρχει μια συνάρτηση $F(x, y)$ τέτοια ώστε

$$dF(x, y) = M(x, y) dx + N(x, y) dy. \quad (*)$$

Αν λοιπόν η διαφορική εξίσωση (E) είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη, τότε για κάποια συνάρτηση $F(x, y)$ θα ισχύει η (*) και άρα η (E) θα γράφεται ως εξής

$$dF(x, y) = 0,$$

οπότε οι λύσεις αυτής θα δίνονται απ' τον τύπο

$$F(x, y) = c \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

Είναι γνωστό (απ' τον διαφορικό λογισμό συναρτήσεων περισσότερων της μιας μεταβλητών) ότι υπάρχει μια συνάρτηση F τέτοια ώστε $dF = M dx + N dy$ αν και μόνο αν Οι συναρτήσεις M και N είναι συνεχείς και έχουν συνεχείς μερικές παραγώγους σ' ένα απλώς συνεκτικό σύνολο και ισχύει

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Έτσι, η (E) είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη αν και μόνο αν ισχύει η συνθήκη (*).

Ας σημειώσουμε ακόμα ότι η (*) ισχύει αν και μόνο αν

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M \quad \text{και} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N.$$

► Παράδειγμα 2.12 :

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση $(e^x + 3y) dx + (3x + \cos y) dy = 0$.

✓ ΛΥΣΗ

Η διαφορική αυτή εξίσωση είναι της μορφής (E) με $M(x, y) = e^x + 3y$, $N(x, y) = 3x + \cos y$. Έχουμε

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3 = \frac{\partial N}{\partial x}$$

και άρα η εξίσωση μας είναι αμέσως ολοκληρώσιμη. Υπάρχει επομένως μια συνάρτηση $F(x, y)$ έτσι ώστε η διαφορική εξίσωση να γίνεται $dF = 0$. Τότε

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M = e^x + 3y, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N = 3x + \cos y.$$

Ο προσδιορισμός μιας συνάρτησης f με την παραπάνω ιδιότητα μπορεί να γίνει με ένα απ' τους πιο κάτω τρόπους (ας σημειωθεί ότι, αν $dF = 0$, τότε για κάθε συνάρτηση της μορφής $F + c$, όπου C είναι μια σταθερά, θα είναι $d(F + c) = 0$):

Τρόπος 1. Είναι

$$F(x, y) = \int (e^x + 3y) dx + h(y) = e^x + 3yx + h(y)$$

για κάποια συνάρτηση $h(y)$. Τότε όμως έχουμε

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3x + h'(y)$$

και άρα

$$3x + h'(y) = 3x + \cos y.$$

Επομένως, $h'(y) = \cos y$ και έτσι μπορούμε να εκλέξουμε $h(y) = \sin y$, οπότε

$$F(x, y) = e^x + 3yx + \sin y.$$

Τρόπος 2. Παίρνουμε

$$F(x, y) = \int (3x + \cos y) dy + g(x) = 3xy + \sin y + g(x)$$

για κάποια συνάρτηση $g(x)$, οπότε

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3y + g'(x) = e^x + 3y,$$

δηλαδή $g'(x) = e^x$. Παίρνουμε $g(x) = e^x$ και βρίσκουμε τότε πάλι την ίδια συνάρτηση F .

Τρόπος 3. Έχουμε

$$F(x, y) = e^x + 3yx + h(y) \quad \text{και} \quad F(x, y) = 3xy + \sin y + g(x)$$

για κάποιες συναρτήσεις $h(y)$ και $g(x)$. Επομένως, $h(y) = \sin y$ και $g(x) = e^x$, γιατί είναι $h(y) - \sin y = g(x) - e^x$. Έτσι, βρίσκουμε πάλι τη συνάρτηση F .

Τέλος, όλες οι λύσεις της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$e^x + 3yx + \sin y = c \quad (c \text{ αυθαίρετη σταθερά}).$$

► **Παράδειγμα 2.13 :** Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$(e^{-x} + 2ye^{2x} \cos y) dx + \left(2y - \frac{1}{y}e^{-x}x^2 \sin y\right) dy = 0, \quad y(0) = 1.$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Η εξίσωση είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη γιατί

$$\frac{\partial}{\partial y}(e^{-x} + 2ye^{2x} \cos y) = 2e^{2x} \cos y = \frac{\partial}{\partial x}\left(2y - \frac{1}{y}e^{-x}x^2 \sin y\right),$$

θεωρούμε μια συνάρτηση $F(x, y)$ με

$$\frac{\partial F}{\partial x} = e^{-x} + 2ye^{2x} \cos y \quad \text{και} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y - \frac{1}{y}e^{-x}x^2 \sin y.$$

Τότε

$$F(x, y) = \int (e^{-x} + 2ye^{2x} \cos y) dx + h(y) = -e^{-x} + ye^{2x}x^2 \cos y + h(y)$$

για κάποια συνάρτηση $h(y)$. Έτσι,

$$\frac{\partial F}{\partial y} = e^{2x}x^2 \sin y + h'(y) = 2y - \frac{1}{y}e^{-x}x^2 \sin y,$$

οπότε

$$h'(y) = 2y - \frac{1}{y}.$$

Επομένως, μπορούμε να θέσουμε $h(y) = y^2 - \log |y|$ και άρα

$$F(x, y) = -e^{-x}ye^{2x}x^2 \cos y + y^2 - \log |y|.$$

Οι λύσεις λοιπόν της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$-e^{-x}ye^{2x}x^2 \cos y + y^2 - \log |y| = c,$$

όπου c αυθαίρετη σταθερά. Για $x = 0$ και $y = 1$ έχουμε $c = 1$ και άρα οι λύσεις του προβλήματος αρχικών τιμών δίνονται απ' τον τύπο

$$-e^{-x}ye^{2x}x^2 \cos y + y^2 - \log |y| = 1.$$

■ **Ολοκληρωτικοί παράγοντες**

Ας θεωρήσουμε τη διαφορική εξίσωση

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0, \quad (E)$$

όπου M και N είναι γνωστές συναρτήσεις. Είναι δυνατό η (E) να μην είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη, αλλά η διαφορική εξίσωση που προκύπτει με τον πολλαπλασιασμό και των δύο μελών της με μια (μη μηδενική) συνάρτηση $p(x, y)$, δηλαδή η εξίσωση

$$p(x, y)M(x, y) dx + p(x, y)N(x, y) dy = 0,$$

να είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη. Μια τέτοια συνάρτηση $p(x, y)$ λέμε ότι είναι ένας **ολοκληρωτικός παράγοντας** της διαφορικής εξίσωσης (E). Δεν υπάρχει γενική μέθοδος για την εύρεση ενός ολοκληρωτικού παράγοντα για κάθε διαφορική εξίσωση της μορφής (E). Σε δύο όμως ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να βρούμε ένα ολοκληρωτικό παράγοντα της (E). Συγκεκριμένα, ισχύει: Αν το πηλίκο $\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N}$ είναι μια συνάρτηση του x μόνο, τότε η συνάρτηση $p(x) = e^{\int \frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N} dx}$ είναι ένας ολοκληρωτικός παράγοντας της διαφορικής εξίσωσης (E). Ανάλογα, αν $\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M}$ είναι μια συνάρτηση του y μόνο, τότε $p(y) = e^{\int \frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M} dy}$ είναι ένας ολοκληρωτικός παράγοντας της (E). Πραγματικά: Ας υποθέσουμε ότι p είναι μια συνάρτηση μόνο του x και ας θέσουμε $p(x) = e^{\int f(x) dx}$. Τότε για τη διαφορική εξίσωση

$$pM dx + pN dy = 0$$

έχουμε

$$\frac{\partial(pM)}{\partial y} = p \frac{\partial M}{\partial y}$$

και

$$\frac{\partial(pN)}{\partial x} = \frac{dp}{dx} N + p \frac{\partial N}{\partial x} = p' N + p \frac{\partial N}{\partial x} = p \frac{\partial M}{\partial y},$$

δηλαδή

$$\frac{\partial(pM)}{\partial y} = \frac{\partial(pN)}{\partial x}.$$

Αυτό φανερώνει ότι η εξίσωση $pM dx + pN dy = 0$ είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη και άρα p είναι ένας ολοκληρωτικός παράγοντας της (E). Ανάλογα, αποδεικνύεται και το δεύτερο μέρος του συμπεράσματός μας.

► Παράδειγμα 2.14 :

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση $\left(\frac{y^2}{2} + 2ye^x\right) dx + (y + e^x) dy = 0$.

✓ ΛΥΣΗ

Η διαφορική αυτή εξίσωση είναι της μορφής (E) με $M(x, y) = \frac{y^2}{2} + 2ye^x$ και $N(x, y) = y + e^x$. Δεν είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη, αφού

$$\frac{\partial M}{\partial y} = y + 2e^x \neq \frac{\partial N}{\partial x} = e^x.$$

Παρατηρούμε όμως ότι

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = 1$$

και επομένως η $p(x) = e^{\int dx} = e^x$ είναι ένας ολοκληρωτικός παράγοντας. Αυτό σημαίνει ότι η εξίσωση

$$e^x \left(\frac{y^2}{2} + 2ye^x \right) dx + e^x (y + e^x) dy = 0$$

ή

$$\left(\frac{y^2 e^x}{2} + 2ye^{2x} \right) dx + (ye^x + e^{2x}) dy = 0$$

είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη. Για την εξίσωση αυτή υπάρχει μια συνάρτηση $F(x, y)$ έτσι ώστε αυτή να γράφεται $dF = 0$. Τότε

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{y^2 e^x}{2} + 2ye^{2x} \quad \text{και} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = ye^x + e^{2x},$$

οπότε

$$F(x, y) = \int \left(\frac{y^2 e^x}{2} + 2ye^{2x} \right) dx + h(y) = \frac{y^2}{2} e^x + ye^{2x} + h(y)$$

για κάποια συνάρτηση $h(y)$. Επομένως

$$\frac{\partial F}{\partial y} = ye^x + e^{2x} + h'(y) = ye^x + e^{2x},$$

δηλαδή $h'(y) = 0$. Εκλέγουμε $h(y) = 0$ και έχουμε

$$F(x, y) = \frac{y^2}{2} e^x + ye^{2x}.$$

οι λύσεις της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται λοιπόν απ' τον τύπο

$$\frac{y^2}{2} e^x + ye^{2x} = c$$

ή

$$y(x) = -e^x \pm \sqrt{e^{2x} + 2ce^{-x}},$$

όπου c είναι αυθαίρετη σταθερά.

► Παράδειγμα 2.15 :

Να βρεθεί ένας ολοκληρωτικός παράγοντας της διαφορικής εξίσωσης

$$(2xy + y^3) dx + (3x^2 + xy^2) dy = 0.$$

✓ ΛΥΣΗ

Η διαφορική αυτή εξίσωση είναι της μορφής $\rho(x, y) = x^m y^n$ (όπου $m, n \in \mathbb{N}$ και ακέραιοι). Η συνάρτηση $\rho(x, y) = x^m y^n$ θα είναι ένας ολοκληρωτικός παράγοντας της διαφορικής μας εξίσωσης αν και μόνο αν

$$\frac{\partial}{\partial y} [x^m y^n (2xy + y^3)] = \frac{\partial}{\partial x} [x^m y^n (3x^2 + xy^2)]$$

ή

$$2(n+1)x^{m+1}y^n + (n+3)x^m y^{n+2} = 3(m+2)x^{m+1}y^n + (m+1)x^m y^{n+2},$$

δηλαδή αν και μόνο αν $2(n+1) = 3(m+2)$ και $n+3 = m+1$. Οι εξισώσεις αυτές αληθεύουν για $m = -8$ και $n = -10$. Ένας λοιπόν ολοκληρωτικός παράγοντας είναι

$$\rho(x, y) = x^{-8} y^{-10}.$$

2.3.2 Ασκήσεις

1. Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

(α) $(x + y \cos x) dx + \sin x dy = 0.$

(β) $(3y^2 + y \sin 2xy) dx + (6xy + \sin 2xy + 3y^2) dy = 0.$

(γ) $(ye^x + 2x \cos y) dx + (e^x - x^2 \sin y) dy = 0.$

(δ) $\left(\frac{y}{x} + 6x\right) dx + (\log x - 2) dy = 0.$

(ε) $(\cos 2y - 3x^2 y^2) dx + (\cos y^2 - 2x \sin 2y - 2x^3 y) dy = 0.$

2. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

$$(\alpha) [x(x^2+2y)^{-\frac{1}{2}} + \log(1+y)] dx + [(x^2+2y)^{-\frac{1}{2}} + x(1+y)^{-1}] dy = 0, \quad y(-2) = 0.$$

$$(\beta) (ye^{2x}y_1 + 2x) dx + (xe^{2x}y_1^2 - 2y) dy = 0, \quad y(0) = 2.$$

$$(\gamma) (1+y^2+xy^2) dx + (x^2y+y+2xy) dy = 0, \quad y(1) = 1.$$

3. Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

$$(\alpha) xy dx + (x^2 + y^2) dy = 0.$$

$$(\beta) (4x^3y^3 + 1) dx + (3x^4y^2 - xy^{-1}) dy = 0.$$

$$(\gamma) (2xy^4e^y + 2xy^3) dx + (x^2y^4e^y - x^2y^2 - 3x) dy = 0.$$

4. Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$[y^{-3} \cos(x-y) + y] dx + [4x - y^{-3} \cos(x-y)] dy = 0, \quad y(1) = 1.$$

5. Ν' αποδειχθεί ότι $\rho(x, y) = 1/[2xy(1-xy)]$ είναι ένας ολοκληρωτικός παράγοντας της διαφορικής εξίσωσης

$$(xy^2 + y) dx + x^2y dy = 0.$$

6. Να βρεθεί ένας ολοκληρωτικός παράγοντας ρ της διαφορικής εξίσωσης

$$(4x^2 - 4y^2 + 2x - 2y) dx + (3x^{-3}y + x^{-1}) dy = 0$$

της μορφής $\rho(x, y) = x^m y^n$ (m, n ακέραιοι).

7. Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$(2x^3 + 2y^2 + x) dx + (x^2y + y) dy = 0,$$

αφού πρώτα διαπιστωθεί ότι $\rho(x, y) = 1/(x^2 + y^2)$ είναι ένας ολοκληρωτικός παράγοντας αυτής.

8. Να βρεθούν οι συναρτήσεις f ώστε η εξίσωση

$$y^2 \sin x dx + yf(x) dy = 0$$

να είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη. Να επιλυθεί η εξίσωση γι' αυτές τις f .

9. Η διαφορική εξίσωση

$$(x^2 + y) dx + f(x) dy = 0$$

έχει τον ολοκληρωτικό παράγοντα $\rho(x) = x$. Να βρεθούν όλες οι πιθανές συναρτήσεις f .

2.4 Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης αναγόμενες σε εξισώσεις πρώτης τάξης

Θα εξετάσουμε εδώ τρεις κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης που ανάγονται με κατάλληλο μετασχηματισμό σε εξισώσεις πρώτης τάξης. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης που δεν περιέχουν την άγνωστη συνάρτηση ή την ανεξάρτητη μεταβλητή καθώς και οι γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης για τις οποίες είναι γνωστή μια μη μηδενική λύση των αντίστοιχων ομογενών εξισώσεων. Θα δοθούν παραδείγματα και ασκήσεις για λύση.

2.4.1 Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης μη περιέχουσες την άγνωστη συνάρτηση

Μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$y'' = F(x, y'), \quad (2.1)$$

όπου F είναι μια γνωστή συνάρτηση, λέμε ότι είναι μια διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης μη περιέχουσα την άγνωστη συνάρτηση. Ο μετασχηματισμός $y' = z$ μετασχηματίζει τη διαφορική εξίσωση (E) στη διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$z' = F(x, z).$$

► Παράδειγμα 2.16 :

Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y''(y')^2 + y' = 0; \quad y(0) = 0, y'(0) = 1.$$

✓ ΛΥΣΗ

Η διαφορική εξίσωση είναι μια εξίσωση μη περιέχουσα την άγνωστη συνάρτηση. Έτσι, θέτοντας $y' = z$, αναγόμεστε στη διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$z'z^2 + z = 0,$$

η οποία είναι μια εξίσωση Bernoulli. Η αντικατάσταση $u = 1/z$ μετασχηματίζει αυτή στη γραμμική διαφορική εξίσωση

$$u' - u = 1,$$

της οποίας οι λύσεις είναι

$$u = c_1 e^x - 1,$$

όπου c_1 είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Τότε $y' = 1/u$ και άρα έχουμε

$$y' = \frac{1}{c_1 e^x - 1},$$

όπου c_2 είναι αυθαίρετη σταθερά. Έτσι, βρίσκουμε ότι οι λύσεις της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$y = \log |c_1 e^x - 1| + c_2 \quad (c_1, c_2 \text{ αυθαίρετες σταθερές}).$$

Για τη λύση του προβλήματος αρχικών τιμών θα είναι $0 = \log |c_1 - 1| + c_2$ και $1 = 1/(c_1 - 1)$, δηλαδή $c_1 = 2$ και $c_2 = 0$, και άρα αυτή είναι

$$y = \log |2 - e^{-x}|.$$

2.4.2 Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης μη περιέχουσες την ανεξάρτητη μεταβλητή

Μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$y'' = F(y, y'), \quad (2.2)$$

όπου F είναι μια γνωστή συνάρτηση, είναι μια διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης μη περιέχουσα την ανεξάρτητη μεταβλητή. Οι αντικαταστάσεις $y' = z$, $y'' = z \frac{dz}{dy}$ μετασχηματίζουν την (E) στη διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$z \frac{dz}{dy} = F(y, z).$$

► Παράδειγμα 2.17 :

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$2yy' = 1 + (y')^2.$$

✓ ΛΥΣΗ

Η εξίσωση αυτή είναι μια διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης μη περιέχουσα την ανεξάρτητη μεταβλητή. Έτσι, θέτουμε $y' = z$ και $y'' = z \frac{dz}{dy}$, οπότε παίρνουμε την εξίσωση πρώτης τάξης

$$\frac{2z}{1+z^2} dz = \frac{1}{y} dy$$

η οποία γράφεται

$$\frac{2z}{1+z^2} dz = \frac{1}{y} dy$$

και άρα είναι χωριζομένων μεταβλητών. Οι λύσεις της δίνονται απ' τους τύπους

$$z = \pm \sqrt{c_1 y - 1},$$

όπου $c_1 \neq 0$ είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Για την αρχική εξίσωση έχουμε

$$y' = \pm \sqrt{c_1 y - 1}$$

και τελικά βρίσκουμε ότι οι λύσεις της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$y = \frac{1}{c_1} + \frac{c_1}{4}(x + c_2)^2 \quad (c_1 \neq 0, c_2 \text{ αυθαίρετες σταθερές}).$$

2.4.3 Υποβιβασμός της τάξης των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης

Μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = q(x), \quad (E)$$

όπου p_1 , p_2 και q είναι συνεχείς συναρτήσεις του x (σ' ένα διάστημα της πραγματικής ευθείας), λέμε ότι είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης. Αν $q \neq 0$, λέμε ότι η (E) είναι μη ομογενής. Για $q = 0$ η (E) γίνεται

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0 \quad (E_0)$$

και τότε λέγεται ομογενής. Ακόμα, λέμε ότι η (E_0) είναι η αντίστοιχη ομογενής εξίσωση της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E).

Αν $y_1 \neq 0$ είναι μια (μερική) λύση της (E_0) , τότε οι αντικαταστάσεις $z = y/y_1$ και $u = z'$ μετασχηματίζουν τη γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης (E) σε μια γραμμική εξίσωση πρώτης τάξης.

Πραγματικά: θέτουμε $y = y_1 z$, οπότε $y' = y_1' z + y_1 z'$ και $y'' = y_1'' z + 2y_1' z' + y_1 z''$ και η (E) γίνεται

$$y_1 z'' + 2y_1' z' + p_1(x)(y_1' z + y_1 z') + p_2(x)y_1 z = q(x)$$

ή

$$y_1 z'' + [2y_1' + p_1(x)y_1]z' + [y_1'' + p_1(x)y_1' + p_2(x)y_1]z = q(x).$$

Επειδή όμως y_1 είναι μια μη μηδενική λύση της (E₀), η τελευταία εξίσωση γράφεται

$$z'' + \left[\frac{2y_1'}{y_1} + p_1(x) \right] z' = q(x)/y_1$$

και για $u = z'$ γίνεται

$$u' + \left[\frac{2y_1'}{y_1} + p_1(x) \right] u = q(x)/y_1.$$

Αυτή η εξίσωση είναι μια διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης.

► Παράδειγμα 2.18 :

Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y'' - 3y' + 2y = e^{2x}, \quad y(0) = 1, y'(0) = 0,$$

αφού πρώτα διαπιστωθεί ότι $y_1 = e^x$ είναι μια μερική λύση της αντίστοιχης ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης.

✓ ΛΥΣΗ

Η εξίσωση αυτή είναι μια (μη ομογενής) γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης. Εύκολα αποδεικνύεται ότι $y_1 = e^x$ είναι μια λύση της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης. Έτσι, θέτουμε $y = y_1 z = e^x z$ και παίρνουμε $y' = e^x(z' + z)$ και $y'' = e^x(z'' + 2z' + z)$, οπότε η εξίσωση γίνεται

$$z'' - z' = e^x.$$

Αν λοιπόν θέσουμε $z' = u$, καταλήγουμε στη γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$u' - u = e^x,$$

της οποίας οι λύσεις είναι

$$u = e^x(c_1 + x),$$

όπου c_1 είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Τότε έχουμε

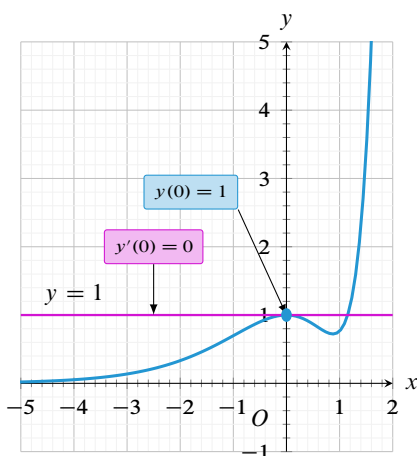
$$z = \int e^x(c_1 + x) dx = (C_1 + x)e^x + c_2,$$

όπου $C_1 = c_1 + 1$ και C_2 είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Έτσι, οι λύσεις της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$y = (C_1 + x)e^{2x} + C_2 e^x \quad (C_1, C_2 \text{ αυθαίρετες σταθερές}).$$

Για τη λύση του προβλήματος αρχικών τιμών βρίσκουμε $C_1 = -2$ και $C_2 = 3$ και επομένως αυτή είναι

$$y = e^{2x}(-2 + x) + 3e^x.$$



Σχήμα 2.4: Η λύση $y = e^{2x}(-2 + x) + 3e^x$.

2.5 Ασκήσεις

1. Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

i. $xy'' = y' + x^2$.

ii. $(1 + x^2)y'' + 2xy' + 1 = 0$.

iii. $xy'' - \frac{1}{4}y' + x(y')^2 = 0$.

iv. $xy'' = y' \log \frac{y'}{x}$.

2. Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

i. $yy'' - (y')^2 = \frac{2}{y}y'$.

ii. $yy'' - yy' \log y = (y')^2$.

iii. $y(1 - \log y)y'' + (1 + \log y)(y')^2 = 0$.

iv. $y'' = 2yy'$.

3. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

i. $xy'' + x(y')^2 - y' = 0$; $y(2) = 2, y'(2) = 1$.

ii. $2y'' = 3y^2$; $y(-2) = 1, y'(-2) = -1$.

iii. $2(y')^2 = y''(y + 1)$; $y(1) = 2, y'(1) = -1$.

iv. $xy''y' = (y')^2 + x^3$; $y(2) = 0, y'(2) = 4$.

4. Να επιλυθεί καθεμιά απ' τις παρακάτω γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, αφού πρώτα αποδειχθεί ότι η σημειούμενη συνάρτηση y_1 είναι μια λύση της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης:

i. $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$, $x \in (-1, 1)$; $y_1 = x$.

ii. $y'' + \frac{2}{x}y' + \frac{9}{x^2}y = x$, $x > 0$; $y_1 = \cos \frac{3}{x}$.

iii. $x^3y'' + 2x^2y' - y = 0$, $x > 0$; $y_1 = e^{1/x}$.

iv. $x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$, $x > 0$; $y_1 = x^{-\frac{1}{2}} \sin x$.

v. $y'' + 3y' + 2y = xe^x$; $y_1 = e^{-x}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - Ενότητα 2.5

2.1 Δίνεται η διαφορική εξίσωση

$$y' + by = \sin(ax),$$

όπου a και b είναι μη μηδενικές σταθερές. Να επιλυθεί η εξίσωση αυτή. Αν $b \neq 0$ και y είναι μια λύση της υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$.

2.2 Μπορεί να βρεθούν συναρτήσεις $f(x)$ και $g(y)$ έτσι ώστε η εξίσωση

$$g(y) \sin x \, dx + y^2 f(x) \, dy = 0$$

να είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη.

2.3 Να προσδιορισθούν οι συναρτήσεις $g(y)$ για να είναι η εξίσωση

$$g(y)e^{2x} \, dx + xy \, dy = 0$$

μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη.

2.4 Για ποιες τιμές των a, b, c και d η διαφορική εξίσωση

$$(3x^a y^b - x^c y^d) \, dx + (2x^2 y^{-1} - x^{-3} y) \, dy = 0$$

έχει ένα ολοκληρωτικό παράγοντα της μορφής $\rho(x, y) = x^m y^n$ (m, n ακέραιοι).

2.5 Με την αντικατάσταση $z = \log y$, να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$xy' - y \log y = x^2 y.$$

2.6 Να διαπιστωθεί ότι $y_1 = x$ είναι μια λύση της διαφορικής εξίσωσης

$$-2y_1' + \left(\frac{y}{x}\right)^2 + y_1'^2 = 0$$

και, στη συνέχεια, να βρεθεί η λύση y με $y(1) = 2$.

2.7 Για καθεμία απ' τις παρακάτω εξισώσεις να βρεθεί η σταθερά a ώστε να είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη και να επιλυθεί η εξίσωση που προκύπτει:

- i. $(Ax^2 + y^2) dx + (x^2 + 4xy) dy = 0$.
- ii. $(x^2 + 3xy) dx + (Ax^2 + 4y) dy = 0$.
- iii. $(Ayx^{-3} + yx^{-2}) dx + (x^{-2} - x^{-1}) dy = 0$.

2.8 Για τη διαφορική εξίσωση

$$[y + x(x^2 + y^2)^2] dx + [y(x^2 + y^2)^2 - x] dy = 0$$

να βρεθεί ένας ολοκληρωτικός παράγοντας της μορφής $\rho(x, y) = (x^2 + y^2)^m$ όπου m είναι ακέραιος.

2.9 Ας θεωρήσουμε τη διαφορική εξίσωση

$$ay' + by = ke^{-\lambda x},$$

όπου a, b και k είναι θετικές σταθερές και λ είναι μια μη αρνητική σταθερά. Ας είναι y μια λύση αυτής. Ν' αποδειχθεί ότι:

- i. Αν $\lambda = 0$, τότε $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = k/b$.
- ii. Αν $\lambda > 0$, τότε $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$.

2.10 Να επιλυθούν τα παρακάτω προβλήματα αρχικών τιμών με τις σημειούμενες αντικαταστάσεις:

- i. $\cos y \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} \sin y = 1$, $y(1) = 0$, $\sin y = z$.
- ii. $(y + 1) \frac{dy}{dx} + x(y^2 + 2y) = x$,
 $y(0) = 1$; $y^2 + 2y = z$.

2.11 Να βρεθεί η λύση y του προβλήματος αρχικών τιμών

$$y' = ay - by^2, \quad y(0) = c,$$

όπου a, b και c είναι σταθερές με $a > 0, b > 0$ και $c \geq 0$. Στη συνέχεια, ν' αποδειχθεί ότι $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = a/b$ για $c > 0$, ενώ $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$ για $c = 0$.

2.12 Με τον μετασχηματισμό $x^2 + y^2 = z$, να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$2yy' = e^{(x^2+y^2)/x} + (x^2 + y^2)/x - 2x.$$

2.13 Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$1 + x^2y^2 + xy' = 0,$$

αφού βρεθεί ένας ολοκληρωτικός παράγοντας αυτής της μορφής $\rho(x, y) = 1/(1 + (xy)^n)$, όπου n ακέραιος.

2.14 Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$2(y')^2 = (y - 1)y''; \quad y(1) = 2, y'(1) = -1.$$

2.15 Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$yy' + x = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^2 x^{-2}(x + y')x^{-1}, \quad y(1) = 1.$$

2.16 Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$q(x)y' = yq'(x) - y^2; \quad y(0) = 1,$$

όπου q είναι μια θετική συνάρτηση με συνεχή παράγωγο στο $\mathbb{R}$ και $q(0) = 1$.

2.17 Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

- i. $3 \frac{dy}{dx} + x^3 \frac{2x}{x^2} dy = 0$; $y(-1) = 2$.
- ii. $[x(1 + y) - x^2]y' = (1 + y)^2$; $y(1) = 1$.

2.18 Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$(x^2 + xy^2)y' - 3xy + 2y^3 = 0,$$

αφού βρεθεί ένας ολοκληρωτικός παράγοντας της μορφής $\rho(x, y) = x\rho(y)$.

2.19 Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$2xyy' + (1 + x)y^2 = e^x.$$

2.20 Να βρεθεί μια συνεχής συνάρτηση $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ τέτοια ώστε

$$f(x) + 1 = \int_0^x f(t)[t\ell(t) - 1] dt.$$

2.21 Με την αλλαγή $y = ue^{mx}$ (όπου m κατάλληλη σταθερά), να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$(1 + y^2e^{-2x})y' + y = 0.$$

2.22 Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

- i. $xe^x y' - e^y = 3x^2$.
- ii. $\frac{1}{y^2+1} y' + \frac{1}{2} \operatorname{Arctg} y = \frac{x}{2}$.
- iii. $y' - \frac{1}{x+1} y - \log y = (x+1)y$.
- iv. $xy' + y + x^2 y^2 e^x = 0$.

2.23 Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

$$i. (y' - x)y'' = y'.$$

ii. $y^2 y'' = 2(y')^2$.

2.24 Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις $(3y + 4xy^2) dx + (4x + 5x^2 y) dy = 0$, $(6y + x^2 y^2) dx + (8x + x^3 y) dy = 0$ με το δεδομένο ότι έχουν ένα κοινό ολοκληρωτικό παράγοντα.

2.25 Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση $3(x^2 + xy^2)y' + 5x^2 + 2xy + 3y^3 = 0$, αφού βρεθεί ένας ολοκληρωτικός παράγοντας αυτής της μορφής $\rho(x, y) = (x + y)^m$ (m ακέραιος).

2.26 Ας θεωρήσουμε τη διαφορική εξίσωση $x^2 y' + 2xy = 1, x > 0$. Ν' αποδειχθεί ότι όλες οι λύσεις τείνουν στο μηδέν για $x \rightarrow \infty$. Στη συνέχεια, να βρεθεί η λύση y με $y(2) = 2y(1)$.

2.27 Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$y' + 2y = q(x),$$

όπου

$$q(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{αν } |x| \leq 1 \\ 0, & \text{αν } |x| > 1. \end{cases}$$

2.28 Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις:

i. $y' + 3y = e^{ix}$.

ii. $y' + iy = x$.

2.29 Ν' αποδειχθεί ότι για κάθε λύση y της διαφορικής εξίσωσης

$$y' + y \cos x = e^{-\sin x}$$

είναι

$$y(k\pi) - y(0) = \pi k \quad (k \text{ ακέραιος}).$$

2.30 Ν' αποδειχθεί ότι, για τυχούσες σταθερές c_1, c_2 και c_3 , η συνάρτηση

$$y(x) = \begin{cases} c_1(x^2 - 1)^2, & \text{για } x < -1 \\ c_2(x^2 - 1)^2, & \text{για } -1 \leq x \leq 1 \\ c_3(x^2 - 1)^2, & \text{για } x > 1 \end{cases}$$

είναι μια λύση της διαφορικής εξίσωσης

$$(x^2 - 1)y' - 4xy = 0.$$

2.31 Ν' αποδειχθεί ότι, αν $\rho(x, y)$ είναι ένας ολοκληρωτικός παράγοντας της διαφορικής εξίσωσης

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0,$$

τότε ισχύει

$$M \frac{\partial \rho}{\partial y} - N \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = 0.$$

2.32 Ν' αποδειχθεί ότι υπάρχουν δύο τιμές της σταθεράς c για τις οποίες η συνάρτηση $y = c - x^2$ είναι μια λύση της διαφορικής εξίσωσης

$$y' = (x + y + 1)(x^2 - y - \frac{3}{2}) + 1 - 2x.$$

Να βρεθούν οι τιμές αυτές και να επιλυθεί η εξίσωση με χρησιμοποίηση καθεμιάς των μερικών λύσεων που ορίζονται γι' αυτές τις τιμές. Είναι οι δύο γενικές λύσεις ισοδύναμες.

2.33 Να βρεθούν οι τιμές του n ώστε η

$$(x^2 + y^2)^n (xy^2 dx - x^2 y dy) = 0$$

να είναι μια διαφορική εξίσωση αμέσως ολοκληρώσιμη.

2.34 Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$(y + a) \frac{dx}{dy} - 4x = (y + a)^6 x^3 \quad a(\text{σταθερά}).$$

Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις

Προκαταρκτικά

Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη μελέτη των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων (αυθαίρετης τάξης). Στο Εδάφιο 0 δίνεται η έννοια της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης, διατυπώνεται το θεώρημα ύπαρξης και μονοσήμαντου των λύσεων και δίνονται μερικά συμπεράσματα απ' τη Γραμμική Άλγεβρα που χρειάζονται στα επόμενα Εδάφια. Οι ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις μελετώνται στο Εδάφιο 1, ενώ το Εδάφιο 2 αφορά τις μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Η ειδική περίπτωση των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές εξετάζεται στο Εδάφιο 3. Στο Εδάφιο 4 μελετώνται η συνήθης διαφορική εξίσωση μιας ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης και οι αυτοσυζυγείς ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης. Το Εδάφιο 5 αποτελεί μια εισαγωγή στη θεωρία του Sturm και στα προβλήματα ιδιοτιμών για ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης. Σε καθένα απ' τα Εδάφια 1-5 δίνονται παραδείγματα και προτείνονται ασκήσεις για λύση. Τέλος, το Εδάφιο 6 είναι μια συλλογή γενικών ασκήσεων.

Προκαταρκτικά

Στο προκαταρκτικό αυτό Εδάφιο θα δώσουμε την έννοια της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης, θα διατυπώσουμε το θεώρημα ύπαρξης και μονοσήμαντου

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- Προκαταρκτικά
- **3.1** Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις
- **3.2** Μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις
- **3.3** Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές
- **3.4** Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις και οι συζυγείς διαφορικές εξισώσεις αυτών. Αυτοσυζυγείς ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης
- **3.5** Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης - Θεωρήματα διαχωρισμού και σύγκρισης του Sturm - Προβλήματα ιδιοτιμών
- **3.6** Παραδείγματα

των λύσεων των προβλημάτων αρχικών τιμών για γραμμικές διαφορικές εξισώσεις και θα παραθέσουμε μερικά συμπεράσματα απ' τη Γραμμική Άλγεβρα (σχετικά με τις ορίζουσες, τα γραμμικά συστήματα, τους πίνακες, τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα) που θα μας χρειαστούν στα επόμενα.

■ Η έννοια της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης και μονοσήμαντο των λύσεων

Μια γραμμική διαφορική εξίσωση n -τάξης είναι μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b, \quad (E)$$

όπου a_i ($i=0,1,\dots,n-1,n$) και b είναι συνεχείς συναρτήσεις ορισμένες σ' ένα διάστημα I της πραγματικής ευθείας και $a_n(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Οι συναρτήσεις a_i ($i=0,1,\dots,n-1,n$) καλούνται συντελεστές της διαφορικής εξίσωσης (E) και το I καλείται διάστημα ορισμού της (E). Αν $b=0$ (για μια συνάρτηση f ορισμένη στο I γράφουμε $\varphi=0$ αν και μόνο αν $f(x)=0$ για όλα τα $x \in I$, και $f \neq 0$ διαφορετικά, δηλαδή όταν $f(x) \neq 0$ για κάποιο $x \in I$), τότε η (E) γίνεται

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0. \quad (E_0)$$

Η διαφορική εξίσωση (E_0) λέμε ότι είναι μια ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση. Για $b \neq 0$ λέμε ότι η γραμμική διαφορική εξίσωση (E) είναι μη ομογενής. Στην περίπτωση αυτή λέμε ακόμα ότι η (E_0) είναι η αντίστοιχη ομογενής της (E). Όταν οι συντελεστές a_i ($i=0,1,\dots,n-1,n$) είναι σταθερές (συναρτήσεις), η (E) καλείται γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές. Θέτοντας $A_i = a_i/a_n$ ($i=0,1,\dots,n-1$) και $B = b/a_n$ παίρνουμε την παρακάτω μορφή για τη διαφορική εξίσωση (E)

$$y^{(n)} + A_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + A_1 y' + A_0 y = B.$$

Ο τύπος

$$L(\phi) = a_n \phi^{(n)} + a_{n-1} \phi^{(n-1)} + \cdots + a_1 \phi' + a_0 \phi$$

ορίζει ένα τελεστή L , ο οποίος απεικονίζει κάθε συνάρτηση ϕ που είναι n -φορές παραγωγίσιμη στο I σε μια συνάρτηση $L(\phi)$ ορισμένη στο I . Ο τελεστής L είναι γραμμικός, γιατί για τυχούσες συναρτήσεις ϕ_1, ϕ_2 στο πεδίο ορισμού του L και για οποιουσδήποτε αριθμούς c_1, c_2 είναι

$$L(c_1 \phi_1 + c_2 \phi_2) = \sum_{i=0}^n a_i (c_1 \phi_1 + c_2 \phi_2)^{(i)} = \sum_{i=0}^n a_i (c_1 \phi_1^{(i)} + c_2 \phi_2^{(i)}).$$

$$= c_1 \sum_{i=0}^n a_i \phi_1^{(i)} + c_2 \sum_{i=0}^n a_i \phi_2^{(i)} = c_1 L(\phi_1) + c_2 L(\phi_2).$$

Με τη χρησιμοποίηση του τελεστή L , η διαφορική εξίσωση (E) γράφεται $L(y) = b$. Ο χαρακτηρισμός "γραμμική" για την (E) προέρχεται απ' το γεγονός ότι ο (n -τάξης διαφορικός) τελεστής L είναι γραμμικός.

Ας υποθέσουμε ότι, για κάθε $i \in \{1, \dots, n\}$, η συνάρτηση a_i έχει συνεχή παράγωγο k -τάξης στο διάστημα I . Τότε ορίζεται ένας τελεστής L^* με τον τύπο

$$L^*(\phi) = (-1)^n (a_n \phi)^{(n)} + (-1)^{n-1} (a_{n-1} \phi)^{(n-1)} + \cdots - (a_1 \phi)' + a_0 \phi,$$

ο οποίος απεικονίζει κάθε συνάρτηση ϕ που έχει n -τάξης παράγωγο στο I στη συνάρτηση $L^*(\phi)$ ορισμένη στο I . είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι ο L^* είναι επίσης γραμμικός. Ο τελεστής L^* λέμε ότι είναι ο συζυγής τελεστής του L . Λέμε ακόμα ότι η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση n -τάξης

$$(-1)^n (\bar{a}_n y)^{(n)} + (-1)^{n-1} (\bar{a}_{n-1} y)^{(n-1)} + \cdots - (\bar{a}_1 y)' + \bar{a}_0 y = 0$$

είναι η συζυγής διαφορική εξίσωση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) . Τέλος, λέμε ότι η (E_0) είναι μια αυτοσυζυγής ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση αν και μόνο αν συμπίπτει με τη συζυγή της διαφορική εξίσωση.

Το παρακάτω θεώρημα αναφέρεται στην ύπαρξη και στο μονοσήμαντο των λύσεων των προβλημάτων αρχικών τιμών για γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Η απόδειξη αυτού δίνεται στο Κεφάλαιο I.

Θεώρημα 3.1 :

Αν x_0 είναι ένα σημείο του I και $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ είναι σταθερές, τότε υπάρχει ακριβώς μια λύση y της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E), η οποία είναι ορισμένη σ' ολόκληρο το διάστημα I και πληρεί τις αρχικές συνθήκες

$$y(x_0) = c_0, y'(x_0) = c_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = c_{n-1}.$$

Ας τονίσουμε ότι στο παραπάνω θεώρημα δεν μπαίνει καμιά υπόθεση πέρα απ' αυτή της συνέχειας των συναρτήσεων a_i , ($i = 0, 1, \dots, n-1, n$) και b . Ας τονίσουμε ακόμα ότι το θεώρημα 1 εξασφαλίζει ότι όλες οι λύσεις της (E) είναι ορισμένες σ' ολόκληρο το διάστημα I . Επίσης, για μια λύση y της ομογενής εξίσωσης (E_0) το θεώρημα 1 εγγυάται ότι, αν μια λύση y πληροί τις αρχικές συνθήκες $y(x_0) = y'(x_0) = \cdots = y^{(n-1)}(x_0) = 0$ (για κάποιο $x_0 \in I$), αυτή θα είναι αναγκαστικά η μηδενική λύση: $y(x) = 0, x \in I$.

■ Ορίζουσες, Γραμμικά συστήματα, Πολυώνυμα

θεωρούμε γνωστή τη στοιχειώδη θεωρία των οριζουσών. Θ' αναφέρουμε μόνο ένα συμπέρασμα που αφορά την παραγωγή μιας ορίζουσας-συνάρτησης. Αν είναι ϕ_{kj} , ($k, j = 1, \dots, n$) συναρτήσεις ορισμένες στο διάστημα I . Αν οι συναρτήσεις αυτές είναι παραγωγίσιμες στο I , τότε και η ορίζουσα-συνάρτηση

$$D = \begin{vmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} & \cdots & \phi_{1n} \\ \phi_{21} & \phi_{22} & \cdots & \phi_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1} & \phi_{n2} & \cdots & \phi_{nn} \end{vmatrix}$$

είναι επίσης παραγωγίσιμη στο I και μάλιστα $D' = D'_1 + D'_2 + \cdots + D'_n$, όπου, για κάθε $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, D'_k είναι η ορίζουσα-συνάρτηση που προκύπτει απ' την D αν αντικαταστήσουμε την k -γραμμή της με τη γραμμή $(\phi'_{k1}, \phi'_{k2}, \dots, \phi'_{kn})$.

Για τα γραμμικά συστήματα ισχύουν τα παρακάτω:

1. Ένα γραμμικό σύστημα n εξισώσεων με n αγνώστους έχει ακριβώς μια λύση αν και μόνο αν η ορίζουσα των συντελεστών αυτού Δ είναι διάφορη του μηδενός. σ' αυτή την περίπτωση που η ορίζουσα των συντελεστών Δ είναι διάφορη απ' το μηδέν, η λύση είναι (Κανόνας του Cramer) $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, όπου, για κάθε $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $x_k = \Delta_k / \Delta$, και η ορίζουσα που προκύπτει απ' την Δ αν αντικατασταθεί η k -στήλη της με τη στήλη του δεύτερου μέλους του συστήματος.

2. Ένα ομογενές γραμμικό σύστημα n εξισώσεων με n αγνώστους έχει μη μηδενικές λύσεις αν και μόνο αν η ορίζουσα των συντελεστών του είναι ίση με μηδέν.

Απ' το βασικό θεώρημα της Άλγεβρας προκύπτει ότι ένα πολυώνυμο με βαθμό $n \geq 1$ έχει ακριβώς n ρίζες, όπου κάθε ρίζα απαριθμείται τόσες φορές όση είναι η πολλαπλότητά της. Αν ένα πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές έχει μια ρίζα $\sigma + i\tau$ ($\sigma, \tau \in \mathbb{R}, \tau \neq 0$) με πολλαπλότητα m , τότε και το $\sigma - i\tau$ θα είναι ρίζα με την ίδια πολλαπλότητα. Αν το λ είναι ρίζα ενός πολυωνύμου P με πολλαπλότητα m , τότε η λ θα είναι επίσης ρίζα και των παραγώγων $P', P'', \dots, P^{(m-1)}$ ενώ δεν θα είναι ρίζα του $P^{(m)}$.

3.1 Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις

Στο Εδάφιο αυτό θ' αναπτύξουμε τη βασική θεωρία για τις ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Θα ξεκινήσουμε απ' την πιο απλή περίπτωση, την περίπτωση των ομογενών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης. Γι' αυτές τις διαφορικές εξισώσεις θα βρούμε (θεώρημα 2) ένα τύπο που δίνει όλες τις λύσεις. Στη συνέχεια, θ' ασχοληθούμε με τη γενική περίπτωση μελετώντας την ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση (E_0) για αυθαίρετη n . Θα εισάγουμε την έννοια της γραμμικής ανεξαρτησίας συναρτήσεων ορισμένων στο διάστημα I και, όταν αυτές οι συναρτήσεις έχουν $(n-1)$ -τάξης παραγώγους στο I , θα ορίσουμε την έννοια της ορίζουσας Wronski αυτών. Θ' αποδείξουμε (θεώρημα 4) ότι n λύσεις της (E_0) είναι γραμμικά ανεξάρτητες αν και μόνο αν η ορίζουσα Wronski αυτών δεν μηδενίζεται πουθενά στο I . Για την ορίζουσα Wronski n λύσεων της (E_0) θ' αποδείξουμε και τον τύπο του Liouville (θεώρημα 5). Έπειτα, κάθε σύνολο n γραμμικά ανεξάρτητων λύσεων της (E_0) θα το ονομάσουμε βασικό σύνολο λύσεων αυτής και θα εξασφαλίσουμε (θεώρημα 6) ότι υπάρχουν βασικά σύνολα λύσεων καθώς επίσης θ' αποδείξουμε (θεωρήματα 3 και 7) ότι οι λύσεις της (E_0) είναι ακριβώς οι γραμμικοί συνδυασμοί των συναρτήσεων ενός βασικού συνόλου λύσεων αυτής. Ακόμα, θα δούμε (θεώρημα 8) μια ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση n -τάξης που να έχει ως ένα βασικό σύνολο λύσεων το $\{y_1, \dots, y_n\}$, όταν y_k , ($k = 1, \dots, n$) είναι η δεδομένες συναρτήσεις που έχουν συνεχείς παραγώγους n -τάξης στο διάστημα I και ορίζουσα Wronski διάφορη του μηδενός σ' ολόκληρο το διάστημα I . Στη συνέχεια, αν είναι γνωστή μια λύση της (E_0) που δεν μηδενίζεται πουθενά στο I , θα δώσουμε ένα μετασχηματισμό που ανάγει αυτή σε μια ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση $(n-1)$ -τάξης. Από ένα βασικό σύνολο λύσεων της εξίσωσης που προκύπτει μπορεί να κατασκευασθεί (θεώρημα 9) ένα βασικό σύνολο λύσεων για την (E_0) . Ιδιαίτερα, στην περίπτωση των ομογενών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης προκύπτει (θεώρημα 10) ένα βασικό σύνολο λύσεων από μια λύση που δεν μηδενίζεται πουθενά στο I . Τέλος, θα δώσουμε μερικά παραδείγματα καθώς επίσης και ασκήσεις για λύση.

3.1.1 Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης

Για $n=1$ η διαφορική εξίσωση (E_0) γίνεται

$$a_1 y' + a_0 y = 0. \quad ((E_0)_1)$$

Μια αξιοσημείωτη ιδιότητα που έχουν οι ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης είναι ότι μια λύση ή δεν θα μηδενίζεται πουθενά στο

διάστημα I ή θα είναι μηδέν σ' ολόκληρο το I . Αυτό προκύπτει αμέσως απ' το θεώρημα 1, δεδομένου ότι η $(E_0)_1$ έχει ως λύση τη μηδενική συνάρτηση στο I (μηδενική λύση). Το παρακάτω θεώρημα δίνει τη λύση στο πρόβλημα της επίλυσης (της εύρεσης όλων των λύσεων) της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης $(E_0)_1$.

Θεώρημα 3.2 : 2

Ας είναι x_0 ένα σημείο του I . Τότε y είναι μια λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης $(E_0)_1$ αν και μόνο αν

$$y(x) = y(x_0)e^{-\int_{x_0}^x \frac{a_0(t)}{a_1(t)} dt}, \quad x \in I.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι y μια λύση της συνάρτησης ορισμένη στο I . Αν $y(x_0) = 0$ και y είναι μια λύση της $(E_0)_1$, τότε $y(x) = 0$ για όλα τα $x \in I$ και ο τύπος πληρούται. Επίσης, αν $y(x_0) \neq 0$ και η y πληροί τον τύπο, τότε πάλι η y είναι η μηδενική συνάρτηση στο I και άρα είναι μια λύση της $(E_0)_1$. Υποθέτουμε, στη συνέχεια, ότι $y(x_0) \neq 0$. Σε καθεμιά απ' τις περιπτώσεις όπου η y είναι μια λύση της $(E_0)_1$ ή η y είναι μια συνάρτηση που πληροί τον παραπάνω τύπο έχουμε $y(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Έτσι, η y είναι μια λύση της $(E_0)_1$ αν και μόνο αν για κάθε $x \in I$

$$\int_{x_0}^x \frac{y'(t)}{y(t)} dt = - \int_{x_0}^x \frac{a_0(t)}{a_1(t)} dt$$

ή

$$\log \frac{y(x)}{y(x_0)} = - \int_{x_0}^x \frac{a_0(t)}{a_1(t)} dt$$

που ισοδυναμεί με τον υπόψη τύπο. Απ' το θεώρημα 2 προκύπτει ότι, αν A είναι μια συνάρτηση με συνεχή παράγωγο στο I και $A' = a_0/a_1$, τότε οι λύσεις της $(E_0)_1$ είναι ακριβώς οι συναρτήσεις ce^{-A} για τις διάφορες τιμές της σταθεράς c .

Γραμμική ανεξαρτησία. Ορίζουσα Wronski

Απ' τη γραμμικότητα του τελεστή L προκύπτει αμέσως το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 3.3 : 3

Αν c_k , ($k = 1, \dots, m$) είναι σταθερές και y_k , ($k = 1, \dots, m$) είναι λύσεις της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) , τότε $c_1 y_1 + \dots + c_m y_m$ είναι επίσης μια λύση της (E_0) .

Ας είναι f_k , ($k = 1, \dots, m$), m συναρτήσεις ορισμένες στο διάστημα I . Λέμε ότι οι συναρτήσεις αυτές είναι γραμμικά εξαρτημένες αν και μόνο αν υπάρχουν αριθμοί c_k , ($k = 1, \dots, m$), όχι όλοι μηδέν, έτσι ώστε

$$c_1 f_1 + \dots + c_m f_m = 0.$$

Διαφορετικά, δηλαδή όταν η παραπάνω ισότητα ισχύει μόνο για $c_1 = \dots = c_m = 0$, λέμε ότι οι συναρτήσεις f_k , ($k = 1, \dots, m$) είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Αν οι συναρτήσεις f_k , ($k = 1, \dots, m$) έχουν $(m-1)$ -τάξης παραγώγους, τότε

η ορίζουσα-συνάρτηση

$$\begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_m \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_m' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(m-1)} & f_2^{(m-1)} & \cdots & f_m^{(m-1)} \end{vmatrix}$$

καλείται ορίζουσα Wronski αυτών και συμβολίζεται με $W(f_1, \dots, f_m)$. Το θεώρημα 4 δίνει μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη γραμμική ανεξαρτησία n λύσεων της διαφορικής εξίσωσης (E_0) με τη χρησιμοποίηση της ορίζουσας Wronski αυτών. Πιο συγκεκριμένα, n λύσεις της (E_0) είναι γραμμικά ανεξάρτητες αν και μόνο αν η ορίζουσα Wronski αυτών δεν μηδενίζεται πουθενά στο διάστημα I .

Θεώρημα 3.4 : 4

Ας είναι $y_k (k = 1, \dots, n)$ n λύσεις της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) . Οι λύσεις αυτές είναι γραμμικά ανεξάρτητες αν και μόνο αν $W(y_1, \dots, y_n)(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Υποθέτουμε ότι $W(y_1, \dots, y_n)(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$ και θεωρούμε n σταθερές c_k , $(k = 1, \dots, n)$ τέτοιες ώστε $c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n = 0$. Τότε για κάθε $x \in I$ παίρνουμε

$$\begin{cases} c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \cdots + c_n y_n(x) = 0 \\ c_1 y_1'(x) + c_2 y_2'(x) + \cdots + c_n y_n'(x) = 0 \\ \vdots \\ c_1 y_1^{(n-1)}(x) + c_2 y_2^{(n-1)}(x) + \cdots + c_n y_n^{(n-1)}(x) = 0. \end{cases}$$

Για ένα σταθερό $x \in I$ οι παραπάνω ισότητες αποτελούν ένα ομογενές γραμμικό (αλγεβρικό) σύστημα ως προς $c_1, \dots, c_n$. Η ορίζουσα του συστήματος αυτού είναι διάφορη του μηδενός και επομένως αυτό έχει μόνο τη μηδενική λύση, δηλαδή $c_1 = \cdots = c_n = 0$. Έτσι, οι $y_k (k = 1, \dots, n)$ είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

Τώρα, ας είναι $y_k (k = 1, \dots, n)$ n γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις και ας υποθέσουμε ότι υπάρχει $x_0 \in I$ τέτοιο ώστε $W(y_1, \dots, y_n)(x_0) = 0$. Τότε το ομογενές γραμμικό σύστημα

$$\begin{cases} c_1 y_1(x_0) + c_2 y_2(x_0) + \cdots + c_n y_n(x_0) = 0 \\ c_1 y_1'(x_0) + c_2 y_2'(x_0) + \cdots + c_n y_n'(x_0) = 0 \\ \vdots \\ c_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + c_2 y_2^{(n-1)}(x_0) + \cdots + c_n y_n^{(n-1)}(x_0) = 0 \end{cases}$$

έχει ορίζουσα μηδέν και άρα έχει μια μη μηδενική λύση $c_1, \dots, c_n$. Η συνάρτηση $y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n$ είναι (θεώρημα 3) μια λύση της διαφορικής εξίσωσης (E_0) η λύση αυτή πληροί τις αρχικές συνθήκες $y(x_0) = 0, y'(x_0) = 0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = 0$.

Έτσι (θεώρημα 1) η λύση y είναι η μηδενική λύση της (E_0) . Άρα, $c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n = 0$ όπου οι σταθερές $c_k (k = 1, \dots, n)$ δεν είναι όλες μηδέν, το οποίο έρχεται σ' αντίθεση με την υπόθεση ότι οι λύσεις $y_k (k = 1, \dots, n)$ είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Η αντίθεση αυτή προέκυψε απ' το γεγονός ότι υποθέσαμε ότι $W(y_1, \dots, y_n)(x_0) = 0$ για κάποιο $x_0 \in I$. Έχουμε έτσι

αναγκαστικά ότι $W(y_1, \dots, y_n)(x) \neq 0$ για κάθε $x \in I$. Μια σπουδαία ιδιότητα της ορίζουσας Wronski n λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) είναι ότι αυτή ή δεν μηδενίζεται πουθενά στο διάστημα I ή είναι μηδέν σ' ολόκληρο το I . Αυτό προκύπτει απ' το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 3.5 : 5

Ας είναι x_0 ένα σημείο του I και $y_k (k = 1, \dots, n)$ n λύσεις της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) . Τότε ισχύει (Τύπος του Liouville)

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = W(y_1, \dots, y_n)(x_0) e^{-\int_{x_0}^x \frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)} dt} \quad \text{για κάθε } x \in I.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θ' αποδείξουμε το συμπέρασμα στην απλή περίπτωση $n = 2$ και έπειτα στη γενική περίπτωση οποιουδήποτε n . Η απόδειξη στη γενική περίπτωση απαιτεί τη γνώση του τρόπου παραγωγίσιμης μιας ορίζουσας-συνάρτησης.

Η περίπτωση $n=2$. Έχουμε

$$W = W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

και επομένως

$$\begin{aligned} W' &= y_1' y_2' + y_1 y_2'' - y_1'' y_2 - y_1' y_2' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2 \\ &= y_1 \frac{-a_1 y_2' - a_0 y_2}{a_2} - \frac{-a_1 y_1' - a_0 y_1}{a_2} y_2 = -\frac{a_1}{a_2} (y_1 y_2' - y_1' y_2) \\ &= -\frac{a_1}{a_2} W. \end{aligned}$$

Έτσι, η Ω είναι μια λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης

$$a_2 W' + a_1 W = 0$$

και άρα (θεώρημα 2) έχουμε

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x \frac{a_1(t)}{a_2(t)} dt}, \quad x \in I.$$

Η γενική περίπτωση. Θέτουμε $W = W(y_1, \dots, y_n)$ και παίρνουμε

$$\begin{aligned} W' &= \begin{vmatrix} y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ y_1'' & y_2'' & \cdots & y_n'' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1'' & y_2'' & \cdots & y_n'' \\ y_1'' & y_2'' & \cdots & y_n'' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} + \dots \\ &\dots + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ y_1^{(n-2)} & y_2^{(n-2)} & \cdots & y_n^{(n-2)} \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & y_2^{(n-2)} & \cdots & y_n^{(n-2)} \\ y_1^{(n)} & y_2^{(n)} & \cdots & y_n^{(n)} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & y_2^{(n-2)} & \cdots & y_n^{(n-2)} \\ -\sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} y_1^{(i)} & -\sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} y_2^{(i)} & \cdots & -\sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} y_n^{(i)} \end{vmatrix} \\
&= - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & y_2^{(n-2)} & \cdots & y_n^{(n-2)} \\ \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} y_1^{(i)} & \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} y_2^{(i)} & \cdots & \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} y_n^{(i)} \end{vmatrix} \\
&= -\frac{a_{n-1}}{a_n} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

Έτσι, έχουμε $a_n W' + a_{n-1} W = 0$ απ' όπου προκύπτει (θεώρημα 2) το ζητούμενο.

■ Βασικά σύνολα λύσεων

Ένα σύνολο n γραμμικά ανεξάρτητων λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) καλείται ένα βασικό σύνολο λύσεων αυτής. Σύμφωνα με το θεώρημα 4, αν y_k , $(k = 1, \dots, n)$ είναι n λύσεις της (E_0) , τότε $\{y_1, \dots, y_n\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων αυτής αν και μόνο αν η ορίζουσα Wronski των y_k , $(k = 1, \dots, n)$ δεν μηδενίζεται πουθενά στο I (ή, ισοδύναμα, δεν μηδενίζεται σ' ένα τουλάχιστον σημείο του I). Το παρακάτω θεώρημα εξασφαλίζει την ύπαρξη βασικών συνόλων λύσεων της (E_0) .

Θεώρημα 3.6 : 6

Υπάρχουν βασικά σύνολα λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) .

✎ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε ένα $x_0 \in I$. Για κάθε $k \in \{1, \dots, n\}$, υπάρχει (θεώρημα 1) λύση y_k της διαφορικής εξίσωσης (E_0) που πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y_k^{(i)}(x_0) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, n-1, i \neq k-1), \quad y_k^{(k-1)}(x_0) = 1.$$

Οι λύσεις $y_1, \dots, y_n$ είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Πραγματικά: θεωρούμε n σταθερές c_k , $(k = 1, \dots, n)$ και υποθέτουμε ότι

$$c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_n y_n = 0.$$

Με παραγωγίσεις παίρνουμε

$$\begin{cases} c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_n y_n = 0 \\ \vdots \\ c_1 y_1^{(n-1)} + c_2 y_2^{(n-1)} + \cdots + c_n y_n^{(n-1)} = 0 \end{cases}$$

θέτοντας στις παραπάνω ισότητες $x = x_0$ και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές συνθήκες, βρίσκουμε αμέσως ότι $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$. Η γραμμική ανεξαρτησία των λύσεων y_k , $(k = 1, \dots, n)$ μπορεί επίσης να εξασφαλισθεί απ' το γεγονός ότι $W(y_1, \dots, y_n)(x_0) = 1 \neq 0$, σύμφωνα με το θεώρημα 4.

Θεώρημα 3.7 : 7

Ας είναι $\{y_1, \dots, y_n\}$ ένα βασικό σύνολο λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) . Για κάθε λύση y της (E_0) υπάρχουν n μονοσήμαντα ορισμένες σταθερές c_k , $(k = 1, \dots, n)$ έτσι ώστε

$$y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Το μονοσήμαντο των σταθερών c_k ($k = 1, \dots, n$) προκύπτει αμέσως απ' τη γραμμική ανεξαρτησία των λύσεων y_k , $(k = 1, \dots, n)$.

Ας είναι y μια λύση της (E_0) και ας θέσουμε

$$y(x_0) = a_0, y'(x_0) = a_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = a_{n-1},$$

όπου x_0 είναι ένα σημείο του I . Το γραμμικό σύστημα

$$\begin{cases} c_1 y_1(x_0) + c_2 y_2(x_0) + \dots + c_n y_n(x_0) = a_0 \\ c_1 y_1'(x_0) + c_2 y_2'(x_0) + \dots + c_n y_n'(x_0) = a_1 \\ \vdots \\ c_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + c_2 y_2^{(n-1)}(x_0) + \dots + c_n y_n^{(n-1)}(x_0) = a_{n-1} \end{cases}$$

έχει ορίζουσα την $W(y_1, \dots, y_n)(x_0)$ που δεν είναι μηδέν (θεώρημα 4). Έτσι, το σύστημα αυτό έχει μια λύση $c_1, \dots, c_n$. Τότε η συνάρτηση $u = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ είναι (θεώρημα 3) μια λύση της διαφορικής εξίσωσης (E_0) . Η λύση u πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$u(x_0) = a_0, u'(x_0) = a_1, \dots, u^{(n-1)}(x_0) = a_{n-1}.$$

Άρα είναι (θεώρημα 1) $y = u$ και επομένως $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$. Συνοψίζοντας τα θεωρήματα 3 και 7, συμπεραίνουμε ότι, αν $\{y_1, \dots, y_n\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) , τότε η y είναι μια λύση αυτής αν και μόνο αν υπάρχουν σταθερές c_k ($k = 1, \dots, n$) τέτοιες ώστε $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$. Το θεώρημα 6 εξασφαλίζει την ύπαρξη βασικών συνόλων λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) . Τώρα, δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει (και είναι μοναδική) και πως μπορεί να κατασκευασθεί μια ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση n -τάξης η οποία να έχει ως ένα βασικό σύνολο λύσεων το $\{y_1, \dots, y_n\}$, όπου y_k ($k = 1, \dots, n$) είναι δεδομένες συναρτήσεις που έχουν συνεχείς παραγώγους n -τάξης στο I και ορίζουσα Wronski που δεν μηδενίζεται πουθενά στο I . Το επόμενο θεώρημα δίνει απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Θεώρημα 3.8 : 8

Ας είναι y_k , $(k = 1, \dots, n)$ n συναρτήσεις που έχουν συνεχείς παραγώγους n -τάξης στο I και ας υποθέσουμε ότι

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) \neq 0 \text{ για όλα τα } x \in I.$$

Τότε υπάρχει μια μοναδική ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση n -τάξης της μορφής (E_0) με $a_n = 1$ που έχει το $\{y_1, \dots, y_n\}$ ως ένα

βασικό σύνολο λύσεων. Η διαφορική αυτή εξίσωση είναι η

$$\frac{W(y_1, \dots, y_n, y)}{W(y_1, \dots, y_n)} = 0. \quad (*)$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η (*) γράφεται

$$\frac{1}{W(y_1, \dots, y_n)} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n & y \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' & y' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} & y^{(n-1)} \\ y_1^{(n)} & y_2^{(n)} & \cdots & y_n^{(n)} & y^{(n)} \end{vmatrix} = 0$$

και είναι της μορφής (E_0) με

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{W(y_1, \dots, y_n)} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} = 1, \\ a_{n-1} &= -\frac{1}{W(y_1, \dots, y_n)} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & y_2^{(n-2)} & \cdots & y_n^{(n-2)} \\ y_1^{(n)} & y_2^{(n)} & \cdots & y_n^{(n)} \end{vmatrix}, \\ \dots, a_1 &= \frac{(-1)^{n-1}}{W(y_1, \dots, y_n)} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n)} & y_2^{(n)} & \cdots & y_n^{(n)} \end{vmatrix}, \\ a_0 &= \frac{1}{W(y_1, \dots, y_n)} \begin{vmatrix} y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n)} & y_2^{(n)} & \cdots & y_n^{(n)} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Οι συντελεστές a_i , ($i = 0, 1, \dots, n-1, n$) είναι συνεχείς συναρτήσεις στο I . Είναι τώρα φανερό ότι οι συναρτήσεις y_k , ($k = 1, \dots, n$) είναι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης (*). Επειδή $W(y_1, \dots, y_n)(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$, σύμφωνα με το θεώρημα 4, $\{y_1, \dots, y_n\}$ θα είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων της (*).

Θ' αποδείξουμε, τώρα, ότι η (*) είναι η μόνη διαφορική εξίσωση της μορφής (E_0) με $a_n = 1$ που έχει το $\{y_1, \dots, y_n\}$ ως ένα βασικό σύνολο λύσεων. Έτσι, υποθέτουμε ότι $\{y_1, \dots, y_n\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων καθεμιάς των παρακάτω δύο ομογενών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων

$$\begin{aligned} y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y &= 0, \\ y^{(n)} + r_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + r_1y' + r_0y &= 0 \end{aligned}$$

(όπου a_i και r_i , ($i = 0, 1, \dots, n-1$) είναι συνεχείς συναρτήσεις στο I) οπότε αρκεί ν' αποδείξουμε ότι $a_i = r_i$, ($i = 0, 1, \dots, n-1$). Ας υποθέσουμε πρώτα ότι $a_i = r_i$, ($i = 1, \dots, n-1$). $a_0 \neq r_0$, ($k = 1, \dots, n$). Για κάποιο σημείο $x_0 \in I$ είναι $a_0(x_0) \neq r_0(x_0)$, τότε υπάρχει ένα υποδιάστημα J του I τέτοιο

ώστε $a_0(x) \neq r_0(x)$ για όλα τα $x \in J$. Έτσι, θα έχουμε $a_0(x) \neq 0$ για τα $x \in J$ και για $k = 1, \dots, n$, οπότε $W(y_1, \dots, y_n)(x) = 0$ όταν $x \in J$, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και άρα $a_0 = r_0$. Τώρα, ας κάνουμε την υπόθεση ότι υπάρχουν δείκτες $i \in \{1, \dots, n-1\}$ τέτοιοι ώστε $a_i \neq r_i$ και ας ονομάσουμε μ τον μεγαλύτερο τέτοιο δείκτη, δηλαδή ας είναι $\mu \in \{1, \dots, n-1\}$ έτσι, ώστε $a_\mu \neq r_\mu$ και $a_i = r_i$ για $i = \mu + 1, \dots, n-1$. Θεωρούμε ένα σημείο $\tilde{x} \in I$ τέτοιο ώστε $a_\mu(\tilde{x}) \neq r_\mu(\tilde{x})$. Τότε για ένα διάστημα J , υποδιάστημα του I , θα είναι $a_\mu(x) \neq r_\mu(x)$ για όλα τα $x \in J$. Παρατηρούμε ότι οι περιορισμοί των συναρτήσεων y_k , ($k = 1, \dots, n$) στο J είναι λύσεις της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης μ -τάξης

$$(a_\mu - r_\mu)y^{(\mu)} + (a_{\mu-1} - r_{\mu-1})y^{(\mu-1)} + \dots + (a_1 - r_1)y' + (a_0 - r_0)y = 0,$$

η οποία θεωρείται με διάστημα ορισμού το Θ . Θεωρούμε ένα σημείο $\tilde{x}$ στο διάστημα J και το ομογενές γραμμικό σύστημα

$$\begin{cases} c_1 y_1(\tilde{x}) + c_2 y_2(\tilde{x}) + \dots + c_n y_n(\tilde{x}) = 0 \\ c_1 y_1'(\tilde{x}) + c_2 y_2'(\tilde{x}) + \dots + c_n y_n'(\tilde{x}) = 0 \\ \vdots \\ c_1 y_1^{(\mu-1)}(\tilde{x}) + c_2 y_2^{(\mu-1)}(\tilde{x}) + \dots + c_n y_n^{(\mu-1)}(\tilde{x}) = 0. \end{cases}$$

Το σύστημα αυτό έχει μ εξισώσεις και n αγνώστους. Επειδή $\mu < n$, θα έχει μια μη μηδενική λύση $c_1, \dots, c_n$. Η συνάρτηση $\tilde{y} = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ ορισμένη στο J είναι (θεώρημα 3) μια λύση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης. Η λύση αυτή ισχύει, όπως προκύπτει απ' την εκλογή των $c_1, \dots, c_n$ τις αρχικές συνθήκες

$$\tilde{y}(\tilde{x}) = 0, \tilde{y}'(\tilde{x}) = 0, \dots, \tilde{y}^{(\mu-1)}(\tilde{x}) = 0.$$

Έτσι, θα έχουμε (θεώρημα 1) $\tilde{y} = 0$, δηλαδή

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) = 0$$

για όλα τα $x \in J$, όπου οι σταθερές $c_1, \dots, c_n$ δεν είναι όλες μηδέν. Αυτό έρχεται σ' αντίθεση με τη γραμμική ανεξαρτησία των y_k ($k = 1, \dots, n$).

■ Υποβιβασμός της τάξης

Αν γνωρίζουμε μια λύση y_1 , με $y_1(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$, της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0), τότε οι αντικαταστάσεις $y = uy_1$ και $v = u'$ μετασχηματίζουν την (E_0) σε μια ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση $(n-1)$ -τάξης από ένα βασικό σύνολο λύσεων της εξίσωσης που προκύπτει μπορούμε να πάρουμε ένα βασικό σύνολο λύσεων για την (E_0). Έτσι, έχουμε το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 3.9 : 9

Ας είναι y_1 μια λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) με $y_1(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Για $y = uy_1, v = u'$ η (E_0) μετασχηματίζεται σε μια $(n-1)$ -τάξης ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση (E_0)*. Αν $\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων της (E_0)* και

$$y_i(x) = y_1(x) \int_{x_0}^x v_{i-1}(t) dt, \quad x \in I \quad (i = 2, \dots, n),$$

όπου x_0 είναι ένα σημείο του I , τότε $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων της (E_0) .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι $y = uy_1$. Τότε (με τον τύπο του Leibnitz) έχουμε

$$\begin{cases} y' = y_1' u + y_1 u' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} = y_1^{(n-1)} u + (n-1) y_1^{(n-2)} u' + \dots + y_1 u^{(n-1)} \\ y^{(n)} = y_1^{(n)} u + n y_1^{(n-1)} u' + \frac{n(n-1)}{2} y_1^{(n-2)} u'' + \dots + y_1 u^{(n)} \end{cases}$$

και έτσι η (E_0) μετασχηματίζεται στη διαφορική εξίσωση

$$\begin{aligned} a_n [y_1 u^{(n)} + n y_1' u^{(n-1)} + \dots] + a_{n-1} [y_1^{(n-1)} u + (n-1) y_1^{(n-2)} u' + \dots] + \dots \\ \dots + y_1 u^{(n-1)}] + \dots + a_1 (y_1' u + y_1 u') + a_0 y_1 u = 0 \end{aligned}$$

ή

$$\begin{aligned} a_n y_1 u^{(n)} + [n a_n y_1' + a_{n-1} y_1] u^{(n-1)} + \dots + [n a_n y_1^{(n-1)} + \\ + \dots + a_1 y_1] u' + [a_n y_1^{(n)} + a_{n-1} y_1^{(n-1)} + \dots + a_1 y_1' + a_0 y_1] u = 0. \end{aligned}$$

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η y_1 είναι μια λύση της (E_0) και θέτοντας $u' = v$, παίρνουμε τη διαφορική εξίσωση

$$(E_0)^* \quad A_{n-1} v^{(n-1)} + A_{n-2} v^{(n-2)} + \dots + A_0 v = 0,$$

όπου

$$\begin{cases} A_{n-1} = a_n y_1, \\ A_{n-2} = n a_n y_1' + a_{n-1} y_1, \\ \vdots \\ A_0 = n a_n y_1^{(n-1)} + \dots + a_1 y_1. \end{cases}$$

Οι συναρτήσεις A_i ($i = 0, \dots, n-2, n-1$) είναι συνεχείς στο διάστημα I και ο συντελεστής A_{n-1} δεν μηδενίζεται πουθενά στο I . Έτσι, η $(E_0)^*$ είναι μια ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση $(n-1)$ -τάξης. Ας είναι τώρα $\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ ένα βασικό σύνολο λύσεων της $(E_0)^*$. Ας θεωρήσουμε ένα σημείο $x_0 \in I$ και ας θέσουμε

$$y_i(x) = y_1(x) \int_{x_0}^x v_{i-1}(t) dt, \quad x \in I \quad (i = 2, \dots, n).$$

Είναι τότε φανερό ότι οι συναρτήσεις y_i ($i = 2, \dots, n$) είναι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης (E_0) . Θα δείξουμε ότι οι λύσεις y_k ($k = 1, \dots, n$) είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Ας είναι λοιπόν c_k ($k = 1, \dots, n$) σταθερές τέτοιες ώστε

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) = 0.$$

Τότε απ' τον τρόπο ορισμού των y_i ($i = 2, \dots, n$) και απ' το γεγονός ότι $y_1(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$ προκύπτει ότι

$$c_1 + c_2 \int_{x_0}^x v_1(t) dt + \dots + c_n \int_{x_0}^x v_{n-1}(t) dt = 0 \text{ για } x \in I.$$

Παραγωγίζοντας παίρνουμε

$$c_2 v_1(x) + \cdots + c_n v_{n-1}(x) = 0 \text{ για κάθε } x \in I$$

αφ' ότου, επειδή οι v_i ($i = 1, \dots, n-1$) είναι γραμμικά ανεξάρτητες, συμπεραίνεται ο μηδενισμός όλων των σταθερών $c_2, \dots, c_n$. Τότε είναι και η σταθερά c_1 ίση με μηδέν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μέθοδος του υποβιβασμού της τάξης στην ειδική περίπτωση των ομογενών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης, επειδή σ' αυτή την περίπτωση η εξίσωση που προκύπτει είναι μια ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης και άρα μπορεί να επιλυθεί (θεώρημα 2). Έτσι, για τη διαφορική εξίσωση

$$(E'_0)_2 \quad a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

έχουμε το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 3.10 : 10

Αν y_1 είναι μια λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης $(E'_0)_2$ με $y_1(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$ και

$$y_2(x) = y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{1}{y_1^2(t)} e^{-\int_{x_0}^t \frac{a_1(s)}{a_2(s)} ds} dt, \quad x \in I,$$

όπου x_0 είναι ένα σημείο του I , τότε $\{y_1, y_2\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων της $(E'_0)_2$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θέτουμε $y = u y_1$ και $u' = v$. Τότε

$$\begin{aligned} a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y &= a_2 (u y_1'' + 2u' y_1' + u'' y_1) + a_1 (u' y_1 + u y_1') + a_0 u y_1 \\ &= a_2 (u y_1'' + 2u' y_1' + u'' y_1) + a_1 (u' y_1 + u y_1') + a_0 u y_1 \\ &= a_2 y_1 u'' + (2a_2 y_1' + a_1 y_1) u' + (a_2 y_1'' + a_1 y_1' + a_0 y_1) u \\ &= a_2 y_1 u'' + (2a_2 y_1' + a_1 y_1) u' \\ &= a_2 y_1 v' + (2a_2 y_1' + a_1 y_1) v. \end{aligned}$$

Έτσι, η διαφορική μας εξίσωση μετασχηματίζεται στην ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$a_2 y_1 v' + (2a_2 y_1' + a_1 y_1) v = 0.$$

Αυτή έχει (θεώρημα 2) τη λύση v_1 με

$$v_1(x) = \frac{1}{y_1^2(x_0)} e^{-\int_{x_0}^x \frac{2a_2(t)y_1'(t) + a_1(t)y_1(t)}{a_2(t)y_1^2(t)} dt}, \quad x \in I.$$

Για κάθε $x \in I$ έχουμε

$$\begin{aligned} v_1(x) &= \frac{1}{y_1^2(x_0)} e^{-\int_{x_0}^x \frac{y_1'(t)}{y_1(t)} dt - \int_{x_0}^x \frac{a_1(t)}{a_2(t)} dt} \\ &= \frac{1}{y_1^2(x_0)} e^{-\log \frac{y_1(x)}{y_1(x_0)} - \int_{x_0}^x \frac{a_1(t)}{a_2(t)} dt} = \frac{1}{y_1^2(x_0)} \frac{y_1(x_0)}{y_1(x)} e^{-\int_{x_0}^x \frac{a_1(t)}{a_2(t)} dt}. \end{aligned}$$

Απ' τους μετασχηματισμούς που χρησιμοποιήσαμε προκύπτει ότι κάθε συνάρτηση y με $(y/y_1)' = v_1$ είναι μια λύση της $(E'_0)_2$. Μια τέτοια λύση είναι η συνάρτηση y_2 με $y_2(x)/y_1(x) = \int_{x_0}^x v_1(t) dt$, $x \in I$.

Θ' αποδείξουμε τώρα ότι οι λύσεις y_1, y_2 είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Αυτό προκύπτει αμέσως, επειδή για όλα τα $x \in I$ είναι

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2)(x) &= \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} y_1(x) & y_1(x) \int_{x_0}^x v_1(t) dt \\ y_1'(x) & y_1'(x) \int_{x_0}^x v_1(t) dt + y_1(x)v_1(x) \end{vmatrix} = A(x) \neq 0, \end{aligned}$$

όπου $A(x) = e^{-\int_{x_0}^x (a_1(t)/a_2(t)) dt}$.

■ Παραδείγματα

► Παράδειγμα 3.1 : 1

Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$xy' - \frac{1}{2 \log x} y = 0, \quad x > 1.$$

Ιδιαίτερα, να βρεθεί η λύση y_1 αυτής που πληροί την αρχική συνθήκη $y_1(e) = 1$.

✓ ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με το θεώρημα 2, η $y = c$ είναι μια λύση της διαφορικής μας εξίσωσης αν και μόνο αν

$$y(x) = y(e)e^{-\int_e^x \frac{1}{2t \log t} dt} = y(e)e^{\left[\frac{1}{2} \log t\right]_e^x} = y(e)(\log x)^{\frac{1}{2}}$$

για κάθε $x > 1$. Έτσι, όλες οι λύσεις δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = c(\log x)^{\frac{1}{2}}, \quad x > 1,$$

όπου c είναι αυθαίρετη σταθερά. Ειδικά, η λύση με $y_1(e) = 1$ είναι $y_1(x) = (\log x)^{\frac{1}{2}}, x > 1$.

► Παράδειγμα 3.2 : 2

Ν' αποδειχθεί ότι:

- i. οι συναρτήσεις $f_1(x) = \sin x, x \in \mathbb{R}$, $f_2(x) = 3 \sin x, x \in \mathbb{R}$ και $f_3(x) = \sin x, x \in \mathbb{R}$ είναι γραμμικά εξαρτημένες.
- ii. οι συναρτήσεις $g_1(x) = 1, x \in \mathbb{R}$, $g_2(x) = \cos x, x \in \mathbb{R}$ και $g_3(x) = \cos 2x, x \in \mathbb{R}$ είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

✓ ΛΥΣΗ

- i. Είναι $1 \cdot f_1 - 1 \cdot f_2 + 4 \cdot f_3 = 0$, που αποδεικνύει τη γραμμική εξάρτηση των συναρτήσεων f_1, f_2 και f_3 .
- ii. Ας υποθέσουμε ότι $c_1 g_1 + c_2 g_2 + c_3 g_3 = 0$, όπου c_1, c_2 και c_3 είναι σταθερές. Τότε θα έχουμε $c_1 + c_2 \cos x + c_3 \cos 2x = 0$ για όλα τα $x \in \mathbb{R}$. Για $x = 0, x = \frac{\pi}{2}$ και $x = \pi$ παίρνουμε αντίστοιχα $c_1 + c_2 + c_3 = 0, c_1 - c_3 = 0$ και $c_1 - c_2 + c_3 = 0$, απ' όπου προκύπτει $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, και άρα οι g_1, g_2 και g_3 είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

▶ Παράδειγμα 3.3 : 3

Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$x^3 y''' - 4x^2 y'' + 8xy' - 8y = 0, \quad x > 0,$$

αφού βρεθούν οι λύσεις αυτής της μορφής $y(x) = x^v$ (v ακέραιος). Ιδιαίτερα, να βρεθεί η λύση y_0 που πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y_0(1) = 0, \quad y_0'(1) = 1, \quad y_0''(1) = 2.$$

✓ ΛΥΣΗ

Η $y(x) = x^v, x > 0$ είναι μια λύση της διαφορικής εξίσωσης αν και μόνο αν για όλα τα $x > 0$ είναι

$$x^3(x^v)''' - 4x^2(x^v)'' + 8x(x^v)' - 8y = 0$$

ή

$$v(v-1)(v-2)x^v - 4v(v-1)x^v + 8vx^v - 8x^v = 0,$$

δηλαδή αν και μόνο αν

$$v(v-1)(v-2) - 4v(v-1) + 8v - 8 = 0.$$

Αυτό ισχύει τότε και μόνο τότε αν $v = 1$ ή $v = 2$ ή $v = 4$. Έτσι, οι λύσεις της μορφής $y(x) = x^v, x > 0$ (v ακέραιος) είναι ακριβώς οι συναρτήσεις

$$y_1(x) = x, x > 0; \quad y_2(x) = x^2, x > 0; \quad \text{και} \quad y_3(x) = x^4, x > 0.$$

Έχουμε για κάθε $x > 0$

$$W(y_1, y_2, y_3)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & y_3(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & y_3'(x) \\ y_1''(x) & y_2''(x) & y_3''(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^4 \\ 1 & 2x & 4x^3 \\ 0 & 2 & 12x^2 \end{vmatrix} = 2x^4 \neq 0.$$

Άρα (θεώρημα 4) οι λύσεις y_1, y_2, y_3 αποτελούν ένα βασικό σύνολο λύσεων. Επομένως (θεωρήματα 3 και 7) οι λύσεις της διαφορικής μας εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο $y(x) = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^4$, όπου c_1, c_2 και c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές. Για τη λύση y_0 θα έχουμε για $x > 0$

$$\begin{aligned} y_0(x) &= c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^4, \\ y_0'(x) &= c_1 + 2c_2 x + 4c_3 x^3, \\ y_0''(x) &= 2c_2 + 12c_3 x^2 \end{aligned}$$

και έτσι για $x = 1$ παίρνουμε

$$0 = c_1 + c_2 + c_3, \quad 1 = c_1 + 2c_2 + 4c_3, \quad 2 = 2c_2 + 12c_3$$

απ' όπου προκύπτει $c_1 = -1, c_2 = 1, c_3 = 0$. Άρα, $y_0(x) = -x + x^2, x > 0$.

▶ Παράδειγμα 3.4 : 4

Να βρεθεί η ορίζουσα Wronski των συναρτήσεων $y_1(x) = e^x, x \in \mathbb{R}$, $y_2(x) = e^{-x}, x \in \mathbb{R}$ και $y_3(x) = 2e^x - e^{-2x}, x \in \mathbb{R}$, αφού διαπιστωθεί ότι αυτές είναι λύσεις της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$.

✓ ΛΥΣΗ

Εύκολα διαπιστώνεται ότι καθεμιά απ' τις συναρτήσεις y_1, y_2 και y_3 είναι μια λύση της διαφορικής εξίσωσης $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$W(y_1, y_2, y_3)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & y_3(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & y_3'(x) \\ y_1''(x) & y_2''(x) & y_3''(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x & e^x(x-1) & 2e^x - 2e^{-2x} \\ e^x & e^x x & 2e^x + 4e^{-2x} \\ e^x & e^x(x+1) & 2e^x - 8e^{-2x} \end{vmatrix}$$

και έτσι

$$W(y_1, y_2, y_3)(0) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -1.$$

Με τη βοήθεια του τύπου του Liouville (θεώρημα 5), για όλα τα $x \in \mathbb{R}$

$$W(y_1, y_2, y_3)(x) = W(y_1, y_2, y_3)(0)e^{-\int_0^x -4 dt} = -e^{4x}.$$

► Παράδειγμα 3.5 : 5

Ας θεωρήσουμε τις συναρτήσεις $y_1(x) = x, x > 0$ και $y_2(x) = x \log x, x > 0$. Να βρεθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης με συντελεστή του y'' τη μονάδα και με ένα βασικό σύνολο λύσεων το $\{y_1, y_2\}$.

✓ ΛΥΣΗ

Για όλα τα $x > 0$ έχουμε

$$W(y_1, y_2)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & x \log x \\ 1 & \log x + 1 \end{vmatrix} = x \neq 0$$

και έτσι (θεώρημα 8) η ζητούμενη εξίσωση είναι η

$$\frac{W(y_1, y_2, y)}{W(y_1, y_2)} = 0.$$

Αυτή γράφεται

$$\frac{1}{x} \begin{vmatrix} x & x \log x & y \\ 1 & \log x + 1 & y' \\ 0 & 1/x & y'' \end{vmatrix} = 0$$

ή (μετά από πράξεις)

$$y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = 0.$$

► Παράδειγμα 3.6 : 6

Ν' αποδειχθεί ότι οι συναρτήσεις $y_1(x) = x, x > 0$ και $y_2(x) = x^v$ αποτελούν ένα βασικό σύνολο λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης

$$(*) \quad x^2 y'' - x(x+v)y' + vy = 0, \quad x > 0.$$

Στη συνέχεια, να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση τρίτης τάξης

$$(**) \quad x^3 y''' - 4x^2 y'' + 9xy' - 9y = 0, \quad x > 0,$$

αφού διαπιστωθεί ότι $y_1(x) = x, x > 0$ είναι μια λύση της.

✓ ΛΥΣΗ

Εύκολα διαπιστώνεται ότι οι συναρτήσεις y_1, y_2 είναι δύο λύσεις της (*) και η y_1 είναι μια λύση της (**). Οι λύσεις y_1, y_2 είναι γραμμικά ανεξάρτητες (θεώρημα 4), γιατί

$$W(y_1, y_2)(x) = x^v \neq 0 \text{ για } x > 0.$$

Τώρα, για $y = y_1 u = xu$ η διαφορική εξίσωση (**) γίνεται

$$x^3(xu''' + 3u'') - 4x^2(xu'' + 2u') + 9x(xu' + u) - 9xu = 0$$

ή (μετά από πράξεις)

$$x^2 u''' - xu'' + u' = 0.$$

Θέτοντας $u' = v$ καταλήγουμε στην εξίσωση (*). Θεωρούμε τις συναρτήσεις y_2 και y_3 , όπου για κάθε $x > 0$ είναι

$$y_2(x) = y_1(x) \int_1^x \frac{v_1(t)}{y_1(t)} dt = \frac{1}{2}x(x^2 - x^{-1})$$

και

$$y_3(x) = y_1(x) \int_1^x \frac{v_2(t)}{y_1(t)} dt = x \int_1^x t \log t dt = \frac{1}{2}x^3 \log x - \frac{1}{4}(x^3 - x).$$

τότε (θεώρημα 9) $\{y_1, y_2, y_3\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων της (**). Έτσι (θεωρήματα 3 και 7) οι λύσεις της (**) δίνονται απ' τον τύπο $y(x) = c_1 x + c_2 \frac{1}{2}(x^3 - x) + c_3 \frac{1}{2}x^3 \log x - \frac{1}{4}c_3(x^3 - x)$, $x > 0$ για τις διάφορες τιμές των παραμέτρων c_1, c_2 και c_3 . Άρα οι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης (**) είναι

$$y(x) = C_1 x + C_2 x^3 + C_3 x^3 \log x, \quad x > 0,$$

όπου C_1, C_2 και C_3 είναι αυθαίρετες σταθερές.

► Παράδειγμα 3.7 : 7

Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

$$(2x + 1)y'' - 4(x + 1)y' + 4y = 0, \quad x > -\frac{1}{2},$$

αφού βρεθεί μια λύση y_1 αυτής της μορφής $y_1(x) = e^{ax}$, $x > -\frac{1}{2}$ (α σταθερά).

✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση $y_1(x) = e^{ax}$, $x > -\frac{1}{2}$ (α σταθερά) είναι μια λύση αν και μόνο αν για όλα τα $x > -\frac{1}{2}$

$$(2x + 1)a^2 e^{ax} - 4(x + 1)a e^{ax} + 4e^{ax} = 0$$

ή

$$(2c^2 - 4c)x + c^2 - 4c + 4 = 0,$$

δηλαδή αν και μόνο αν

$$2c^2 - 4c = 0 \quad \text{και} \quad c^2 - 4c + 4 = 0,$$

δηλαδή $c = 2$. Έτσι, μια λύση είναι η $y_1(x) = e^{2x}$, $x > -\frac{1}{2}$. Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$y_2(x) = y_1(x) \int_0^x \frac{1}{y_1^2(t)} e^{-\int_0^t -\frac{4(s+1)}{2s+1} ds} dt = e^{2x} \int_0^x \frac{1}{e^{4t}} e^{2t} (2t + 1) dt$$

$$\begin{aligned}
&= e^{2x} \int_0^x (2t+1)e^{-2t} dt = e^{2x} \left[-\frac{1}{2}e^{-2t}(2t+1) \right]_0^x - \int_0^x \left(-\frac{1}{2}e^{-2t} \right) 2 dt \\
&= e^{2x} \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}(2x+1) + \frac{1}{2} \right] - \int_0^x e^{-2t} dt \\
&= -\frac{1}{2}(2x+1) + \frac{1}{2}e^{2x} - \left[-\frac{1}{2}e^{-2t} \right]_0^x \\
&= -x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{1}{2}(e^{-2x} - 1) = -x - 1 + \frac{1}{2}(e^{2x} + e^{-2x}) = \\
&= -x - 1 + \cosh(2x).
\end{aligned}$$

Τότε (θεώρημα 10) $\{y_1, y_2\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων της διαφορικής μας εξίσωσης. Όλες οι λύσεις δίνονται (θεωρήματα 3 και 7) απ' τον τύπο $y(x) = c_1 e^{2x} + c_2(-x - 1 + \cosh(2x))$, $x > -\frac{1}{2}$ ή ακόμα

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2(x+1), \quad x > -\frac{1}{2},$$

όπου C_1, C_2 είναι αυθαίρετες σταθερές.

3.1.2 Ασκήσεις

3.1.1. Να επιλυθούν οι παρακάτω ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης:

- i. $y' + \frac{x}{1+x^2}y = 0$.
- ii. $(1-x)y' + xy = 0$.
- iii. $y' + \frac{1}{\sin x}y = 0$.
- iv. $(x+2)y' + xy = 0$.

3.1.2. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

- i. $(1+x)^2 y' + 2xy = 0, \quad y(0) = -1$.
- ii. $(x \log x)y' - y = 0, \quad y(e) = 1$.
- iii. $(1+x^2)y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$.

3.1.3. Σε καθεμία απ' τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετασθεί αν οι συναρτήσεις που δίνονται είναι γραμμικά εξαρτημένες ή γραμμικά ανεξάρτητες:

- i. $f_1(x) = 1, f_2(x) = x, f_3(x) = |x|$ για $x \in (-1, 1)$.
- ii. $f_1(x) = 1, f_2(x) = \cos x, f_3(x) = \cos 2x$ για $x \in (-2\pi, 2\pi)$.
- iii. $f_1(x) = 1, f_2(x) = \log x, f_3(x) = \log x^2$ για $x \in (0, \infty)$.
- iv. $f_1(x) = x^2 - x + 3, f_2(x) = 2x^2 + x, f_3(x) = 2x - 4$ για $x \in \mathbb{R}$.
- v. $f_1(x) = \sin x, f_2(x) = \cos x, f_3(x) = \sin(x + \frac{\pi}{3})$ για $x \in \mathbb{R}$.
- vi. $f_1(x) = e^x, f_2(x) = xe^x, f_3(x) = x^2 e^x$ για $x \in \mathbb{R}$.

3.1.4. Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y''' - 6y'' + 5y' + 12y = 0,$$

αφού βρεθούν οι λύσεις αυτής της μορφής e^{cx} , $x \in \mathbb{R}$ (c σταθερά).

3.1.5. Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$(2x + 1)y'' - 4(x + 1)y' + 4y = 0, \quad x > -\frac{1}{2},$$

αν είναι γνωστό ότι δέχεται λύσεις των μορφών $y(x) = e^{ax}$, $x > -\frac{1}{2}$ και $y(x) = x^b$, $x > -\frac{1}{2}$ (όπου a, b σταθερές). Ιδιαίτερα, να βρεθεί η λύση y_0 με

$$y_0(0) = 0, \quad y'_0(0) = -1.$$

3.1.6. Σε καθεμιά απ' τις περιπτώσεις (i) και (ii) να βρεθεί μια ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση με ένα βασικό σύνολο λύσεων τις συναρτήσεις που δίνονται:

i . $y_1(x) = x, y_2(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$.

ii . $y_1(x) = \sin x, y_2(x) = \cos x$ και $y_3(x) = e^x$ για $x \in \mathbb{R}$.

3.1.7. Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$xy''' - y'' - xy' + y = 0, \quad x > 0,$$

αφού διαπιστωθεί ότι $y_1(x) = x, x > 0$ και $y_2(x) = e^x, x > 0$ είναι δύο λύσεις της.

3.1.8. Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$x^3y''' - (x + 3)x^2y'' + 2x(x + 3)y' - 2(x + 3)y = 0, \quad x > 0$$

με το δεδομένο ότι δέχεται δύο λύσεις της μορφής $x^a, x > 0$ (a ακέραιος).

3.1.9. Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$(x^3 - 2x^2)y''' - (x^3 + 2x^2 - 6x)y'' + (3x^2 - 6)y = 0, \quad x > 2,$$

αν είναι γνωστό ότι δέχεται μια λύση της μορφής $x^a, x > 2$ (a σταθερά).

3.2 Μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις

Σ' αυτό το εδάφιο μελετούμε τη διαφορική εξίσωση (E) όταν αυτή είναι μια μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση ($b \neq 0$). Θεωρούμε πρώτα την περίπτωση του μη ομογενούς γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης και δίνουμε (θεώρημα 11) τον τύπο απ' τον οποίο προκύπτουν όλες οι λύσεις. Στη συνέχεια, μελετούμε την (E) στη γενική περίπτωση αυθαίρετου n . Αποδεικνύουμε (θεώρημα 12) ότι, αν είναι γνωστή μια λύση (μερική λύση) της (E), τότε οι λύσεις της (E) είναι ακριβώς τα αθροίσματα της μερικής λύσης με τις λύσεις της αντίστοιχης ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0). Αποδεικνύουμε (θεώρημα 13) ακόμα ότι για την εύρεση μιας μερικής λύσης της (E) όπου το δεύτερο μέρος είναι άθροισμα m συναρτήσεων, είναι αρκετό να βρούμε μερική λύση για καθεμιά απ' τις m διαφορικές εξισώσεις με δεύτερα μέλη τους προσθετέους του αθροίσματος. Έπειτα, αναπτύσσουμε (θεωρήματα 14 και 15) τη μέθοδο μεταβολής των σταθερών για την εύρεση μιας μερικής λύσης της (E), αν είναι γνωστό ένα βασικό σύνολο λύσεων της (E_0). Στην ειδική περίπτωση των μη ομογενών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης η μέθοδος αυτή δίνει (θεωρήματα 16 και 17) την έκφραση μιας μερικής λύσης,

αν είναι γνωστές δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις της αντίστοιχης ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης ή ακόμα αν είναι γνωστή μια μόνο λύση της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης που δεν μηδενίζεται πουθενά στο I . Τέλος παραθέτουμε μερικά παραδείγματα και προτείνουμε ορισμένες ασκήσεις για λύση.

3.2.1 Μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης

Για $n = 1$ η διαφορική εξίσωση (E) γίνεται

$$(E)_1 \quad a_1 y' + a_0 y = b.$$

Το θέμα της επίλυσης της εξίσωσης αυτής εξαντλείται με το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 3.11 : 11

Ας είναι x_0 ένα σημείο του I και ας θέσουμε

$$A(x) = \int_{x_0}^x \frac{a_0(t)}{a_1(t)} dt, \quad x \in I.$$

Τότε y είναι μια λύση της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης $(E)_1$ αν και μόνο αν

$$y(x) = e^{-A(x)} \left(y(x_0) + \int_{x_0}^x \frac{b(t)}{a_1(t)} e^{A(t)} dt \right), \quad x \in I.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θέτουμε $y = ue^{-A}$. Τότε παίρνουμε

$$y' = u'e^{-A} - uA'e^{-A} = \left(u' - u \frac{a_0}{a_1} \right) e^{-A}$$

και έτσι η διαφορική εξίσωση $(E)_1$ μετασχηματίζεται στην εξίσωση

$$a_1 u' = be^A.$$

Για τις λύσεις αυτής έχουμε

$$u(x) = u(x_0) + \int_{x_0}^x \frac{b(t)}{a_1(t)} e^{A(t)} dt, \quad x \in I$$

απ' όπου προκύπτει ο τύπος του θεωρήματός μας, δεδομένου ότι $y(x_0) = u(x_0)$.

Απ' το θεώρημα 11 προκύπτει ότι, αν A και B είναι συναρτήσεις με συνεχείς παραγώγους στο I και τέτοιες ώστε $A' = -a_0/a_1$ και $B' = (b/a_1)e^A$, τότε όλες οι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης $(E)_1$ προκύπτουν απ' τον τύπο $(c + B)e^{-A}$ για τις διάφορες τιμές της σταθεράς c .

Μερικές λύσεις. Το σύνολο των λύσεων

Μια δεδομένη λύση της διαφορικής εξίσωσης (E) τη λέμε και μια **μερική λύση** αυτής. Θα δούμε ότι η επίλυση της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E) ανάγεται στην εύρεση μιας μερικής λύσης αυτής, αν είναι γνωστές οι λύσεις της αντίστοιχης ομογενούς γραμμικής εξίσωσης.

Θεώρημα 3.12 : 12

Ας είναι y_μ μια μερική λύση της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E). Τότε y είναι μια λύση της (E) αν και μόνο αν υπάρχει μια λύση $\bar{y}$ της αντίστοιχης ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) έτσι ώστε

$$y = \bar{y} + y_\mu.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι y μια λύση της (E). Τότε η συνάρτηση $\bar{y} = y - y_\mu$ είναι μια λύση της (E_0), γιατί $L(\bar{y}) = L(y - y_\mu) = L(y) - L(y_\mu) = b - b = 0$. Αντίστροφα, αν $\bar{y}$ είναι μια λύση της (E_0), τότε $L(\bar{y} + y_\mu) = L(\bar{y}) + L(y_\mu) = 0 + b = b$ και άρα η συνάρτηση $y = \bar{y} + y_\mu$ είναι μια λύση της (E).

Θεώρημα 3.13 : 13

Ας υποθέσουμε ότι $b = b_1 + \dots + b_m$, όπου b_k ($k = 1, \dots, m$) είναι συνεχείς συναρτήσεις στο I . Αν, για κάθε $k \in \{1, \dots, m\}$, y_μ^k είναι μια μερική λύση της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b_k,$$

τότε $y_\mu^1 + \dots + y_\mu^m$ είναι μια μερική λύση της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Είναι $L(y_\mu^k) = b_k$ για $k = 1, \dots, m$ και έτσι παίρνουμε

$$L(y_\mu^1 + \dots + y_\mu^m) = L(y_\mu^1) + \dots + L(y_\mu^m) = b_1 + \dots + b_m = b.$$

Το παραπάνω θεώρημα είναι χρήσιμο για την εύρεση μιας μερικής λύσης της (E) με τη μέθοδο των αγνώστων σταθερών, όταν η (E) είναι με σταθερούς συντελεστές. Τη μέθοδο αυτή θα την εξετάσουμε στο επόμενο εδάφιο.

■ Η μέθοδος μεταβολής των σταθερών

Η μέθοδος μεταβολής των σταθερών χρησιμοποιείται για την εύρεση μιας μερικής λύσης της (E) και προϋποθέτει ότι είναι γνωστό ένα βασικό σύνολο λύσεων της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης (E_0).

Θεώρημα 3.14 : 14

Ας είναι $\{y_1, \dots, y_n\}$ ένα βασικό σύνολο λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) και ας είναι v_k ($k = 1, \dots, n$) η συνάρτηση τέτοια ώστε

$$\begin{cases} v'_1 y_1 + v'_2 y_2 + \dots + v'_n y_n = 0 \\ v'_1 y'_1 + v'_2 y'_2 + \dots + v'_n y'_n = 0 \\ \vdots \\ v'_1 y_1^{(n-2)} + v'_2 y_2^{(n-2)} + \dots + v'_n y_n^{(n-2)} = 0 \\ v'_1 y_1^{(n-1)} + v'_2 y_2^{(n-1)} + \dots + v'_n y_n^{(n-1)} = \frac{b}{a_n}. \end{cases}$$

Τότε $y_\mu = v_1 y_1 + \dots + v_n y_n$ είναι μια μερική λύση της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E).

 ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας σημειώσουμε πρώτα ότι, για κάθε $x \in I$, οι παραπάνω ισότητες στο x αποτελούν ένα γραμμικό σύστημα με αγνώστους $v'_1(x), \dots, v'_n(x)$ και ορίζουσα την $W(y_1, \dots, y_n)(x)$ που (ένεκα θεώρημα 4) διάφορη απ' το μηδέν. Για οποιοδήποτε ξ , το γραμμικό σύστημα έχει ακριβώς μια λύση, και έτσι οι συναρτήσεις v'_k ($k = 1, \dots, n$) ορίζονται μονοσήμαντα ενώ με ολοκλήρωση βρίσκονται συναρτήσεις v_k ($k = 1, \dots, n$) που πληρούν τις υπόψη ισότητες. Θ' αποδείξουμε τώρα ότι η συνάρτηση $y_\mu = v_1 y_1 + \dots + v_n y_n$ είναι μια (μερική) λύση της διαφορικής εξίσωσης (E). Παραγωγίζοντας παίρνουμε

$$\begin{aligned} y'_\mu &= (v_1 y'_1 + v_2 y'_2 + \dots + v_n y'_n) + (v'_1 y_1 + v'_2 y_2 + \dots + v'_n y_n) \\ &= v_1 y'_1 + v_2 y'_2 + \dots + v_n y'_n, \\ y''_\mu &= (v_1 y''_1 + v_2 y''_2 + \dots + v_n y''_n) + (v'_1 y'_1 + v'_2 y'_2 + \dots + v'_n y'_n) \\ &= v_1 y''_1 + v_2 y''_2 + \dots + v_n y''_n, \\ &\dots \\ y_\mu^{(n-1)} &= [v_1 y_1^{(n-1)} + v_2 y_2^{(n-1)} + \dots + v_n y_n^{(n-1)}] + \\ &\quad + [v'_1 y_1^{(n-2)} + v'_2 y_2^{(n-2)} + \dots + v'_n y_n^{(n-2)}] \\ &= v_1 y_1^{(n-1)} + \dots + v_n y_n^{(n-1)}, \\ y_\mu^{(n)} &= [v_1 y_1^{(n)} + v_2 y_2^{(n)} + \dots + v_n y_n^{(n)}] + \\ &\quad + [v'_1 y_1^{(n-1)} + v'_2 y_2^{(n-1)} + \dots + v'_n y_n^{(n-1)}] \\ &= \frac{b}{a_n} + v_1 y_1^{(n)} + v_2 y_2^{(n)} + \dots + v_n y_n^{(n)}. \end{aligned}$$

Έτσι έχουμε

$$\begin{aligned} L(y_\mu) &= a_n y_\mu^{(n)} + a_{n-1} y_\mu^{(n-1)} + \dots + a_1 y'_\mu + a_0 y_\mu \\ &= a_n \left[\frac{b}{a_n} + v_1 y_1^{(n)} + v_2 y_2^{(n)} + \dots + v_n y_n^{(n)} \right] \\ &\quad + a_{n-1} [v_1 y_1^{(n-1)} + v_2 y_2^{(n-1)} + \dots + v_n y_n^{(n-1)}] \\ &\quad \vdots \\ &\quad + a_1 (v_1 y'_1 + v_2 y'_2 + \dots + v_n y'_n) \\ &\quad + a_0 (v_1 y_1 + v_2 y_2 + \dots + v_n y_n). \\ &= b + [a_n y_1^{(n)} + a_{n-1} y_1^{(n-1)} + \dots + a_1 y'_1 + a_0 y_1] v_1 \\ &\quad + [a_n y_2^{(n)} + a_{n-1} y_2^{(n-1)} + \dots + a_1 y'_2 + a_0 y_2] v_2 \\ &\quad \vdots \\ &\quad + [a_n y_n^{(n)} + a_{n-1} y_n^{(n-1)} + \dots + a_1 y'_n + a_0 y_n] v_n \\ &= b + L(y_1) v_1 + L(y_2) v_2 + \dots + L(y_n) v_n = b, \end{aligned}$$

επειδή $L(y_k) = 0$ ($k = 1, \dots, n$) δεδομένου ότι οι y_k ($k = 1, \dots, n$) είναι λύσεις της (E_0) .

Με τον κανόνα του Cramer βρίσκουμε ότι η λύση του γραμμικού συστήματος που εμφανίζεται στη διατύπωση του παραπάνω θεωρήματος είναι

$$v'_i = \frac{W_i(y_1, \dots, y_n)}{W(y_1, \dots, y_n)} \frac{b}{a_n} = \frac{W'_i(y_1, \dots, y_n)}{W(y_1, \dots, y_n)} \frac{b}{a_n},$$

όπου, για κάθε $k \in \{1, \dots, n\}$, $W_k(y_1, \dots, y_n)$ είναι η ορίζουσα που προκύπτει απ' την ορίζουσα $W(y_1, \dots, y_n)$ αν αντικατασταθεί η k -στήλη της με τη

στήλη $(0, 0, \dots, 0, 1)$. Έτσι, αν x_0 είναι ένα σημείο του διαστήματος I , τότε το θεώρημα 14 μπορεί να εφαρμοσθεί για

$$v_k(x) = \int_{x_0}^x \frac{W_i(y_1, \dots, y_n)(t)}{W(y_1, \dots, y_n)(t)} \frac{b(t)}{a_n(t)} dt, \quad x \in I \quad (k = 1, \dots, n),$$

όπου στην περίπτωση αυτή είναι

$$v_k(x_0) = 0 \quad (k = 1, \dots, n).$$

Θα πάρουμε μ' αυτό τον τρόπο μια μερική λύση $y_\mu = v_1 y_1 + \dots + v_n y_n$ της (E) για την οποία θα έχουμε (όπως φαίνεται στην απόδειξη του θεωρήματος 14)

$$y_\mu^{(i)} = v_1 y_1^{(i)} + \dots + v_n y_n^{(i)} \quad (i = 0, 1, \dots, n-1).$$

Έτσι, η μερική αυτή λύση θα πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y_\mu(x_0) = 0, \quad y'_\mu(x_0) = 0, \dots, y_\mu^{(n-1)}(x_0) = 0.$$

Φθάσαμε λοιπόν στο παρακάτω συμπέρασμα.

Θεώρημα 3.15 : 15

Ας είναι x_0 ένα σημείο του I και $\{y_1, \dots, y_n\}$ ένα βασικό σύνολο λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) . Για κάθε $k \in \{1, \dots, n\}$, ας είναι $W_k(y_1, \dots, y_n)$ η ορίζουσα που προκύπτει απ' την $W(y_1, \dots, y_n)$ αν αντικατασταθεί η k -στήλη της με τη στήλη $(0, 0, \dots, 0, 1)$. Τότε η συνάρτηση y_μ με

$$y_\mu(x) = \sum_{k=1}^n y_k(x) \int_{x_0}^x \frac{W_k(y_1, \dots, y_n)(t)}{W(y_1, \dots, y_n)(t)} \frac{b(t)}{a_n(t)} dt, \quad x \in I$$

είναι μια μερική λύση της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E). Επιπλέον, η λύση αυτή πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y_\mu(x_0) = 0, \quad y'_\mu(x_0) = 0, \dots, y_\mu^{(n-1)}(x_0) = 0.$$

Ας θεωρήσουμε τώρα την ειδική περίπτωση της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b. \quad (3.1)$$

Η αντίστοιχη ομογενής εξίσωση είναι

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0. \quad (3.2)$$

Για την εύρεση μιας μερικής λύσης της (E), έχουμε τα παρακάτω δύο θεωρήματα. Το θεώρημα 16 δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκφραση του θεωρήματος 15 για $n = 2$, ενώ το θεώρημα 17 προκύπτει από ένα συνδυασμό των θεωρημάτων 10 και 16.

Θεώρημα 3.16 : 16

Ας είναι x_0 ένα σημείο του διαστήματος I και $\{y_1, y_2\}$ ένα βασικό σύνολο λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης

τάξης (E'_0). Τότε η συνάρτηση y_μ με

$$y_\mu(x) = \frac{\int_{x_0}^x y_1(t)y_2(x) \frac{b(t)}{a_2(t)} dt}{y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)}, \quad x \in I$$

είναι μια μερική λύση της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης (E'). Επιπλέον, η λύση αυτή πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y_\mu(x_0) = 0, \quad y'_\mu(x_0) = 0.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Εφαρμόζουμε το θεώρημα 15 για $n = 2$. Τότε $W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_1' y_2$, $W_1(y_1, y_2) = -y_2$ και $W_2(y_1, y_2) = y_1$. Έτσι, για $x \in I$ παίρνουμε

$$\begin{aligned} y_\mu(x) &= y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{W_1(y_1, y_2)(t)}{W(y_1, y_2)(t)} \frac{b(t)}{a_2(t)} dt + y_2(x) \int_{x_0}^x \frac{W_2(y_1, y_2)(t)}{W(y_1, y_2)(t)} \frac{b(t)}{a_2(t)} dt \\ &= -y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{-y_2(t)}{y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)} \frac{b(t)}{a_2(t)} dt \\ &\quad + y_2(x) \int_{x_0}^x \frac{y_1(t)}{y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)} \frac{b(t)}{a_2(t)} dt \\ &= \int_{x_0}^x \frac{y_1(t)y_2(x) - y_2(t)y_1(x)}{y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)} \frac{b(t)}{a_2(t)} dt. \end{aligned}$$

Θεώρημα 3.17 : 17

Ας είναι x_0 ένα σημείο του I και

$$A(x) = \int_{x_0}^x \frac{a_1(t)}{a_2(t)} dt, \quad x \in I.$$

Επιπλέον, ας είναι y_1 μια λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης (E'_0) με $y_1(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Τότε η συνάρτηση y_μ με

$$y_\mu(x) = y_1(x) \int_{x_0}^x \left(\int_{x_0}^s \frac{e^{-A(s)}}{y_1^2(s)} ds \right) \frac{b(t)}{a_2(t)} e^{A(t)} dt, \quad x \in I$$

είναι μια μερική λύση της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης (E'), με

$$y_\mu(x_0) = 0, \quad y'_\mu(x_0) = 0.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θέτουμε

$$y_2(x) = y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{e^{-A(t)}}{y_1^2(t)} dt, \quad x \in I.$$

Τότε (θεώρημα 10) $\{y_1, y_2\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων της ομογενούς εξίσωσης (E'_0). Αρκεί λοιπόν να εφαρμοσθεί το θεώρημα 16 στην περίπτωση αυτή. Έχουμε για $x \in I$

$$\begin{aligned} y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) &= \\ y_1(x) \left(y_1'(x) \int_{x_0}^x \frac{e^{-A(t)}}{y_1^2(t)} dt + \frac{e^{-A(x)}}{y_1(x)} \right) - y_1'(x)y_2(x) &= \end{aligned}$$

$$= -y_1'(x)y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{e^{-A(t)}}{y_1^2(t)} dt = e^{-A(x)}$$

και έτσι για όλα τα $x \in I$ παίρνουμε

$$\begin{aligned} & \int_{x_0}^x \frac{y_1(t)y_2(x) - y_2(t)y_1(x)}{y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)} \frac{b(t)}{a_2(t)} dt = \\ &= \int_{x_0}^x \frac{y_1(t) \left(y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{e^{-A(s)}}{y_1^2(s)} ds \right) - y_1(x)y_1(t) \int_{x_0}^t \frac{e^{-A(s)}}{y_1^2(s)} ds}{e^{-A(t)}} \frac{b(t)}{a_2(t)} dt \\ &= y_1(x) \int_{x_0}^x y_1(t) \left(\int_{x_0}^x \frac{e^{-A(s)}}{y_1^2(s)} ds - \int_{x_0}^t \frac{e^{-A(s)}}{y_1^2(s)} ds \right) \frac{b(t)}{a_2(t)} e^{A(t)} dt \\ &= y_1(x) \int_{x_0}^x y_1(t) \left(\int_t^x \frac{e^{-A(s)}}{y_1^2(s)} ds \right) \frac{b(t)}{a_2(t)} e^{A(t)} dt. \end{aligned}$$

■ Παραδείγματα

► Παράδειγμα 3.8 :

Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$y' + (\tan x)y = \sin x, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

και, ειδικά, να βρεθεί η λύση y_1 αυτής που πληροί την αρχική συνθήκη $y_1(\frac{\pi}{4}) = 1$.

✓ ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με το θεώρημα 11, y θα είναι μια λύση της διαφορικής μας εξίσωσης αν και μόνο αν για κάθε $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int_{\frac{\pi}{4}}^x \tan t dt} \left(y_1\left(\frac{\pi}{4}\right) + \int_{\frac{\pi}{4}}^x (\sin t) e^{\int_{\frac{\pi}{4}}^t \tan s ds} dt \right) \\ &= \sqrt{2} \cos x \left[\frac{\pi}{4} + \int_{\frac{\pi}{4}}^x \frac{\sin t}{\cos t} dt \right] = \cos x [\sqrt{2} y\left(\frac{\pi}{4}\right) - \log(\sqrt{2} - \log \cos x)]. \end{aligned}$$

Έτσι, όλες οι λύσεις δίνονται απ' τον τύπο $y(x) = \cos x (c - \log \cos x)$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Ειδικά, έχουμε

$$y_1 = \cos x \left(\sqrt{2} - \frac{\log \sqrt{2}}{\cos x} \right), \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

► Παράδειγμα 3.9 :

Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$x^3 y''' - 4x^2 y'' + 8xy' - 8y = 2x^4 \log x, \quad x > 0,$$

αφού δοθούν τρεις γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις της αντίστοιχης ομογενούς $x^3 y''' - 4x^2 y'' + 8xy' - 8y = 0$ (ν ακέραιος).

✓ ΛΥΣΗ

Η αντίστοιχη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση έχει (Παράδειγμα 3, ε-δάφιο 1) το βασικό σύνολο λύσεων $\{y_1, y_2, y_3\}$, όπου $y_1(x) = x$, $y_2(x) = x^2$ και $y_3(x) = x^4$ για $x > 0$, και όλες οι λύσεις της δίνονται απ' τον τύπο $\tilde{y}(x) = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^4$, όπου c_1, c_2, c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές. Θα

βρούμε τώρα μια μερική λύση της διαφορικής μας εξίσωσης. Για κάθε $x > 0$, θεωρούμε το σύστημα

$$\begin{cases} v_1'(x)y_1(x) + v_2'(x)y_2(x) + v_3'(x)y_3(x) = 0 \\ v_1'(x)y_1'(x) + v_2'(x)y_2'(x) + v_3'(x)y_3'(x) = 0 \\ v_1'(x)y_1''(x) + v_2'(x)y_2''(x) + v_3'(x)y_3''(x) = \frac{2x^4 \log x}{x^3} \end{cases}$$

το οποίο γράφεται

$$\begin{cases} v_1'x + v_2'x^2 + v_3'x^4 = 0 \\ v_1' + 2v_2'x + 4v_3'x^3 = 0 \\ 2v_2' + 6x^2v_3' = x \log x. \end{cases}$$

Εύκολα βρίσκουμε

$$v_1'(x) = \frac{2}{3}x^2 \log x, \quad v_2'(x) = -x \log x \quad \text{και} \quad v_3'(x) = \frac{1}{3} \log x \quad \text{για } x > 0,$$

οπότε, με ολοκλήρωση, βλέπουμε ότι μπορούμε να πάρουμε

$$v_1(x) = \frac{2}{9}x^3(\log x - \frac{1}{3}), \quad v_2(x) = -\frac{1}{2}x^2(\log x - \frac{1}{2}) \quad \text{και} \quad v_3(x) = \frac{1}{9} \log^2 x$$

για όλα τα $x > 0$. Τότε (θεώρημα 14) η συνάρτηση y_μ με

$$\begin{aligned} y_\mu(x) &= v_1(x)y_1(x) + v_2(x)y_2(x) + v_3(x)y_3(x) = \\ &= x^4 \left(\frac{1}{6} \log^2 x - \frac{5}{18} \log x + \frac{19}{108} \right), \quad x > 0 \end{aligned}$$

είναι μια μερική λύση της διαφορικής μας εξίσωσης. Όλες οι λύσεις θα δίνονται (θεώρημα 12) απ' τον τύπο

$$y(x) = c_1x + c_2x^2 + c_3x^4 + x^4 \left(\frac{1}{6} \log^2 x - \frac{5}{18} \log x + \frac{19}{108} \right), \quad x > 0.$$

► Παράδειγμα 3.10 :

Να βρεθεί η μερική λύση y_μ της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$y''' - y'' + y' - y = 1$$

που πληροί τις αρχικές συνθήκες $y_\mu(0) = y_\mu'(0) = y_\mu''(0) = 0$, αν είναι γνωστό ότι οι συναρτήσεις

$$y_1(x) = e^x, \quad y_2(x) = \cos x \quad \text{και} \quad y_3(x) = \sin x \quad \text{για } x \in \mathbb{R}$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης.

✓ ΛΥΣΗ

Η ζητούμενη μερική λύση δίνεται (θεώρημα 15) απ' τον τύπο

$$y_\mu(x) = \sum_{k=1}^3 y_k(x) \int_0^x \frac{W_k(y_1, y_2, y_3)(t)}{W(y_1, y_2, y_3)(t)} dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου, για κάθε $k \in \{1, 2, 3\}$, $W_k(y_1, y_2, y_3)$ είναι η ορίζουσα που προκύπτει απ' την $W(y_1, y_2, y_3)$ αν αντικατασταθεί η k -στήλη με τη στήλη $(0, 0, 1)$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$W(y_1, y_2, y_3)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & y_3(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & y_3'(x) \\ y_1''(x) & y_2''(x) & y_3''(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x & \cos x & \sin x \\ e^x & -\sin x & \cos x \\ e^x & -\cos x & -\sin x \end{vmatrix} = 2e^x,$$

$$W_1(y_1, y_2, y_3)(x) = \begin{vmatrix} 0 & y_2(x) & y_3(x) \\ 0 & y_2'(x) & y_3'(x) \\ 1 & y_2''(x) & y_3''(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cos x & \sin x \\ 0 & -\sin x & \cos x \\ 1 & -\cos x & -\sin x \end{vmatrix} = 1,$$

$$W_2(y_1, y_2, y_3)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & 0 & y_3(x) \\ y_1'(x) & 0 & y_3'(x) \\ y_1''(x) & 1 & y_3''(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x & 0 & \sin x \\ e^x & 0 & \cos x \\ e^x & 1 & -\sin x \end{vmatrix} = -e^x(\sin x - \cos x),$$

$$W_3(y_1, y_2, y_3)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & 0 \\ y_1'(x) & y_2'(x) & 0 \\ y_1''(x) & y_2''(x) & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x & \cos x & 0 \\ e^x & -\sin x & 0 \\ e^x & -\cos x & 1 \end{vmatrix} = -e^x(\sin x + \cos x).$$

Έτσι, για κάθε $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} y_\mu(x) &= \int_0^x \frac{1}{2e^t} dt + \cos x \int_0^x \frac{-\sin t - \cos t}{2} dt + \sin x \int_0^x \frac{\sin t - \cos t}{2} dt \\ &= \frac{1}{2}(e^x - 1) + \frac{1}{2} \cos x(-\cos x - \sin x + 1) - \frac{1}{2} \sin x(-\cos x + \sin x + 1). \end{aligned}$$

► Παράδειγμα 3.11 :

Να βρεθεί η μερική λύση y_μ της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης

$$x^2 y'' - xy' + y = x \log x, \quad x > 0$$

που πληροί τις αρχικές συνθήκες $y_\mu(1) = y'_\mu(1) = 0$, με το δεδομένο ότι $y_1(x) = x, x > 0$ και $y_2(x) = x \log x, x > 0$ είναι δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης.

✓ ΛΥΣΗ

Η ζητούμενη λύση είναι (θεώρημα 16)

$$\begin{aligned} y_\mu(x) &= \int_1^x \frac{y_1(t)y_2(x) - y_2(t)y_1(x)}{y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)} \frac{t \log t}{t^2} dt = \int_1^x (x \log x - x \log t) \frac{\log t}{t} dt \\ &= x \log x \int_1^x \frac{\log t}{t} dt - x \int_1^x \frac{\log^2 t}{t} dt = \frac{1}{6} x \log^3 x, \quad x > 0. \end{aligned}$$

► Παράδειγμα 3.12 :

Να βρεθεί η μερική λύση y_μ της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης

$$y'' - 2y' + y = e^x, \quad x \in \mathbb{R},$$

που πληροί τις αρχικές συνθήκες $y_\mu(0) = y'_\mu(0) = 0$, αν είναι γνωστό ότι η αντίστοιχη ομογενής εξίσωση έχει τη λύση $y_1(x) = e^x, x \in \mathbb{R}$.

✓ ΛΥΣΗ

Η ζητούμενη λύση είναι (θεώρημα 17)

$$\begin{aligned} y_\mu(x) &= y_1(x) \int_0^x \left(\frac{1}{y_1(t)} \int_0^t \frac{e^{-\int_s^t (-2) dr}}{y_1^2(s)} ds \right) e^t dt \\ &= e^x \int_0^x (x-t) dt = \frac{1}{2} x^2 e^x, \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

3.2.2 Ασκήσεις

1. Να επιλυθούν οι μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης:

$$(\alpha) \quad y' + \frac{x}{1+x^2}y = \frac{x}{1+x^2}.$$

$$(\beta) \quad y' - \frac{3}{x-1}y = (x-1)^4.$$

$$(\gamma) \quad y' - y = b \text{ με } b(x) = \begin{cases} 0, & x > 0 \\ x, & x \leq 0. \end{cases}$$

2. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

$$(\alpha) \quad y' - xy = (1-x^2)e^{\frac{x^2}{2}}, \quad y(0) = 0.$$

$$(\beta) \quad (1+x)^2y' + 2xy = -2x, \quad y(0) = -1.$$

$$(\gamma) \quad (1-x)y' + xy = x(x-1)^2, \quad y(5) = 24.$$

3. Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$xy'' - (x+1)y' + (x+2)y = x^3e^{2x}, \quad x > 0$$

με το δεδομένο ότι η αντίστοιχη ομογενής εξίσωση έχει μια λύση της μορφής e^{ax} , $x > 0$ (α σταθερά).

4. Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$(x^2+1)y'' - 2xy' + 2y = (x^2+1)^2, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1,$$

αν είναι γνωστό ότι $y_1(x) = x$, $x \in \mathbb{R}$ είναι μια λύση της αντίστοιχης ομογενούς διαφορικής εξίσωσης.

5. Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y''' - 3y'' + 2y' - e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

αφού βρεθούν τρεις γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις της μορφής e^{cx} , $x \in \mathbb{R}$ (α σταθερά) για την αντίστοιχη ομογενή εξίσωση.

6. Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y'' - 3y' + 2y = \frac{e^{-2x}}{1+e^x}, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

με το δεδομένο ότι η αντίστοιχη ομογενής εξίσωση έχει τις λύσεις $y_1(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ και $y_2(x) = e^{2x}$, $x \in \mathbb{R}$.

7. Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$(2x+1)(x+1)y'' + 2xy' - 2y = (2x+1)^2, \quad x > -\frac{1}{2},$$

αφού βρεθεί μια λύση y_1 της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης της μορφής $y_1(x) = \frac{yx+\delta}{x+1}$, $x > -\frac{1}{2}$ (γ, δ σταθερές).

3.3 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές

Στο Εδάφιο αυτό μελετούμε την ενδιαφέρουσα ειδική περίπτωση των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές. Έτσι, σ' ολόκληρο το Εδάφιο θα υποθέσουμε ότι οι συντελεστές a_i ($i = 0, 1, \dots, n-1$) είναι σταθερές. Δίνουμε (θεώρημα 18) πρώτα το τύπο για την εύρεση των λύσεων των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης (ομογενών και μη ομογενών) με σταθερούς συντελεστές. Θεωρούμε έπειτα τη γενική περίπτωση για οποιοδήποτε n . Για την ομογενή γραμμική εξίσωση (E_0) βρίσκουμε (θεωρήματα 19 και 20) ένα βασικό σύνολο λύσεων με τη βοήθεια των ριζών του χαρακτηριστικού πολυνύμου $p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$. Επίσης, αναπτύσσουμε τη μέθοδο των αγνώστων σταθερών για την εύρεση μιας μερικής λύσης της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E) όταν το δεύτερο μέλος της έχει μια κατάλληλη μορφή. Μελετούμε ακόμη τη διαφορική εξίσωση Euler και βλέπουμε ότι αυτή ανάγεται μ' ένα κατάλληλο μετασχηματισμό, σε μια ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές. Παραθέτουμε τέλος ορισμένα παραδείγματα και δίνουμε ασκήσεις για λύση.

3.3.1 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές

Εφαρμόζοντας τα θεωρήματα 2 και 11, παίρνουμε αμέσως το επόμενο συμπέρασμα.

Θεώρημα 3.18 : 18.

i. Ας είναι $x_0 \in \mathbb{R}$. Τότε η είναι μια λύση της

$$(E'_0)_1 \quad a_1 y' + a_0 y = 0$$

αν και μόνο αν

$$y(x) = y(x_0) e^{-\frac{a_0}{a_1}(x-x_0)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

ii. Ας είναι $x_0 \in I$. Τότε η είναι μια λύση της $(E)_1$

$$a_1 y' + a_0 y = b$$

αν και μόνο αν

$$y(x) = e^{-\frac{a_0}{a_1}x} \left[y(x_0) e^{\frac{a_0}{a_1}x_0} + \int_{x_0}^x \frac{b(t)}{a_1} e^{\frac{a_0}{a_1}t} dt \right], \quad x \in I.$$

Απ' το θεώρημα 18 φαίνεται ότι οι λύσεις της $(E_0)_1$ είναι ακριβώς οι συναρτήσεις της μορφής $c e^{-\frac{a_0}{a_1}x}$, $x \in \mathbb{R}$ για τις διάφορες τιμές της σταθεράς c , ενώ οι λύσεις της (E) , είναι ακριβώς οι συναρτήσεις $[c + B(x)] e^{-\frac{a_0}{a_1}x}$, $x \in I$ για τις διάφορες τιμές του c , όπου B είναι μια συνάρτηση με $B'(x) = \frac{b(x)}{a_1} e^{\frac{a_0}{a_1}x}$, $x \in I$. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ως διάστημα ορισμού της εξίσωσης $(E_0)_1$ θεωρείται ολόκληρη η πραγματική ευθεία $\mathbb{R}$.

3.3.2 Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο. Ένα βασικό σύνολο λύσεων

Θα μελετήσουμε εδώ την ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές (E_0). Ως διάστημα ορισμού αυτής θα θεωρείται το $\mathbb{R}$ και έτσι όλες οι λύσεις της θα είναι ορισμένες σ' ολόκληρη την πραγματική ευθεία. Το πολυώνυμο

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0$$

καλείται χαρακτηριστικό πολυώνυμο της (E_0) και η εξίσωση $p(\lambda) = 0$ λέγεται χαρακτηριστική εξίσωση αυτής. Το πολυώνυμο αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο στην επίλυση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) (με σταθερούς συντελεστές), γιατί από τις ρίζες του μπορεί να κατασκευασθεί ένα βασικό σύνολο λύσεων. Βέβαια δεν είναι πάντοτε δυνατό να βρεθούν οι ρίζες του πολυωνύμου $p(\lambda)$, ιδιαίτερα στην περίπτωση $n \geq 5$. Ας σημειώσουμε ότι το $p(\lambda)$ έχει ακριβώς n ρίζες, όπου κάθε ρίζα μετράται τόσες φορές όσες δείχνει η πολλαπλότητά της. Το παρακάτω θεώρημα δίνει ένα βασικό σύνολο λύσεων της (E_0) με τη βοήθεια των ριζών του χαρακτηριστικού πολυωνύμου της.

Θεώρημα 3.19 : 19.

Ας είναι $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ οι διακεκριμένες ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου της (E_0) με πολλαπλότητες $m_1, \dots, m_s$ αντίστοιχα (οπότε $m_1 + \cdots + m_s = n$). Τότε οι n συναρτήσεις

$$Y_{ij}(x) = x^j e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, s)$$

αποτελούν ένα βασικό σύνολο λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι λ_0 μια ρίζα του χαρακτηριστικού πολυωνύμου της (E_0) με πολλαπλότητα m . Θ' αποδείξουμε ότι οι συναρτήσεις $x^j e^{\lambda_0 x}$, $x \in \mathbb{R}$ ($j = 0, 1, \dots, m-1$) είναι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης. Τότε θα έχει αποδειχθεί το πρώτο μέρος του θεωρήματος, δηλαδή το ότι οι συναρτήσεις Y_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1$, $i = 1, \dots, s$) είναι λύσεις της (E_0). Έχουμε, με τη βοήθεια του τύπου του Leibnitz,

$$\begin{aligned} L(x^j e^{\lambda x}) &= L\left(x^j \frac{\partial^j}{\partial \lambda^j} e^{\lambda x}\right) = \sum_{k=0}^n a_k \frac{\partial^k}{\partial x^k} \left(\frac{\partial^j}{\partial \lambda^j} e^{\lambda x}\right) \\ &= \sum_{k=0}^n a_k \frac{\partial^j}{\partial \lambda^j} \left(\frac{\partial^k}{\partial x^k} e^{\lambda x}\right) = \frac{\partial^j}{\partial \lambda^j} \left(\sum_{k=0}^n a_k \lambda^k e^{\lambda x}\right) = \frac{\partial^j}{\partial \lambda^j} (p(\lambda) e^{\lambda x}) \\ &= \sum_{r=0}^j \binom{j}{r} \frac{\partial^r}{\partial \lambda^r} p(\lambda) \frac{\partial^{j-r}}{\partial \lambda^{j-r}} (e^{\lambda x}) = e^{\lambda x} \sum_{r=0}^j \binom{j}{r} p^{(r)}(\lambda) x^{j-r} \end{aligned}$$

και έτσι, αν $j \in \{0, 1, \dots, m-1\}$, για $\lambda = \lambda_0$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ παίρνουμε

$$L(x^j e^{\lambda_0 x}) = e^{\lambda_0 x} \sum_{r=0}^j \binom{j}{r} x^{j-r} p^{(r)}(\lambda_0) = 0,$$

επειδή

$$p(\lambda_0) = p'(\lambda_0) = \cdots = p^{(m-1)}(\lambda_0) = 0.$$

Άρα, οι συναρτήσεις $x^j e^{\lambda_0 x}$, ($j = 0, 1, \dots, m-1$) είναι λύσεις της (E_0).

Θ' αποδείξουμε, τώρα, ότι οι λύσεις Y_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1$; $i = 1, \dots, s$) είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Υποθέτουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, οπότε

υπάρχουν σταθερές c_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, s$), όχι όλες μηδέν, έτσι ώστε για κάθε $x \in \mathbb{R}$

$$\sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} c_{ij} x^j e^{\lambda_i x} = 0.$$

θέτουμε

$$P_i(x) = \sum_{j=0}^{m_i-1} c_{ij} x^j, \quad x \in \mathbb{R} \quad (i = 1, \dots, s),$$

οπότε για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ θα είναι

$$P_1(x)e^{\lambda_1 x} + \dots + P_s(x)e^{\lambda_s x} = 0.$$

Ένα τουλάχιστο απ' τα πολυώνυμα P_i ($i = 1, \dots, s$) δεν είναι το μηδενικό πολυώνυμο. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ένα δείκτη $\mu \in \{1, \dots, s\}$ τέτοιον ώστε $P_\mu \neq 0$ και (για $\mu > 1$) $P_{\mu+1} = \dots = P_s = 0$. Αν $\mu = 1$, τότε

$$P_1(x)e^{\lambda_1 x} = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

το οποίο οδηγεί στο άτοπο $P_1 = 0$. Υποθέτουμε λοιπόν ότι $\mu > 1$. Τότε για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$P_1(x)e^{\lambda_1 x} + \dots + P_\mu(x)e^{\lambda_\mu x} = 0$$

και επομένως

$$P_1(x)e^{(\lambda_1 - \lambda_\mu)x} + \dots + P_\mu(x) = 0.$$

Παραγωγίζοντας τόσες φορές την παραπάνω ισότητα ώστε να μηδενισθεί ο πρώτος όρος του αθροίσματος, παίρνουμε μια σχέση της μορφής

$$Q_2(x)e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x} + \dots + Q_\mu(x)e^{(\lambda_\mu - \lambda_1)x} = 0$$

ή

$$Q_2(x)e^{\lambda_2 x} + \dots + Q_\mu(x)e^{\lambda_\mu x} = 0$$

για $x \in \mathbb{R}$, όπου $Q_2, \dots, Q_\mu$ είναι πολυώνυμα με τους ίδιους βαθμούς με τα $P_2, \dots, P_\mu$ αντίστοιχα και το Q_μ δεν είναι το μηδενικό πολυώνυμο. Αν $\mu = 2$, τότε οδηγούμαστε στο άτοπο $Q_2 = 0$. Αν $\mu > 2$, τότε, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία (όσες φορές χρειάζεται), φθάνουμε τελικά σε μια σχέση

$$R_\mu(x)e^{\lambda_\mu x} = 0$$

για όλα τα $x \in \mathbb{R}$, όπου R_μ είναι ένα πολυώνυμο του ίδιου βαθμού με το P_i και όχι το μηδενικό πολυώνυμο. Αυτό όμως είναι ένα άτοπο, που οφείλεται στην υπόθεση ότι οι συναρτήσεις Y_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, s$) είναι γραμμικά εξαρτημένες.

Απ' το θεώρημα 19 προκύπτει ότι, αν $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ είναι διακεκριμένες ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0), τότε ένα βασικό σύνολο λύσεων αυτής αποτελείται από τις συναρτήσεις

$$e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Θ' ασχοληθούμε τώρα με την περίπτωση όπου οι σταθερές a_i ($i = 0, 1, \dots, n-1, n$) είναι πραγματικές. Τότε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο έχει πραγματικούς συντελεστές και έτσι, αν $\sigma + i\tau$ ($\sigma, \tau \in \mathbb{R}$ και $\tau \neq 0$) είναι μια ρίζα του με πολλαπλότητα m , τότε ο συζυγής $\sigma - i\tau$ είναι επίσης μια ρίζα αυτού με την ίδια πολλαπλότητα m . Το γεγονός αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να βρούμε ένα βασικό σύνολο λύσεων που ν' αποτελείται από πραγματικές συναρτήσεις (πραγματικές λύσεις). Έχουμε το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 3.20 : 20.

Ας υποθέσουμε ότι οι συντελεστές a_i ($i = 0, 1, \dots, n-1, n$) είναι πραγματικοί. Τότε για την ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση (E_0) ισχύουν τα παρακάτω:

1. Αν y είναι μια λύση, τότε $\Re y$ και $\Im y$ είναι επίσης λύσεις.
2. Κάθε λύση με πραγματικές αρχικές τιμές είναι πραγματική.
3. Αν $\{y_1, \dots, y_n\}$ είναι ένα βασικό σύνολο πραγματικών λύσεων, τότε η μια πραγματική λύση αν και μόνο αν υπάρχουν πραγματικές σταθερές c_k ($k = 1, \dots, n$) έτσι ώστε $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$.
4. Ας είναι $\lambda_1 = \sigma_1 + i\tau_1, \dots, \lambda_r = \sigma_r + i\tau_r$ με $\sigma_j, \tau_j \in \mathbb{R}$ και $\tau_j \neq 0$ ($j = 1, \dots, r$) διακεκριμένες ρίζες του χαρακτηριστικού πολυώνυμου με πολλαπλότητες $m_1, \dots, m_r$ αντίστοιχα, και $\lambda_{2r+1}, \dots, \lambda_s$ διακεκριμένες πραγματικές ρίζες του χαρακτηριστικού πολυώνυμου με πολλαπλότητες $m_{2r+1}, \dots, m_s$ αντίστοιχα (οπότε $2(m_1 + \dots + m_r) + m_{2r+1} + \dots + m_s = n$). Τότε οι παρακάτω n συναρτήσεις αποτελούν ένα βασικό σύνολο πραγματικών λύσεων:

$$x^j e^{\sigma_i x} \cos \tau_i x, x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad x^j e^{\sigma_i x} \sin \tau_i x, x \in \mathbb{R}$$

$$\text{με } (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, r)$$

$$x^j e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 2r + 1, \dots, s).$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i . Ας είναι y μια λύση της (E_0). Τότε

$$0 = L(y) = L(\Re y + i \Im y) = L(\Re y) + iL(\Im y)$$

και επομένως

$$\Re y = 0 \quad \text{και} \quad \Im y = 0.$$

ii . Θεωρούμε μια λύση y με

$$y(x_0) = a_0, y'(x_0) = a_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = a_{n-1}$$

όπου $x_0 \in \mathbb{R}$ και $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ είναι πραγματικοί αριθμοί. Τότε $z = \Im y$ είναι μια λύση που πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$z(x_0) = 0, z'(x_0) = 0, \dots, z^{(n-1)}(x_0) = 0.$$

Έτσι, z είναι η μηδενική λύση (θεώρημα 1) και επομένως η y είναι πραγματική.

iii . Ας είναι $\{y_1, \dots, y_n\}$ ένα βασικό σύνολο πραγματικών λύσεων και y μια πραγματική λύση. Τότε $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$, όπου $c_1, \dots, c_n$ είναι σταθερές. Έχουμε $0 = \Im y = (\Im c_1) y_1 + \dots + (\Im c_n) y_n$ και επομένως $\Im c_1 = \dots = \Im c_n = 0$, δηλαδή οι σταθερές $c_1, \dots, c_n$ είναι πραγματικές.

iv . Οι αριθμοί $\lambda_j = \sigma_j + i\tau_j, \dots, \bar{\lambda}_j = \sigma_j - i\tau_j$, είναι επίσης ρίζες του χαρακτηριστικού πολυώνυμου με πολλαπλότητες $m_1, \dots, m_r$ αντίστοιχα. Σύμφωνα, με το θεώρημα 19, οι συναρτήσεις

$$x^j e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, r);$$

και επομένως

$$x^j e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 2r + 1, \dots, s)$$

αποτελούν ένα βασικό σύνολο λύσεων της (E_0). Για οποιοδήποτε $i \in \{1, \dots, r\}$ και για τυχόν $j \in \{0, 1, \dots, m_i - 1\}$ έχουμε

$$\begin{aligned} x^j e^{\sigma_i x} \cos \tau_i x &= \frac{1}{2} (x^j e^{\lambda_i x} + x^j e^{\bar{\lambda}_i x}), \quad x \in \mathbb{R}, \\ x^j e^{\sigma_i x} \sin \tau_i x &= \frac{1}{2i} (x^j e^{\lambda_i x} - x^j e^{\bar{\lambda}_i x}), \quad x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

και επομένως οι συναρτήσεις $x^j e^{\sigma_i x} \cos \tau_i x$, $x \in \mathbb{R}$ και $x^j e^{\sigma_i x} \sin \tau_i x$, $x \in \mathbb{R}$ (θεώρημα 3) επίσης λύσεις της (E_0) και μάλιστα πραγματικές. Τώρα, θ' αποδείξουμε ότι οι λύσεις

$$\begin{aligned} &x^j e^{\sigma_i x} \cos \tau_i x, x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad x^j e^{\sigma_i x} \sin \tau_i x, x \in \mathbb{R} \\ &\text{με } (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, r) \\ &x^j e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 2r + 1, \dots, s). \end{aligned}$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Θεωρούμε τις σταθερές c_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, r$), d_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, r$) και h_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 2r + 1, \dots, s$) και υποθέτουμε ότι για $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^r \sum_{j=0}^{m_i-1} c_{ij} x^j e^{\sigma_i x} \cos \tau_i x + \sum_{i=1}^r \sum_{j=0}^{m_i-1} d_{ij} x^j e^{\sigma_i x} \sin \tau_i x + \\ + \sum_{i=2r+1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} h_{ij} x^j e^{\lambda_i x} = 0 \end{aligned}$$

τότε για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^r \sum_{j=0}^{m_i-1} \left(\frac{c_{ij} - i d_{ij}}{2} \right) x^j e^{\lambda_i x} + \sum_{i=1}^r \sum_{j=0}^{m_i-1} \left(\frac{c_{ij} + i d_{ij}}{2} \right) x^j e^{\bar{\lambda}_i x} + \\ + \sum_{i=2r+1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} h_{ij} x^j e^{\lambda_i x} = 0 \end{aligned}$$

απ' όπου προκύπτει

$$\frac{c_{ij} - i d_{ij}}{2} = 0 \quad \text{και} \quad \frac{c_{ij} + i d_{ij}}{2} = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, r);$$

$$h_{ij} = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 2r + 1, \dots, s).$$

Έτσι, έχουμε

$$c_{ij} = d_{ij} = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, r);$$

$$h_{ij} = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 2r + 1, \dots, s).$$

Σύμφωνα με το θεώρημα 20, αν οι συντελεστές a_i ($i = 0, 1, \dots, n - 1, n$) είναι πραγματικοί και αν $\lambda_1 = \sigma_1 + i \tau_1, \dots, \lambda_r = \sigma_r + i \tau_r$ με $\sigma_j, \tau_j \in \mathbb{R}$ και $\tau_j \neq 0$ ($j = 1, \dots, r$) είναι διακεκριμένες ρίζες του χαρακτηριστικού

πολυωνύμου και $\lambda_{2r+1}, \dots, \lambda_n$ είναι διακεκριμένες πραγματικές ρίζες αυτού, τότε οι n συναρτήσεις

$$e^{\sigma_i x} \cos \tau_i x, x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad e^{\sigma_i x} \sin \tau_i x, x \in \mathbb{R} \quad (i = 1, \dots, r);$$

$$e^{\lambda_j x}, x \in \mathbb{R} \quad (j = 2r + 1, \dots, n)$$

αποτελούν ένα βασικό σύνολο πραγματικών λύσεων της (E_0) .

Τέλος, ας θεωρήσουμε την απλή περίπτωση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης $(E_0)_2 \quad a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$, όπου a_2, a_1 και a_0 είναι πραγματικές σταθερές. Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο είναι το $p(\lambda) = a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0$. Διακρίνουμε τις εξής τρεις περιπτώσεις.

■ Περίπτωση 1.

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο έχει τις άνισες πραγματικές ρίζες ($a_1^2 - 4a_2 a_0 > 0$)

$$\lambda_1 = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4a_2 a_0}}{2a_2}, \quad \lambda_2 = \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4a_2 a_0}}{2a_2}.$$

Τότε οι συναρτήσεις $e^{\lambda_1 x}, x \in \mathbb{R}$ και $e^{\lambda_2 x}, x \in \mathbb{R}$ αποτελούν ένα βασικό σύνολο λύσεων.

■ Περίπτωση 2.

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο έχει την διπλή πραγματική ρίζα ($a_1^2 - 4a_2 a_0 = 0$)

$$\lambda_0 = -\frac{a_1}{2a_2}.$$

Στην περίπτωση αυτή ένα βασικό σύνολο λύσεων αποτελούν οι συναρτήσεις $e^{\lambda_0 x}, x \in \mathbb{R}$ και $x e^{\lambda_0 x}, x \in \mathbb{R}$.

■ Περίπτωση 3.

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο έχει τις δύο συζυγείς ρίζες ($a_1^2 - 4a_2 a_0 < 0$)

$$\lambda_1 = \frac{-a_1 + i \sqrt{4a_2 a_0 - a_1^2}}{2a_2} = \sigma + i\tau, \quad \lambda_2 = \frac{-a_1 - i \sqrt{4a_2 a_0 - a_1^2}}{2a_2} = \sigma - i\tau.$$

Τότε οι συναρτήσεις $e^{\sigma x} \cos \tau x, x \in \mathbb{R}$ και $e^{\sigma x} \sin \tau x, x \in \mathbb{R}$ συνιστούν ένα βασικό σύνολο λύσεων.

3.3.3 Η μέθοδος των αγνώστων σταθερών

Στο προηγούμενο Εδάφιο (Παράγραφος 2.3) αναπτύξαμε τη μέθοδο μεταβολής των σταθερών για την εύρεση μιας μερικής λύσης της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E). Η μέθοδος αυτή δεν προϋποθέτει ότι οι συντελεστές a_i ($i = 0, 1, \dots, n-1, n$) είναι σταθερές, απαιτεί όμως να είναι γνωστό ένα βασικό σύνολο λύσεων της αντίστοιχης ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) . Επίσης, στην υπόψη μέθοδο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τη μορφή του δεύτερου μέλους β, η εφαρμογή της όμως οδηγεί στην επίλυση ενός γραμμικού (αλγεβρικού) συστήματος n εξισώσεων με n αγνώστους (εργασία ιδιαίτερα επίπονη για τα μεγάλα n) καθώς επίσης στον υπολογισμό n ολοκληρωμάτων. Έτσι, η μέθοδος μεταβολής των σταθερών είναι αρκετά γενική, πολύπλοκη και δύσκολη όμως σε αρκετές περιπτώσεις.

Εδώ, θ' αναπτύξουμε μια άλλη μέθοδο για την εύρεση μιας μερικής λύσης της μη ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E) που εφαρμόζεται όταν η (E)

έχει σταθερούς συντελεστές και το δεύτερο μέλος b έχει κάποια κατάλληλη μορφή. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως μέθοδος των αγνώστων σταθερών και στις περισσότερες περιπτώσεις (απ' αυτές που εφαρμόζεται) είναι πιο απλή απ' τη μέθοδο μεταβολής των σταθερών. Θα παρουσιάσουμε τα βασικά σημεία της μεθόδου αυτής χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη. Μερικά παραδείγματα εφαρμογής της θα παραθέσουμε στην παράγραφο 3.5.

■ Περίπτωση I:

$b = P$, όπου $P \neq 0$ είναι ένα πολυώνυμο. Ας υποθέσουμε ότι για κάποιο $k \in \{0, 1, \dots, n-1, n\}$ είναι

$$a_k \neq 0 \quad \text{και} \quad (\text{όταν } k > 0) \quad a_0 = \dots = a_{k-1} = 0.$$

Τότε αναζητούμε μια μερική λύση y_μ της διαφορικής εξίσωσης (E) τέτοια ώστε η k -τάξης παράγωγός της να είναι ένα πολυώνυμο του ίδιου βαθμού με το P , δηλαδή

$$y_\mu^{(k)} = d_m x^m + d_{m-1} x^{m-1} + \dots + d_1 x + d_0, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου m είναι ο βαθμός του P και d_i ($i = 0, 1, \dots, m-1, m$) είναι άγνωστες σταθερές που θα πρέπει να προσδιορισθούν. Παίρνοντας τις παραγώγους $y_\mu^{(k)}, \dots, y_\mu^{(n)}$ και θέτοντας αυτές στην (E), προκύπτει μια εξίσωση ως προς το πολυώνυμο βαθμού που ορίζει σ' ένα σύστημα (αλγεβρικό) $n+1$ εξισώσεων με αγνώστους d_i ($i = 0, 1, \dots, m-1, m$). Απ' το σύστημα αυτό προκύπτουν οι τιμές των d_i ($i = 0, 1, \dots, m-1, m$). Τέλος, με k ολοκληρώσεις βρίσκεται μια μερική λύση y_μ .

■ Περίπτωση II:

$b(x) = P(x)e^{\lambda x}$, $x \in \mathbb{R}$, όπου $P \neq 0$ είναι ένα πολυώνυμο και $\lambda \neq 0$ είναι μια σταθερά. Τότε είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι η αντικατάσταση

$$y(x) = z(x)e^{\lambda x}, \quad x \in \mathbb{R}$$

μετασχηματίζει τη διαφορική εξίσωση (E) σε μια εξίσωση της μορφής

$$A_n z^{(n)} + A_{n-1} z^{(n-1)} + \dots + A_1 z' + A_0 z = P,$$

όπου A_i ($i = 0, 1, \dots, n-1, n$) είναι σταθερές και $A_n \neq 0$. Έτσι, αναγόμεναι στην περίπτωση I. Αν z_μ είναι μια μερική λύση της τελευταίας εξίσωσης, η συνάρτηση $y_\mu(x) = z_\mu(x)e^{\lambda x}$, $x \in \mathbb{R}$ θα είναι μια μερική λύση της (E).

■ Περίπτωση III:

$b(x) = P(x)e^{\sigma x} \cos \tau x$, $x \in \mathbb{R}$ ή $b(x) = P(x)e^{\sigma x} \sin \tau x$, $x \in \mathbb{R}$, όπου $P \neq 0$ είναι ένα πολυώνυμο και σ, τ είναι πραγματικές σταθερές με $\tau \neq 0$. Στην περίπτωση αυτή είναι $b = b_1 + b_2$, όπου αντίστοιχα $b_1(x) = \frac{1}{2}P(x)e^{(\sigma+i\tau)x}$, $x \in \mathbb{R}$ και $b_2(x) = \frac{1}{2}P(x)e^{(\sigma-i\tau)x}$, $x \in \mathbb{R}$ ή

$$b_1(x) = \frac{1}{2i}P(x)e^{(\sigma+i\tau)x}, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad b_2(x) = \frac{-1}{2i}P(x)e^{(\sigma-i\tau)x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Έτσι, αρκεί (θεώρημα 13) να βρεθούν μερικές λύσεις για καθεμιά απ' τις εξισώσεις $L(y) = b_1$ και $L(y) = b_2$, που είναι της περίπτωσης II.

■ Περίπτωση Ι'.

Οι συντελεστές a_i ($i = 0, 1, \dots, n-1, n$) είναι πραγματικοί και $b(x) = P(x)e^{\sigma x} \cos \tau x$, $x \in \mathbb{R}$ ή $b(x) = P(x)e^{\sigma x} \sin \tau x$, $x \in \mathbb{R}$, όπου $P \neq 0$ είναι ένα πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές και σ, τ είναι πραγματικές σταθερές με $\tau \neq 0$. Βρίσκουμε (περίπτωση ΙΙ) μια μερική λύση της διαφορικής εξίσωσης $L(y) = q$ με

$$q(x) = P(x)e^{(\sigma+i\tau)x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

οπότε (όπως εύκολα διαπιστώνεται) η συνάρτηση $\Re y_\mu$ ή η συνάρτηση $\Im y_\mu$ θα είναι αντίστοιχα μια μερική λύση της (Ε). Άλλως, ας παρατηρήσουμε ότι, αν η b είναι γραμμικός συνδυασμός συναρτήσεων όπου καθεμιά απ' αυτές έχει κάποια απ' τις μορφές των παραπάνω περιπτώσεων, τότε μπορεί να βρεθεί μια μερική λύση της (Ε), σύμφωνα με το θεώρημα 13.

3.3.4 Διαφορικές εξισώσεις Euler

Μια διαφορική εξίσωση Euler είναι μια ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση της μορφής

$$a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = 0,$$

όπου a_i ($i = 0, 1, \dots, n-1, n$) είναι σταθερές και $a_n \neq 0$. Θα θεωρήσουμε με ως διάστημα ορισμού της διαφορικής αυτής εξίσωσης το διάστημα $(0, \infty)$ (αν διάστημα ορισμού είναι το $(-\infty, 0)$, τότε για $w = -x$ η εξίσωση μετασχηματίζεται σε μια άλλη της ίδιας μορφής με διάστημα ορισμού το $(0, \infty)$). Η αντικατάσταση $t = \log x$, $x > 0$ μετασχηματίζει την παραπάνω διαφορική εξίσωση σε μια ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση n -τάξης με σταθερούς συντελεστές. Πραγματικά: Για όλα τα $x > 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} x \frac{dy}{dx} &= x \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = x \frac{dy}{dt} \frac{1}{x} = \frac{dy}{dt}, \\ x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} &= x^2 \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = x^2 \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} \right) = x^2 \left(-\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{1}{x} \right) \\ &= -\frac{dy}{dt} + x \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned}$$

και γενικά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν σταθερές c_{ij} ($j = 1, \dots, i$; $i = 1, \dots, n-1, n$) με $c_{ii} = 1$ ($i = 1, \dots, n-1, n$) και τέτοιες ώστε

$$x^i \frac{d^i y}{dx^i} = c_{i1} \frac{dy}{dt} + c_{i2} \frac{d^2 y}{dt^2} + \dots + c_{ii} \frac{d^i y}{dt^i}, \quad (i = 1, \dots, n-1, n).$$

Θέτοντας τις εκφράσεις αυτές στη διαφορική μας εξίσωση, παίρνουμε μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$a'_n \frac{d^n y}{dt^n} + a'_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a'_1 \frac{dy}{dt} + a'_0 y = 0,$$

όπου a_i ($i = 0, 1, \dots, n-1, n$) είναι σταθερές και $a_n = a'_n \neq 0$. Ας ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τη διαφορική εξίσωση Euler δεύτερης τάξης

$$a_2 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = 0.$$

Η αντικατάσταση $t = \log x$, $x > 0$ τη μετασχηματίζει στην εξίσωση

$$a_2 \left(-\frac{dy}{dt} + \frac{d^2y}{dt^2} \right) + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = 0,$$

δηλαδή στην ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές

$$a_2 \frac{d^2y}{dt^2} + (a_1 - a_2) \frac{dy}{dt} + a_0 y = 0.$$

3.3.5 Παραδείγματα

► Παράδειγμα 3.13 :

Να επιλυθούν οι γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης:

1. $y' + 2y = 0.$

2. $y' + 2y = x.$

✓ ΛΥΣΗ

(i) Σύμφωνα με το θεώρημα 18, είναι μια λύση αν και μόνο αν για όλα τα $x \in \mathbb{R}$

$$y(x) = y(0)e^{-2x}.$$

Έτσι, όλες οι λύσεις είναι $y(x) = ce^{-2x}$, $x \in \mathbb{R}$, όπου c αυθαίρετη σταθερά.

(ii) Σύμφωνα πάλι με το θεώρημα 18, είναι μια λύση αν και μόνο αν

$$y(x) = e^{-2x} \left[y(0) + \int_0^x t e^{2t} dt \right] = e^{-2x} \left[y(0) + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}(2x+1)e^{2x} \right]$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα οι λύσεις δίνονται απ' τον τύπο $y(x) = ce^{-2x} + \frac{1}{4}(2x+1)$, $x \in \mathbb{R}$, όπου c είναι αυθαίρετη σταθερά.

► Παράδειγμα 3.14 :

Να επιλυθούν οι παρακάτω ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις:

1. $y''' - 4y'' + y' + 6y = 0.$

2. $y''' - y'' - y' + y = 0.$

3. $y''' - 3y'' + 4y' - 2y = 0.$

4. $y^{(4)} + 2y'' + y = 0.$

✓ ΛΥΣΗ

Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ το θεώρημα 20.

(i) Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο είναι $p(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + \lambda + 6 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$ με τις απλές ρίζες $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 2$ και $\lambda_3 = 3$. Έτσι, οι λύσεις δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2 και c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές.

(ii) Θεωρούμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο $p(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1$ και βλέπουμε ότι αυτό έχει τη διπλή ρίζα $\lambda_1 = 1$ και την απλή ρίζα $\lambda_2 = -1$, γιατί γράφεται $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$. Άρα, οι λύσεις είναι

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 e^{-x} = (c_1 + c_2 x) e^x + c_3 e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2 και c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές.

(iii) Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο $p(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 4\lambda - 2 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda + 2)$ έχει τις απλές ρίζες $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1 + i$ και $\lambda_3 = 1 - i$. Επομένως, οι λύσεις δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^x \cos x + c_3 e^x \sin x = e^x (c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x), \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2 και c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές.

(i) Εδώ το χαρακτηριστικό πολυώνυμο είναι το $p(\lambda) = \lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = (\lambda^2 + 1)^2$ το οποίο έχει τις διπλές ρίζες $\lambda_1 = i$ και $\lambda_2 = -i$. Έτσι, οι λύσεις είναι

$$y = c_1 \cos x + c_2 x \cos x + c_3 \sin x + c_4 x \sin x = (c_1 + c_2 x) \cos x + (c_3 + c_4 x) \sin x, \quad x \in \mathbb{R}$$

όπου c_1, c_2, c_3 και c_4 είναι αυθαίρετες σταθερές.

 **Παράδειγμα 3.15 :** Να βρεθεί μια μερική λύση για καθεμιά απ' τις παρακάτω μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις:

1. $y^{(4)} + y''' = x^3 + 1.$

2. $y''' + 2y' + y = x^2 - 2x.$

3. $y''' + y'' + 2y = x^2 e^{-2x}.$

4. $y'' - 2y' + y = x e^x \cos 2x.$

5. $y'' - 2y' + y = x e^{-x} \sin 2x.$

6. $y'' - 4y' + 4y = e^x + \sin x.$

✓ ΛΥΣΗ

(i) Αναζητούμε μια μερική λύση y_μ τέτοια ώστε

$$y_\mu(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου οι συντελεστές α, β, γ και δ θα προσδιορισθούν. Θα είναι για κάθε $x \in \mathbb{R}$

$$(6\alpha x + 2\beta) + (\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta) = x^3 + 1$$

ή

$$\alpha x^3 + \beta x^2 + (6\alpha + \gamma)x + (2\beta + \delta) = x^3 + 1,$$

οπότε

$$\alpha = 1, \quad \beta = 0, \quad 6\alpha + \gamma = 0 \quad \text{και} \quad 2\beta + \delta = 1,$$

δηλαδή $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = -6$ και $\delta = 1$. Έχουμε λοιπόν

$$y_\mu''(x) = x^3 - 6x + 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

και άρα μια μερική λύση είναι

$$y_\mu(x) = \frac{x^4}{20} - \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(ii) $y_\mu(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $x \in \mathbb{R}$, όπου α, β και γ είναι σταθερές, θα είναι μια μερική λύση αν και μόνο αν

$$2(2\alpha x + \beta) + (\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = 2x^2 - x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

ή ισοδύναμα

$$\alpha = 2, \quad 4\alpha + \beta = -1 \quad \text{και} \quad 2\beta + \gamma = 0,$$

το οποίο ισχύει αν και μόνο αν $\alpha = 2$, $\beta = -9$ και $\gamma = 18$. Έτσι, μια μερική λύση είναι η

$$y_\mu(x) = 2x^2 - 9x + 18, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(iii) Εκτελούμε το μετασχηματισμό $y = ze^{-2x}$, οπότε η εξίσωση γίνεται

$$(z''' - 6z'' + 12z' - 8z)e^{-2x} + (z'' - 4z' + 4z)e^{-2x} + 2ze^{-2x} = x^2e^{-2x}$$

ή

$$z''' - 5z'' + 8z' - 2z = x^2.$$

Για την τελευταία εξίσωση αναζητούμε μια μερική λύση z_μ της μορφής $z_\mu(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $x \in \mathbb{R}$, όπου α, β, γ είναι σταθερές. Τότε βρίσκουμε εύκολα ότι $\alpha = -\frac{1}{2}$, $\beta = -4$ και $\gamma = -\frac{17}{2}$ και έτσι έχουμε

$$z_\mu(x) = -\frac{1}{2}x^2 - 4x - \frac{17}{2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Μια μερική λύση της αρχικής εξίσωσης είναι η

$$y_\mu(x) = \left(-\frac{1}{2}x^2 - 4x - \frac{17}{2}\right)e^{-2x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(i) και (). Θεωρούμε τη διαφορική εξίσωση

$$y'' - 2y' + y = xe^{(-1 \pm 2i)x}. \quad (*)$$

Ο μετασχηματισμός $y = ze^{(-1+2i)x}$ μετασχηματίζει αυτή στην εξίσωση

$$[z'' + 2(-1+2i)z' + (-1+2i)^2z]e^{(-1+2i)x} - 2[z' + (-1+2i)z]e^{(-1+2i)x} + ze^{(-1+2i)x} = xe^{(-1+2i)x}$$

ή (μετά από πράξεις)

$$z'' + 4(i-1+1)z' - 8iz = x.$$

Αναζητούμε μια μερική λύση $z_\mu(x)$ αυτής της μορφής $z_\mu(x) = \alpha x + \beta$, $x \in \mathbb{R}$ (α, β σταθερές), οπότε βρίσκουμε

$$z_\mu(x) = \frac{1}{4}ix + \frac{1}{16}(-1+i).$$

Μια μερική λύση y_μ της (*) είναι

$$y_\mu(x) = \Re \left[e^{(-1+2i)x} \left(\frac{1}{4}ix + \frac{1}{16}(-1+i) \right) \right] = e^{-x} \left[-\frac{1}{16}x \cos 2x - \frac{1}{8} \left(x + \frac{1}{2} \right) \sin 2x \right]$$

$$= e^{-x} \left[-\frac{1}{16}(x+1) \cos 2x - \frac{1}{8} \left(x + \frac{1}{4} \right) \sin 2x \right]$$

για $x \in \mathbb{R}$. Έτσι, η συνάρτηση

$$y_\mu(x) = e^{-x} \left[-\frac{1}{16}x \cos 2x - \frac{1}{8} \left(x + \frac{1}{2} \right) \sin 2x \right], \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι μια μερική λύση της (ι), ενώ η

$$y_\mu(x) = e^{-x} \left[-\frac{1}{16}x \sin 2x + \frac{1}{8} \left(x + \frac{1}{2} \right) \cos 2x \right], \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι μια μερική λύση της (ι). (ι) Βρίσκουμε τη μερική λύση $y_\mu^1(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ της διαφορικής εξίσωσης

$$y'' - 4y' + 4y = e^x$$

και τη μερική λύση $y_\mu^2(x) = \frac{4}{25} \cos x + \frac{3}{25} \sin x$, $x \in \mathbb{R}$ της εξίσωσης

$$y'' - 4y' + 4y = \sin x.$$

Τότε (θεώρημα 13) μια μερική λύση της εξίσωσης μας είναι η

$$y_\mu(x) = y_\mu^1(x) + y_\mu^2(x) = e^x + \frac{4}{25} \cos x + \frac{3}{25} \sin x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

► **Παράδειγμα 3.16 :** Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y''' + y' = 2 + \sin x.$$

Ιδιαίτερα, να βρεθεί η λύση y_0 που πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y_0(0) = 0, \quad y_0'(0) = 1 \quad \text{και} \quad y_0''(0) = -1.$$

✓ ΛΥΣΗ

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της αντίστοιχης ομογενούς διαφορικής εξίσωσης είναι $p(\lambda) = \lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)$ που έχει τις απλές ρίζες $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = i$ και $\lambda_3 = -i$. Έτσι, οι λύσεις της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης είναι

$$\tilde{y}(x) = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2 και c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές.

Θα βρούμε τώρα μια μερική λύση y_μ της μη ομογενούς διαφορικής μας εξίσωσης. Για το σκοπό αυτό, θεωρούμε τις διαφορικές εξισώσεις

$$y''' + y' = 2 \tag{*}$$

και

$$y''' + y' = \sin x. \tag{**}$$

Αναζητώντας μια μερική λύση y_1 της (*) τέτοια ώστε $y_1(x) = \alpha$, $x \in \mathbb{R}$ (α σταθερά), βρίσκουμε ότι $\alpha = 2$ και άρα μια μερική λύση της (*) είναι η $y_1(x) = 2x$, $x \in \mathbb{R}$. Στη συνέχεια, θα βρούμε μια μερική λύση της εξίσωσης (**). Ας θεωρήσουμε τη διαφορική εξίσωση

$$y''' + y' = e^{ix}. \tag{***}$$

Ο μετασχηματισμός $y = ze^{ix}$ την μετασχηματίζει στην εξίσωση

$$z''' + 3iz'' - 2z' = 1$$

που έχει, όπως εύκολα προκύπτει, τη μερική λύση $z_\mu(x) = -\frac{1}{2}x$, $x \in \mathbb{R}$.

Μια μερική λύση της εξίσωσης (***) είναι η

$$-\frac{1}{2}xe^{ix} = -\frac{1}{2}x(\cos x + i \sin x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Άρα, η διαφορική εξίσωση (**) έχει τη μερική λύση $y_2(x) = -\frac{1}{2}x \sin x$, $x \in \mathbb{R}$. Επομένως, μια μερική λύση y_μ της διαφορικής μας εξίσωσης είναι η

$$y_\mu(x) = y_1(x) + y_2(x) = 2x - \frac{1}{2}x \sin x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Όλες οι λύσεις της εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x + 2x - \frac{1}{2}x \sin x, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2, c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές. Ειδικά, για τη λύση y_0 παίρνουμε

$$c_1 + c_2 = 0, \quad c_3 + 2 = 1 \quad \text{και} \quad -c_2 - 1 = -1,$$

δηλαδή $c_1 = 0$, $c_2 = 0$ και $c_3 = -1$. Έτσι, είναι

$$y_0(x) = -\sin x + 2x - \frac{1}{2}x \sin x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

► Παράδειγμα 3.17 :

Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' - 2y' + y = \frac{1}{x}e^x, \quad x > 0.$$

✓ ΛΥΣΗ

Η αντίστοιχη ομογενής εξίσωση έχει τις γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις $y_1(x) = e^x$, $x > 0$ και $y_2(x) = xe^x$, $x > 0$. Για να βρούμε μια μερική λύση y_μ της μη ομογενούς εξίσωσης μας θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο μεταβολής των σταθερών (η μέθοδος των αγνώστων σταθερών δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ). Το σύστημα για τις v_1, v_2

$$\begin{cases} v_1'(x)y_1(x) + v_2'(x)y_2(x) = 0 \\ v_1'(x)y_1'(x) + v_2'(x)y_2'(x) = \frac{1}{x}e^x \end{cases} \quad \text{ή} \quad \begin{cases} v_1'(x)e^x + v_2'(x)xe^x = 0 \\ v_1'(x)e^x + v_2'(x)(x+1)e^x = \frac{1}{x}e^x \end{cases}$$

έχει τη λύση

$$v_1'(x) = -1 \quad \text{και} \quad v_2'(x) = \frac{1}{x}.$$

Έτσι, παίρνουμε

$$v_1(x) = -x \quad \text{και} \quad v_2(x) = \log x \quad \text{για } x > 0.$$

Μια μερική λύση y_μ της διαφορικής εξίσωσής μας είναι

$$y_\mu(x) = v_1(x)y_1(x) + v_2(x)y_2(x) = xe^x(\log x - 1), \quad x > 0.$$

Όλες οι λύσεις δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + x e^x (\log x - 1) = e^x [c_1 + x(c_2 + \log x)], \quad x > 0,$$

όπου $c_1 = c'_1$, $c_2 = c'_2 - 1$ είναι αυθαίρετες σταθερές.

► **Παράδειγμα 3.18 :** Εξίσωση Euler

Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση Euler

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} - x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} - 4y = 0, \quad x > 0.$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Θέτουμε $t = \log x$, $x > 0$. Τότε

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} \\ \frac{d^3 y}{dx^3} &= \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x^2} \left(-\frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \right] = \\ &= -\frac{2}{x^3} \left(-\frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2} \right) + \frac{1}{x^3} \left(-\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{d^3 y}{dt^3} \right) \frac{dt}{dx} = \\ &= \frac{1}{x^3} \left(2 \frac{dy}{dt} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{d^3 y}{dt^3} \right) \end{aligned}$$

και έτσι η εξίσωσή μας μετασχηματίζεται στην ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές

$$\left(2 \frac{dy}{dt} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{d^3 y}{dt^3} \right) - \left(-\frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2} \right) - 2 \frac{dy}{dt} - 4y = 0$$

ή

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 4 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 4y = 0$$

που έχει τις γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις e^{4t} , $\cos t$, $t \in \mathbb{R}$. Η αρχική εξίσωση έχει τις γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις

$$y_1(x) = x^4, \quad x > 0; \quad y_2(x) = \cos(\log x), \quad x > 0 \quad \text{και} \quad y_3(x) = \sin(\log x), \quad x > 0$$

και άρα όλες οι λύσεις δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = c_1 x^4 + c_2 \cos(\log x) + c_3 \sin(\log x), \quad x > 0,$$

όπου c_1, c_2 και c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές.

■ 3.6. Ασκήσεις

1. Να επιλυθούν οι παρακάτω ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις:

i. $2y'' + 3y' + y = 0.$

ii. $y'' + 6y = 0.$

iii. $y(4) + y'' - 3y''' - y' + 2y = 0.$

iv. $y'' - 9y = 0.$

- v . $y''' - 7y'' + 5y' + y = 0$.
- vi . $y''' - 6y'' + 12y' = 0$.
- vii . $y'' - y' + 12y = 0$.
- viii . $y''' - 13y' - 12y = 0$.

2. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

- i . $y'' - 2y' + y = 0$; $y(0) = 0, y'(0) = -1$.
- ii . $y'' - y' = 0$; $y(0) = 1, y'(0) = 3, y''(0) = 2$.
- iii . $y'' + 4y = 0$; $y(\frac{\pi}{4}) = 1, y'(\frac{\pi}{4}) = 1$.
- iv . $y'' - y'' - y' + y = 0$; $y(0) = 0, y'(0) = 5, y''(0) = 2$.
- v . $y'' + y' - y = 0$; $y(0) = -1, y'(0) = \sqrt{3}$.

3. Να επιλυθούν οι μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις:

- i . $y'' - 5y' + 6y = x^2 + 3$.
- ii . $y'' + 4y' + 4y = e^x - e^{-x}$.
- iii . $y^{(4)} - y = x^2$.
- iv . $y'' - y = x \sin x$.
- v . $y''' - 3y'' + 3y' - y = x^2 + 5e^x$.
- vi . $y'' - 3y' + 2y = e^{-x} \cos x$.
- vii . $y^{(6)} - 3y^{(4)} = 1$.
- viii . $y'' - 4y'' + 5y' - 2y = 3x^2e^x + x \cos x$.
- (ix) $y^{(4)} + y = x \sin 2x + x^2$.
- (x) $y^{(4)} + 2y'' + y = x^2 \cos 3x$.

4. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

- i . $y'' + y = x + 2e^{-x}$; $y(0) = 1, y'(0) = -2$.
- ii . $y'' + y' = x$; $y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = 0$.
- iii . $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$; $y(0) = 0, y'(0) = 0$.
- iv . $y'' + y = 3x^2 - 4 \sin x$; $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

5. Να επιλυθούν οι μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις:

- i . $y'' - y = 3 \log x, \quad x > 0$.
- ii . $y'' + 10y' + 25y = \frac{e^{-5x}}{x^2} \log x, \quad x > 0$.
- iii . $y'' - 2y' + y = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$.
- iv . $y'' + 2y' + y = x^{-2}e^{-x} \log x, \quad x > 0$.

6. Να επιλυθούν οι διαφορικές εξισώσεις Euler:

- i . $x^2y'' - xy' + y = 0, \quad x > 0$.
- ii . $x^3y''' + 3x^2y'' - 2xy' - 2y = 0, \quad x > 0$.
- iii . $(x-2)^2y'' - (x-2)y' + y = 0, \quad x > 2$.
- iv . $(x+3)^3y''' + 3(x+3)^2y'' - 2(x+3)y' + 2y = 0, \quad x < -3$.
- v . $x^2y^{(5)} - 2x^3y''' + 4x^2y'' = 0, \quad x > 0$.

7. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

- i . $x^2y'' - xy' + y = 0$; $y(1) = 1, y'(1) = 0$.

$$\text{ii. } x^3 y''' + 4x^2 y'' - 8xy' + 8y = 0 \\ y(-1) = 0, y'(-1) = 1, y''(-1) = 0.$$

8. Να επιλυθούν οι μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις:

$$\text{i. } 5x^2 y'' - 3xy' + 3y = x^{\frac{1}{2}}, \quad x > 0. \\ \text{ii. } x^2 y'' + 5xy' + 4y = (x^{-3} - x^{-5}) \log x, \quad x > 0. \\ \text{iii. } x^3 y''' + 3x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^2 \log x, \quad x > 0.$$

9. Με τη βοήθεια του μετασχηματισμού $z = \sin x$, να βρεθεί η λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$xy'' + 2y' + xy = 0, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

που πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{και} \quad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

10. Με το μετασχηματισμό $t = \sin x$, να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$(\sin^2 x)y'' + (\tan x)y' + (k^2)(\cos^2 x)y = 0, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \quad (k > 0).$$

11. Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$x^2 y'' + 4xy' + (2 + x^2)y = x^2, \quad x > 0,$$

με τη βοήθεια της αντικατάστασης $y = x^r v$.

12. Με τη βοήθεια της αντικατάστασης $y = ze^{x^2}$, να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' - 4xy' + (4x^2 - 1)y = e^{x^2}.$$

3.4 Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις και οι συζυγείς διαφορικές εξισώσεις αυτών. Αυτοσυζυγείς ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης

Στο Εδάφιο αυτό θα αποδειχθεί ότι, για κάθε $k \in \{1, \dots, n-1\}$, η συνάρτηση a_k έχει συνεχή παράγωγο k -τάξης στο I , θα δώσουμε μερικές ιδιότητες που έχει ο τελεστής L^* σε συνδυασμό με τον τελεστή L . Έτσι, θ' αποδείξουμε την ταυτότητα του Lagrange (θεώρημα 21) και τον τύπο του Green (θεώρημα 22). Επίσης, θ' αποδείξουμε (θεώρημα 23) ότι, αν είναι γνωστή μια λύση της συζυγούς διαφορικής εξίσωσης (E_0^*) που δεν μηδενίζεται πουθενά στο I , τότε οι λύσεις της (E_0) προκύπτουν απ' την επίλυση μιας ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης $(n-1)$ -τάξης. Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε τις αυτοσυζυγείς ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης με πραγματικούς συντελεστές και θα δώσουμε (θεωρήματα 24 και 25) τη μορφή αυτών. Στο τέλος, θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα και θα δώσουμε ορισμένες ασκήσεις για λύση.

3.4.1 Η ταυτότητα του Lagrange και ο τύπος του Green

Για δύο συναρτήσεις u και v που έχουν παραγώγους n -τάξης στο I , εισάγουμε το συμβολισμό

$$[uv] = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} u^{(k-j)} (a_k \bar{v})^{(j-1)}.$$

Θεώρημα 3.21 : Ταυτότητα του Lagrange

Αν u και v είναι δύο συναρτήσεις που έχουν παραγώγους n -τάξης στο I , τότε

$$\bar{v} L(u) - u \overline{L^*(v)} = [uv]'.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι k ένας δείκτης με $1 \leq k \leq n$ και U, V δύο συναρτήσεις που έχουν παραγώγους k -τάξης στο I . Τότε ισχύει

$$(UV)^{(k)} = (-1)^k U \bar{V}^{(k)} + \binom{k}{j} (-1)^{k-j} U^{(j)} \bar{V}^{(k-j)}.$$

Πραγματικά, για $k = 1$ αυτό είναι φανερό ενώ για $k > 1$ παίρνουμε

$$\begin{aligned} & \left[\sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} U^{(k-j)} V^{(j-1)} \right]' \\ &= \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} U^{(k-j+1)} V^{(j-1)} + \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} U^{(k-j)} V^{(j)} \\ &= \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} U^{(k-j+1)} V^{(j-1)} + \sum_{j=2}^{k+1} (-1)^{j-2} U^{(k-j+1)} V^{(j-1)} \\ &= U^{(k)} V + \sum_{j=2}^k (-1)^{j-1} [U^{(k-j+1)} V^{(j-1)} - U^{(k-j+1)} V^{(j-1)}] + (-1)^k U V^{(k)} \\ &= U^{(k)} V + (-1)^k U V^{(k)}. \end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας τώρα τον παραπάνω τύπο για $U = u, V = a_k \bar{v}$ και για $k = 1, \dots, n$, έχουμε

$$\begin{aligned} \bar{v} L(u) &= \bar{v} \sum_{k=1}^n (a_k u^{(k)}) + a_0 u = \sum_{k=1}^n (\bar{v} a_k u^{(k)}) + (a_0 \bar{v}) u = \\ &= u \sum_{k=1}^n (-1)^k (a_k \bar{v})^{(k)} + (a_0 \bar{v}) u + [uv]' = u L^*(\bar{v}) + [uv]'. \end{aligned}$$

Μια άμεση συνέπεια του θεωρήματος 21 είναι το ακόλουθο συμπέρασμα.

Θεώρημα 3.22 : Τύπος του Green

Αν u και v είναι δύο συναρτήσεις που έχουν συνεχείς παραγώγους n -τάξης στο I , τότε για κάθε $x_1, x_2 \in I$ ισχύει

$$\int_{x_1}^{x_2} [\bar{v} L(u) - u \overline{L^*(v)}](x) dx = [uv](x_2) - [uv](x_1).$$

Το παρακάτω θεώρημα δίνει μια μέθοδο για τον υποβιβασμό της τάξης της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) , αν είναι γνωστή μια λύση της συζυγούς διαφορικής εξίσωσης (E_0^*) που δεν μηδενίζεται πουθενά στο I .

Θεώρημα 3.23 :

Ας είναι g μια λύση της συζυγούς διαφορικής εξίσωσης (E_0^*) με $g(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Τότε είναι μια λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E_0) αν και μόνο αν η y έχει παράγωγο n -τάξης στο I και είναι λύση της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης $(n-1)$ -τάξης

$$[yg] = c$$

για κάποια σταθερά c .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Επειδή η g είναι μια λύση της (E_0^*) , θα είναι $L^*(g) = 0$. Έτσι, αν y είναι μια συνάρτηση με παράγωγο n -τάξης στο I , τότε θα είναι (θεώρημα 21)

$$[yg]' = \bar{g}L(y) - y\overline{L^*(g)} = \bar{g}L(y).$$

Αν λοιπόν η y είναι μια λύση της (E_0) , τότε $L(y) = 0$ και άρα $[yg]' = 0$ που σημαίνει ότι υπάρχει σταθερά c τέτοια ώστε $[yg] = c$. Αντίστροφα, όταν y είναι μια λύση της γραμμικής εξίσωσης $[yg] = c$, c σταθερά, και έχει παράγωγο n -τάξης στο I , θα είναι $[yg]' = 0$ και επομένως $L(y) = 0$, δεδομένου ότι $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \in I$.

3.4.2 Αυτοσυζυγείς ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης

Θα περιορισθούμε εδώ στην περίπτωση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης

$$(E_0)_2 \quad a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

όπου θα υποτίθεται ότι οι συντελεστές a_0, a_1 και a_2 είναι πραγματικές συναρτήσεις (και βέβαια ότι, στο διάστημα I , η a_2 έχει συνεχή παράγωγο δεύτερης τάξης και η a_1 έχει συνεχή παράγωγο δεύτερης τάξης). Στην περίπτωση αυτή, αν y είναι μια συνάρτηση με παράγωγο δεύτερης τάξης στο I , θα έχουμε

$$\begin{aligned} L^*(y) &= (a_2 \bar{y})'' - (a_1 \bar{y})' + a_0 \bar{y} = \\ &= (a_2'' y + 2a_1' y' + a_2 y'') - (a_1' y + a_1 y') + a_0 y \\ &= a_2 y'' + (2a_2' - a_1) y' + (a_2'' - a_1' + a_0) y. \end{aligned}$$

Έτσι, η συζυγής διαφορική εξίσωση της $(E_0)_2$ είναι η

$$(E_0^*)_2 \quad a_2 y'' + (2a_2' - a_1) y' + (a_2'' - a_1' + a_0) y = 0.$$

Το παρακάτω θεώρημα δίνει μια ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε η $(E_0)_2$ να είναι αυτοσυζυγής.

Θεώρημα 3.24 :

Η $(E_0)_2$ είναι μια αυτοσυζυγής ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση αν και μόνο αν $a_2' = a_1$, δηλαδή αν και μόνο αν μπορεί να γραφεί ως

εξής

$$(a_2 y')' + a_0 y = 0.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Οι διαφορικές εξισώσεις $(E_0)_2$ και $(E_0^*)_2$ ταυτίζονται αν και μόνο αν $2a'_2 - a_1 = a_1$ και $a'_2 - a'_1 + a_0 = a_0$, ή ισοδύναμα $a_1 = a'_2$ και $a'_2 - a'_1 = 0$. Οι σχέσεις αυτές είναι ισοδύναμες με την ισότητα $a_1 = a'_2$. Τώρα, αν $a_1 = a'_2$, τότε η $(E_0)_2$ γράφεται $a_2 y'' + a'_1 y' + a_0 y = 0$ ή $(a_2 y')' + a_0 y = 0$. Αντίστροφα, ας υποθέσουμε ότι η $(E_0)_2$ μπορεί να πάρει τη μορφή $(a_2 y')' + a_0 y = 0$. Τότε αυτή γράφεται $a_2 y'' + a'_2 y' + a_0 y = 0$ και άρα $a_1 = a'_2$.

Το παρακάτω θεώρημα εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης μπορεί να μετασχηματισθεί σε μια ισοδύναμη διαφορική εξίσωση της μορφής $(P y')' + Q y = 0$, όπου P είναι μια θετική συνάρτηση με συνεχή παράγωγο στο I και Q είναι μια συνεχής συνάρτηση στο I .

Θεώρημα 3.25 :

Ας θεωρήσουμε την ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

$$A_2 y'' + A_1 y' + A_0 y = 0,$$

όπου A_0, A_1, A_2 είναι συνεχείς πραγματικές συναρτήσεις στο διάστημα I και $A_2(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Ας είναι x_0 ένα σημείο του I και

$$P(x) = e^{\int_{x_0}^x \frac{A_1(t)}{A_2(t)} dt}, x \in I; \quad Q(x) = \frac{A_0(x)}{A_2(x)} e^{\int_{x_0}^x \frac{A_1(t)}{A_2(t)} dt}, x \in I.$$

Τότε η παραπάνω διαφορική εξίσωση είναι ισοδύναμη με την εξίσωση

$$(P y')' + Q y = 0.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση P είναι θετική και έχει παράγωγο συνεχή στο I και $P' = \left(\frac{A_1}{A_2}\right)'$. Επίσης, η Q είναι συνεχής στο I και $Q = (A_0/A_2)P'$. Η διαφορική μας εξίσωση γράφεται

$$P'' + P \left(\frac{A_1}{A_2}\right)' y' + P \left(\frac{A_0}{A_2}\right) y = 0$$

ή

$$P y'' + P' y' + Q y = 0,$$

οπότε

$$(P y')' + Q y = 0.$$

Σύμφωνα με τον ορισμό μας, η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση (E_S) είναι αυτοσυζυγής όταν ταυτίζεται με την συζυγή της διαφορική εξίσωση. Για να έχει νόημα αυτός ο ορισμός υποθέσαμε ότι η συνάρτηση a_1 έχει συνεχή παράγωγο στο I και η a_2 έχει συνεχή παράγωγο δεύτερης τάξης στο I . Αποδείξαμε δε ότι η (E_0) είναι αυτοσυζυγής αν και μόνο αν $a'_2 = a_1$, δηλαδή αν και μόνο αν αυτή γράφεται στη μορφή $(a_2 y')' + a_0 y = 0$. Μπορούμε να επεκτείνουμε την έννοια των αυτοσυζυγών ομογενών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης ορίζοντας ότι η (E_0) είναι αυτοσυζυγής αν και μόνο αν η a_2 έχει συνεχή παράγωγο στο I και $a'_2 = a_1$, ή ισοδύναμα αν και μόνο

αν αυτή γράφεται $(a_2 y')' + a_0 y = 0$ όπου η a_2 έχει συνεχή παράγωγο στο I . Σύμφωνα με το θεώρημα 25, κάθε ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης μπορεί να μετασχηματισθεί σε μια ισοδύναμη αυτοσυζυγή (με τη γενικότερη έννοια) διαφορική εξίσωση.

3.4.3 Παραδείγματα

► Παράδειγμα 3.19 :

Να βρεθεί η συζυγής διαφορική εξίσωση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$x^2 y'' + 7xy' + 8y = 0, \quad x > 0$$

και να επαληθευθεί η ταυτότητα του Λαγκρανγκε.

✓ ΛΥΣΗ

Η συζυγής διαφορική εξίσωση είναι

$$(x^2 y)'' - (7xy)' + 8y = 0$$

ή

$$(x^2 y'' + 4xy' + 2y) - (7xy' + 7y) + 8y = 0,$$

δηλαδή

$$x^2 y'' - 3xy' + 3y = 0.$$

Αν u και v είναι δύο συναρτήσεις που έχουν παραγώγους δεύτερης τάξης. Ενώ στο διάστημα $(0, \infty)$, τότε για όλα τα $x > 0$ παίρνουμε

$$\begin{aligned} [vL(u) - uL^*(v)](x) &= v(x)[x^2 u''(x) + 7xu'(x) + 8u(x)] \\ &\quad - u(x)[x^2 v''(x) - 3xv'(x) + 3v(x)] \\ &= x^2[u''v - uv''](x) + 7x[u'v + uv'](x) + 5u(x)v(x) \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} [uv']'(x) &= (u)[7xv(x)]' + u'(x)[x^2 v(x)] - u(x)[x^2 v(x)]' \\ &= (x^2[u'v - uv'])' + 5xu(x)v(x)' \\ &= x^2[u''(x)v(x) - u(x)v''(x)] + 2x[u'(x)v(x) - u(x)v'(x)] \\ &\quad + 5x[u'(x)v(x) + u(x)v'(x)] + 5u(x)v(x) \\ &= x^2[u''v - uv''](x) + 7x[u'v](x) + 3u(x)v'(x) + 5u(x)v(x) \end{aligned}$$

και έτσι επαληθεύεται η ταυτότητα του Λαγκρανγκε.

► Παράδειγμα 3.20 :

Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$x^2 y'' + 7xy' + 8y = 0, \quad x > 0,$$

αφού διαπιστωθεί ότι $g(x) = x$, $x > 0$ είναι μια λύση της συζυγούς διαφορικής εξίσωσης.

✓ ΛΥΣΗ

Η συζυγής διαφορική εξίσωση είναι (Παράδειγμα 1) $x^2 y'' - 3xy' + 3y = 0$, η οποία έχει τη λύση $g(x) = x \neq 0$, $x > 0$. Αν u είναι μια συνάρτηση με παράγωγο δεύτερης τάξης στο $(0, \infty)$, τότε για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} [yg]'(x) &= [y(x)g(x)]' = [x^2 y'(x)]' + [x^2 g'(x)]y(x) - [x^2 g(x)]'y'(x) \\ &= x^3 y'(x) + 4x^2 y(x). \end{aligned}$$

Ας είναι c μια αυθαίρετη σταθερά και ας θεωρήσουμε τη γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης $[yg]' = c$, δηλαδή την εξίσωση

$$x^3 y' + 4x^2 y = c.$$

Αυτή γράφεται $(x^4 y)' = c$ και άρα όλες οι λύσεις της δίνονται απ' τον τύπο $x^4 y = c + C$, όπου c είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Εφαρμόζοντας το θεώρημα 23, συμπεραίνουμε ότι οι λύσεις της διαφορικής μας εξίσωσης είναι

$$y(x) = cx^{-3} + Cx^{-4}, \quad x > 0$$

για τις διάφορες τιμές των αυθαίρετων σταθερών c και C .

► **Παράδειγμα 3.21 :** Ν' αποδειχθεί ότι η διαφορική εξίσωση του Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n + 1)y = 0, \quad x \in (-1, 1) \quad (n \text{ σταθερά})$$

είναι αυτοσυζυγής.

✓ **ΛΥΣΗ**

Έχουμε $(1 - x^2)' = -2x$ για $x \in (-1, 1)$ και άρα η διαφορική εξίσωση είναι αυτοσυζυγής (θεώρημα 24). Αυτή γράφεται

$$[(1 - x^2)y']' + n(n + 1)y = 0.$$

► **Παράδειγμα 3.22 :** Η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$, $x > 0$ να γραφεί στη μορφή $(Py')' + Qy = 0$, όπου P να είναι μια θετική και με συνεχή παράγωγο συνάρτηση στο διάστημα $(0, \infty)$ και Q να είναι μια συνεχής πραγματική συνάρτηση στο $(0, \infty)$.

✓ **ΛΥΣΗ**

Παίρνουμε

$$P(x) = e^{\int \frac{x^2 - 2x}{x^2} dx} = e^{-2 \log x} = \frac{1}{x^2}, \quad x > 0$$

και

$$Q(x) = \frac{2}{x^2} e^{\int \frac{x^2 - 2x}{x^2} dx} = \frac{2}{x^4}, \quad x > 0.$$

Οι συναρτήσεις P και Q ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις και η διαφορική μας εξίσωση γράφεται (θεώρημα 25) στη μορφή $(Py')' + Qy = 0$, δηλαδή

$$\left(\frac{1}{x^2} y' \right)' + \frac{2}{x^4} y = 0.$$

3.4.4 Ασκήσεις

3.4.1. Να βρεθεί η συζυγής διαφορική εξίσωση για καθεμιά απ' τις παρακάτω ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις:

i. $x^2 y'' + 3xy' + 3y = 0$.

ii. $(2x + 1)y'' + x^2 y' + y = 0$.

iii. $x^2 y''' + x^2 y'' + xy' + y = 0$.

iv. $y^{(4)} + xy''' + x^2 y'' + x^3 y' + x^4 y = 0$.

Για καθεμιά απ' τις εξισώσεις (iii), (i) να επαληθευθεί η ταυτότητα του Lagrange.

3.4.2. Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$x^3 y'' + (2x^3 + 7x)y' + (8x^2 + 8)y = 0,$$

αφού βρεθεί με δοκιμή μια απλή λύση της συζυγούς διαφορικής εξίσωσης.

3.4.3. Ν' αποδειχθεί ότι καθεμιά απ' τις παρακάτω ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις είναι αυτοσυζυγής:

$$\text{i. } x^4 y'' + 3x^3 y' + y = 0.$$

$$\text{ii. } (\sin x)y'' + (\cos x)y' + 2y = 0.$$

$$\text{iii. } \frac{x+1}{x}y'' - \frac{1}{x^2}y' + \frac{1}{x^4}y = 0.$$

Επιπλέον, να γραφούν αυτές στη μορφή $(Py')' + Qy = 0$.

3.4.4. Να μετασχηματισθεί καθεμιά απ' τις παρακάτω ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις σε ισοδύναμη εξίσωση της μορφής $(Py')' + Qy = 0$:

$$\text{i. } (x^4 + x^2)y'' + 2x^3 y' + 3y = 0.$$

$$\text{ii. } y'' - (\tan x)y' + y = 0.$$

$$\text{iii. } xy'' + (\log x)y' + xy = 0.$$

3.5 Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης - Θεωρήματα διαχωρισμού και σύγκρισης του Sturm - Προβλήματα ιδιοτιμών

Στο εδάφιο αυτό θ' ασχοληθούμε με ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης. Θα δώσουμε μερικά συμπεράσματα (θεωρήματα 26, 27 και 28), τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να οδηγηθούμε στο θεώρημα διαχωρισμού του Sturm (θεώρημα 29) και στο θεώρημα σύγκρισης του Sturm (θεώρημα 30). Στη συνέχεια, θα δώσουμε την έννοια του προβλήματος συνοριακών τιμών και θ' ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα προβλήματα ιδιοτιμών, θ' αποδείξουμε ότι (θεώρημα 31) οι ιδιοσυναρτήσεις που αντιστοιχούν στην ίδια ιδιοτιμή ενός προβλήματος ιδιοτιμών είναι μονόσημα ορισμένες κατά προσέγγιση σταθερού μη μηδενικού παράγοντα και ότι δύο ιδιοσυναρτήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιδιοτιμές είναι ορθογώνιες (ως προς κάποια συνάρτηση βάρους). Τέλος, θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα και θα προτείνουμε για λύση ορισμένες ασκήσεις.

3.5.1 Ρίζες των λύσεων. Το θεώρημα διαχωρισμού του Sturm στο θεώρημα σύγκρισης του Sturm

θα θεωρήσουμε εδώ την ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

$$(Py')' + Qy = 0, \quad (\Delta)$$

όπου θα υποτίθεται ότι P είναι μια θετική συνάρτηση που έχει συνεχή παράγωγο στο διάστημα I και Q είναι μια συνεχής πραγματική συνάρτηση στο I (Ας υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με το θεώρημα 25, κάθε ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης, που οι συντελεστές της είναι συνεχείς

πραγματικές συναρτήσεις στο I και ο συντελεστής του y'' δεν μηδενίζεται πουθενά στο I , μπορεί να μετασχηματισθεί σε μια ισοδύναμη διαφορική εξίσωση της μορφής (Δ) με P και Q που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις).

Θα δώσουμε πρώτα μερικά βασικά συμπεράσματα. Για ν' αποδείξουμε το πρώτο συμπέρασμά μας θα χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα Bolzano-Weierstrass σύμφωνα με το οποίο κάθε φραγμένο και μη πεπερασμένο σύνολο πραγματικών αριθμών έχει ένα τουλάχιστον σημείο συσσώρευσης (αν E είναι ένα σύνολο πραγματικών αριθμών, τότε ένα σημείο $x_0 \in \mathbb{R}$ λέμε ότι είναι ένα σημείο συσσώρευσης του E αν και μόνο αν υπάρχει μια ακολουθία $\{x_v\}_{v=1,2,\dots}$ σημείων του $E \setminus \{x_0\}$ με $\lim_{v \rightarrow \infty} x_v = x_0$).

Θεώρημα 3.26 : 26

Ας είναι y μια λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (Δ) και J ένα συμπαγές υποδιάστημα του I . Αν η y μηδενίζεται σ' άπειρα σημεία του J , τότε αυτή μηδενίζεται σ' ολόκληρο το I .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας υποθέσουμε ότι η λύση y μηδενίζεται σ' άπειρα σημεία του Θ . Τότε το σύνολο των ριζών αυτής στο J είναι ένα μη πεπερασμένο και φραγμένο υποσύνολο της πραγματικής ευθείας και επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano-Weierstrass, αυτό έχει ένα τουλάχιστον σημείο συσσώρευσης, δηλαδή, υπάρχουν $x_0 \in J$ και μια ακολουθία $\{x_v\}_{v=1,2,\dots}$ ριζών της y έτσι ώστε $x_v \neq x_0$ για όλα τα $v = 1, 2, \dots$ και $\lim_{v \rightarrow \infty} x_v = x_0$. Επειδή η y είναι συνεχής στο σημείο x_0 , θα έχουμε

$$y(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = \lim_{v \rightarrow \infty} y(x_v) = 0.$$

Τώρα, η λύση y είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και έτσι παίρνουμε

$$y'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{y(x) - y(x_0)}{x - x_0} = \lim_{v \rightarrow \infty} \frac{y(x_v) - y(x_0)}{x_v - x_0} = 0.$$

Έχουμε λοιπόν ότι η λύση y πληροί τις αρχικές συνθήκες $y(x_0) = y'(x_0) = 0$ και άρα (θεώρημα 1) $y(x) = 0$ για όλα τα $x \in I$.

Το θεώρημα 26 εξασφαλίζει ότι κάθε λύση y με $y \not\equiv 0$ της εξίσωσης (Δ) μπορεί να έχει μόνο πεπερασμένο αριθμό ριζών σ' ένα συμπαγές υποδιάστημα του I .

Θεώρημα 3.27 : 27 (Τύπος του Abel)

Αν y_1 και y_2 είναι δύο λύσεις της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (Δ) , τότε

$$P(x)[y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)] = k \text{ για κάθε } x \in I,$$

όπου k είναι μια σταθερά.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Επειδή οι συναρτήσεις y_1, y_2 είναι λύσεις της (Δ) , είναι

$$(Py_1')' + Qy_1 = 0 \quad \text{και} \quad (Py_2')' + Qy_2 = 0$$

και έτσι παίρνουμε

$$y_1(Py_2')' - y_2(Py_1')' = y_1(-Qy_2) - y_2(-Qy_1) = 0.$$

Θεωρούμε ένα $x_0 \in I$ και ολοκληρώνουμε από x_0 μέχρι x , για τυχόν $x \in I$, οπότε έχουμε

$$\int_{x_0}^x y_1(t)[P(t)y_2'(t)]' dt - \int_{x_0}^x y_2(t)[P(t)y_1'(t)]' dt = 0$$

ή

$$y_1(t)[P(t)y_2'(t)] \Big|_{x_0}^x - \int_{x_0}^x P(t)y_1'(t)y_2'(t) dt - y_2(t)[P(t)y_1'(t)] \Big|_{x_0}^x + \int_{x_0}^x P(t)y_2'(t)y_1'(t) dt = 0.$$

Έτσι, προκύπτει ότι για όλα τα $x \in I$

$$P(x)[y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)] = P(x_0)[y_1(x_0)y_2'(x_0) - y_1'(x_0)y_2(x_0)].$$

Το δεύτερο μέλος της παραπάνω σχέσης είναι μια σταθερά, το οποίο δηλώνει ότι η συνάρτηση $P(y_1y_2' - y_1'y_2)$ είναι σταθερή.

Θεώρημα 3.28 : 28

Ας είναι y_1, y_2 δύο λύσεις της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (Δ). Τότε:

- i. Αν οι y_1, y_2 έχουν μία κοινή ρίζα, τότε αυτές είναι γραμμικά εξαρτημένες.
- ii. Αν $y_1 \not\equiv 0$ και $y_2 \not\equiv 0$ και οι y_1, y_2 είναι γραμμικά εξαρτημένες, τότε κάθε ρίζα της y_1 είναι επίσης ρίζα της y_2 .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Ας υποθέσουμε ότι οι λύσεις y_1, y_2 έχουν μια κοινή ρίζα $x_0 \in I$. Σύμφωνα με το θεώρημα 27, υπάρχει μια σταθερά c έτσι ώστε για όλα τα $x \in I$

$$P(x)[y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)] = c.$$

Για $x = x_0$ ο τύπος αυτός δίνει $c = 0$ και άρα έχουμε

$$P(x)[y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)] = 0 \text{ για όλα τα } x \in I.$$

Επειδή έχει υποθεθεί ότι $P(x) > 0$ για κάθε $x \in I$, θα είναι

$$W(y_1, y_2)(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) = 0 \text{ για κάθε } x \in I,$$

το οποίο σημαίνει (θεώρημα 4) ότι οι λύσεις y_1, y_2 είναι γραμμικά εξαρτημένες.

(ii) Ας υποθέσουμε ότι οι λύσεις y_1, y_2 δεν είναι τετριμμένες (δηλαδή $y_1 \not\equiv 0$ και $y_2 \not\equiv 0$) και ότι είναι γραμμικά εξαρτημένες. Τότε

$$c_1y_1(x) + c_2y_2(x) = 0 \text{ για όλα τα } x \in I,$$

όπου c_1, c_2 είναι σταθερές όχι και οι δύο μηδέν. Αν $c_2 = 0$, τότε $c_1y_1(x) = 0$ για όλα τα $x \in I$, που σημαίνει ότι $c_1 = 0$ δεδομένου ότι $y_1 \not\equiv 0$. Έτσι, αναγκαστικά πρέπει $c_2 \neq 0$. Αν λοιπόν $x_0 \in I$ είναι μια ρίζα της y_1 , τότε $c_2y_2(x_0) = 0$ και άρα $y_2(x_0) = 0$, δηλαδή το x_0 είναι επίσης μια ρίζα της y_2 . Το παρακάτω θεώρημα αποδεικνύει ότι οι ρίζες της μιας από δύο γραμμικά ανεξάρτητες πραγματικές λύσεις της (Δ) διαχωρίζουν τις ρίζες της άλλης λύσης.

Θεώρημα 3.29 : 29 (Θεώρημα διαχωρισμού του Sturm)

Ας είναι y_1, y_2 δύο γραμμικά ανεξάρτητες πραγματικές λύσεις της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (Δ). Μεταξύ δύο οποιωνδήποτε διαδοχικών ριζών της y_1 υπάρχει ακριβώς μία ρίζα της y_2 .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι x_1, x_2 δύο διαδοχικές ρίζες της λύσης y_1 , δηλαδή $y_1(x_1) = y_1(x_2) = 0$ και $y_1(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (x_1, x_2)$. Όπως υποτίθεται ότι $x_1 < x_2$. Θα δείξουμε ότι η λύση y_2 έχει ακριβώς μια ρίζα στο διάστημα (x_1, x_2) .

Ας υποθέσουμε ότι η λύση y_2 δεν έχει καμιά ρίζα στο (x_1, x_2) . Το θεώρημα 28 εξασφαλίζει ότι $y_2(x_1) \neq 0$ και $y_2(x_2) \neq 0$. Έτσι, μπορεί να ορισθεί η συνάρτηση $\frac{y_1}{y_2}$ στο κλειστό διάστημα $[x_1, x_2]$. Η συνάρτηση αυτή είναι συνεχής στο $[x_1, x_2]$, παραγωγίσιμη στο (x_1, x_2) και μηδενίζεται στα άκρα x_1, x_2 . Επομένως (θεώρημα Rolle) υπάρχει ένα σημείο $\xi \in (x_1, x_2)$ με

$$\left(\frac{y_1}{y_2}\right)'(\xi) = 0.$$

Η τελευταία ισότητα γράφεται

$$\frac{W(y_1, y_2)(\xi)}{y_2^2(\xi)} = 0$$

και έτσι $W(y_1, y_2) = 0$, το οποίο είναι (θεώρημα 4) ένα άτοπο. Έτσι, η λύση y_2 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (x_1, x_2) .

Πάλι, ας υποθέσουμε ότι η y_2 έχει περισσότερες από μια ρίζες στο (x_1, x_2) . Ας είναι x_3^*, x_4^* δύο διαδοχικές ρίζες της y_2 με $x_1 < x_3^* < x_4^* < x_2$. Τότε, σύμφωνα με τα παραπάνω, η λύση y_1 θα έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (x_3^*, x_4^*) . Έτσι, η y_1 έχει τις ρίζες x_1, x_2, x_5 με $x_1 < x_5 < x_2$, που έρχεται σ' αντίθεση με το γεγονός ότι οι ρίζες x_1, x_2 είναι διαδοχικές.

Πριν προχωρήσουμε στο θεώρημα σύγκρισης του Sturm, θα δώσουμε, χωρίς αποδείξεις, δύο συμπεράσματα που αναφέρονται στον αριθμό των ριζών των (μη μηδενικών) λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (Δ).

- A. Αν η συνάρτηση Q είναι μη θετική στο διάστημα I , τότε κάθε μη μηδενική λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (Δ) έχει το πολύ μια ρίζα.
- B. Ας είναι $I = (0, \infty)$ και ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση Q είναι μη αρνητική στο I . Αν

$$\int_1^\infty \frac{1}{P(x)} dx = \int_1^\infty Q(x) dx = \infty,$$

τότε κάθε μη μηδενική λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (Δ) έχει άπειρες ρίζες.

Ας θεωρήσουμε και μια άλλη διαφορική εξίσωση, την ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

$$(\tilde{P}y')' + \tilde{Q}y = 0, \quad (\tilde{\Delta})$$

όπου η πραγματική συνάρτηση $\tilde{Q}$ είναι συνεχής στο διάστημα I .

Θεώρημα 3.30 : 30 (Θεώρημα σύγκρισης του Sturm)

Ας υποθέσουμε ότι $\tilde{Q} > Q$ και ας είναι y και $\tilde{y}$ πραγματικές λύσεις των (Δ) και $(\tilde{\Delta})$ αντίστοιχα. Αν x_1, x_2 είναι δύο διαδοχικές ρίζες της ψ , τότε η $\tilde{y}$ έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (x_1, x_2) .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι $x_1 < x_2$ δύο διαδοχικές ρίζες της λύσης ψ , τότε $y(x_1) = y(x_2) = 0$ και $y(x) > 0$ για κάθε $x \in (x_1, x_2)$, χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι $y(x) > 0$ για όλα τα $x \in (x_1, x_2)$. Ας υποθέσουμε ότι η $\tilde{y}$ δεν έχει ρίζες στο διάστημα (x_1, x_2) . Ας θεωρήσουμε, χωρίς πάλι μείωση της γενικότητας, την περίπτωση όπου $\tilde{y}(x) > 0$ για κάθε $x \in (x_1, x_2)$. Έχουμε τώρα

$$(\tilde{P}y')' - y(\tilde{P}\tilde{y}') = (\tilde{Q} - Q)y\tilde{y}.$$

αλλά

$$\tilde{y}(Py')' - y(\tilde{P}\tilde{y}') = [y(\tilde{P}\tilde{y}')]',$$

και άρα

$$[P(y'\tilde{y} - y\tilde{y}')] = (\tilde{Q} - Q)y\tilde{y}.$$

Με ολοκλήρωση από x_1 μέχρι x_2 παίρνουμε

$$P(x)[y'(x)\tilde{y}(x) - y(x)\tilde{y}'(x)] \Big|_{x_1}^{x_2} = \int_{x_1}^{x_2} (\tilde{Q}(x) - Q(x))y(x)\tilde{y}(x) dx$$

ή

$$P(x_2)y'(x_2)\tilde{y}(x_2) - P(x_1)y'(x_1)\tilde{y}(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} (\tilde{Q}(x) - Q(x))y(x)\tilde{y}(x) dx.$$

Είναι $P(x) > 0$. Επειδή $y(x) > 0$ για $x \in (x_1, x_2)$, θα έχουμε $y'(x_1) \geq 0$. Επειδή $\tilde{y}(x) > 0$ για $x \in (x_1, x_2)$, θα είναι $\tilde{y}(x_2) \geq 0$. Έτσι, $P(x_2)y'(x_2)\tilde{y}(x_2) \leq 0$. Μ' ένα ανάλογο τρόπο διαπιστώνουμε ότι $P(x_1)y'(x_1)\tilde{y}(x_1) \geq 0$. Άρα, το πρώτο μέλος στην παραπάνω ισότητα είναι μη θετικό, όμως το δεύτερο μέλος στην ισότητα αυτή είναι θετικό, γιατί $(\tilde{Q} - Q)y\tilde{y} > 0$ στο (x_1, x_2) . Το άτοπο αυτό αποδεικνύει το θεώρημα.

Μια ενδιαφέρουσα συνέπεια του παραπάνω θεωρήματος είναι το εξής συμπέρασμα: ας υποθέσουμε ότι $\tilde{Q} \geq Q$ και ας είναι y και $\tilde{y}$ πραγματικές λύσεις των (Δ) και $(\tilde{\Delta})$ αντίστοιχα. Αν x_0 είναι μια κοινή ρίζα των y και $\tilde{y}$, x_1 είναι η επόμενη ρίζα της y και $\tilde{x}_1$ είναι η επόμενη ρίζα της $\tilde{y}$, τότε αναγκαστικά $\tilde{x}_1 < x_1$.

3.5.2 Προβλήματα ιδιοτιμών

Θ' αρχίσουμε δίνοντας την έννοια του προβλήματος συνοριακών τιμών για γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης.

Ας θεωρήσουμε τη γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

$$a_2y'' + a_1y' + a_0y = f \quad (\text{H})$$

όπου a_2, a_1, a_0 και f είναι συνεχείς συναρτήσεις σ' ένα διάστημα $[a, b]$ και $a_2(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in [a, b]$. Αν α_{ij}, β_{ij} ($i, j = 1, 2$) και c_i ($i = 1, 2$) είναι σταθερές, όπου για κάθε i, j ($i, j = 1, 2$), ένα τουλάχιστον απ' τα α_{ij}, β_{ij}

($j = 1, 2$) είναι διάφορο του μηδενός, τότε η γραμμική διαφορική εξίσωση (H) μαζί με τις συνοριακές συνθήκες

$$\begin{cases} \alpha_{11}y(a) + \alpha_{12}y'(a) + \beta_{11}y(b) + \beta_{12}y'(b) = c_1 \\ \alpha_{21}y(a) + \alpha_{22}y'(a) + \beta_{21}y(b) + \beta_{22}y'(b) = c_2 \end{cases} \quad (*)$$

λέμε ότι αποτελούν το πρόβλημα συνοριακών τιμών (H)-(*). Μια λύση της διαφορικής εξίσωσης (H) που πληροί τις συνοριακές συνθήκες (*), λέμε ότι είναι λύση του προβλήματος συνοριακών τιμών (H)-(*). Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση προβλημάτων συνοριακών τιμών για τη γραμμική διαφορική εξίσωση (H) είναι εκείνη όπου οι συνοριακές συνθήκες έχουν τη μορφή

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = a, \quad \beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = b,$$

όπου $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, a$ και b είναι σταθερές και $|\alpha_1| + |\alpha_2| > 0, |\beta_1| + |\beta_2| > 0$. Μια παραπέρα ειδική περίπτωση προβλημάτων συνοριακών τιμών είναι αυτά που αναφέρονται στην ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0 \quad (H_0)$$

και στα οποία οι συνοριακές συνθήκες είναι της μορφής

$$\begin{cases} \alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0, \\ \beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0, \end{cases} \quad (**)$$

όπου $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ και β_2 είναι πάλι σταθερές με $|\alpha_1| + |\alpha_2| > 0$ και $|\beta_1| + |\beta_2| > 0$. Προβλήματα συνοριακών τιμών αυτής της τελευταίας μορφής θα συναντήσουμε παρακάτω. Ας σημειώσουμε, τέλος, ότι το πρόβλημα συνοριακών τιμών (H)-(*) μπορεί και να μην έχει λύσεις· επίσης, αυτό μπορεί να έχει λύση όχι όμως αναγκαστικά μοναδική. Ακόμα, ας παρατηρήσουμε ότι το πρόβλημα (H_0) -(**) ή έχει μόνο τη μηδενική λύση ή έχει άπειρες λύσεις.

Ας θεωρήσουμε, τώρα, την ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

$$(py')' + (q + \lambda r)y = 0, \quad (\Sigma)$$

όπου p, q και r είναι πραγματικές συναρτήσεις σ' ένα διάστημα $[a, b]$, η p είναι θετική και έχει συνεχή παράγωγο στο $[a, b]$, η q είναι συνεχής στο $[a, b]$ και η r είναι θετική και συνεχής στο $[a, b]$, και λ είναι μια πραγματική παράμετρος (ανεξάρτητη της μεταβλητής x). Ας θεωρήσουμε ακόμα τις συνοριακές συνθήκες

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0, \quad \beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0, \quad (")$$

όπου $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ και β_2 είναι πραγματικές σταθερές με $|\alpha_1| + |\alpha_2| > 0$ και $|\beta_1| + |\beta_2| > 0$.

Για μια δέ τιμή της παραμέτρου λ , το πρόβλημα συνοριακών τιμών (S)-(C) έχει τη μηδενική λύση. Μια τιμή της παραμέτρου λ , για την οποία το πρόβλημα συνοριακών τιμών (S)-(C) έχει και μη μηδενικές λύσεις, θα λέμε ότι είναι μια **ιδιοτιμή** του (S)-(C). Επίσης, αν λ_0 είναι μια ιδιοτιμή του προβλήματος συνοριακών τιμών (S)-(C), τότε μια μη μηδενική λύση του (S)-(C) για $\lambda = \lambda_0$, θα λέμε ότι είναι μια **ιδιοσυνάρτηση** του (S)-(C) αντίστοιχη της ιδιοτιμής λ_0 . Ακόμα, το πρόβλημα συνοριακών τιμών (S)-(C) θα λέμε ότι είναι ένα **πρόβλημα ιδιοτιμών**.

Θα δώσουμε τώρα ένα ορισμό: δύο συναρτήσεις f και g ορισμένες στο διάστημα $[a, b]$ θα λέμε ότι είναι **ορθογώνιες** στο $[a, b]$ ως προς τη συνάρτηση βάρους r αν και μόνο αν

$$\int_a^b r(x) f(x) g(x) dx = 0.$$

Θεώρημα 3.31 : 31

Ας θεωρήσουμε το πρόβλημα ιδιοτιμών (S)-(C). Τότε:

- i . Αν y_1 είναι μια ιδιοσυνάρτηση που αντιστοιχεί σε κάποια ιδιοτιμή, τότε όλες οι ιδιοσυναρτήσεις που αντιστοιχούν στην ίδια ιδιοτιμή είναι ακριβώς οι cy_0 , όπου $c \neq 0$ είναι αυθαίρετη σταθερά.
- ii . Δύο ιδιοσυναρτήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιδιοτιμές είναι ορθογώνιες στο $[a, b]$ ως προς τη συνάρτηση βάρους r .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- i . Ας είναι y_0 μια ιδιοσυνάρτηση του προβλήματος ιδιοτιμών (S)-(C) αντιστοιχίσιμης ιδιοτιμής λ_0 αυτού. Είναι φανερό ότι, για κάθε σταθερά $c \neq 0$, cy_0 είναι επίσης μια ιδιοσυνάρτηση του (S)-(C) αντιστοιχίσιμης της λ_0 . Τώρα, ας θεωρήσουμε μια άλλη ιδιοσυνάρτηση $\tilde{y}$ του (S)-(C) που αντιστοιχεί στην λ_0 . Σύμφωνα με το θεώρημα 27, η συνάρτηση $pW(y_0, \tilde{y}) = p(y_0 \tilde{y}' - y_0' \tilde{y})$ είναι σταθερή στο $[a, b]$. Αλλά, έχουμε

$$\alpha_1 y_0(a) + \alpha_2 y_0'(a) = 0 \quad \text{και} \quad \alpha_1 \tilde{y}(a) + \alpha_2 \tilde{y}'(a) = 0,$$

όπου οι σταθερές α_1, α_2 δεν είναι και οι δύο μηδενικές. Έτσι, μπορούμε να πάρουμε

$$W(y_0, \tilde{y})(a) = 0$$

και επομένως $p(x)W(y_0, \tilde{y})(x) = 0$ για όλα τα $x \in [a, b]$. Άρα (Θεώρημα 4) οι λύσεις y_0 και $\tilde{y}$ είναι γραμμικά εξαρτημένες, το οποίο συνεπάγεται ότι υπάρχει μια σταθερά $c \neq 0$ έτσι ώστε $\tilde{y} = cy_0$, αφού οι y_0 και $\tilde{y}$ είναι μη μηδενικές.

- ii . Ας είναι y_1 και y_2 δύο ιδιοσυναρτήσεις του προβλήματος ιδιοτιμών (S)-(C) αντιστοιχίσιμες των ιδιοτιμών λ_1 και λ_2 αυτού αντίστοιχα, όπου $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Τότε

$$(py_1')' + (q + \lambda_1 r)y_1 = 0 \quad \text{και} \quad (py_2')' + (q + \lambda_2 r)y_2 = 0.$$

Πολλαπλασιάζοντας την πρώτη απ' τις ισότητες αυτές με y_2 και τη δεύτερη με y_1 και αφαιρώντας κατά μέλη έπειτα, παίρνουμε

$$(py_1')' y_2 - (py_2')' y_1 + (\lambda_1 - \lambda_2) r y_1 y_2 = 0$$

και έτσι έχουμε

$$(\lambda_1 - \lambda_2) r y_1 y_2 = (py_2')' y_1 - (py_1')' y_2 = [p(y_2' y_1 - y_1' y_2)]'$$

απ' όπου με ολοκλήρωση από a μέχρι b προκύπτει

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \int_a^b r(x) y_1(x) y_2(x) dx = [p(y_1'(b) y_2(b) - y_1(b) y_2'(b))] -$$

$$- [p(a)(y_1'(a)y_2(a) - y_1(a)y_2'(a))].$$

Αλλά, είναι

$$\beta_1 y_1(b) + \beta_2 y_1'(b) = 0 \quad \text{και} \quad \beta_1 y_2(b) + \beta_2 y_2'(b) = 0,$$

όπου οι σταθερές β_1 και β_2 δεν είναι και οι δύο μηδέν. Έτσι, εύκολα βρίσκουμε

$$y_1(b)y_2'(b) - y_1'(b)y_2(b) = 0.$$

Κατά τον ίδιο τρόπο προκύπτει ότι

$$y_1(a)y_2'(a) - y_1'(a)y_2(a) = 0.$$

Έρα, έχουμε

$$\int_a^b r(x)y_1(x)y_2(x) dx = 0,$$

αφού $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

Δεν έχουμε κάνει λόγο για την ύπαρξη ιδιοτιμών του προβλήματος (S)-(C). Αποδεικνύεται ότι:

Το πρόβλημα ιδιοτιμών (S)-(C) έχει άπειρες ιδιοτιμές· οι ιδιοτιμές του (S)-(C) είναι ακριβώς οι όροι μιας ακολουθίας $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots$, με $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$, η οποία καλείται ακολουθία των ιδιοτιμών του (S)-(C).

Αν $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots$ είναι η ακολουθία των ιδιοτιμών του (S)-(C) και, για κάθε $n \in \{1, 2, \dots\}$, y_n είναι μια ιδιοσυνάρτηση του προβλήματος ιδιοτιμών (S)-(C) αντίστοιχη της ιδιοτιμής λ_n αυτού, τότε θα λέμε ότι η ακολουθία συναρτήσεων $y_n, n \in \{1, 2, \dots\}$ είναι μια ακολουθία ιδιοσυναρτήσεων του (S)-(C). Απ' το θεώρημα 31 προκύπτει ότι, αν $y_n, n \in \{1, 2, \dots\}$ είναι μια ακολουθία ιδιοσυναρτήσεων του προβλήματος ιδιοτιμών (S)-(C), τότε οι ιδιοσυναρτήσεις που αντιστοιχούν σε δύο διάφορες ακολουθίες $c_n y_n, n \in \{1, 2, \dots\}$ μη μηδενικών αριθμών. Επίσης, το θεώρημα 31 εξασφαλίζει ότι:

Κάθε ακολουθία ιδιοσυναρτήσεων ($y_n, n = 1, 2, \dots$) του προβλήματος ιδιοτιμών (S)-(C) είναι ορθογώνια ως προς τη συνάρτηση βάρους r με την έννοια ότι, για τυχαία θετική ακολουθία ακεραίων m και n με $m \neq n$, y_m και y_n είναι ορθογώνιες ως προς τη συνάρτηση βάρους r .

Στην επίλυση του προβλήματος ιδιοτιμών (S)-(C) αναφέρεται στην εύρεση της ακολουθίας των ιδιοτιμών του (S)-(C) και μιας ακολουθίας ιδιοσυναρτήσεων αυτού.

3.6 Παραδείγματα

► Παράδειγμα 3.23 :

Ν' αποδειχθεί ότι μεταξύ δύο διαδοχικών ριζών της μιας απ' τις συναρτήσεις $y_1(x) = \sin 2x + \cos 2x, x \in \mathbb{R}$ και $y_2(x) = \sin 2x - \cos 2x, x \in \mathbb{R}$ υπάρχει ακριβώς μια ρίζα της άλλης.

✓ ΛΥΣΗ

Έχουμε για $x \in \mathbb{R}$

$$W(y_1, y_2)(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} \sin 2x + \cos 2x & \sin 2x - \cos 2x \\ 2 \cos 2x - 2 \sin 2x & 2 \cos 2x + 2 \sin 2x \end{vmatrix} = 4 \neq 0.$$

Έτσι (θεώρημα 8), η σχέση

$$\frac{W(y_1, y_2, y)}{W(y_1, y_2)} = 0$$

ορίζει μια ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης με δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις τις συναρτήσεις y_1, y_2 . Η εξίσωση αυτή είναι η

$$\frac{1}{4} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y \\ y_1' & y_2' & y' \\ y_1'' & y_2'' & y'' \end{vmatrix} = 0$$

ή (όπως προκύπτει μετά από πράξεις)

$$y'' + 2y = 0.$$

Αρκεί λοιπόν να εφαρμόσουμε το θεώρημα 29.

► Παράδειγμα 3.24 :

Ν' αποδειχθεί ότι κάθε πραγματική λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$y'' + x^2 y = 0, \quad x > 1$$

έχει άπειρες ρίζες.

✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση $y_1(x) = \sin x, x > 1$ είναι μια λύση της διαφορικής εξίσωσης

$$y'' + y = 0, \quad x > 1.$$

Η λύση αυτή έχει τις διαδοχικές ρίζες $k\pi, (k+1)\pi$ για $k = 1, 2, \dots$. Έτσι, επειδή $x^2 > 1$ για $x > 1$, το θεώρημα 30 εξασφαλίζει ότι, για οποιονδήποτε θετικό ακέραιο k , κάθε πραγματική λύση της διαφορικής μας εξίσωσης θα έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(k\pi, (k+1)\pi)$. Άρα οι πραγματικές λύσεις της εξίσωσής μας έχουν άπειρες ρίζες.

► Παράδειγμα 3.25 :

Να επιλυθούν τα προβλήματα συνοριακών τιμών:

- i. $y'' + y = x, x \in [0, \pi], y(0) = 2, y(\pi) = 1.$
- ii. $y'' + y = x, x \in [0, \frac{\pi}{2}], y(0) = 2, y(\frac{\pi}{2}) = 1.$
- iii. $y'' + y = x, x \in [0, \pi], y(0) = 2, y(\pi) = 2.$
- iv. $y''' + y = 0, x \in [0, \pi], y(0) - 2y'(0) = -2, y(\pi) + 3y'(\pi) = 3.$

✓ ΛΥΣΗ

i. Η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης είναι

$$y(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x, \quad x \in [0, \pi],$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Απ' τις συνοριακές συνθήκες παίρνουμε $y(0) = c_1 = 2$ και $y(\pi) = c_1 + \pi = 1$, που οδηγεί σ' ένα άτοπο. Έτσι, το πρόβλημα συνοριακών τιμών δεν έχει λύσεις.

ii . Η διαφορική εξίσωση έχει τη γενική λύση

$$y(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x, \quad x \in [0, \frac{\pi}{2}],$$

όπου οι σταθερές c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες. Οι συνοριακές συνθήκες δίνουν $y(0) = c_1 = 2$ και $y(\frac{\pi}{2}) = c_2 + \frac{\pi}{2} = 1$, και άρα $c_1 = 2$ και $c_2 = 1 - \frac{\pi}{2}$. Επομένως, το πρόβλημα συνοριακών τιμών έχει τη μοναδική λύση

$$y(x) = 2 \cos x + (1 - \frac{\pi}{2}) \sin x + x, \quad x \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

iii . Οι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x, \quad x \in [0, \pi],$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Οι συνοριακές συνθήκες γίνονται $y(0) = c_1 = 2$ και $y(\pi) = c_1 + \pi = 2$, απ' όπου προκύπτει $c_1 = 2$, ενώ η σταθερά c_2 δεν προσδιορίζεται απ' τις συνοριακές συνθήκες. Έτσι, το πρόβλημα συνοριακών τιμών έχει άπειρες λύσεις που δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = 2 \cos x + c_2 \sin x + x, \quad x \in [0, \pi],$$

για τις διάφορες τιμές της σταθεράς c .

iv . Η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης είναι

$$y(x) = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x, \quad x \in [0, \pi],$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Έχουμε $y'(x) = -2c_1 \sin 2x + 2c_2 \cos 2x$, $x \in [0, \pi]$ και έτσι οι συνοριακές συνθήκες δίνουν $y(0) - 2y'(0) = c_1 - 4c_2 = -2$ και $y(\pi) + 3y'(\pi) = c_1 + 6c_2 = 3$, απ' όπου προκύπτει ότι $c_1 = 0$ και $c_2 = \frac{1}{2}$. Άρα, το πρόβλημα συνοριακών τιμών έχει τη μοναδική λύση

$$y(x) = \frac{1}{2} \sin 2x, \quad x \in [0, \pi].$$

► Παράδειγμα 3.26 :

Να επιλυθούν τα προβλήματα συνοριακών τιμών:

i . $y'' + y = 0, x \in [0, \pi] \cdot y(0) + y'(0) = 0, y(\pi) + 2y'(\pi) = 0.$

ii . $y'' + y = 0, x \in [0, \pi] \cdot y(0) + y'(0) = 0, y(\pi) + y'(\pi) = 0.$

✓ ΛΥΣΗ

i . Η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης είναι

$$y(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x, \quad x \in [0, \pi],$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Οι συνοριακές συνθήκες δίνουν $c_1 + c_2 = 0$ και $-c_1 - 2c_2 = 0$, απ' όπου προκύπτει $c_1 = c_2 = 0$. Άρα, το πρόβλημα συνοριακών τιμών έχει μόνο τη μηδενική λύση.

ii . Οι λύσεις του προβλήματος συνοριακών τιμών είναι

$$y(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x, \quad x \in [0, \pi],$$

όπου οι σταθερές c_1 και c_2 πληρούν τη συνθήκη $c_1 + c_2 = 0$. Έτσι, το πρόβλημα συνοριακών τιμών έχει και μη μηδενικές λύσεις και μάλιστα όλες οι λύσεις είναι

$$y(x) = c \cos x + (1 - c) \sin x, \quad x \in [0, \pi],$$

όπου c είναι μια αυθαίρετη σταθερά.

► Παράδειγμα 3.27 :

Να επιλυθεί το πρόβλημα ιδιοτιμών

$$y'' + \lambda y = 0, \quad x \in [0, \pi]; \quad y(0) = 0, y'(\pi) = 0.$$

✓ ΛΥΣΗ

Η διαφορική εξίσωση έχει τη γενική λύση

$$y(x) = \begin{cases} c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}, & \text{αν } \lambda < 0 \\ c_1 + c_2 x, & \text{αν } \lambda = 0 \\ c_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + c_2 \sin(\sqrt{\lambda}x), & \text{αν } \lambda > 0 \end{cases}$$

για $x \in [0, \pi]$, όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Οι συνοριακές συνθήκες δίνουν

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \text{ και } c_1 e^{\sqrt{-\lambda}\pi} - c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}\pi} = 0, & \text{αν } \lambda < 0 \\ c_1 = 0 \text{ και } c_2 = 0, & \text{αν } \lambda = 0 \\ c_1 = 0 \text{ και } -c_1 \sqrt{\lambda} \sin(\sqrt{\lambda}\pi) + c_2 \sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda}\pi) = 0, & \text{αν } \lambda > 0 \end{cases}$$

Είναι φανερό ότι για $\lambda \leq 0$ είναι $c_1 = c_2 = 0$, και άρα $y(x) = 0, x \in [0, \pi]$. Θεωρούμε, λοιπόν, την περίπτωση $\lambda > 0$. Τότε $c_1 = 0$ και $c_2 \cos(\sqrt{\lambda}\pi) = 0$. Αν $c_2 = 0$, τότε y είναι η μηδενική λύση. Για $c_2 \neq 0$ έχουμε

$$\cos(\sqrt{\lambda}\pi) = 0,$$

δηλαδή

$$\sqrt{\lambda} = n - \frac{1}{2} \text{ για κάποιο θετικό ακέραιο } n,$$

οπότε

$$y(x) = c_2 \sin[(n - \frac{1}{2})x], \quad x \in [0, \pi].$$

Έτσι, η ακολουθία των ιδιοτιμών είναι

$$\lambda_n = (n - \frac{1}{2})^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

και μια ακολουθία ιδιοσυναρτήσεων είναι (για $c_2 = 1$)

$$y_n(x) = \sin[(n - \frac{1}{2})x], \quad x \in [0, \pi] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

► Παράδειγμα 3.28 :

Να επιλυθεί το πρόβλημα ιδιοτιμών

$$x^2 y'' + x y' + \lambda y = 0, \quad x \in [1, e]; \quad y(1) = 0, y(e) = 0.$$

✓ ΛΥΣΗ

Η διαφορική εξίσωση γράφεται

$$(xy')' + \frac{\lambda}{x}y = 0, \quad x \in [1, e].$$

Έτσι, αυτή είναι της μορφής (Σ). Επίσης, παρατηρούμε ότι η εξίσωσή μας είναι μια διαφορική εξίσωση Euler. Επιλύοντας, με το γνωστό τρόπο, αυτή βρίσκουμε ότι οι λύσεις της δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = \begin{cases} c_1 x^{\sqrt{-\lambda}} + c_2 x^{-\sqrt{-\lambda}}, & \text{αν } \lambda < 0 \\ c_1 + c_2 \log x, & \text{αν } \lambda = 0 \\ c_1 \cos(\sqrt{\lambda} \log x) + c_2 \sin(\sqrt{\lambda} \log x), & \text{αν } \lambda > 0 \end{cases}$$

για $x \in [1, e]$, όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Αν $\lambda < 0$, οι συνοριακές συνθήκες δίνουν $c_1 + c_2 = 0$ και $c_1 e^{\sqrt{-\lambda}} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}} = 0$, οπότε $c_1 = c_2 = 0$ που οδηγεί στη μηδενική λύση. Όταν $\lambda = 0$, έχουμε $c_1 = 0$ και $c_1 + c_2 = 0$, δηλαδή πάλι $c_1 = c_2 = 0$ που σημαίνει ότι η λύση y είναι η μηδενική. Στη συνέχεια, ας υποθέσουμε ότι $\lambda > 0$. Τότε οι συνοριακές συνθήκες οδηγούν στις σχέσεις

$$c_1 = 0 \text{ και } c_2 \sin(\sqrt{\lambda}) = 0.$$

Αν $\sin \sqrt{\lambda} = 0$, δηλαδή $\sqrt{\lambda} = n\pi$ για κάποιο θετικό ακέραιο n , και $c_2 \neq 0$, έχουμε τη μη μηδενική λύση

$$y(x) = c_2 \sin(n\pi \log x), \quad x \in [1, e].$$

Άρα, η ακολουθία των ιδιοτιμών είναι

$$\lambda_n = n^2 \pi^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

και μια ακολουθία ιδιοσυναρτήσεων είναι (για $c_2 = 1$)

$$y_n(x) = \sin(n\pi \log x), \quad x \in [1, e] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

3.6.1 Ασκήσεις

1. Ν' αποδειχθεί ότι μεταξύ δύο διαδοχικών ριζών της συνάρτησης $y_1(x) = \sin x$, $x \in \mathbb{R}$ υπάρχει μια ακριβώς ρίζα της $y_2(x) = \sin x + \cos x$, $x \in \mathbb{R}$.
2. Ν' αποδειχθεί ότι κάθε πραγματική λύση της διαφορικής εξίσωσης

$$y'' + (x+1)y = 0$$

έχει άπειρες θετικές ρίζες.

3. Ας θεωρήσουμε την ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' + qy = 0,$$

όπου q είναι μια συνεχής πραγματική συνάρτηση στο συμπαγές διάστημα $[a, b]$, τέτοια ώστε $0 < m \leq q(x) \leq M$ για όλα τα $x \in [a, b]$. Αν είναι y_1 μια λύση αυτής που έχει δύο διαδοχικές ρίζες x_1, x_2 με $x_1 < x_2$. Ν' αποδειχθεί ότι

$$\frac{\pi}{\sqrt{M}} < x_2 - x_1 < \frac{\pi}{\sqrt{m}}.$$

4. Ν' αποδειχθεί ότι, αν q είναι μια συνεχής και αρνητική συνάρτηση σ' ένα διάστημα I , τότε κάθε λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$y'' + qy = 0$$

έχει το πολύ μια ρίζα.

5. Να επιλυθούν τα προβλήματα συνοριακών τιμών:

- i. $y'' - 3y' + 2y = e^x$, $x \in [0, 1]$; $y(0) = 0, y(1) = 0$.
- ii. $y'' + 9y = 0$, $x \in [0, \pi]$; $y(0) = 1, y'(\pi) = -1$.
- iii. $y'' - 3y' + 2y = 0$, $x \in [0, 1]$; $y(0) = 0, y'(1) = 0$.
- iv. $y'' - y = 2e^x$, $x \in [0, 1]$; $y(0) - 2y'(0) = -2, 3y(1) - y'(1) = e$.
- v. $x^2 y'' - 3xy' + 3y = 0$, $x \in [1, 2]$; $y(1) - y'(1) = 2, y(2) - 2y'(2) = 4$.
- vi. $x^2 y'' - 3xy' + 3y = \log x$, $x \in [1, 2]$; $y(1) = A, y(2) = B$ (A, B σταθερές).

6. Να επιλυθούν, για τις διάφορες τιμές των σταθερών A και B , τα παρακάτω προβλήματα συνοριακών τιμών:

- i. $y'' + 16y = 32x$, $x \in [0, \pi]$; $y(0) = A, y(\pi) = B$.
- ii. $y'' + 16y = 32x$, $x \in [0, \pi]$; $y(0) = A, y'(\pi) = B$.
- iii. $y'' + 16y = 32x$, $x \in [0, \pi]$; $y(0) + y'(0) = A, y(\pi) = B$.

7. Να επιλυθούν τα προβλήματα ιδιοτιμών:

- i. $y'' + (2 + \lambda)y = 0$, $x \in [0, 1]$; $y(0) = 0, y(1) = 0$.
- ii. $y'' + \lambda y = 0$, $x \in [0, 1]$; $y(0) = 0, y(0) + y'(0) = 0$.
- iii. $y'' - 3y' + (3 + \lambda)y = 0$, $x \in [0, \pi]$; $y'(0) = 0, y'(\pi) = 0$.
- iv. $y'' + \lambda y = 0$, $x \in [0, \pi]$; $y(0) = 0, y(\pi) + y'(\pi) = 0$.

8. Να επιλυθούν τα προβλήματα ιδιοτιμών:

- i. $x^2 y'' + 3xy' + \lambda y = 0$, $x \in [1, e]$; $y(1) = 0, y(e) = 0$.
- ii. $[(2 + x^2)y']' + \lambda y = 0$, $x \in [-1, 1]$; $y(-1) = 0, y(1) = 0$.
- iii. $(1 + x)^2 y'' + 2(1 + x)y' + \lambda y = 0$, $x \in [0, 1]$; $y(0) = 0, y(1) = 0$.

| ΑΣΚΗΣΕΙΣ - Ενότητα 3.6

3.1 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{αν } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{αν } -1 \leq x < 0 \end{cases} \quad \text{και}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0, & \text{αν } 0 \leq x \leq 1 \\ x^2, & \text{αν } -1 \leq x < 0. \end{cases}$$

Ν' αποδειχθεί ότι:

- i. $W(f, g)(x) = 0$ για κάθε $x \in [-1, 1]$.

- ii. Οι f, g είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

3.2 Ας είναι f μια συνάρτηση στο διάστημα $(0, \pi)$ που δεν μηδενίζεται σε n τουλάχιστον σημεία. Ν' αποδειχθεί ότι οι συναρτήσεις $f_k(x) = x^{k-1}f(x)$, $x \in (0, \pi)$ ($k = 1, \dots, n$) είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

3.3 Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορι-

κή εξίσωση

$$(\sin^2 x)y'' - 2(\sin x \cos x)y' + (1 + \cos^2 x)y = \sin^3 x,$$

όπου $x \in (0, \pi)$, αφού αποδειχθεί ότι $y_1(x) = \sin x$, $x \in (0, \pi)$ και $y_2(x) = x \sin x$, $x \in (0, \pi)$ είναι δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις της αντίστοιχης ομογενούς εξίσωσης.

3.4 Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = (x^2 + 1)^2,$$

όπου $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, με το δεδομένο ότι η αντίστοιχη ομογενής γραμμική εξίσωση δέχεται μια λύση y_1 της μορφής $y_1(x) = x + a$, $x \in \mathbb{R}$ (a σταθερά).

3.5 Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y^{(5)} - y' - \frac{4}{x}y = 0, \quad x > 0$$

με τις αντικαταστάσεις $y = xz$, $z = w$.

3.6 Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$\begin{aligned} x(1 - 2x \log x)y'' + (1 + 4x^2 \log x)y' - (2 + 4x)y &= \\ = e^{2x}(1 - 2x \log x)^2, & \quad \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \\ y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{e}{2}, \quad y'\left(\frac{1}{2}\right) &= e(2 + \log 2), \end{aligned}$$

αφού διαπιστωθεί ότι $y_1(x) = \log x$, $x \in [\frac{1}{2}, 1]$ είναι μια μερική λύση της αντίστοιχης ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης.

3.7 Ν' αποδειχθεί ότι οι συναρτήσεις

$$\begin{aligned} y_1(x) &= e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \\ y_2(x) &= e^{-\frac{x^2}{2}} \int_0^x e^{\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

αποτελούν ένα βασικό σύνολο λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$y'' + xy' + y = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Στη συνέχεια, να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y'' + xy' + y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

3.8 Με τον μετασχηματισμό $x = \tan \frac{t}{2}$ να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$(1 + x^2)^2 y'' + 2x(1 + x^2)y' + 4y = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

3.9 Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$x^2 y'' + (3x - x^2)y' + (1 - x - e^{2x})y = 0, \quad x > 0,$$

αφού βρεθεί μια λύση αυτής της μορφής $y = e^{ax}g(x)$, $x > 0$, όπου a είναι σταθερά και $g(x) = x \int_1^x \frac{e^{-t}}{t} dt$, $x > 0$.

3.10 Να βρεθεί μια δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f στο διάστημα $[0, 2]$ τέτοια ώστε $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ και $f''(x) - f(x) = 0$ για $x \in [0, 1]$, $f''(x) - 9f(x) = 0$ για $x \in [1, 2]$.

3.11 Δίνεται η γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' + \omega^2 y = A \cos \omega x, \quad x \geq 0,$$

όπου ω και A είναι θετικές σταθερές. Ν' αποδειχθεί ότι για κάθε λύση y αυτής είναι $\lim_{x \rightarrow \infty} |y(x)| = \infty$. Στη συνέχεια, να βρεθεί η λύση y με

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

3.12 Δίνεται η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' + 4xy' + q(x)y = 0,$$

όπου q είναι μια συνεχής συνάρτηση σ' ένα διάστημα I . Αν οι συναρτήσεις $y(x)$, $x \in I$ και $xu(x)$, $x \in I$ είναι λύσεις αυτής και $u(0) = 1$ (υποτίθεται ότι $0 \in I$), τότε να βρεθούν οι συναρτήσεις u και q .

3.13 Δίνεται η γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = b(x), \quad x \geq 0,$$

όπου a_1, a_0 είναι σταθερές και b είναι μια συνεχής συνάρτηση στο $[0, \infty)$. Αν είναι r_1, r_2 οι ρίζες του πολυωνύμου $r^2 + a_1 r + a_0$ με $r_1 \neq r_2$ και $\Re r_i < 0, i = 1, 2$. (i) Αν η b είναι φραγμένη, ν' αποδειχθεί ότι κάθε λύση είναι φραγμένη. (ii) Αν $\lim_{x \rightarrow \infty} b(x) = 0$, ν' αποδειχθεί ότι για κάθε λύση y είναι $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$.

3.14 Αν $\{y_1, \dots, y_n\}$ και $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ είναι δύο βασικά σύνολα λύσεων της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (H_0) , ν' αποδειχθεί ότι

$$W(\phi_1, \dots, \phi_n) = c W(y_1, \dots, y_n),$$

όπου c είναι μια σταθερά.

3.15

- i. Δίνεται η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' + py' + qy = 0, \quad (*)$$

όπου p, q είναι συνεχείς συναρτήσεις σ' ένα διάστημα I και η p έχει συνεχή παράγωγο στο I . Ας είναι x_0 ένα σημείο του I . Ν' αποδειχθεί ότι η αντικατάσταση

$$y(x) = u(x)e^{-\frac{1}{2} \int_{x_0}^x p(t) dt}, \quad x \in I$$

μετασχηματίζει την (*) στην εξίσωση

$$u'' + \left(q - \frac{1}{2}p' - \frac{1}{4}p^2\right)u = 0. \quad (**)$$

Ακόμα, αν $\{u_1, u_2\}$ είναι ένα βασικό σύνολο λύσεων της (**), τότε οι συναρτήσεις

$$y_1(x) = u_1(x)e^{-\frac{1}{2} \int_{x_0}^x p(t) dt}, \quad x \in I$$

$$y_2(x) = u_2(x)e^{-\frac{1}{2} \int_{x_0}^x p(t) dt}, \quad x \in I$$

αποτελούν ένα βασικό σύνολο λύσεων της (*).

- ii. Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$y'' + (2x + 1)y' + \left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right)y = 0$$

με $x \in [0, 1]$.

3.16 Ας είναι y_1 και y_2 οι λύσεις της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0, \quad x > 0$$

(όπου n σταθερά) με

$$y_1(1) = 1, \quad y_1'(1) = 0; \quad y_2(1) = 0, \quad y_2'(1) = 1.$$

Να βρεθεί η ορίζουσα Wronski των y_1, y_2 .

3.17 Ας είναι f μια συνεχής συνάρτηση στο $(0, \infty)$. Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' + \frac{1}{4x^2}y = f(x) \cos x, \quad x > 0.$$

3.18 Ας θεωρήσουμε την μη ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' + y = b(x), \quad x \geq 1,$$

όπου b είναι μια συνεχής συνάρτηση στο $[1, \infty)$ με $\int_1^\infty |b(x)| dx < \infty$. (i) Ν' αποδειχθεί ότι μια μερική λύση είναι

$$y_M(x) = \int_1^x \sin(x-t)b(t) dt, \quad x \geq 1.$$

- (ii) Κάθε λύση είναι φραγμένη.

3.19 Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} + \frac{1}{x^2}e^{-2x}, \quad x > 0.$$

3.20 Μια μη ομογενής γραμμική εξίσωση δεύτερης τάξης έχει τις λύσεις $y_1(x) = 1 + e^{x^2}$, $y_2(x) = 1 + xe^{x^2}$ και $y_3(x) = (x+1)e^{x^2} + 1$ για $x \in \mathbb{R}$. Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση. Ιδιαίτερα, να βρεθεί η λύση y με $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

3.21 Να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = 0, \quad x > 0,$$

αφού βρεθεί μια λύση y_1 αυτής της μορφής $y_1(x) = \frac{\sin(ax)}{\sqrt{x}}$, $x > 0$ (α σταθερά).

3.22 Ας είναι f και g δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις σ' ένα διάστημα I . Ν' αποδειχθεί ότι: (i) Αν οι f, g είναι γραμμικά εξαρτημένες, τότε $W(f, g)(x) = 0$ για κάθε $x \in I$. (ii) Αν $W(f, g)(x) = 0$ για κάποιο $x \in I$, τότε οι f, g είναι γραμμικά ανεξαρτητές. (iii) Αν $W(f, g)(x) = 0$ για κάθε $x \in I$, τότε οι f, g δεν είναι αναγκαστικά γραμμικά εξαρτημένες (Αντιπαράδειγμα: $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$ και $g(x) = x|x|$, $x \in \mathbb{R}$). (i) Αν $W(f, g)(x) = 0$ για κάθε $x \in I$ και $g(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$, τότε οι f, g είναι γραμμικά εξαρτημένες.

3.23 Να επιλυθούν οι παρακάτω γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με τη βοήθεια των σημειωμένων μετασχηματισμών:

α. $xy'' - y' + x^3y = 0, \quad x > 0; \quad t = x^2.$

β. $x(1+x^2)^2 y'' - (1-3x^2)(1+x^2)y' - 8x^3y = 4x^3(1+x^2)^2, \quad x > 0; \quad t = 1+x^2.$

γ. $(x+1)^2 y'' + (3x+2)(x+1)y' + y = \log(x+1), \quad x > 0; \quad z = xy.$

δ. $(1+x)^2 y'' + 2(1+x)y' + y = 4y + xy', \quad x > 0; \quad z = y + xy'.$

3.24 Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$2x^2 y'' + 7xy' + 3y = \cos \sqrt{x}, \quad x > 0.$$

3.25 Η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' - \frac{6}{x^2}y = 5x + 8, \quad x > 0,$$

ν' αποδειχθεί ότι έχει τις λύσεις $y_1(x) = cx^3 + x^3 \log x - 2x^2$, $y_2(x) = x^{-2} + x^3 \log x - 2x^2$ και $y_3(x) = x^3 \log x - 2x^2$ για $x > 0$ (όπου c σταθερά). Να επιλυθεί, στη συνέχεια, το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y'' - \frac{6}{x^2}y = 5x + 8, \quad x > 0; y(1) = 0, y'(1) = 1.$$

3.26 Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$(x^2 + 2x - 1)y'' - 2(x + 1)y' + 2y = 0, \quad x > 1,$$

αφού βρεθούν δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις y_1, y_2 αυτής της μορφής $y_1(x) = ax + b$, $x > 1$ και $y_2(x) = yx^2 + \delta x + \epsilon$, $x > 1$ (όπου $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ και ϵ είναι σταθερές).

3.27 Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$xy'' - xy' - y' + y = 0, \quad x > 0,$$

δεδομένου ότι $y_1(x) = x$, $x > 0$ και $y_2(x) = e^x$, $x > 0$ είναι δύο λύσεις της.

3.28 Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y'' - y' - 2y = 4e^{-x}, \quad y(0) = a, \quad y'(0) = b,$$

όπου α, β είναι σταθερές. Να βρεθεί ακόμα η ικανή και αναγκαία συνθήκη για τα α, β ώστε η λύση να είναι φραγμένη στο $[0, \infty)$.

3.29 Να επιλυθεί η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$y'' - 2y' + y = 4e^x \log x, \quad x > 0.$$

3.30 Να επιλυθεί η ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση

$$(x \cos x - \sin x)y'' + (x \sin x)y' - (\sin x)y = 0$$

$\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$, δεδομένου ότι $y_1(x) = \sin x$, $x \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ είναι μια λύση της.

3.31 Ας είναι q μια θετική και συνεχής συνάρτηση σ' ένα διάστημα $[a, b]$ και ας θέσουμε $q_m = \min_{x \in [a, b]} \{q(x)\}$. Ν' αποδειχθεί ότι, αν $q_m > \frac{k^2 \pi^2}{(b-a)^2}$ (k ένας θετικός ακέραιος), τότε κάθε πραγματική λύση της διαφορικής εξίσωσης

$$y'' + qy = 0$$

έχει k τουλάχιστον ρίζες στο $[a, b]$ (Υπόδειξη: Να θεωρηθεί η εξίσωση $y'' + \left[\frac{k^2 \pi^2}{(b-a)^2}\right]y = 0$).

3.32 Να θεωρηθεί η διαφορική εξίσωση

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0, \quad x > 0, \quad (*)$$

όπου p είναι μια σταθερά.

i. Ν' αποδειχθεί ότι ο μετασχηματισμός $y = \frac{u}{\sqrt{x}}$, $x > 0$ μετασχηματίζει την (*) στη διαφορική εξίσωση

$$u'' + \left(1 - \frac{4p^2 - 1}{4x^2}\right)u = 0, \quad x > 0. \quad (**)$$

ii. Ν' αποδειχθεί ότι, αν $p = 0$, τότε κάθε διάστημα της μορφής $[a, a + \pi]$, $a > 0$ περιέχει μια τουλάχιστον ρίζα κάθε πραγματικής λύσης της (*). Επίσης, ν' αποδειχθεί ότι, αν $p > \frac{1}{2}$, τότε κάθε διάστημα της μορφής $[a, a + \pi]$, $a > 0$ περιέχει το πολύ μια ρίζα κάθε μη μηδενικής πραγματικής λύσης της εξίσωσης (*) (Υπόδειξη: Να συγκριθεί ο αριθμός των ριζών των λύσεων της (**) με τον αριθμό των ριζών των λύσεων της διαφορικής εξίσωσης $u'' + u = 0$).

3.33 Ας υποθέσουμε ότι $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \lambda$ και a είναι σταθερές με $\alpha_3 \neq 0$ και ας θεωρήσουμε την μη ομογενή γραμμική διαφορική εξίσωση

$$\alpha_3 y''' + \alpha_2 y'' + \alpha_1 y' + \alpha_0 y = Ae^{\lambda x}. \quad (*)$$

Ας είναι $p(\lambda) = \alpha_3 \lambda^3 + \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$ το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της (*).

i. Ν' αποδειχθεί ότι $y_M(x) = \frac{Ae^{\lambda x}}{p(\lambda)}$, $x \in \mathbb{R}$ είναι μια λύση της (*), αν $p(\lambda) \neq 0$.

ii. Ν' αποδειχθεί ότι, αν $p(\lambda) = 0$ και $p'(\lambda) \neq 0$, τότε $y_M(x) = \frac{Axe^{\lambda x}}{p'(\lambda)}$, $x \in \mathbb{R}$ είναι μια λύση της (*).

iii. Κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί η (*) να έχει μια λύση της μορφής $y_M(x) = Ax^k e^{\lambda x}$.

3.34 Δίνεται η εξίσωση Riccati

$$y' = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x),$$

όπου P, Q και R είναι συνεχείς συναρτήσεις σ' ένα διάστημα I και $P(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Ν' αποδειχθεί ότι η αντικατάσταση $y = -z'/Pz$ μετασχηματίζει την εξίσωση αυτή στην γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

$$z'' - \left[Q + \left(\frac{P'}{P}\right)\right]z' + PRz = 0.$$

Εφαρμογή: Να επιλυθούν οι παρακάτω διαφορικές εξισώσεις Riccati:

$$\alpha. \quad xy' = x^2y^2 - y + 1.$$

$$\beta. \quad x^2y' = x^4y^2 + (3x^2 - 2x)y + 2.$$

$$\gamma. \quad (\cos x)y' = (\cos^2 x)y^2 + (\sin x - 2 \cos x)y + 5.$$



Γραμμικά Διαφορικά Συστήματα

Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τα γραμμικά διαφορικά συστήματα. Στο Εδάφιο 0 θα δώσουμε την έννοια του γραμμικού διαφορικού συστήματος, θα διατυπώσουμε το θεώρημα ύπαρξης και μονοσήμαντου των λύσεων για τα γραμμικά διαφορικά συστήματα και θα παραθέσουμε μερικά στοιχεία απ' τη Γραμμική Άλγεβρα και την Ανάλυση για τους πίνακες που θα τα χρειαστούμε στη μελέτη μας. Τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα θα μελετηθούν στο Εδάφιο 1 και τα μη ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα θα εξετασθούν στο Εδάφιο 2. Στα εδάφια 3 και 4 θ' ασχοληθούμε με τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές. Στο Εδάφιο 5 θ' αναπτυχθεί η μέθοδος της απαλοιφής για την επίλυση των γραμμικών διαφορικών συστημάτων. Η ευστάθεια των γραμμικών διαφορικών συστημάτων θα μελετηθεί στο Εδάφιο 6. Τέλος, το Εδάφιο 7 περιλαμβάνει μια συλλογή γενικών ασκήσεων.

Προκαταρκτικά

Θα δοθεί εδώ η έννοια του γραμμικού διαφορικού συστήματος και θα διατυπωθεί το θεώρημα ύπαρξης και μονοσήμαντου των λύσεων των προβλημάτων αρχικών τιμών για γραμμικά διαφορικά συστήματα. Επίσης, θα παρατεθούν

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- 4.1 Ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα
- 4.2 Ομογενή Γραμμικά Διαφορικά Συστήματα με Σταθερούς Συντελεστές
- 4.3 Ομογενή Γραμμικά Διαφορικά Συστήματα με Σταθερούς Συντελεστές (Συνέχεια)
- 4.4 Επίλυση Γραμμικών Διαφορικών Συστημάτων με τη Μέθοδο της Απαλοιφής
- 4.5 Ευστάθεια των γραμμικών διαφορικών συστημάτων
- 4.6 Η ευστάθεια: Ορισμοί
- 4.7 Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ευστάθεια
- 4.8 Γενικές ασκήσεις

μερικά στοιχεία απ' τη Γραμμική Άλγεβρα και την Ανάλυση σχετικά με τους πίνακες. Αυτά είναι απαραίτητα για τη μελέτη των γραμμικών διαφορικών συστημάτων.

0.1. Η έννοια του γραμμικού διαφορικού συστήματος. Ύπαρξη και μονοσήμαντο των λύσεων

Ένα γραμμικό διαφορικό σύστημα είναι ένα διαφορικό σύστημα της μορφής

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n + b_1 \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n + b_2 \\ \vdots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n + b_n \end{cases} \quad (\Sigma)$$

όπου a_{ij} , $(i, j = 1, 2, \dots, n)$ και b_i , $(i = 1, 2, \dots, n)$ είναι συνεχείς συναρτήσεις σ' ένα διάστημα I της πραγματικής ευθείας. Οι συναρτήσεις a_{ij} , $(i, j = 1, 2, \dots, n)$ λέγονται συντελεστές του γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) και το διάστημα I λέγεται διάστημα ορισμού αυτού. Αν οι συντελεστές a_{ij} , $(i, j = 1, 2, \dots, n)$ είναι σταθερές (συναρτήσεις), τότε λέμε ότι το (Σ) είναι ένα γραμμικό διαφορικό σύστημα με σταθερούς συντελεστές. Όταν $b_i \neq 0$ για ένα τα $i = 1, 2, \dots, n$ για μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το I γράφουμε $f \neq 0$, αν και μόνο αν $f(x) = 0$ για όλα τα $x \in I$, και διαφορετικά, δηλαδή όταν $f(x) \neq 0$ για ένα τουλάχιστον $x \in I$, γράφουμε $f \neq 0$, τότε το (Σ) παίρνει τη μορφή

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ \vdots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{cases} \quad (\Sigma_0)$$

και στην περίπτωση αυτή λέγεται ομογενές. Αν για κάποιο $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ είναι $b_i \neq 0$, τότε λέμε ότι το (Σ) είναι ένα μη ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα. Ακόμα, στην περίπτωση όπου το (Σ) είναι μη ομογενές, λέμε ότι το (Σ_0) είναι το αντίστοιχο ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα του (Σ) . Ο n -τάξης πίνακας-συνάρτηση

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

λέγεται συντελεστής πίνακας του γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) και είναι συνεχής στο διάστημα I . Ας θεωρήσουμε την n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

η οποία είναι συνεχής στο I . Τότε, θεωρώντας ως άγνωστη συνάρτηση την

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

μπορούμε να γράψουμε το γραμμικό διαφορικό σύστημα (Σ) στη μορφή

$$(S) \quad y' = Ay + b$$

και το (S_0) ως εξής

$$(S'_0) \quad y' = Ay.$$

Παντού παρακάτω, εκτός απ' το Εδάφιο 5, όταν αναφερόμαστε στα γραμμικά διαφορικά συστήματα (Σ) και (S_0) , θα θεωρούμε ότι αυτά είναι γραμμένα στις πιο πάνω μορφές.

Για την ύπαρξη και το μονοσήμαντο των λύσεων των προβλημάτων αρχικών τιμών για γραμμικά διαφορικά συστήματα ισχύει το παρακάτω θεώρημα. Η απόδειξη αυτού δίνεται στο Κεφάλαιο I.

Θεώρημα 4.1 :

Αν x_0 είναι ένα σημείο του διαστήματος I και ξ είναι ένα n -διάστατο διάνυσμα, τότε υπάρχει ακριβώς μια λύση y του γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) , η οποία είναι ορισμένη σ' ολόκληρο το διάστημα I και πληροί την αρχική συνθήκη

$$y(x_0) = \xi.$$

Η μόνη υπόθεση στο παραπάνω θεώρημα είναι αυτή της συνέχειας του συντελεστή πίνακα A και της n -διάστατης διανυσματικής συνάρτησης b στο διάστημα I . Ας τονίσουμε ακόμα ότι το θεώρημα 1 εξασφαλίζει ότι όλες οι λύσεις του γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) είναι ορισμένες σ' ολόκληρο το διάστημα I .

Είναι φανερό ότι το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα (S_0) έχει ως λύση τη μηδενική n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση στο I (μηδενική λύση). Απ' το παραπάνω θεώρημα προκύπτει ότι, αν για μια λύση y του (S_0) είναι $y(x_0) = 0$ για κάποιο $x_0 \in I$, τότε η λύση αυτή είναι αναγκαστικά η μηδενική λύση. Έτσι, **μια λύση του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) ή θα είναι μηδέν σ' ολόκληρο το διάστημα I ή δεν θα μηδενίζεται πουθενά στο I .**

Ας θεωρήσουμε τη γραμμική διαφορική εξίσωση n -τάξης

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = h, \quad (E)$$

όπου a_i , $(i = 0, 1, \dots, n-1, n)$ και h είναι συνεχείς συναρτήσεις στο διάστημα I και $a_n(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Θέτοντας

$$y_1 = u, y_2 = u', \dots, y_n = u^{(n-1)},$$

παίρνουμε

$$y'_1 = u', y'_2 = u'', \dots, y'_n = u^{(n)}$$

και έτσι η γραμμική διαφορική εξίσωση (E) ανάγεται στο γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = -\frac{a_0}{a_n}y_1 - \frac{a_1}{a_n}y_2 - \cdots - \frac{a_{n-1}}{a_n}y_n + \frac{h}{a_n}. \end{cases} \quad (\zeta)$$

Το γραμμικό διαφορικό σύστημα (ζ) μπορεί να γραφεί στη μορφή

$$y' = Ay + b, \quad (\zeta)$$

όπου

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\frac{a_0}{a_n} & -\frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_2}{a_n} & \cdots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{h}{a_n} \end{pmatrix}.$$

Ο συντελεστής πίνακας A και η διανυσματική συνάρτηση b είναι συνεχείς στο διάστημα I .

Απ' τον παραπάνω τρόπο αναγωγής της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E) στο γραμμικό διαφορικό σύστημα (ζ) προκύπτει ότι: Αν u είναι μια λύση της (E), τότε

$$y = \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix},$$

είναι μια λύση του (ζ). Αντίστροφα, αν

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

είναι μια λύση του (ζ), τότε y_1 είναι μια λύση της (E). Ακόμα: Αν u είναι η λύση της (E) που πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$u(x_0) = c_0, u'(x_0) = c_1, \dots, u^{(n-1)}(x_0) = c_{n-1}, \quad (*)$$

όπου $x_0 \in I$ και $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ είναι σταθερές, τότε

$$y = \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

είναι η λύση του (ζ) με

$$y(x_0) = c, \quad (**)$$

όπου c είναι το διάνυσμα με συνιστώσες $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$. Αντίστροφα, αν

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

είναι η λύση του (ς) που πληροί την αρχική συνθήκη (**), όπου x_0 είναι ένα σημείο του I και c ένα n -διάστατο διάνυσμα, τότε y_1 είναι η λύση της (E) που πληροί τις αρχικές συνθήκες (*) με $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ τις συνιστώσες του c .

Λόγω της παραπάνω αντιστοιχίας μεταξύ των λύσεων της (E) και των λύσεων του (ς), μπορούμε να πούμε ότι η μελέτη της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (E) ανάγεται στη μελέτη του γραμμικού διαφορικού συστήματος (ς). Έτσι, πολλά συμπεράσματα για τις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις μπορούν να παρθούν απ' αντίστοιχα συμπεράσματα για γραμμικά διαφορικά συστήματα.

0.2. Μερικά στοιχεία απ' τη Γραμμική Άλγεβρα και την Ανάλυση για τους πίνακες

Θα θεωρήσουμε εδώ γνωστή τη στοιχειώδη θεωρία των πινάκων. Θα δώσουμε όμως την έννοια της ιδιοτιμής ενός (τετραγωνικού) πίνακα και θα διατυπώσουμε το θεώρημα Cayley-Hamilton. Ας είναι C ένας n -τάξης πίνακας και I ο μοναδιαίος n -τάξης πίνακας. Τότε το πολυώνυμο $p(\lambda) = \det(C - \lambda I) = c_n \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + c_1 \lambda + c_0$ λέγεται χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα C και οι n ρίζες του (όχι αναγκαστικά διακεκριμένες) λέγονται **ιδιοτιμές** (ή χαρακτηριστικές τιμές) του C . Αν $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ είναι οι ιδιοτιμές του C , τότε $p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda)$. Το θεώρημα Cayley-Hamilton (ένα απ' τα βασικότερα θεωρήματα της Γραμμικής Άλγεβρας) εξασφαλίζει ότι ο πίνακας C μηδενίζει το χαρακτηριστικό του πολυώνυμο με την έννοια ότι ισχύει

$$p(C) = c_n C^n + c_{n-1} C^{n-1} + \dots + c_1 C + c_0 I = 0,$$

όπου 0 είναι ο μηδενικός n -τάξης πίνακας. Έτσι, αν $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα C , τότε

$$(C - \lambda_1 I)(C - \lambda_2 I) \dots (C - \lambda_n I) = 0.$$

Ας είναι $Y = (y_{ij})$ ένας n -τάξης πίνακας-συνάρτηση στο I , δηλαδή ένας πίνακας του οποίου τα στοιχεία y_{ij} , ($i, j = 1, \dots, n$) είναι συναρτήσεις ορισμένες στο I . Θα λέμε ότι Y είναι **φραγμένος** στο I αν και μόνο αν οι συναρτήσεις y_{ij} , ($i, j = 1, \dots, n$) είναι φραγμένες στο I . Ακόμα, για $x \rightarrow \infty$, θα λέμε ότι $Y(x) \rightarrow 0$ αν και μόνο αν οι συναρτήσεις $y_{ij}(x) \rightarrow 0$ για $x \rightarrow \infty$, και θα γράφουμε $\lim_{x \rightarrow \infty} Y(x) = 0$ αν και μόνο αν $\lim_{x \rightarrow \infty} y_{ij}(x) = 0$, ($i, j = 1, \dots, n$).

Ας είναι πάλι U ένας n -τάξης πίνακας-συνάρτηση στο I . Λέμε ότι ο πίνακας-συνάρτηση U είναι **παραγωγίσιμος** στο I αν και μόνο αν τα στοιχεία του είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις στο I . Επιπλέον, αν U είναι παραγωγίσιμος στο I , τότε η παράγωγος αυτού συμβολίζεται με U' και προκύπτει απ' τον U με παραγωγή των στοιχείων του. Αν ο U είναι παραγωγίσιμος και y είναι μια n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση που έχει παράγωγο στο I , τότε η συνάρτηση Yy είναι επίσης παραγωγίσιμη στο I και $(Yy)' = Y'y + Yy'$. Ακόμα, αν ο U είναι παραγωγίσιμος στο I και Z ένας άλλος παραγωγίσιμος n -τάξης πίνακας-συνάρτηση στο I , τότε UZ είναι παραγωγίσιμος στο I και

μάλιστα $(YZ)' = Y'Z + YZ'$. Τέλος, αν ο Y είναι παραγωγίσιμος στο I και $\det Y(x) \neq 0$ για κάθε $x \in I$, τότε ορίζεται ο πίνακας-συνάρτηση Y^{-1} με $Y^{-1}(x) = [Y(x)]^{-1}$, $x \in I$ ο οποίος είναι παραγωγίσιμος στο I και είναι $(Y^{-1})' = -Y^{-1}Y'Y^{-1}$ (γιατί $YY^{-1} = I$).

Αν Y είναι ένας n -τάξης πίνακας-συνάρτηση που έχει παράγωγο στο I , τότε $(\det Y)' = (\det Y) \sum_{i,j=1}^n z_{ij} y'_{ij}$, όπου, για κάθε i, θ ($i, \theta = 1, \dots, n$), z_{ij} είναι ο πίνακας-συνάρτηση που προκύπτει απ' τον Y με παραγωγή των στοιχείων-συναρτήσεων της i -γραμμής αυτού.

Ένα ομογενές γραμμικό (αλγεβρικό) σύστημα έχει μη μηδενικές λύσεις αν και μόνο αν η ορίζουσα των συντελεστών αυτού είναι μηδέν. Έτσι, αν C είναι ένας n -τάξης πίνακας με $\det C \neq 0$ και c είναι ένα n -διάστατο διάνυσμα, τότε η ισότητα $Cc = 0$ ισχύει μόνο όταν $c = 0$. Ας είναι $C = (c_{ij})$ ένας n -τάξης πίνακας. Θέτουμε

$$h = \max_{i,j=1,\dots,n} |c_{ij}| \text{ και } C^v = (c_{ij}^{(v)}) \text{ (} v = 1, 2, \dots \text{)}.$$

Τότε για κάθε $v = 1, 2, \dots$ ισχύει

$$|c_{ij}^{(v)}| \leq n^{v-1} h^v \text{ (} i, j = 1, \dots, n \text{)}.$$

Πραγματικά, για $v = 1$ έχουμε $|c_{ij}^{(1)}| = |c_{ij}| \leq h$, ($i, j = 1, \dots, n$) και άρα η πρότασή μας αληθεύει για $v = 1$. Αν υποθέσουμε ότι η πρόταση είναι αληθής για κάποιο $v \in \{1, 2, \dots\}$, τότε παίρνουμε

$$|c_{ij}^{(v+1)}| = \left| \sum_{k=1}^n c_{ik}^{(v)} c_{kj} \right| \leq \sum_{k=1}^n |c_{ik}^{(v)}| |c_{kj}| \leq \sum_{k=1}^n n^{v-1} h^v h = n^v h^{v+1}$$

για $i, j = 1, \dots, n$ και επομένως η πρότασή μας ισχύει για το $+1$. Άρα, η πρόταση ισχύει για όλα τα $v = 1, 2, \dots$. Παρατηρούμε τώρα ότι η σειρά

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{c_{ij}^{(v)}}{v!}$$

συγκλίνει για οποιαδήποτε $i, j, v = 1, \dots, n$, επειδή

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{|c_{ij}^{(v)}|}{v!} \leq \sum_{v=1}^{\infty} \frac{n^{v-1} h^v}{v!} = \frac{1}{n} \sum_{v=1}^{\infty} \frac{(nh)^v}{v!} = e^{nh} - 1 < \infty.$$

Ορίζουμε τη σειρά πινάκων $\sum_{v=1}^{\infty} \frac{C^v}{v!}$ ως εξής

$$\sum_{v=1}^{\infty} \frac{C^v}{v!} = \left(\sum_{v=1}^{\infty} \frac{c_{ij}^{(v)}}{v!} \right)$$

και έχουμε ότι αυτή συγκλίνει προς ένα n -τάξης πίνακα. Μετά απ' τα παραπάνω, μπορούμε να ορίσουμε τον **εκθετικό πίνακα** του C με τον τύπο

$$e^C = I + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{C^v}{v!}.$$

Αν C και D είναι δύο n -τάξης πίνακες που αντιμετατίθενται, τότε μπορεί ν' αποδειχθεί ότι

$$e^{C+D} = e^C e^D.$$

Επίσης, αποδεικνύεται ότι $\det e^C \neq 0$ για οποιονδήποτε n -τάξης πίνακα C . Τώρα, αν C είναι ένας n -τάξης πίνακας, τότε, επειδή C και $-C$ αντιμετατίθενται, είναι

$$I = e^0 = e^{C+(-C)} = e^C e^{-C}$$

και άρα ισχύει

$$(e^C)^{-1} = e^{-C}.$$

Τέλος, για οποιονδήποτε n -τάξης πίνακα C μπορεί να ορισθεί ο πίνακας-συνάρτηση e^{xC} , $x \in \mathbb{R}$ που έχει παράγωγο και μάλιστα για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$\begin{aligned} (e^{xC})' &= \left(I + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^v C^v}{v!} \right)' = \sum_{v=1}^{\infty} \frac{v x^{v-1} C^v}{v!} = C \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^{v-1} C^{v-1}}{(v-1)!} \\ &= C \left(I + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^v C^v}{v!} \right) = C e^{xC}. \end{aligned}$$

Πριν κλείσουμε την παράγραφο αυτή, θα υπενθυμίσουμε ότι η **στάθμη** ενός n -τάξης τετραγωνικού πίνακα C ορίζεται με τον τύπο

$$|C| = \sup_{|c|=1} |Cc| = \sup_{c \neq 0} \frac{|Cc|}{|c|}$$

όπου για ένα n -διάστατο διάνυσμα c με $|c|$ παριστάνουμε μια στάθμη του c στο χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων. Για κάθε n -τάξης τετραγωνικό πίνακα C και για κάθε n -διάστατο διάνυσμα c είναι

$$|Cc| \leq |C||c|.$$

Επίσης, για δύο n -τάξης τετραγωνικούς πίνακες C και D ισχύει

$$|CD| \leq |C||D|.$$

Τέλος, αν U είναι ένας n -τάξης τετραγωνικός πίνακας-συνάρτηση σ' ένα διάστημα I , τότε Y είναι φραγμένος αν και μόνο αν η συνάρτηση $|Y(x)|$, $x \in I$ είναι φραγμένη και, για $I = [x_0, \infty)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} Y(x) = 0$ αν και μόνο αν $\lim_{x \rightarrow \infty} |Y(x)| = 0$.

Θα δώσουμε τώρα μερικά ακόμα στοιχεία απ' τη Θεωρία Πινάκων, τα οποία θα χρειασθούμε στο Εδάφιο 4. Για τα παρακάτω, C θα είναι ένας n -τάξης πίνακας.

Υπάρχουν ένας ακέραιος $m \in I$ με $1 \leq m \leq n$ και ένα μοναδικό πολυώνυμο q βαθμού m με συντελεστή του μεγιστοβαθμίου όρου του τη μονάδα έτσι ώστε $q(C) = 0$ ενώ $Q(C) \neq 0$ για κάθε μη μηδενικό πολυώνυμο Q βαθμού μικρότερου του m . Το πολυώνυμο q λέμε ότι είναι το **ελάχιστο πολυώνυμο** του πίνακα C . Αν p είναι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα C και $d_{n-1}(\lambda)$ είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των στοιχείων του πίνακα $\text{adj}(C - \lambda I)$, τότε

$$p(\lambda) = q(\lambda)d_{n-1}(\lambda).$$

Το συμπέρασμα αυτό δίνει μια μέθοδο για την εύρεση του ελάχιστου πολυωνύμου του πίνακα C , αν είναι γνωστό το χαρακτηριστικό πολυώνυμο αυτού.

Ας είναι $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ οι διακεκριμένες ιδιοτιμές του πίνακα C με πολλαπλότητες $n_1, n_2, \dots, n_s$ αντίστοιχα ($n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$). Τότε

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \dots (\lambda - \lambda_s)^{n_s},$$

ενώ

$$q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_s)^{m_s},$$

όπου $1 \leq m_j \leq n_j$, ($j = 1, 2, \dots, s$) και $m_1 + m_2 + \dots + m_s = m$. Ένα από τα πιο βασικά συμπεράσματα της θεωρίας Πινάκων είναι αν f είναι μια συνάρτηση τέτοια ώστε $f^{(j)}(\lambda_i)$ ($j = 0, 1, \dots, m_j - 1$, $i = 1, \dots, s$) να υπάρχουν, τότε ισχύει

$$f(C) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} f^{(j)}(\lambda_i) Z_{ij},$$

όπου Z_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_j - 1$, $i = 1, \dots, s$) είναι m πίνακες που δεν εξαρτώνται απ' την f (αλλά μόνο απ' τον πίνακα C) και καλούνται **συνιστώσες** του πίνακα C . Αποδεικνύεται ότι

$$Z_{i0} = \sum_{k=1}^s \frac{1}{k!} Z_{ik} = I$$

και

$$Z_{ij} = \frac{1}{j!} (C - \lambda_i I)^j Z_{i0} \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, \dots, s).$$

Ακόμα, αν $m_i = 1$, ($i = 1, \dots, s$) και $s = 1$, τότε είναι

$$Z_{10} = \sum_{k=1}^s \frac{1}{k!} \frac{(C - \lambda_k I)}{(\lambda_1 - \lambda_k)} \quad (i = 1, \dots, s).$$

Γενικά, οι συνιστώσες του C προσδιορίζονται ως εξής: θεωρούμε m πολυώνυμα $g_0, g_1, \dots, g_{m-1}$ με συντελεστές του μεγιστοβαθμίου όρων τη μονάδα και βαθμούς $0, 1, \dots, m - 1$ αντίστοιχα. Τότε απ' το σύστημα

$$g_k(C) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} g_k^{(j)}(\lambda_i) Z_{ij} \quad (k = 0, 1, \dots, m - 1)$$

προκύπτουν οι m συνιστώσες Z_{ij} , ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1$, $i = 1, \dots, s$) του πίνακα C .

4.1 Ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα

Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στη μελέτη των ομογενών γραμμικών διαφορικών συστημάτων. Εισάγονται οι έννοιες του πίνακα λύσεων και του βασικού πίνακα για το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα (S_0) και δίνονται μερικά συμπεράσματα (θεωρήματα 2-10) σχετικά με τις λύσεις, τους πίνακες λύσεων και τους βασικούς πίνακες για το (S_0) . Τελικά, αποδεικνύεται (θεώρημα 11) ότι οι λύσεις του (S_0) είναι μερικοί οι αλγεβρικοί συνδυασμοί ή γραμμικοί συνδυασμοί των λύσεων αυτού. Δίνεται ακόμα (θεώρημα 12) ένας βασικός πίνακας του (S_0) με $n = 2$, όταν είναι γνωστή μια λύση του της οποίας η πρώτη συντεταγμένη δεν μηδενίζεται πουθενά στο I . Τέλος, δίνονται μερικά παραδείγματα και προτείνονται ορισμένες ασκήσεις για λύση.

4.1.1 Πίνακες λύσεων. Ο τύπος του Jacobi

Ένας n -τάξης πίνακας-συνάρτηση στο διάστημα I , του οποίου οι στήλες είναι λύσεις του (S_0) , λέμε ότι είναι ένας **πίνακας λύσεων** του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) .

Θεώρημα 4.2 :

Ας είναι Y ένας n -τάξης πίνακας-συνάρτηση στο διάστημα I . Τότε U είναι ένας πίνακας λύσεων του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) αν και μόνο αν έχει παράγωγο στο I και

$$Y' = AY.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix}$$

και ας θεωρήσουμε τις στήλες του

$$y_j = \begin{pmatrix} y_{1j} \\ y_{2j} \\ \vdots \\ y_{nj} \end{pmatrix} \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

Είναι φανερό ότι ο U έχει παράγωγο στο I αν και μόνο αν οι n -διάστατες διανυσματικές συναρτήσεις y_j , ($j = 1, 2, \dots, n$) είναι παραγωγίσιμες στο διάστημα I . Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Y είναι παραγωγίσιμος στο I . Τότε y_j , ($j = 1, 2, \dots, n$) είναι λύσεις του ομογενούς διαφορικού συστήματος (S_0) αν και μόνο αν

$$\begin{pmatrix} y'_{1j} \\ y'_{2j} \\ \vdots \\ y'_{nj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{1j} \\ y_{2j} \\ \vdots \\ y_{nj} \end{pmatrix} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

ή ισοδύναμα

$$y'_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} y_{kj} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

Οι τελευταίες ισότητες είναι ισοδύναμες με την

$$Y' = AY.$$

Θεώρημα 4.3 :

Ας είναι Y ένας πίνακας λύσεων του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) και c ένα n -διάστατο διάνυσμα. Τότε το Yc είναι μια λύση του (S_0) .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Σύμφωνα με το θεώρημα 2, είναι $Y' = AY$ και έτσι έχουμε

$$(Yc)' = Y'c = (AY)c = A(Yc),$$

το οποίο αποδεικνύει ότι Yc είναι μια λύση του (S_0) .

Θεώρημα 4.4 : Τύπος του Jacobi

Ας είναι Y ένας πίνακας λύσεων του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) και x_0 ένα σημείο του I . Τότε

$$\det Y(x) = \det Y(x_0) e^{\int_{x_0}^x \operatorname{tr} A(t) dt} \quad \text{για όλα τα } x \in I.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix}.$$

Τότε (θεώρημα 2) είναι $Y' = AY$, δηλαδή

$$y'_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} y_{kj} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

Έτσι, έχουμε

$$\begin{aligned} (\det Y)' &= \det \begin{pmatrix} y'_{11} & y'_{12} & \cdots & y'_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y'_{21} & y'_{22} & \cdots & y'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix} + \cdots \\ &\quad \cdots + \det \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y'_{n1} & y'_{n2} & \cdots & y'_{nn} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1k} y_{k1} & \sum_{k=1}^n a_{1k} y_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{1k} y_{kn} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix} \\ &\quad + \det \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ \sum_{k=1}^n a_{2k} y_{k1} & \sum_{k=1}^n a_{2k} y_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{2k} y_{kn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix} + \cdots \\ &\quad + \det \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{k=1}^n a_{nk} y_{k1} & \sum_{k=1}^n a_{nk} y_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{nk} y_{kn} \end{pmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{1k} \det \begin{pmatrix} y_{k1} & y_{k2} & \cdots & y_{kn} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix} + \sum_{k=1}^n a_{2k} \det \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{k1} & y_{k2} & \cdots & y_{kn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix} + \cdots \\ &\quad \cdots + \sum_{k=1}^n a_{nk} \det \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{k1} & y_{k2} & \cdots & y_{kn} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= a_{11} \det \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix} + a_{22} \det \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix} + \cdots \\
&\cdots + a_{nn} \det \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix} \\
&= (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) \det Y = (\operatorname{tr} A) \det Y.
\end{aligned}$$

Επομένως, η συνάρτηση $\det Y$ είναι μια λύση της ομογενούς γραμμικής διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης

$$w' - (\operatorname{tr} A)w = 0$$

και έτσι προκύπτει ο τύπος μας. Απ' το παραπάνω θεώρημα προκύπτει ότι η ορίζουσα ενός πίνακα λύσεων του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) ή θα είναι μηδέν σ' ολόκληρο το διάστημα I ή δεν θα μηδενίζεται πουθενά στο I .

4.1.2 Γραμμική ανεξαρτησία. Βασικοί πίνακες. Το σύνολο των λύσεων

Η χαρακτηριστική ιδιότητα που έχουν τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα είναι ότι οι γραμμικοί συνδυασμοί λύσεων είναι επίσης λύσεις. Συγκεκριμένα, έχουμε το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 4.5 :

Ας είναι y_k , ($k = 1, \dots, m$) λύσεις του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) και c_k , ($k = 1, \dots, m$) σταθερές. Τότε το $c_1 y_1 + \cdots + c_m y_m$ είναι επίσης μια λύση του (S_0) .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Είναι

$$(c_1 y_1 + \cdots + c_m y_m)' = c_1 y_1' + \cdots + c_m y_m' = c_1 (A y_1) + \cdots + c_m (A y_m) = A(c_1 y_1 + \cdots + c_m y_m).$$

Ας είναι f_k , ($k = 1, \dots, m$) n -διάστατες διανυσματικές συναρτήσεις ορισμένες στο διάστημα I . Λέμε ότι οι συναρτήσεις αυτές είναι γραμμικά εξαρτημένες αν και μόνο αν υπάρχουν σταθερές c_k ($k = 1, \dots, m$), όχι όλες μηδέν, έτσι ώστε

$$c_1 f_1 + \cdots + c_m f_m = 0$$

(το δεύτερο μέλος είναι η μηδενική n -διάστατη διανυσματική συνάρτηση στο I). Διαφορετικά, δηλαδή όταν η παραπάνω ισότητα ισχύει μόνο για $c_1 = \cdots = c_m = 0$, λέμε ότι οι f_k ($k = 1, \dots, m$) είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

Θεώρημα 4.6 :

Ας είναι y_k ($k = 1, \dots, n$) λύσεις του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) και x_0 ένα σημείο του διαστήματος I . Τότε οι y_k ($k = 1, \dots, n$) είναι γραμμικά ανεξάρτητες αν και μόνο αν τα n -διάστατα διανύσματα $y_k(x_0)$ ($k = 1, \dots, n$) είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν οι λύσεις y_k ($k = 1, \dots, m$) είναι γραμμικά εξαρτημένες, τότε υπάρχουν σταθερές c_k ($k = 1, \dots, m$), όχι όλες μηδέν, έτσι ώστε

$$c_1 y_1 + \dots + c_m y_m = 0, \quad (*)$$

οπότε και

$$c_1 y_1(x_0) + \dots + c_m y_m(x_0) = 0, \quad (**)$$

το οποίο σημαίνει ότι τα n -διάστατα διανύσματα $y_k(x_0)$ ($k = 1, \dots, m$) είναι γραμμικά εξαρτημένα. Αντίστροφα, ας υποθέσουμε ότι τα διανύσματα $y_k(x_0)$ ($k = 1, \dots, m$) είναι γραμμικά εξαρτημένα. Τότε θα ισχύει η (**) για κάποιες σταθερές c_k ($k = 1, \dots, m$) που δεν είναι όλες μηδέν. Η συνάρτηση $y = c_1 y_1 + \dots + c_m y_m$ είναι (θεώρημα 5) μια λύση του (S_0) , η λύση αυτή πληροί την αρχική συνθήκη $y(x_0) = 0$ και επομένως (θεώρημα 1) είναι η μηδενική λύση, δηλαδή έχουμε την ισότητα (*), το οποίο αποδεικνύει τη γραμμική εξάρτηση των y_k , ($k = 1, \dots, m$).

Ένας πίνακας λύσεων του (S_0) που οι στήλες του είναι γραμμικά ανεξάρτητες (συναρτήσεις) λέμε ότι είναι βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Έτσι, ένας βασικός πίνακας του (S_0) είναι ένας n -τάξης πίνακας-συνάρτηση στο I , του οποίου οι στήλες είναι γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις του (S_0) .

Θεώρημα 4.7 :

Υπάρχουν βασικοί πίνακες του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας θεωρήσουμε τα n -διάστατα διανύσματα

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Το θεώρημα 1 εξασφαλίζει την ύπαρξη των λύσεων Y_k ($k = 1, \dots, n$) του (S_0) με

$$Y_k(x_0) = e_k \quad (k = 1, \dots, n),$$

όπου x_0 είναι ένα σημείο του I . Οι λύσεις αυτές είναι, σύμφωνα με το θεώρημα 6, γραμμικά ανεξάρτητες δεδομένου ότι τα e_k ($k = 1, \dots, n$) είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Έτσι, ο πίνακας-συνάρτηση με στήλες τις λύσεις Y_k ($k = 1, \dots, n$) είναι ένας βασικός πίνακας του (S_0) .

Θεώρημα 4.8 :

Ας είναι Y ένας πίνακας λύσεων του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Τότε Y είναι ένας βασικός πίνακας του (S_0) αν και μόνο αν

$$\det Y(x) \neq 0 \text{ για όλα τα } x \in I.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{pmatrix},$$

και ας θεωρήσουμε τις στήλες του

$$y_j = \begin{pmatrix} y_{1j} \\ y_{2j} \\ \vdots \\ y_{nj} \end{pmatrix} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

που είναι λύσεις του (S_0) . Σύμφωνα με το θεώρημα 6, οι λύσεις αυτές είναι γραμμικά ανεξάρτητες αν και μόνο αν τα n -διάστατα διανύσματα

$$y_j(x_0) = \begin{pmatrix} y_{1j}(x_0) \\ y_{2j}(x_0) \\ \vdots \\ y_{nj}(x_0) \end{pmatrix} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Τα διανύσματα αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα τότε και μόνο τότε αν η σχέση

$$c_1 y_1(x_0) + c_2 y_2(x_0) + \dots + c_n y_n(x_0) = 0$$

συνεπάγεται το μηδενισμό των σταθερών c_j ($j = 1, 2, \dots, n$), δηλαδή όταν και μόνο όταν το ομογενές γραμμικό (αλγεβρικό) σύστημα

$$\begin{pmatrix} c_1 y_{11}(x_0) + c_2 y_{12}(x_0) + \dots + c_n y_{1n}(x_0) = 0 \\ c_1 y_{21}(x_0) + c_2 y_{22}(x_0) + \dots + c_n y_{2n}(x_0) = 0 \\ \vdots \\ c_1 y_{n1}(x_0) + c_2 y_{n2}(x_0) + \dots + c_n y_{nn}(x_0) = 0 \end{pmatrix}$$

έχει μόνο τη μηδενική λύση $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$. Αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν

$$\det \begin{pmatrix} y_{11}(x_0) & y_{12}(x_0) & \dots & y_{1n}(x_0) \\ y_{21}(x_0) & y_{22}(x_0) & \dots & y_{2n}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(x_0) & y_{n2}(x_0) & \dots & y_{nn}(x_0) \end{pmatrix} = \det Y(x_0) \neq 0.$$

Τέλος, απ' τον τύπο του Jacobi (θεώρημα 4) προκύπτει ότι, αν $\det Y(x_0) \neq 0$, τότε $\det Y(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$.

Θεώρημα 4.9 :

- (i) Αν Y είναι ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) και C είναι ένας σταθερός n -τάξης πίνακας με $\det C \neq 0$, τότε το YC είναι επίσης ένας βασικός πίνακας του (S_0) .
 (ii) Αν Y και Y^* είναι δύο βασικοί πίνακες του (S_0) , τότε υπάρχει ένας σταθερός n -τάξης πίνακας C με $\det C \neq 0$ έτσι ώστε

$$Y^* = YC.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Ας είναι Y ένας βασικός πίνακας του (S_0) . Τότε (θεωρήματα 2 και 8) θα είναι

$$Y' = AY \text{ και } \det Y(x) \neq 0 \text{ για όλα τα } x \in I.$$

Αν λοιπόν C είναι ένας n -τάξης σταθερός πίνακας με $\det C \neq 0$, τότε

$$(YC)' = Y'C = (AY)C = A(YC)$$

και

$$\det(YC)(x) = [\det Y(x)][\det C] \neq 0 \text{ για όλα τα } x \in I.$$

Έτσι (θεωρήματα 2 και 8), YC είναι ένας βασικός πίνακας του (S_0) .(ii) Ας είναι Y και Y^* δύο βασικοί πίνακες του (S_0) . Τότε (θεωρήματα 2 και 8) έχουμε

$$Y' = AY \text{ και } (Y^*)' = AY^*$$

και

$$\det Y(x) \neq 0, \quad \det Y^*(x) \neq 0 \text{ για όλα τα } x \in I.$$

Θέτουμε $C = Y^{-1}Y^*$, οπότε θα είναι $Y^* = YC$. Αρκεί ν' αποδείξουμε ότι ο C είναι σταθερός και ότι $\det C \neq 0$. Έχουμε

$$\begin{aligned} C' &= (Y^{-1}Y^*)' = (Y^{-1})'Y^* + Y^{-1}(Y^*)' = (-Y^{-1}Y'Y^{-1})Y^* + Y^{-1}(Y^*)' \\ &= -Y^{-1}(AY)Y^{-1}Y^* + Y^{-1}AY^* = -Y^{-1}AY^* + Y^{-1}AY^* = 0 \end{aligned}$$

και

$$\det C = (\det Y^{-1}) \det Y^* = \frac{\det Y^*}{\det Y} \neq 0.$$

Θεώρημα 4.10 :

Ας είναι Y ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) και y μια λύση αυτού. Τότε υπάρχει ένα, και μόνο ένα, n -διάστατο διάνυσμα c έτσι ώστε

$$y = Yc.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε το n -διάστατο διάνυσμα $c = Y^{-1}(x_0)y(x_0)$, όπου x_0 είναι ένα σημείο του I (είναι $\det Y(x_0) \neq 0$ απ' το θεώρημα 8). Η συνάρτηση $\tilde{y} = Yc$ είναι (θεώρημα 3) μια λύση του (S_0) . Επιπλέον, έχουμε $\tilde{y}(x_0) = Y(x_0)[Y(x_0)]^{-1}y(x_0) = y(x_0)$ και επομένως (θεώρημα 1) είναι $\tilde{y} = y$. Άρα, $y = Yc$. Αν c είναι ένα άλλο n -διάστατο διάνυσμα τέτοιο ώστε $y = Yc$, τότε $Yc = Y\tilde{c}$ και άρα $Y(c - \tilde{c}) = 0$, και $c - \tilde{c} = 0$. Το παραπάνω θεώρημα μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Ας είναι Y_k ($k = 1, \dots, n$) n γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) και y μια λύση αυτού. Τότε υπάρχουν μονοσήμαντα ορισμένες σταθερές c_k ($k = 1, \dots, n$) έτσι ώστε

$$y = c_1 Y_1 + \dots + c_n Y_n.$$

Απ' τα θεωρήματα 3 και 10 προκύπτει το παρακάτω θεώρημα που είναι και το πιο βασικό συμπέρασμα του Εδαφίου αυτού.

Θεώρημα 4.11 :

(i) Ας είναι Y ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Τότε y είναι μια λύση του (S_0) αν και μόνο αν υπάρχει ένα n -διάστατο διάνυσμα c έτσι ώστε

$$y = Yc.$$

(ii) Αν x_0 είναι ένα σημείο του διαστήματος I και E είναι ένα n -διάστατο διάνυσμα, τότε η λύση y του (S_0) που πληροί την αρχική συνθήκη $y(x_0) = E$ δίνεται απ' τον τύπο

$$y = YY^{-1}(x_0)E,$$

όπου Y είναι ένας βασικός πίνακας του (S_0) .

Το συμπέρασμα (ι) του θεωρήματος 11 εκφράζεται και ως εξής: Ας είναι Y_k ($k = 1, \dots, n$) n γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Τότε y είναι μια λύση του (S_0) αν και μόνο αν υπάρχουν σταθερές c_k ($k = 1, \dots, n$) έτσι ώστε

$$y = c_1 Y_1 + \dots + c_n Y_n.$$

■ Υποβιβασμός της τάξης

Αν γνωρίζουμε m , όπου $1 \leq m < n-1$, γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) , τότε μπορούμε να αναγάγουμε το (S_0) σ' ένα ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα τάξης $n-m$ (δηλαδή με $n-m$ εξισώσεις και $n-m$ άγνωστες συναρτήσεις). Δεν αναπτύξουμε το θέμα αυτό στη γενική περίπτωση, αλλά μόνο στην ειδική περίπτωση $n=2$, δηλαδή στην περίπτωση του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος

$$(S_0)_2 \quad y' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} y.$$

Ας θεωρήσουμε μια λύση

$$Y_1 = \begin{pmatrix} y_{11} \\ y_{21} \end{pmatrix}$$

του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος $(S_0)_2$ με $y_{11}(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Στη συνέχεια, ας θέσουμε

$$Q = \begin{pmatrix} y_{11} & 0 \\ y_{21} & 1 \end{pmatrix}.$$

Τότε με την αντικατάσταση $y = Qu$ παίρνουμε

$$Q u' + Q' u = A Q u \text{ ή } u' = Q^{-1}(A Q - Q') u.$$

Αλλά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Y_1 είναι μια λύση του (S_0) , έχουμε

$$\begin{aligned} Q^{-1}(A Q - Q') &= \frac{1}{y_{11}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -y_{21} & y_{11} \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{11} & 0 \\ y_{21} & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y'_{11} & 0 \\ y'_{21} & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{y_{11}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -y_{21} & y_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} y_{11} + a_{12} y_{21} - y'_{11} & a_{12} \\ a_{21} y_{11} + a_{22} y_{21} - y'_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{y_{11}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -y_{21} & y_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{y_{11}} \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & -a_{12} y_{21} + a_{22} y_{11} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Έτσι λοιπόν για

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

έχουμε το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$(*) \quad \begin{cases} u'_1 = \frac{a_{12}}{y_{11}} u_2 \\ u'_2 = \frac{1}{y_{11}} (-a_{12} y_{21} + a_{22} y_{11}) u_2 \end{cases}.$$

Η δεύτερη εξίσωση του (*) περιέχει μόνο την άγνωστη συνάρτηση u_2 . Ας είναι x_0 ένα σημείο του διαστήματος I . Μια λύση του (*) είναι

$$\begin{cases} u_1(x) = \int_{x_0}^x \frac{a_{12}(s)}{y_{11}(s)} e^{\int_{x_0}^s \frac{-a_{12}(t)y_{21}(t)+a_{22}(t)y_{11}(t)}{y_{11}^2(t)} dt} ds, & x \in I \\ u_2(x) = e^{\int_{x_0}^x \frac{-a_{12}(t)y_{21}(t)+a_{22}(t)y_{11}(t)}{y_{11}^2(t)} dt}, & x \in I. \end{cases}$$

Τότε η συνάρτηση

$$Y_2 = Qu = \begin{pmatrix} y_{11} & 0 \\ y_{21} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{11}u_1 \\ y_{21}u_1 + u_2 \end{pmatrix}$$

είναι μια λύση του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος $(S_0)_2$. Οι λύσεις Y_1 και Y_2 του $(S_0)_2$ είναι γραμμικά ανεξάρτητες, γιατί (θεώρημα 8)

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} y_{11}(x) & y_{11}(x)u_1(x) \\ y_{21}(x) & y_{21}(x)u_1(x) + u_2(x) \end{pmatrix} \\ &= y_{11}(x)u_2(x) \neq 0 \end{aligned}$$

για όλα τα $x \in I$.

Έχουμε λοιπόν αποδείξει το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 4.12 :

Ας είναι

$$Y_1 = \begin{pmatrix} y_{11} \\ y_{21} \end{pmatrix}$$

μια λύση του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος $(S_0)_2$ με $y_{11}(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Επιπλέον, ας είναι x_0 ένα σημείο του I και

$$v(x) = \int_{x_0}^x \frac{-a_{12}(t)y_{21}(t) + a_{22}(t)y_{11}(t)}{y_{11}(t)} dt, \quad x \in I.$$

Τότε ένας βασικός πίνακας του $(S_0)_2$ είναι

$$\begin{pmatrix} Y_{11}(x) & Y_{11}(x) \int_{x_0}^x \frac{a_{12}(s)}{Y_{11}(s)} e^{v(s)} ds \\ Y_{21}(x) & Y_{21}(x) \int_{x_0}^x \frac{a_{12}(s)}{Y_{11}(s)} e^{v(s)} ds + e^{v(x)} \end{pmatrix}, \quad x \in I.$$

Παραδείγματα

► Παράδειγμα 4.1 :

Δίνεται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}.$$

(i) N' αποδειχθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} e^x & xe^x & e^{2x} \\ e^x & (x+1)e^x & 2e^{2x} \\ e^x & (x+2)e^x & 4e^{2x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι ένας πίνακας λύσεων και να βρεθεί η ορίζουσα αυτού. (ii) N' αποδειχθεί ότι

$$y(x) = \begin{pmatrix} (x-1)e^x \\ xe^x \\ (x+1)e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι μια λύση.

✓ ΛΥΣΗ

(i) Για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$Y'(x) = \begin{pmatrix} e^x & (x+1)e^x & 2e^{2x} \\ e^x & (x+2)e^x & 4e^{2x} \\ e^x & (x+3)e^x & 8e^{2x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^x & xe^x & e^{2x} \\ e^x & (x+1)e^x & 2e^{2x} \\ e^x & (x+2)e^x & 4e^{2x} \end{pmatrix} = A(x)Y(x).$$

και επομένως (θεώρημα 2) Y είναι ένας πίνακας λύσεων. Τώρα, με τον τύπο του Θασοβι (θεώρημα 4), παίρνουμε

$$\det Y(x) = \det Y(0)e^{\int_0^x \operatorname{tr} A dt} = e^{4x} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = e^{4x}.$$

για $x \in \mathbb{R}$. (ii) Παρατηρούμε ότι

$$y(x) = \begin{pmatrix} (x-1)e^x \\ xe^x \\ (x+1)e^x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x & xe^x & e^{2x} \\ e^x & (x+1)e^x & 2e^{2x} \\ e^x & (x+2)e^x & 4e^{2x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = Y(x) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

οπότε, σύμφωνα με το θεώρημα 3, y είναι μια λύση.

► Παράδειγμα 4.2 :

Ν' αποδειχθεί ότι: (i) Οι συναρτήσεις f_1, f_2 και f_3 με

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} \cos^2 x \\ \cos x \\ 4 \end{pmatrix}, f_2(x) = \begin{pmatrix} 2 \sin^2 x \\ \cos x \\ -1 \end{pmatrix} \text{ και } f_3(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \cos x \\ 7 \end{pmatrix} \text{ για } x \in \mathbb{R}$$

είναι γραμμικά εξαρτημένες. (ii) Οι συναρτήσεις g_1 και g_2 με

$$g_1(x) = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \text{ και } g_2(x) = \begin{pmatrix} x \log x \\ 1 + \log x \end{pmatrix} \text{ για } x \geq 1$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

✓ ΛΥΣΗ

(i) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$2f_1(x) + f_2(x) - f_3(x) = \begin{pmatrix} 2 \cos^2 x \\ 2 \cos x \\ 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \sin^2 x \\ \cos x \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \cos x \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos^2 x + 2 \sin^2 x - 2 \\ 2 \cos x + \cos x - 3 \cos x \\ 8 - 1 + 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

δηλαδή $2f_1 + f_2 - f_3 = 0$, που αποδεικνύει τη γραμμική εξάρτηση των f_1, f_2 και f_3 . (ii) Ας υποθέσουμε ότι $c_1 g_1 + c_2 g_2 = 0$, όπου c_1 και c_2 είναι σταθερές. Τότε

$$c_1 g_1(x) + c_2 g_2(x) = c_1 \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} x \log x \\ 1 + \log x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 x + c_2 x \log x \\ c_1 + c_2(1 + \log x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

για κάθε $x \geq 1$. Έτσι, θα είναι

$$c_1 + c_2(1 + \log x) = 0 \text{ για όλα τα } x \geq 1.$$

Για $x = 1$ και $x = e$ παίρνουμε $c_1 + c_2 = 0$ και $c_1 + 2c_2 = 0$, δηλαδή $c_1 = c_2 = 0$. Αυτό αποδεικνύει ότι οι g_1 και g_2 είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

► Παράδειγμα 4.3 :

Δίνεται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ν' αποδειχθεί ότι: (i) Οι συναρτήσεις y_1 και y_2 με

$$y_1(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \\ e^x \end{pmatrix} \text{ και } y_2(x) = \begin{pmatrix} xe^x \\ (x+1)e^x \\ (x+2)e^x \end{pmatrix} \text{ για } x \in \mathbb{R}$$

είναι δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις. (ii) Η συνάρτηση y με

$$y(x) = \begin{pmatrix} (2x-1)e^x \\ (2x+1)e^x \\ (2x+3)e^x \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R}$$

είναι μια λύση.

✓ ΛΥΣΗ

(i) Οι y_1 και y_2 είναι λύσεις γιατί για όλα τα $x \in \mathbb{R}$

$$y_1'(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \\ e^x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \\ e^x \end{pmatrix} = Ay_1(x)$$

και

$$y_2'(x) = \begin{pmatrix} (x+1)e^x \\ (x+2)e^x \\ (x+3)e^x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} xe^x \\ (x+1)e^x \\ (x+2)e^x \end{pmatrix} = Ay_2(x).$$

Εξάλλου οι λύσεις αυτές είναι γραμμικά ανεξάρτητες γιατί (θεώρημα 6) τα διανύσματα

$$y_1(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ και } y_2(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

είναι, όπως εύκολα αποδεικνύεται, γραμμικά ανεξάρτητα.

(ii) Βλέπουμε αμέσως ότι $y = 2y_2 - y_1$, και επομένως (θεώρημα 5) y είναι μια λύση.

► Παράδειγμα 4.4 :

Δίνεται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ν' αποδειχθεί ότι: (i) Οι συναρτήσεις y_1 και y_2 με

$$y_1(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \\ e^x \end{pmatrix} \text{ και } y_2(x) = \begin{pmatrix} xe^x \\ (x+1)e^x \\ (x+2)e^x \end{pmatrix} \text{ για } x \in \mathbb{R}$$

είναι δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις. (ii) Η συνάρτηση y με

$$y(x) = \begin{pmatrix} (2x-1)e^x \\ (2x+1)e^x \\ (2x+3)e^x \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R}$$

είναι μια λύση.

✓ ΛΥΣΗ

(i) Οι y_1 και y_2 είναι λύσεις γιατί για όλα τα $x \in \mathbb{R}$

$$y_1'(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \\ e^x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \\ e^x \end{pmatrix} = Ay_1(x)$$

και

$$y_2'(x) = \begin{pmatrix} (x+1)e^x \\ (x+2)e^x \\ (x+3)e^x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} xe^x \\ (x+1)e^x \\ (x+2)e^x \end{pmatrix} = Ay_2(x).$$

Εξάλλου οι λύσεις αυτές είναι γραμμικά ανεξάρτητες γιατί (θεώρημα 6) τα διανύσματα

$$y_1(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ και } y_2(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

είναι, όπως εύκολα αποδεικνύεται, γραμμικά ανεξάρτητα. (ii) Βλέπουμε αμέσως ότι $y = 2y_2 - y_1$, και επομένως (θεώρημα 5) y είναι μια λύση.

► Παράδειγμα 4.5 :

Δίνεται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$Y' = AY \quad \text{με} \quad A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -x^{-2} & x^{-1} \end{pmatrix}, \quad \text{για } x > 0.$$

(i) Ν' αποδειχθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix}, \quad x > 0$$

είναι ένας βασικός πίνακας. (ii) Να βρεθεί ένας βασικός πίνακας Y^* με

$$Y^*(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

(i) Για όλα τα $x > 0$ έχουμε

$$Y'(x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 + \log x \\ 0 & x^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -x^{-2} & x^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix} = A(x)Y(x)$$

και $\det Y(x) = x \neq 0$.

Άρα (θεωρήματα 2 και 8) Y είναι ένας βασικός πίνακας. (ii) Σύμφωνα με το θεώρημα 9, θα είναι $Y^* = YC$ για κάποιον n -τάξης σταθερό πίνακα C με $\det C \neq 0$. Έχουμε $Y^*(1) = Y(1)C$, οπότε $C = Y^{-1}(1)Y^*(1)$. Έτσι, για κάθε $x > 0$,

$$Y^*(x) = Y(x)Y^{-1}(1)Y^*(1) = \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & -x \log x \\ 1 & -1 - \log x \end{pmatrix}.$$

► Παράδειγμα 4.6 :

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}.$$

αφού αποδειχθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} e^x & xe^x & e^{2x} \\ e^x & (x+1)e^x & 2e^{2x} \\ e^x & (x+2)e^x & 4e^{2x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι ένας βασικός πίνακας αυτού. Ειδικά, να βρεθεί η λύση y_0 με

$$y_0(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Στο Παράδειγμα 1 αποδείξαμε ότι Y είναι ένας πίνακας λύσεων του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος. Ακόμα, βρήκαμε ότι $\det Y(x) = e^{4x}$ για $x \in \mathbb{R}$. Έτσι, έχουμε $\det Y(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ και επομένως (θεώρημα 8) Y είναι ένας βασικός πίνακας. Σύμφωνα με το θεώρημα 11, οι λύσεις y θα δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = \begin{pmatrix} e^x & xe^x & e^{2x} \\ e^x & (x+1)e^x & 2e^{2x} \\ e^x & (x+2)e^x & 4e^{2x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 e^{2x} \\ c_1 e^x + c_2 (x+1)e^x + 2c_3 e^{2x} \\ c_1 e^x + c_2 (x+2)e^x + 4c_3 e^{2x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

όπου c_1, c_2 και c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές. Ιδιαίτερα, για τη λύση y_0 θα έχουμε $c_1 + c_3 = 1, c_1 + c_2 + 2c_3 = 0$ και $c_1 + 2c_2 + 4c_3 = -1$, απ' όπου προκύπτει ότι $c_1 = 1, c_2 = -1$ και $c_3 = 0$. Έτσι,

$$y_0(x) = \begin{pmatrix} (x-1)e^x \\ -xe^x \\ -(x+1)e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

► Παράδειγμα 4.7 :

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -x^{-2} & x^{-1} \end{pmatrix} \quad \text{για } x > 0,$$

αφού αποδειχθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix}, \quad x > 0$$

είναι ένας βασικός πίνακας. Ειδικά, να βρεθεί η λύση y_0 με

$$y_0(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Το ότι Y είναι ένας βασικός πίνακας έχει αποδειχθεί στο Παράδειγμα 4. Σύμφωνα με το θεώρημα 11, οι λύσεις y θα δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 x + c_2 x \log x \\ c_1 + c_2 (1 + \log x) \end{pmatrix}, \quad x > 0.$$

Ειδικά, η λύση y_0 είναι (θεώρημα 11)

$$y_0(x) = Y(x)Y^{-1}(1)y_0(1) = \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(1 + \log x) \\ 2 + \log x \end{pmatrix}, \quad x$$

► Παράδειγμα 4.8 :

Να βρεθεί ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος

$$Y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix},$$

αφού πρώτα αποδειχθεί ότι

$$y_1(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι μια λύση του.

✓ ΛΥΣΗ

Για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$y_1'(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \end{pmatrix} = Ay_1(x),$$

που αποδεικνύει ότι η y_1 είναι μια λύση. Θέτουμε για $x \in \mathbb{R}$

$$v(x) = \int_0^x \frac{-e^s + 3e^t}{e^t} dt = 2 \int_0^x dt = 2x.$$

Τότε (θεώρημα 12) ένας βασικός πίνακας του συστήματος είναι

$$\begin{aligned} Y(x) &= \begin{pmatrix} e^x & x \\ e^x & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^x \int_0^x \frac{1}{e^s} e^{v(s)} ds & \\ 0 & e^{v(x)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^x & x \\ e^x & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^x \int_0^x \frac{1}{s} e^{v(s)} ds + e^{v(x)} & \\ 0 & \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^x & x \\ e^x & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^x \int_0^x e^{2s} ds & \\ 0 & e^{2x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x & e^{2x} - e^x \\ e^x & 2e^{2x} - e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

4.1.3 Ασκήσεις

4.1.1. Σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετασθεί αν είναι γραμμικά εξαρτημένες ή γραμμικά ανεξάρτητες οι συναρτήσεις που δίνονται:

$$1. \quad f_1(x) = \begin{pmatrix} \sin x + \cos x \\ 2 \sin x \\ -\cos x \end{pmatrix}, \quad f_2(x) = \begin{pmatrix} 2 \sin x \\ 3 \sin x - \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f_3(x) = \begin{pmatrix} 4 \cos x \\ 2 \cos x \\ 2 \sin x - 4 \cos x \end{pmatrix} \quad \text{για } x \in \mathbb{R}.$$

$$2. \quad f_1(x) = \begin{pmatrix} x \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f_2(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f_3(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ x \end{pmatrix} \quad \text{για } x \in \mathbb{R}.$$

$$3. \quad f_1(x) = \begin{pmatrix} e^{-x} \\ -4e^{-x} \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f_2(x) = \begin{pmatrix} xe^{-x} \\ -4xe^{-x} \end{pmatrix} \quad \text{για } x \in \mathbb{R}.$$

$$4. \quad f_1(x) = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f_2(x) = \begin{pmatrix} xe^x \\ e^x \end{pmatrix} \quad \text{για } x \in (-1, 1).$$

$$5. \quad f_1(x) = \begin{pmatrix} x^2 \\ \sin x \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f_2(x) = \begin{pmatrix} 2e^{x^2} \\ 2e^{x^2+2x} \end{pmatrix} \quad \text{για } x \in \mathbb{R}.$$

4.1.2. Ν' αποδειχθεί ότι η ορίζουσα κάθε πίνακα λύσεων του ομογενούς γραμμικού συστήματος

$$y' = \begin{pmatrix} 1 - \cos^2 x & \log(1 + x^2) \\ x^2 + 7 & -\sin^2 x \end{pmatrix} y, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι σταθερά.

4.1.3. Ας είναι U ένας πίνακας λύσεων του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος

$$y' = \begin{pmatrix} x + \frac{1}{2x} & x - \frac{1}{2x} \\ x - \frac{1}{2x} & x + \frac{1}{2x} \end{pmatrix} y, \quad x \geq 1.$$

Ν' αποδειχθεί ότι

$$\det Y(x) = x e^{x^2-1} \det Y(1) \quad \text{για κάθε } x \geq 1.$$

4.1.4. Ν' αποδειχθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος

$$y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} y.$$

Να βρεθεί, στη συνέχεια, ένας βασικός πίνακας Y^* με

$$Y^*\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4.1.5. Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} y,$$

αφού πρώτα αποδειχθεί ότι ένας βασικός πίνακας αυτού είναι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} e^x & e^{3x} & e^{5x} \\ 0 & 2e^{3x} & 2e^{5x} \\ 0 & 0 & 2e^{5x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ειδικά, να βρεθεί η λύση y_0 με

$$y_0(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

4.1.6. Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} y,$$

αφού πρώτα διαπιστωθεί ότι μια λύση του είναι η

$$y_1(x) = e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ειδικά, να βρεθεί η λύση y_0 με

$$y_0(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

4.1.7. Να επιλυθούν τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα:

$$1. \quad y' = \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} y, \quad x > 0.$$

$$2. \quad y' = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} y, \quad x > 0.$$

$$3. \quad y' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} y.$$

$$4. \quad y' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} y.$$

4.1.4 Μη ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα

Στο Εδάφιο αυτό θα μελετήσουμε τα μη ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα. Συγκεκριμένα, θ' αποδείξουμε (θεώρημα 13) ότι οι λύσεις του μη ομογενούς γραμμικού συστήματος (Σ) είναι ακριβώς τα αθροίσματα των λύσεων του αντίστοιχου ομογενούς συστήματος (S_0) με μια μερική λύση του (Σ) . Θα δώσουμε (θεώρημα 14) έπειτα ένα τύπο που δίνει μια μερική λύση του (Σ) με τη βοήθεια ενός βασικού πίνακα του (S_0) . Στη συνέχεια, θα δώσουμε (θεώρημα 15) τον τύπο για την εύρεση των λύσεων του μη ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) όταν είναι γνωστός ένας βασικός πίνακας του (S_0) . Τέλος, θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα και θα προτείνουμε μερικές ασκήσεις για λύση.

■ Μερικές λύσεις. Το σύνολο των λύσεων

Μια συγκεκριμένη λύση του μη ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) λέμε ότι είναι μια μερική λύση αυτού.

Θεώρημα 4.13 : 13

Ας είναι y_μ μια μερική λύση του μη ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) . Τότε y είναι μια λύση του (Σ) αν και μόνο αν υπάρχει μια λύση $\tilde{y}$ του αντίστοιχου ομογενούς συστήματος (S_0) έτσι ώστε

$$y = \tilde{y} + y_\mu.$$

✍ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι y μια λύση του (Σ) , θέτουμε $\tilde{y} = y - y_\mu$ και έχουμε

$$\tilde{y}' = y' - y_\mu' = (Ay + b) - (Ay_\mu + b) = A(y - y_\mu) = A\tilde{y},$$

δηλαδή η y είναι μια λύση του (S_0) και $y = \tilde{y} + y_\mu$. Αντίστροφα, αν $\tilde{y}$ είναι μια λύση του (S_0) και θέσουμε $y = \tilde{y} + y_\mu$, τότε

$$y' = \tilde{y}' + y'_\mu = A\tilde{y} + (Ay_\mu + b) = A(\tilde{y} + y_\mu) + b = Ay + b,$$

δηλαδή η y είναι μια λύση του (Σ) .

Θεώρημα 4.14 : 14

Αν x_0 είναι ένα σημείο του διαστήματος I και U είναι ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) , τότε

$$y_\mu(x) = Y(x) \int_{x_0}^x Y^{-1}(t)b(t) dt, \quad x \in I$$

είναι μια μερική λύση του μη ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) . Επιπλέον, η λύση αυτή πληροί την αρχική συνθήκη $y_\mu(x_0) = 0$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι $x_0 \in I$ και Y ένας βασικός πίνακας του (S_0) . Τότε (θεωρήματα 2 και 8) είναι $Y' = AY$ και $\det Y(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Έτσι, έχει νόημα ο Y^{-1} και για κάθε $x \in I$ παίρνουμε

$$y'_\mu(x) = Y'(x) \int_{x_0}^x Y^{-1}(t)b(t) dt + Y(x)Y^{-1}(x)b(x) = A(x)Y(x) \int_{x_0}^x Y^{-1}(t)b(t) dt +$$

δηλαδή y_μ είναι μια λύση του (Σ) . Είναι φανερό ότι $y_\mu(x_0) = 0$.

Συνδυάζοντας τώρα τα θεωρήματα 11, 13 και 14, παίρνουμε το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 4.15 : 15

Ας είναι x_0 ένα σημείο του διαστήματος I και Y ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Τότε η λύση του μη ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) αν και μόνο αν υπάρχει ένα n -διάστατο διάνυσμα c έτσι ώστε

$$y(x) = Y(x)c + Y(x) \int_{x_0}^x Y^{-1}(t)b(t) dt \quad \text{για όλα τα } x \in I.$$

Επιπλέον, αν E είναι ένα n -διάστατο διάνυσμα, τότε η λύση y του (Σ) που πληροί την αρχική συνθήκη $y(x_0) = E$ δίνεται απ' τον τύπο

$$y(x) = Y(x) \left[Y^{-1}(x_0)E + \int_{x_0}^x Y^{-1}(t)b(t) dt \right], \quad x \in I.$$

Παραδείγματα

► Παράδειγμα 4.9 : 1

Ένα μη ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα με διάστημα ορισμού το $(0, \infty)$ έχει τις λύσεις

$$y_1(x) = \begin{pmatrix} 2x \\ 0 \end{pmatrix}, y_2(x) = \begin{pmatrix} x(1 + \log x) \\ \log x \end{pmatrix} \text{ και } y_3(x) = \begin{pmatrix} x \\ -1 \end{pmatrix} \text{ για } x > 0.$$

Να επιλυθεί αυτό και, ειδικά, να βρεθεί η λύση y_0 με

$$y_0(1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Το αντίστοιχο ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα θα έχει (θεώρημα 13) τις λύσεις $\tilde{y}_1 = y_1 - y_3$ και $\tilde{y}_2 = y_2 - y_3$. Είναι

$$\tilde{y}_1(x) = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \text{ και } \tilde{y}_2(x) = \begin{pmatrix} x \log x \\ 1 + \log x \end{pmatrix} \text{ για } x > 0.$$

Τότε

$$Y(x) = \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix}, \quad x > 0$$

θα είναι ένας βασικός πίνακας του ομογενούς συστήματος γιατί (θεώρημα 8) $\det Y(x) = x \neq 0$ για κάθε $x \in (0, \infty)$. Σύμφωνα με το θεώρημα 11, οι λύσεις $\tilde{y}$ του ομογενούς συστήματος θα δίνονται απ' τον τύπο

$$\tilde{y}(x) = \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 x + c_2 x \log x \\ c_1 + c_2(1 + \log x) \end{pmatrix}, \quad x > 0,$$

όπου c_1, c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Έτσι (θεώρημα 13), οι λύσεις y του μη ομογενούς μας γραμμικού διαφορικού συστήματος είναι

$$y(x) = \tilde{y}(x) + y_3(x) = \begin{pmatrix} c_1 x + c_2 x \log x + x \\ c_1 + c_2(1 + \log x) - 1 \end{pmatrix}, \quad x > 0.$$

Ειδικά, για τη λύση y_0 έχουμε $c_1 + 1 = 2$ και $c_1 + c_2 - 1 = 5$, δηλαδή $c_1 = 1$ και $c_2 = 5$, και επομένως

$$y_0(x) = \begin{pmatrix} 2x + 5x \log x \\ 5 + 5 \log x \end{pmatrix}, \quad x > 0.$$

► Παράδειγμα 4.10 : 2

Να επιλυθεί το μη ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay + b \text{ με } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} \text{ και } b(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R},$$

αφού διαπιστωθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} e^x & x e^x & e^{2x} \\ e^x & (x+1)e^x & 2e^{2x} \\ e^x & (x+2)e^x & 4e^{2x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι ένας βασικός πίνακας του αντίστοιχου ομογενούς γραμμικού συστήματος. Ειδικά, να βρεθεί η λύση y_0 που πληροί την αρχική συνθήκη

$$y_0(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Ο Y είναι (Παράδειγμα 1 και 5 του Εδαφίου 1, Παράγραφος 1.4) ένας βασικός πίνακας του αντίστοιχου ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$

$$Y^{-1}(x)b(x) = \begin{pmatrix} 2xe^{-x} & -(3x-2)e^{-x} & (x-1)e^{-x} \\ -2e^{-x} & 3e^{-x} & -e^{-x} \\ e^{-2x} & -2e^{-2x} & e^{-2x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x+2 \\ 1 \\ -e^{-x} \end{pmatrix}$$

και έτσι

$$\int_0^x Y^{-1}(t)b(t) dt = \int_0^x \begin{pmatrix} -t+2 \\ 1 \\ -e^{-t} \end{pmatrix} dt = \begin{pmatrix} -\frac{x^2}{2} + 2x \\ x \\ e^{-x} - 1 \end{pmatrix}.$$

Άρα (θεώρημα 15), όλες οι λύσεις του διαφορικού μας συστήματος είναι

$$\begin{aligned} y(x) &= \begin{pmatrix} e^x & xe^x & e^{2x} \\ e^x & (x+1)e^x & 2e^{2x} \\ e^x & (x+2)e^x & 4e^{2x} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{x^2}{2} + 2x \\ x \\ e^{-x} - 1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} e^x & xe^x & e^{2x} \\ e^x & (x+1)e^x & 2e^{2x} \\ e^x & (x+2)e^x & 4e^{2x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 - \frac{x^2}{2} + 2x \\ c_2 + x \\ c_3 + e^{-x} - 1 \end{pmatrix} \\ &= e^x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \left(c_1 - \frac{x^2}{2} + 2x \right) + e^x \begin{pmatrix} x \\ x+1 \\ x+2 \end{pmatrix} (c_2 + x) + e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} (c_3 + e^{-x} - 1) \end{aligned}$$

για $x \in \mathbb{R}$. Ειδικά, για τη λύση y_0 έχουμε $c_1 + 1 = 0$, $c_1 + c_2 + 2(c_3 - 1) = -1$, $c_1 + 2c_2 + 4(c_3 - 1) = 0$ απ' όπου προκύπτει $c_1 = -2$, $c_2 = -5$, $c_3 = 3$, και άρα

$$y_0(x) = \begin{pmatrix} e^x \left(\frac{x^2}{2} - 1 - 3x + 2e^x \right) \\ e^x \left(\frac{x^2}{2} - 5 - 2x + 4e^x \right) \\ e^x \left(\frac{x^2}{2} - 8 - x + 8e^x \right) \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

► Παράδειγμα 4.11 : 3

Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -x^{-2} & x^{-1} \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} x^2 \\ x \end{pmatrix}, \quad x > 0; \quad y(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

αφού πρώτα αποδειχθεί ότι ένας βασικός πίνακας του αντίστοιχου ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος είναι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix}, \quad x > 0.$$

✓ ΛΥΣΗ

Το γεγονός ότι Y είναι ένας βασικός πίνακας του αντίστοιχου ομογενούς συστήματος έχει αποδειχθεί στο Παράδειγμα 4 του Εδαφίου 1 (Παράγραφος 1.4). Τώρα, η ζητούμενη λύση y είναι, σύμφωνα με το θεώρημα 15,

$$\begin{aligned} y(x) &= Y(x) \left[Y^{-1}(1)y(1) + \int_1^x Y^{-1}(t) \begin{pmatrix} t^2 \\ t \end{pmatrix} dt \right] \\ &= \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \int_1^x \begin{pmatrix} 1 + \log t & -t \log t \\ -1 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t^2 \\ t \end{pmatrix} dt \right] \\ &= \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \int_1^x \begin{pmatrix} t^2 \\ 0 \end{pmatrix} dt \right] = \begin{pmatrix} x & x \log x \\ 1 & 1 + \log x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(x^3 + 1) \\ -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3}x(x^3 + 1) - 2x \log x \\ \frac{1}{3}(x^3 - 3) - 2 \log x \end{pmatrix}, \quad x > 0. \end{aligned}$$

4.1.5 Ασκήσεις

4.1.1. Να επιλυθεί το μη ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} x^2 \\ -x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R},$$

αφού πρώτα διαπιστωθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι ένας βασικός πίνακας του αντίστοιχου ομογενούς γραμμικού συστήματος. Ειδικά, να βρεθεί η λύση y_0 με

$$y_0\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

4.1.2. Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} x \\ e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

αφού πρώτα αποδειχθεί ότι μία λύση του αντίστοιχου ομογενούς γραμμικού συστήματος είναι η

$$y_1(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

4.1.3. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

$$1. \quad y' = \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x > 0; \quad y(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2. \quad y' = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} x \\ e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

4. Να επιλυθεί το μη ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} x \\ e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R},$$

με το δεδομένο ότι το αντίστοιχο ομογενές γραμμικό σύστημα δέχεται λύσεις της μορφής $ce^{\lambda x}$, $x \in \mathbb{R}$, όπου $c \neq 0$ είναι 2-διάστατο διάνυσμα και λ είναι σταθερά.

4.2 Ομογενή Γραμμικά Διαφορικά Συστήματα με Σταθερούς Συντελεστές

Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές, δηλαδή εδώ μελετάται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα (S_0) όπου ο συντελεστής πίνακας A είναι σταθερός. Το διάστημα ορισμού του (S_0) είναι σ' αυτή την περίπτωση ολόκληρη η πραγματική ευθεία. Αποδεικνύεται ότι για $x \in \mathbb{R}$ ο e^{xA} είναι ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) και εκφράζονται οι λύσεις του

(S_0) με τη βοήθεια αυτού του βασικού πίνακα (θεώρημα 16). Στη συνέχεια, δίνεται μία μέθοδος (οφειλόμενη στον Putzer [E.J. Putzer, Avoiding the Jordan canonical form in the discussion of linear systems with constant coefficients, Amer. Math. Monthly, 73(1966), 2-7]) για την εύρεση του βασικού πίνακα e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ (θεώρημα 17). Η περίπτωση όπου ο A είναι πραγματικός εξετάζεται ιδιαίτερα (θεώρημα 18). Τέλος, παρατίθενται μερικά παραδείγματα και δίνονται ασκήσεις για λύση.

4.2.1 Ο βασικός πίνακας e^{xA}

Το παρακάτω θεώρημα εξασφαλίζει ότι ο e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ είναι ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) και δίνει την έκφραση των λύσεων του (S_0) με τη βοήθεια αυτού του βασικού πίνακα.

Θεώρημα 4.16 : 16

Ο πίνακας-συνάρτηση e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ είναι ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Επιπλέον, αν y είναι μία λύση του (S_0) αν και μόνο αν υπάρχει ένα n -διάστατο διάνυσμα c έτσι ώστε

$$y(x) = e^{xA}c, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ειδικά, η λύση y του (S_0) που πληροί την αρχική συνθήκη $y(x_0) = \Xi$, όπου $x_0 \in \mathbb{R}$ και Ξ είναι ένα n -διάστατο διάνυσμα, δίνεται απ' τον τύπο

$$y(x) = e^{(x-x_0)A}\Xi, \quad x \in \mathbb{R}.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έχουμε

$$(e^{xA})' = Ae^{xA} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Επίσης, ο τύπος του Θαζοβι (θεώρημα 4) δίνει

$$\det e^{xA} = (\det e^0)e^{\int_0^x \text{tr } A \, dt} = e^{x \text{tr } A} \neq 0$$

για όλα τα $x \in \mathbb{R}$. Έτσι (θεωρήματα 2 και 8) ο e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ είναι ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Εφαρμόζοντας το θεώρημα 11, διδάσκουμε ότι η y είναι μία λύση του (S_0) αν και μόνο αν $y(x) = e^{xA}c$, $x \in \mathbb{R}$ για κάποιο n -διάστατο διάνυσμα c . Αν τέλος $x_0 \in \mathbb{R}$ και Ξ είναι ένα n -διάστατο διάνυσμα, τότε (θεώρημα 11) η λύση y με $y(x_0) = \Xi$ είναι

$$y(x) = e^{xA}(e^{x_0A})^{-1}\Xi = e^{xA}e^{-x_0A}\Xi = e^{(x-x_0)A}\Xi, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Η εύρεση του e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ δεν μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του ορισμού

$$e^{xA} = I + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^v A^v}{v!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις για τον πίνακα A . Η πιο απλή τέτοια περίπτωση είναι αυτή όπου ο A είναι διαγώνιος. Αν λοιπόν

$$A = \text{diag}[q_1, \dots, q_n],$$

τότε

$$A^v = \text{diag}[q_1^v, \dots, q_n^v] \quad (v = 1, 2, \dots)$$

και έτσι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$e^{xA} = \text{diag} \left[1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{x^{\nu} q_1^{\nu}}{\nu!}, \dots, 1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{x^{\nu} q_n^{\nu}}{\nu!} \right] = \text{diag}[e^{xq_1}, \dots, e^{xq_n}].$$

Έτσι, στη γενική περίπτωση οποιουδήποτε A , το πρόβλημα της εύρεσης του βασικού πίνακα e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ για ν' αντιμετωπισθεί απαιτεί ιδιαίτερες μεθόδους. Το επόμενο θεώρημα οφείλεται στον Putzer και δίνει μία μέθοδο για την εύρεση του βασικού πίνακα e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ με τη βοήθεια των ιδιοτιμών του πίνακα A . Το συμπέρασμα αυτό είναι σχετικά πρόσφατο (1966).

Θεώρημα 4.17 : 17 (Putzer)

Ας είναι $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ οι ιδιοτιμές του πίνακα A (όχι αναγκαστικά διακεκριμένες) και

$$P_k = \prod_{j=1}^k (A - \lambda_j I) \quad (k = 1, \dots, n-1).$$

Ας είναι ακόμα $r_1, \dots, r_n$ η λύση του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος

$$(*) \quad r'_1 = \lambda_1 r_1, \quad r'_i = r_{i-1} + \lambda_i r_i \quad (i = 2, \dots, n)$$

που πληροί την αρχική συνθήκη

$$r_1(0) = 1, \quad r_i(0) = 0 \quad (i = 2, \dots, n).$$

Τότε

$$e^{xA} = r_1(x)I + \sum_{k=1}^{n-1} r_{k+1}(x)P_k, \quad x \in \mathbb{R}.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θέτουμε

$$Y = r_1 I + \sum_{k=1}^{n-1} r_{k+1} P_k.$$

Τότε

$$Y' = r'_1 I + \sum_{k=1}^{n-1} r'_{k+1} P_k = \lambda_1 r_1 I + \sum_{k=1}^{n-1} (r_k + \lambda_{k+1} r_{k+1}) P_k.$$

Θέτοντας

$$P_n = \prod_{j=1}^n (A - \lambda_j I),$$

παίρνουμε

$$\begin{aligned} AY - Y' &= r_1 A + \sum_{k=1}^{n-1} r_{k+1} A P_k - \lambda_1 r_1 I - \sum_{k=1}^{n-1} (r_k + \lambda_{k+1} r_{k+1}) P_k \\ &= r_1 (A - \lambda_1 I) + \sum_{k=1}^{n-1} r_{k+1} (A - \lambda_{k+1} I) P_k - \sum_{k=1}^{n-1} r_k P_k \end{aligned}$$

$$= r_1 P_1 + \sum_{k=1}^{n-1} r_{k+1} P_{k+1} - \sum_{k=1}^{n-1} r_k P_k = r_n P_n.$$

Αλλά, σύμφωνα με το θεώρημα Cayley-Hamilton, P_n είναι ο μηδενικός n -τάξης πίνακας. Άρα $AY - Y' = 0$, δηλαδή

$$Y' = AY.$$

Τώρα, έχουμε

$$Y(0) = r_1(0)I + \sum_{k=1}^{n-1} r_{k+1}(0)P_k = I$$

και επομένως (θεώρημα 4)

$$\det Y(x) = [\det Y(0)]e^{\int_0^x \text{tr } A \, dt} = e^{x \text{tr } A} \neq 0$$

για όλα τα $x \in \mathbb{R}$. Έτσι (θεωρήματα 2 και 8), Y είναι ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Επειδή ο e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ είναι επίσης (θεώρημα 16) ένας βασικός πίνακας του (S_0) , θα υπάρχει (θεώρημα 9) ένας σταθερός n -τάξης πίνακας C με $\det C \neq 0$, έτσι ώστε

$$e^{xA} = Y(x)C \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Αλλά είναι $e^{0A} = e^0 = I$ και $Y(0) = I$. Άρα $C = I$ και επομένως

$$e^{xA} = Y(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ας παρατηρήσουμε ότι η λύση $r_1, \dots, r_n$ του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος $(*)$ (που έχει σταθερούς συντελεστές), η οποία πληροί την αρχική συνθήκη $r_1(0) = 1$, $r_i(0) = 0$ ($i = 2, \dots, n$), δίνεται αναγωγικά ως εξής:

$$r_1(x) = e^{\lambda_1 x}, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{και}$$

$$r_i(x) = e^{\lambda_i x} \int_0^x e^{-\lambda_i t} r_{i-1}(t) \, dt, \quad x \in \mathbb{R} \quad (i = 2, \dots, n).$$

Ας θεωρήσουμε τώρα την περίπτωση όπου ο σταθερός πίνακας A είναι πραγματικός. Γι' αυτή την περίπτωση έχουμε το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 4.18 : 18

Ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας A είναι πραγματικός. Τότε για το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα (S_0) ισχύουν τα παρακάτω:

1. Αν y είναι μία λύση, τότε $\Re y$ και $\Im y$ είναι επίσης λύσεις.
2. Κάθε λύση με αρχική τιμή ένα πραγματικό n -διάστατο διάνυσμα είναι πραγματική (με την έννοια ότι έχει πραγματικές συνιστώσες).
3. Ας είναι Y ένας πραγματικός βασικός πίνακας. Τότε y είναι και μια πραγματική λύση αν και μόνο αν υπάρχει ένα πραγματικό n -διάστατο διάνυσμα c έτσι ώστε $y = Yc$.
4. Ο πίνακας-συνάρτηση e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ είναι ένας πραγματικός βασικός πίνακας.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Αν y είναι μια λύση του (S_0) , τότε

$$0 = y' - Ay = [(\Re y)' + i(\Im y)'] - A[(\Re y) + i(\Im y)] =$$

και άρα

$$[(\Re y)' - A(\Re y)] + i[(\Im y)' - A(\Im y)]$$

$$(\Re y)' - A(\Re y) = 0 \quad \text{και} \quad (\Im y)' - A(\Im y) = 0,$$

δηλαδή $\Re y$ και $\Im y$ είναι λύσεις του (S_0) .

(iii) Αν y είναι μια λύση του (S_0) με $y(x_0) = \Xi$, όπου $x_0 \in \mathbb{R}$ και Ξ είναι ένα πραγματικό n -διάστατο διάνυσμα, τότε $\Im y$ είναι μια λύση του (S_0) με $(\Im y)(x_0) = 0$. Άρα $\Im y$ είναι η μηδενική λύση του (S_0) και άρα η λύση y είναι πραγματική.

(iii) Αν c είναι ένα πραγματικό n -διάστατο διάνυσμα, τότε (θεώρημα 11) $y = Yc$ είναι μια πραγματική λύση του (S_0) . Αντίστροφα, αν y είναι μια πραγματική λύση του (S_0) , τότε (θεώρημα 11) υπάρχει ένα n -διάστατο διάνυσμα c έτσι ώστε $y = Yc$. Τότε το c είναι πραγματικό, γιατί $0 = \Im c = \Im(Yc) = Y(\Im c)$ και άρα $\Im c = 0$ (επειδή $\det Y(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in \mathbb{R}$, σύμφωνα με το θεώρημα 8).

(i) Είναι φανερό.

Παραδείγματα**Παράδειγμα 4.12 :**

Να βρεθεί ο πίνακας-συνάρτηση e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις:

$$\text{i. } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{ii. } A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{iii. } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ΛΥΣΗ

(i) Αν

$$A^v = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (-2)^v & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^v \end{pmatrix} \quad (v = 1, 2, \dots)$$

και έτσι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} e^{xA} &= I + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^v A^v}{v!} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^v}{v!} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^v}{v!} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & (-2x)^v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & (-x)^v \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^v}{v!} & 0 \\ 0 & 1 + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{(-2x)^v}{v!} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{(-x)^v}{v!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2x} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-x} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(ii) Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι

$$A^{2v} = (-2)^v I \quad \text{και} \quad A^{2v-1} = (-2)^{v-1} A \quad (v = 1, 2, \dots).$$

Έτσι, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ παίρνουμε

$$e^{xA} = I + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^v A^v}{v!} = I + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^{2v} A^{2v}}{(2v)!} + \sum_{v=1}^{\infty} \frac{x^{2v-1} A^{2v-1}}{(2v-1)!}$$

$$\begin{aligned}
&= I + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{x^{2\nu}(-2)^\nu I}{(2\nu)!} + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{x^{2\nu-1}(-2)^{\nu-1} A}{(2\nu-1)!} \\
&= \left[1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{x^{2\nu}(-2)^\nu}{(2\nu)!} \right] I + \left[\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{x^{2\nu-1}(-2)^{\nu-1}}{(2\nu-1)!} \right] A \\
&= \left[1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(-1)^\nu (x\sqrt{2})^{2\nu}}{(2\nu)!} \right] I + \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\nu-1} (x\sqrt{2})^{2\nu-1}}{(2\nu-1)!} \right] A \\
&= (\cos x\sqrt{2}) I + \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin x\sqrt{2}) A \\
&= (\cos x\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin x\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos x\sqrt{2} & \sqrt{2} \sin x\sqrt{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x\sqrt{2} & \cos x\sqrt{2} \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

δεδομένου ότι για κάθε $t \in \mathbb{R}$

$$\cos t = 1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(-1)^\nu t^{2\nu}}{(2\nu)!} \quad \text{και} \quad \sin t = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\nu-1} t^{2\nu-1}}{(2\nu-1)!}.$$

(iii) Παρατηρούμε ότι $A = 2I + B$, όπου

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

και ότι

$$B^\nu = 0 \quad (\nu = 3, 4, \dots).$$

Έτσι, για $x \in \mathbb{R}$ παίρνουμε

$$\begin{aligned}
e^{xA} &= e^{2xI + xB} = e^{2xI} e^{xB} = \left[I + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(2x)^\nu}{\nu!} \right] \left[I + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{x^\nu B^\nu}{\nu!} \right] \\
&= \left[1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(2x)^\nu}{\nu!} \right] (I + xB + \frac{x^2}{2} B^2) \\
&= e^{2x} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{x^2}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= e^{2x} \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

► Παράδειγμα 4.13 :

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Οι ιδιοτιμές του A είναι $\lambda_1 = 1$ και $\lambda_2 = 4$. Το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$r'_1 = r_1, \quad r'_2 = r_1 + 4r_2; \quad r_1(0) = 1, \quad r_2(0) = 0$$

έχει τη λύση

$$r_1(x) = e^x, \quad x \in \mathbb{R}; \quad r_2(x) = \frac{1}{3}(e^{4x} - e^x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Έτσι (θεώρημα 17), για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} e^{xA} &= r_1(x)I + r_2(x)(A - I) = e^x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3}(e^{4x} - e^x) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^x + \frac{1}{3}(e^{4x} - e^x) & \frac{2}{3}(e^{4x} - e^x) \\ \frac{1}{3}(e^{4x} - e^x) & \frac{2}{3}(2e^{4x} + e^x) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Επομένως (θεώρημα 16) οι λύσεις y δίνονται απ' τον τύπο

$$\begin{aligned} y(x) &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(e^{4x} + 2e^x) & \frac{2}{3}(e^{4x} - e^x) \\ \frac{1}{3}(e^{4x} - e^x) & \frac{1}{3}(2e^{4x} + e^x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3}[(c_1 + 2c_2)e^{4x} + 2(c_1 - c_2)e^x] \\ \frac{1}{3}[(c_1 + 2c_2)e^{4x} - (c_1 - c_2)e^x] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{4x} + 2C_2 e^x \\ C_1 e^{4x} - C_2 e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

όπου $C_1 = \frac{1}{3}(c_1 + 2c_2)$, $C_2 = \frac{1}{3}(c_1 - c_2)$ είναι αυθαίρετες σταθερές.

► **Παράδειγμα 4.14 :** Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Ο A έχει ιδιοτιμές $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$. Η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών

$$r_1' = 2r_1, \quad r_2' = r_1 + 2r_2, \quad r_1(0) = 1, \quad r_2(0) = 0$$

είναι

$$r_1(x) = e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad r_2(x) = xe^{2x}, \quad x \in \mathbb{R}$$

και άρα (θεώρημα 17) για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ παίρνουμε

$$\begin{aligned} e^{xA} &= r_1(x)I + r_2(x)(A - 2I) = e^{2x} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + xe^{2x} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{2x} - xe^{2x} & -xe^{2x} \\ xe^{2x} & e^{2x} + xe^{2x} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Έτσι (θεώρημα 16), οι λύσεις y δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} - xe^{2x} & -xe^{2x} \\ xe^{2x} & e^{2x} + xe^{2x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{2x} - (c_1 + c_2)xe^{2x} \\ c_2 e^{2x} + (c_1 + c_2)xe^{2x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές.

► **Παράδειγμα 4.15 :**

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Οι ιδιοτιμές του A είναι $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$ και το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$r'_1 = r_1, \quad r'_2 = r_1 + 2r_2, \quad r'_3 = r_2 - r_3; \quad r_1(0) = 1, r_2(0) = 0, r_3(0) = 0$$

έχει τη λύση

$$r_1(x) = e^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$r_2(x) = -e^x + e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$r_3(x) = -\frac{1}{2}e^x + \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{1}{6}e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Επομένως (θεώρημα 17), για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} e^{xA} &= r_1(x)I + r_2(x)(A - I) + r_3(x)(A - I)(A - 2I) = e^x \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \\ &+ (-e^x + e^{2x}) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \left(-\frac{1}{2}e^x + \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{1}{6}e^{-x}\right) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{3}e^{2x} - \frac{1}{6}e^{-x} & -\frac{1}{2}e^x - \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{5}{6}e^{-x} & -\frac{1}{2}e^x + \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{1}{6}e^{-x} \\ \frac{1}{3}e^{2x} - \frac{1}{3}e^{-x} & \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{2}{3}e^{-x} & \frac{1}{3}e^{2x} - \frac{1}{3}e^{-x} \\ -\frac{1}{2}e^x + \frac{1}{6}e^{-x} & -\frac{1}{2}e^x - \frac{1}{6}e^{-x} & \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{6}e^{-x} + e^{-x} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

και άρα (θεώρημα 16) οι λύσεις y δίνονται απ' τον τύπο

$$= \begin{pmatrix} \frac{2}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x} & \frac{1}{3}e^{-x} - \frac{1}{3}e^{2x} & \frac{1}{3}e^{-x} - \frac{1}{3}e^{2x} \\ \frac{1}{3}e^{-x} - \frac{1}{3}e^{2x} & \frac{2}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x} & \frac{1}{3}e^{-x} - \frac{1}{3}e^{2x} \\ \frac{1}{3}e^{-x} - \frac{1}{3}e^{2x} & \frac{1}{3}e^{-x} - \frac{1}{3}e^{2x} & \frac{2}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x} \end{pmatrix}.$$

Επομένως (θεώρημα 16) οι λύσεις y είναι

$$y(x) = e^{xA} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(2c_1 - c_2 - c_3)e^{-x} + \frac{1}{3}(c_1 + c_2 + c_3)e^{2x} \\ \frac{1}{3}(-c_1 + 2c_2 - c_3)e^{-x} + \frac{1}{3}(c_1 + c_2 + c_3)e^{2x} \\ \frac{1}{3}(-c_1 - c_2 + 2c_3)e^{-x} + \frac{1}{3}(c_1 + c_2 + c_3)e^{2x} \end{pmatrix}$$

για $x \in \mathbb{R}$, όπου c_1, c_2, c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές.

► **Παράδειγμα 4.16 :** Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Οι ιδιοτιμές του A είναι $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ και το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$r'_1 = r_1, \quad r'_2 = r_1 + r_2, \quad r'_3 = r_2 + r_3; \quad r_1(0) = 1, r_2(0) = 0, r_3(0) = 0$$

έχει τη λύση

$$r_1(x) = e^x, \quad x \in \mathbb{R}; \quad r_2(x) = xe^x, \quad x \in \mathbb{R}; \quad r_3(x) = \frac{x^2}{2}e^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Έτσι (θεώρημα 17), για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} e^{xA} &= r_1(x)I + r_2(x)(A - I) + r_3(x)(A - I)^2 = e^x \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \\ &+ x e^x \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{x^2}{2} e^x \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^x & -x e^x & 2x e^x - \frac{x^2}{2} e^x \\ 0 & e^x & x e^x \\ 0 & 0 & e^x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

και άρα (θεώρημα 16) οι λύσεις y δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = e^{xA} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^x + (-c_2 + 2c_3)x e^x - \frac{c_3}{2} x^2 e^x \\ c_2 e^x + c_3 x e^x \\ c_3 e^x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2, c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές.

► Παράδειγμα 4.17 :

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Οι ιδιοτιμές του A είναι $\lambda_1 = 2i, \lambda_2 = -2i$ και η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών

$$r'_1 = 2i r_1, \quad r'_2 = r_1 - 2i r_2; \quad r_1(0) = 1, \quad r_2(0) = 0$$

είναι

$$r_1(x) = e^{2ix}, x \in \mathbb{R}; \quad r_2(x) = -\frac{i}{4}(e^{2ix} - e^{-2ix}), x \in \mathbb{R}.$$

Άρα (θεώρημα 17), για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} e^{xA} &= r_1(x)I + r_2(x)(A - 2iI) = e^{2ix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{i}{4}(e^{2ix} - e^{-2ix}) \begin{pmatrix} -2i & 1 \\ -4 & -2i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(e^{2ix} + e^{-2ix}) & \frac{1}{4i}(e^{2ix} - e^{-2ix}) \\ -(e^{2ix} - e^{-2ix}) & \frac{1}{2}(e^{2ix} + e^{-2ix}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2x & \frac{1}{2} \sin 2x \\ -2 \sin 2x & \cos 2x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

και επομένως (θεώρημα 16) οι λύσεις y δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = e^{xA} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \cos 2x + \frac{c_2}{2} \sin 2x \\ -2c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές.

► Παράδειγμα 4.18 : Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ -1+i & -1 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Ο A έχει τις ιδιοτιμές $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$ και η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών

$$r'_1 = i r_1, \quad r'_2 = r_1 - i r_2, \quad r_1(0) = 1, \quad r_2(0) = 0$$

είναι

$$r_1(x) = e^{ix}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad r_2(x) = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}), \quad x \in \mathbb{R}$$

και επομένως (θεώρημα 17) για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} e^{xA} &= r_1(x)I + r_2(x)(A - iI) = e^{ix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}) \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ -1+i & -1-i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (\cos x + i \sin x) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + (\sin x) \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ -1+i & -1-i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos x + \sin x & \sin x + i \sin x \\ -\sin x + i \sin x & \cos x - \sin x \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Άρα (θεώρημα 16) οι λύσεις ψ δίνονται απ' τον τύπο

$$y(x) = e^{xA} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \cos x + (c_1 + c_2) \sin x \\ c_2 \cos x + (-c_1 + i c_2 - c_2) \sin x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές.

► Παράδειγμα 4.19 :

Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = Ay \quad \mu\epsilon \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Στο Παράδειγμα 5 έχουμε βρει ότι

$$e^{xA} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2e^{-x} + e^{2x} & -e^{-x} + e^{2x} & -e^{-x} + e^{2x} \\ -e^{-x} + e^{2x} & 2e^{-x} + e^{2x} & -e^{-x} + e^{2x} \\ -e^{-x} + e^{2x} & -e^{-x} + e^{2x} & 2e^{-x} + e^{2x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Επομένως (θεώρημα 16) η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών θα είναι

$$y(x) = e^{xA} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = e^{xA} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-x} \\ -2e^{-x} \\ e^{-x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

4.2.2 Ασκήσεις

4.2.1. Να επιλυθούν τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα:

$$\text{i. } y' = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} y.$$

$$\text{ii. } y' = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} y.$$

4.2.2. Να επιλυθούν τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα:

$$\text{i. } y' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} y.$$

$$\text{ii. } y' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} y.$$

4.2.3. Να επιλυθούν τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα:

$$\text{i. } y' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} y.$$

$$\text{ii. } y' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} y.$$

$$\text{iii. } y' = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} y.$$

$$\text{iv. } y' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} y.$$

4.2.4. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

$$1. \quad y' = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} y, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$2. \quad y' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} y, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

4.2.5. Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών:

$$y' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} y, \quad y(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

4.2.6. Δίνεται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = Ay \quad \mu\epsilon \quad A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 6 \\ -10 & 4 & -12 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

i. N' αποδειχθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} & e^{3x} & e^{5x} \\ -e^{2x} & -2e^{3x} & 3e^{5x} \\ -e^{2x} & -e^{3x} & -2e^{5x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι ένας βασικός πίνακας.

ii. Να βρεθεί ο e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$.

4.2.7. Δίνεται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα $y' = Ay$, όπου A είναι ένας σταθερός τρίτης τάξης πίνακας. Αν

$$y_1(x) = \begin{pmatrix} e^x + e^{2x} \\ e^{2x} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y_2(x) = \begin{pmatrix} e^x + e^{3x} \\ e^{3x} \\ -e^{3x} \end{pmatrix}, \quad y_3(x) = \begin{pmatrix} e^x - e^{3x} \\ -e^{3x} \\ -e^{3x} \end{pmatrix} \quad \text{για } x \in \mathbb{R}$$

είναι τρεις λύσεις αυτού, να βρεθεί ο πίνακας-συνάρτηση e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$.

4.3 Ομογενή Γραμμικά Διαφορικά Συστήματα με Σταθερούς Συντελεστές (Συνέχεια)

Το Εδάφιο αυτό περιέχει μερικά συμπεράσματα συμπληρωματικά εκείνων του προηγούμενου Εδαφίου. Συγκεκριμένα, θεωρείται και εδώ το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα (S_0) όπου ο πίνακας A είναι σταθερός και δίνεται μια άλλη μέθοδος (θεώρημα 19) για την εύρεση του βασικού πίνακα e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ του (S_0) . Δίδεται επίσης (θεώρημα 20) δίνονται συνθήκες για να είναι φραγμένος ο πίνακας e^{xA} για $x \geq 0$ ή για να ισχύει $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{xA} = 0$. Η μέθοδος για την εύρεση του βασικού πίνακα e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ που θα δοθεί εδώ είναι πιο πολύπλοκη απ' εκείνη που δόθηκε στο προηγούμενο Εδάφιο με το θεώρημα 17, έχει όμως το πλεονέκτημα ότι οδηγεί στο θεώρημα 20 που είναι χρήσιμο για τη μελέτη της ευστάθειας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Θα δοθούν επίσης μερικά παραδείγματα εφαρμογής των θεωρημάτων 19 και 20 και θα προταθούν για λύση ορισμένες ασκήσεις.

4.3.1 Εύρεση του βασικού πίνακα e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$

Το παρακάτω θεώρημα 19 δίνει μια μέθοδο για την εύρεση του βασικού πίνακα e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0) . Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την εύρεση του ελάχιστου πολυώνυμου του πίνακα A και των συνιστωσών του A .

Θεώρημα 4.19 : 19

Ας είναι $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ οι διακεκριμένες ιδιοτιμές του πίνακα A με πολλαπλότητες $n_1, n_2, \dots, n_s$ αντίστοιχα ($n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$) και ας θεωρήσουμε το ελάχιστο πολυώνυμο του A

$$g(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_s)^{m_s},$$

όπου $1 \leq m_i \leq n_i$ ($i = 1, 2, \dots, s$). Ας είναι ακόμα Z_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1$; $i = 1, 2, \dots, s$) οι συνιστώσες του πίνακα A . Τότε

$$e^{xA} = \sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} \left(\sum_{k=j}^{m_i-1} \binom{m_i-1}{k} x^{k-j} \lambda_i^{k-j} \right) Z_{ij} e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε ένα συγκεκριμένο $x \in \mathbb{R}$ και τη συνάρτηση $f(\lambda) = e^{\lambda x}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Τότε θα είναι

$$f(A) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} f^{(j)}(\lambda_i) Z_{ij}.$$

Αλλά

$$f^{(j)}(\lambda_i) = x^j e^{\lambda_i x} \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1; i = 1, 2, \dots, s),$$

και έτσι παίρνουμε

$$e^{xA} = \sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} x^j e^{\lambda_i x} Z_{ij} = \sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=0}^{m_i-1} x^j Z_{ij} \right) e^{\lambda_i x}.$$

4.3.2 Συνθήκες ώστε e^{xA} να είναι φραγμένος για $x \geq 0$ ή $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{xA} = 0$

Το παρακάτω θεώρημα (θεώρημα 20) χρησιμοποιείται για την πλήρη μελέτη της ευστάθειας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (S_0).

Θεώρημα 4.20 : 20

Ας είναι $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ οι διακεκριμένες ιδιοτιμές του πίνακα A με πολλαπλότητες $n_1, n_2, \dots, n_s$ αντίστοιχα ($n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$) και ας θεωρήσουμε το ελάχιστο πολυώνυμο του A

$$g(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_s)^{m_s},$$

όπου $1 \leq m_i \leq n_i$ ($i = 1, 2, \dots, s$). Τότε:

1. Είναι φραγμένος για $x \geq 0$ αν και μόνο αν, για κάθε $i = 1, 2, \dots, s$, είναι $\Re \lambda_i \leq 0$ και επιπλέον $\Re \lambda_i = 0$ συνεπάγεται $m_i = 1$.
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{xA} = 0$ αν και μόνο αν $\Re \lambda_i < 0$ ($i = 1, 2, \dots, s$).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ας είναι Z_{ij} ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1$; $i = 1, 2, \dots, s$) οι συνιστώσες του πίνακα A . Τότε, σύμφωνα με το θεώρημα 19, θα ισχύει

$$e^{xA} = \sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=0}^{m_i-1} x^j Z_{ij} \right) e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ας είναι ένας δείκτης στο σύνολο $\{1, 2, \dots, s\}$ και ας θέσουμε

$$P_i(x) = \sum_{j=0}^{m_i-1} x^j Z_{ij} e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

1. $\Re \lambda_i < 0$. Τότε $\lim_{x \rightarrow \infty} x^j e^{\lambda_i x} = 0$ ($j = 0, 1, \dots, m_i - 1$) και άρα $\lim_{x \rightarrow \infty} P_i(x) = 0$ και (επομένως) $P_i(x)$ είναι φραγμένος για $x \geq 0$.
2. $\Re \lambda_i = 0$ και $m_i = 1$. Στην περίπτωση αυτή είναι

$$P_i(x) = Z_{i0} e^{\lambda_i x}, \quad x \in \mathbb{R}$$

και έτσι $P_i(x)$ είναι φραγμένος για $x \geq 0$ χωρίς όμως να ισχύει $\lim_{x \rightarrow \infty} P_i(x) = 0$.

3. $\Re \lambda_i = 0$ και $m_i > 1$. Τότε $P_i(x)$ δεν είναι φραγμένος για $x \geq 0$ και (άρα) δεν ισχύει $\lim_{x \rightarrow \infty} P_i(x) = 0$.
4. $\Re \lambda_i > 0$. Τότε πάλι $P_i(x)$ δεν είναι φραγμένος για $x \geq 0$ και (επομένως) δεν ισχύει $\lim_{x \rightarrow \infty} P_i(x) = 0$.

Έτσι, $P_i(x)$ είναι φραγμένος για $x \geq 0$ αν και μόνο αν ή $\Re \lambda_i < 0$ ή $\Re \lambda_i = 0$ και $m_i = 1$. Επίσης, $\lim_{x \rightarrow \infty} P_i(x) = 0$ αν και μόνο αν $\Re \lambda_i < 0$. Μετά απ' αυτά προκύπτουν άμεσα τα συμπεράσματα (I) και (II) του θεωρήματός μας.

4.3.3 Παραδείγματα

► Παράδειγμα 4.20 : 1

Να βρεθεί ο πίνακας e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ με

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Οι ιδιοτιμές του A είναι $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$ και το ελάχιστο πολυώνυμό του

$$q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = (\lambda - 1)(\lambda - 4).$$

Σύμφωνα με το θεώρημα 19, θα έχουμε

$$e^{xA} = Z_{10}e^{\lambda_1 x} + Z_{20}e^{\lambda_2 x} = Z_{10}e^x + Z_{20}e^{4x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου

$$Z_{10} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2}(A - \lambda_2 I) = -\frac{1}{3}(A - 4I), \quad Z_{20} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}(A - \lambda_1 I) = \frac{1}{3}(A - I).$$

Αμέσως βρίσκουμε ότι

$$Z_{10} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z_{20} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

και έτσι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$e^{xA} = -\frac{1}{3}e^x \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3}e^{4x} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} e^{4x} + 2e^x & 2(e^{4x} - e^x) \\ e^{4x} - e^x & 2e^x + e^{4x} \end{pmatrix}.$$

► Παράδειγμα 4.21 : 2

Να βρεθεί ο πίνακας e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ με

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Ο A έχει την διπλή ιδιοτιμή $\lambda_1 = 2$. Το ελάχιστο πολυώνυμο q αυτού είναι $q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2$ ή $q(\lambda) = \lambda - \lambda_1$. Επειδή $A - \lambda_1 I \neq 0$, το ελάχιστο πολυώνυμο του A είναι $q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2 = (\lambda - 2)^2$. Έτσι (θεώρημα 19) θα είναι

$$e^{xA} = e^{\lambda_1 x}(Z_{10} + xZ_{11}) = e^{2x}(Z_{10} + xZ_{11}),$$

όπου

$$Z_{10} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad Z_{11} = (A - \lambda_1 I)Z_{10} = A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Άρα, για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$e^{xA} = e^{2x} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = e^{2x} \begin{pmatrix} 1-x & -x \\ x & 1+x \end{pmatrix}.$$

► Παράδειγμα 4.22 : 3

Να βρεθεί ο πίνακας e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ με

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Ο πίνακας A έχει ιδιοτιμές $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$ και το ελάχιστο πολυώνυμο αυτού είναι $q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 1)$. Σύμφωνα με το θεώρημα 19, είναι

$$e^{xA} = e^{\lambda_1 x} Z_{10} + e^{\lambda_2 x} Z_{20} + e^{\lambda_3 x} Z_{30} = e^x Z_{10} + e^{2x} Z_{20} + e^{-x} Z_{30}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου είναι:

$$Z_{10} = \frac{1}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)} (A - \lambda_2 I)(A - \lambda_3 I) = -\frac{1}{2} (A - 2I)(A + I) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$Z_{20} = \frac{1}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_3)} (A - \lambda_1 I)(A - \lambda_3 I) = \frac{1}{3} (A - I)(A + I) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$Z_{30} = \frac{1}{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)} (A - \lambda_1 I)(A - \lambda_2 I) = \frac{1}{6} (A - I)(A - 2I) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -6 & -2 & -4 \\ -6 & -6 & -6 \end{pmatrix}.$$

Επομένως, για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$e^{xA} = \frac{1}{6} e^{-x} \begin{pmatrix} 2e^{2x} - 1 & 2e^{2x} - 1 & 2e^{2x} - 1 \\ e^{3x} - e^{-x} & 2e^{3x} - e^{-x} & \frac{1}{3}e^{2x} - \frac{1}{3}e^{-x} \\ \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{2}{3}e^{-x} & \frac{1}{3}e^{2x} - \frac{1}{3}e^{-x} & \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{2}{3}e^{-x} \end{pmatrix}.$$

► Παράδειγμα 4.23 : 4

Να βρεθεί ο πίνακας e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ με

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Ο πίνακας A έχει τη διπλή ιδιοτιμή $\lambda_1 = -1$ καθώς και την απλή ιδιοτιμή $\lambda_2 = 2$. Σύμφωνα διαπιστώνουμε ότι $(A - \lambda_1 I)(A - \lambda_2 I) = (A + I)(A - 2I) = 0$ και επομένως το ελάχιστο πολυώνυμό του είναι $q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = (\lambda + 1)(\lambda - 2)$. Το θεώρημα 19 εξασφαλίζει ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$e^{xA} = e^{\lambda_1 x} Z_{10} + e^{\lambda_2 x} Z_{20} = e^{-x} Z_{10} + e^{2x} Z_{20},$$

όπου

$$Z_{10} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} (A - \lambda_2 I) = -\frac{1}{3} (A - 2I) = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

και

$$Z_{20} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}(A - \lambda_1 I) = \frac{1}{3}(A + I) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Επομένως, για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$e^{xA} = \frac{1}{3}e^{-x} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3}e^{2x} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

► Παράδειγμα 4.24 : 5Να βρεθεί ο πίνακας e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ με

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Ο A έχει τις ιδιοτιμές $\lambda_1 = 2$ (διπλή) και $\lambda_2 = 1$ (απλή). Μπορούμε εύκολα να δούμε ότι $(A - \lambda_1 I)(A - \lambda_2 I) = (A - 2I)(A - I) \neq 0$ και έτσι το ελάχιστο πολυώνυμό του A είναι $q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2(\lambda - \lambda_2) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$. Το θεώρημα 19, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$e^{xA} = e^{\lambda_1 x}(Z_{10} + xZ_{11}) + e^{\lambda_2 x}Z_{20} = e^{2x}(Z_{10} + xZ_{11}) + e^x Z_{20},$$

όπου Z_{10}, Z_{11}, Z_{20} είναι οι συνιστώσες του A . Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2, \lambda \in \mathbb{R}$. Τότε

$$f(\lambda) = f(\lambda_1)Z_{10} + f'(\lambda_1)Z_{11} + f(\lambda_2)Z_{20},$$

δηλαδή

$$(A - \lambda_1 I)^2 = (\lambda_2 - \lambda_1)^2 Z_{20} \quad \text{ή} \quad (A - 2I)^2 = Z_{20}.$$

Έτσι, βρίσκουμε αμέσως ότι

$$Z_{20} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Τότε, επειδή $Z_{10} + Z_{20} = I$, έχουμε

$$Z_{10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Στη συνέχεια, παίρνουμε

$$Z_{11} = (A - \lambda_1 I)Z_{10} = (A - 2I)Z_{10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Έτσι, για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$e^{xA} = e^{2x} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + e^x \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x & 0 & -2e^{2x} + e^x \\ 0 & e^{2x} & xe^{2x} \\ 0 & 0 & e^{2x} \end{pmatrix}.$$

► Παράδειγμα 4.25 : 6

Να βρεθεί ο πίνακας e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ με

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Ο πίνακας A έχει την τριπλή ιδιοτιμή $\lambda_1 = 1$. Επειδή $(A - \lambda_1 I)^2 = (A - I)^2 \neq 0$, το ελάχιστο πολυώνυμό του A είναι $q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^3 = (\lambda - 1)^3$. Σύμφωνα με το θεώρημα 19, είναι για $x \in \mathbb{R}$

$$e^{xA} = e^{\lambda_1 x} (Z_{10} + xZ_{11} + x^2Z_{12}) = e^x (Z_{10} + xZ_{11} + x^2Z_{12}),$$

όπου

$$Z_{10} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$Z_{11} = (A - \lambda_1 I)Z_{10} = A - I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$Z_{12} = \frac{1}{2}(A - \lambda_1 I)^2 Z_{10} = \frac{1}{2}(A - I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

και επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$e^{xA} = e^x \begin{pmatrix} 1 & -x & 2x - \frac{1}{2}x^2 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x & -xe^x & (2x - \frac{1}{2}x^2)e^x \\ 0 & e^x & xe^x \\ 0 & 0 & e^x \end{pmatrix}.$$

► Παράδειγμα 4.26 : 7

Να βρεθεί ο πίνακας e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ με

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Ο A έχει την τριπλή ιδιοτιμή $\lambda_1 = 1$ και είναι τέτοιος ώστε $A - \lambda_1 I = A - I \neq 0$ ενώ $(A - \lambda_1 I)^2 = (A - I)^2 = 0$. Έτσι, το ελάχιστο πολυώνυμο του A είναι $q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^2 = (\lambda - 1)^2$. Επομένως (θεώρημα 19) έχουμε για κάθε $x \in \mathbb{R}$

$$e^{xA} = e^{\lambda_1 x} (Z_{10} + xZ_{11}),$$

όπου είναι

$$Z_{10} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

και

$$Z_{11} = (A - \lambda_1 I)Z_{10} = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Επομένως, για όλα τα $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$e^{xA} = e^x \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x & 0 & 2xe^x \\ 0 & e^x & 0 \\ 0 & 0 & e^x \end{pmatrix}.$$

► Παράδειγμα 4.27 : 8

Να εξετασθεί αν είναι φραγμένος ο πίνακας e^{xA} για $x \geq 0$ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:

$$\begin{aligned} \text{i. } A &= \begin{pmatrix} -1+i & 0 & 1 \\ -1 & i & 1 \\ 0 & 0 & -1+i \end{pmatrix}, & \text{iv. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \\ \text{ii. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{pmatrix}, & \text{v. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \\ \text{iii. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

✓ ΛΥΣΗ

(i) Οι ιδιοτιμές του A είναι $\lambda_1 = -1 + i$ (διπλή) και $\lambda_2 = i$ (απλή). Παρατηρούμε ότι $\Re \lambda_1 = -1 < 0$ και ότι $\Re \lambda_2 = 0$ αλλά η λ_2 είναι απλή ρίζα του ελάχιστου πολωνύμου του A . Έτσι (θεώρημα 20), e^{xA} είναι φραγμένος για $x \geq 0$.

(ii) Ο πίνακας έχει τις ιδιοτιμές $\lambda_1 = -1$ (διπλή) και $\lambda_2 = -3$ (απλή). Επειδή $\Re \lambda_1 = -1 < 0$ και $\Re \lambda_2 = -3 < 0$, το θεώρημα 20 εξασφαλίζει ότι e^{xA} είναι φραγμένος για $x \geq 0$.

(iii) Ο A έχει τις ιδιοτιμές $\lambda_1 = -1$ (διπλή) και $\lambda_2 = 2$ (απλή). Σύμφωνα με το θεώρημα 20, το γεγονός ότι $\Re \lambda_2 = 2 > 0$ συνεπάγεται ότι e^{xA} δεν είναι φραγμένος για $x \geq 0$.

(iv) Ο A έχει τις ιδιοτιμές του A είναι $\lambda_1 = 0$ (διπλή) και $\lambda_2 = -1$ (απλή). Εύκολα διαπιστώνουμε ότι $(A - \lambda_1 I)(A - \lambda_2 I) = A(A + I) \neq 0$ και το ελάχιστο πολυώνυμο του A συμπίπτει με το χαρακτηριστικό του πολυώνυμο. Επομένως, $\Re \lambda_1 = 0$ και $\Re \lambda_2 = -1 < 0$. Ακόμα, η λ_1 είναι διπλή ρίζα του ελάχιστου πολωνύμου. Έτσι (θεώρημα 20), e^{xA} δεν είναι φραγμένος για $x \geq 0$.

(v) Ο A έχει τις ιδιοτιμές $\lambda_1 = 0$ (διπλή) και $\lambda_2 = -1$ (απλή). Έχουμε $(A - \lambda_1 I)(A - \lambda_2 I) = A(A + I) = 0$ και έτσι το ελάχιστο πολυώνυμο του A είναι $q(\lambda) = \lambda(\lambda + 1)$. Είναι $\Re \lambda_1 = 0$, $\Re \lambda_2 < 0$ και ακόμα λ_1 είναι απλή ρίζα του q . Άρα (θεώρημα 20), e^{xA} είναι φραγμένος για $x \geq 0$.

► Παράδειγμα 4.28 : 9

Να εξετασθεί αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{xA} = 0$ σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις:

$$\begin{aligned} \text{i. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -5 & -4 \end{pmatrix}. & \text{iii. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \\ \text{ii. } A &= \begin{pmatrix} -1+i & 0 & 1 \\ -1 & i & 1 \\ 0 & 0 & -1+i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

✓ ΛΥΣΗ

(i) Ο A έχει τις ιδιοτιμές $\lambda_1 = -1$ (διπλή) και $\lambda_2 = -3$ (απλή). Επειδή $\Re \lambda_1 < 0$ και $\Re \lambda_2 < 0$, θα είναι (θεώρημα 20) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{xA} = 0$. (ii) Οι ιδιοτιμές του A είναι $\lambda_1 = -1 + i$ (διπλή) και $\lambda_2 = i$ (απλή). Επειδή $\Re \lambda_2 = 0$, το θεώρημα 20 εξασφαλίζει ότι δεν ισχύει $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{xA} = 0$. (iii) Ο A έχει τις ιδιοτιμές $\lambda_1 = -1$ (διπλή) και $\lambda_2 = 2$ (απλή). Σύμφωνα με το θεώρημα 20, δεν ισχύει $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{xA} = 0$, γιατί $\Re \lambda_2 = 2 > 0$.

4.4. Ασκήσεις

1. Να βρεθεί ο πίνακας e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις:

$$(i) A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (ii) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (iii) A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Να βρεθεί ο πίνακας e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$ σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις:

$$(i) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}. \quad (iii) A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$(ii) A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (i) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Να εξετασθεί αν e^{xA} είναι φραγμένος για $x \geq 0$ ή $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{xA} = 0$ σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις:

$$(i) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (iii) A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$(ii) A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad (i) A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

4.4 Επίλυση Γραμμικών Διαφορικών Συστημάτων με τη Μέθοδο της Απαλοιφής

Στο εδάφιο αυτό θ' αναπτυχθεί με παραδείγματα η μέθοδος της απαλοιφής για την επίλυση γραμμικών διαφορικών συστημάτων, θα δοθούν και μερικές ασκήσεις για λύση.

4.4.1 Η μέθοδος της απαλοιφής

Η μέθοδος της απαλοιφής είναι η πιο στοιχειώδης μέθοδος για την επίλυση του γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) . Παρατηρούμε ότι, αν οι συναρτήσεις a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) και b_i ($i = 1, 2, \dots, n$) έχουν συνεχείς παραγώγους $(n-1)$ -τάξης στο διάστημα I , τότε για κάθε λύση $y_1, y_2, \dots, y_n$ του γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) οι συναρτήσεις y_i ($i = 1, 2, \dots, n$) έχουν (συνεχείς) παραγώγους n -τάξης στο I .

Στη μέθοδο της απαλοιφής, με κατάλληλες παραγωγίσεις και απαλοιφές φθάνουμε σε μια γραμμική διαφορική εξίσωση n -τάξης, για κάποιο με $1 \leq m \leq n$, ως προς μία απ' τις άγνωστες συναρτήσεις. Αν αυτή η γραμμική διαφορική εξίσωση περιέχει, έστω $p \leq m$ μια άγνωστη συνάρτηση, απ' τις υπόλοιπες $n-1$ άγνωστες συναρτήσεις, $p-m$ απ' αυτές προσδιορίζονται από ισάριθμες γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης (εφόσον $m < n$) και οι $m-1$ άλλες βρίσκονται απ' την επίλυση ενός γραμμικού αλγεβρικού συστήματος με $m-1$ εξισώσεις (εφόσον $m > 1$). Έτσι, στη μέθοδο της απαλοιφής η επίλυση ενός γραμμικού διαφορικού συστήματος ανάγεται ουσιαστικά στην επίλυση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Η μέθοδος της απαλοιφής θα γίνει κατανοητή με τα παρακάτω παραδείγματα.

4.4.2 Παραδείγματα

▶ Παράδειγμα 4.29 : 1

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + 12y_2 \\ y_2' &= 3y_1 + y_2 \end{aligned}$$

✓ ΛΥΣΗ

Έχουμε

$$y_1'' = y_1' + 12y_2' = (y_1 + 12y_2) + 12(3y_1 + y_2) = 37y_1 + 24y_2.$$

Απαλείφοντας τη συνάρτηση y_2 απ' τις εξισώσεις

$$y_1' = y_1 + 12y_2, \quad y_1'' = 37y_1 + 24y_2,$$

παίρνουμε

$$y_1'' - 2y_1' - 35y_1 = 0.$$

Οι λύσεις της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης αυτής δίνονται απ' τον τύπο

$$y_1(x) = c_1 e^{7x} + c_2 e^{-5x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Τώρα, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$\begin{aligned} y_2(x) &= \frac{1}{12}[y_1'(x) - y_1(x)] = \frac{1}{12}[(7c_1 e^{7x} - 5c_2 e^{-5x}) - (c_1 e^{7x} + c_2 e^{-5x})] \\ &= \frac{1}{2}(c_1 e^{7x} - c_2 e^{-5x}). \end{aligned}$$

Έτσι, οι λύσεις του γραμμικού διαφορικού συστήματος δίνονται απ' τους τύπους

$$y_1(x) = c_1 e^{7x} + c_2 e^{-5x}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad y_2(x) = \frac{1}{2}(c_1 e^{7x} - c_2 e^{-5x}), \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές.

► **Παράδειγμα 4.30 :** 2

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y_1' = y_1 - 2y_2, \quad y_2' = -y_2.$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Απ' τη δεύτερη εξίσωση του διαφορικού συστήματος βρίσκουμε αμέσως την άγνωστη συνάρτηση y_2 . Έτσι, έχουμε

$$y_2(x) = c_2 e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_2 είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Μετά απ' αυτό, η πρώτη εξίσωση του συστήματος γίνεται

$$y_1' - y_1 = -2c_2 e^{-x}$$

που είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Απ' αυτή παίρνουμε

$$y_1(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1 είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Άρα, όλες οι λύσεις του διαφορικού συστήματος δίνονται απ' τους τύπους

$$y_1(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad y_2(x) = c_2 e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. ► **Παράδειγμα 4.31 :** 3

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 - y_2 - y_3, \\ y_2' &= y_1 + 3y_2 + y_3, \\ y_3' &= -3y_1 + y_2 - y_3. \end{aligned}$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Έχουμε

$$\begin{aligned} y_1'' &= y_1' - y_2' - y_3' = (y_1 - y_2 - y_3) - (y_1 + 3y_2 + y_3) - (-3y_1 + y_2 - y_3) \\ &= 3y_1 - 5y_2 - y_3. \end{aligned}$$

Συνεχίζοντας μ' αυτό τον τρόπο, βρίσκουμε

$$y_1''' = y_1 - 19y_2 - 7y_3.$$

Απαλείφοντας τις άγνωστες συναρτήσεις y_2 και y_3 απ' τις εξισώσεις

$$y_1' = y_1 - y_2 - y_3, \quad y_1'' = 3y_1 - 5y_2 - y_3, \quad y_1''' = y_1 - 19y_2 - 7y_3,$$

παίρνουμε τη γραμμική διαφορική εξίσωση τρίτης τάξης

$$y_1''' - 3y_1'' - 4y_1' + 12y_1 = 0,$$

απ' όπου έχουμε

$$y_1(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-2x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1, c_2 και c_3 είναι αυθαίρετες σταθερές. Οι άγνωστες συναρτήσεις y_2 και y_3 προσδιορίζονται απ' το γραμμικό αλγεβρικό σύστημα

$$y_1' = y_1 - y_2 - y_3, \quad y_1'' = 3y_1 - 5y_2 - y_3,$$

απ' όπου βρίσκουμε

$$y_2 = \frac{1}{4}(-y_1'' + y_1' + 2y_1), \quad y_3 = \frac{1}{4}(-y_1'' - 5y_1' + 2y_1).$$

Έτσι, είναι

$$y_2(x) = -c_1 e^{3x} - c_3 e^{-2x}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad y_3(x) = -c_1 e^{3x} - c_2 e^{2x} + 4c_3 e^{-2x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

► Παράδειγμα 4.32 : 4

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$\begin{aligned} y_1' &= 3y_1 + y_2 - y_3, \\ y_2' &= y_1 + 3y_2 - y_3, \\ y_3' &= 3y_1 + 3y_2 - y_3. \end{aligned}$$

✓ ΛΥΣΗ

Παίρνουμε

$$y_1'' = 3y_1' + y_2' - y_3' = 3(3y_1 + y_2 - y_3) + (y_1 + 3y_2 - y_3) - (3y_1 + 3y_2 - y_3) = 7y_1 + 3y_2 - 3y_3$$

Με απαλοιφή των y_2 και y_3 απ' τις εξισώσεις

$$y_1' = 3y_1 + y_2 - y_3, \quad y_1'' = 7y_1 + 3y_2 - 3y_3,$$

παίρνουμε τη γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης

$$y_1'' - 3y_1' + 2y_1 = 0,$$

απ' την οποία προκύπτει

$$y_1(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Απ' τις δύο πρώτες εξισώσεις του συστήματος απαλείφουμε την y_3 και παίρνουμε τη γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$y_2' - 2y_2 = y_1' - 2y_1$$

ή

$$y_2' - 2y_2 = -c_1 e^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Έτσι, βρίσκουμε

$$y_2(x) = c_1 e^x + c_3 e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_3 είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Τέλος, απ' την πρώτη εξίσωση του συστήματος προκύπτει

$$y_3 = 3y_1 + y_2 - y_1',$$

οπότε

$$y_3(x) = 3c_1 e^x + (c_2 + c_3) e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

► Παράδειγμα 4.33 : 5

Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y_1' = 2y_1 + y_2 + 3y_3, \quad y_2' = 2y_2 - y_3, \quad y_3' = 2y_3.$$

✓ ΛΥΣΗ

Απ' την τρίτη εξίσωση του συστήματος βρίσκουμε αμέσως

$$y_3(x) = c_3 e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_3 είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Τότε, η δεύτερη εξίσωση του συστήματος γίνεται

$$y_2' - 2y_2 = -y_3$$

ή

$$y_2' - 2y_2 = -c_3 e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R}$$

που είναι μια γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Αυτή δίνει

$$y_2(x) = (c_2 - c_3 x) e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_2 είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Τέλος, η πρώτη εξίσωση του συστήματος οδηγεί στη γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης απ' την οποία βρίσκουμε

$$y_1(x) = \left[c_1 + (c_2 + 3c_3)x - \frac{1}{2}c_3 x^2 \right] e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1 είναι μια αυθαίρετη σταθερά.

► Παράδειγμα 4.34 : 6

Να επιλυθεί το μη ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y_1' = 2y_1 + y_2 + x, \quad y_2' = y_1 + 3y_2 + 1.$$

✓ ΛΥΣΗ

Έχουμε

$$y_1'' = 2y_1' + y_2' + 1 = 2(2y_1 + y_2 + x) + (y_1 + 3y_2 + 1) + 1 = 5y_1 + 5y_2 + 2x + 2.$$

Με απαλοιφή της y_2 απ' τις εξισώσεις

$$y_1' = 2y_1 + y_2 + x, \quad y_1'' = 5y_1 + 5y_2 + 2x + 2,$$

παίρνουμε

$$y_1'' - 5y_1' + 5y_1 = -3x + 2.$$

Απ' τη γραμμική διαφορική εξίσωση αυτή προκύπτει

$$y_1(x) = e^{\frac{5x}{2}} (c_1 e^{\frac{\sqrt{5}x}{2}} + c_2 e^{-\frac{\sqrt{5}x}{2}}) - \frac{1+3x}{5}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Η άλλη άγνωστη συνάρτηση y_2 προκύπτει απ' την πρώτη εξίσωση του συστήματος' έτσι,

$$y_2(x) = e^{\frac{5x}{2}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} c_1 e^{\frac{\sqrt{5}x}{2}} + \frac{1-\sqrt{5}}{2} c_2 e^{-\frac{\sqrt{5}x}{2}} \right) + \frac{x-1}{5}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

▶ Παράδειγμα 4.35 : 7

Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y_1' = y_2 + y_3 + x, \quad y_2' = y_1 + y_3 + 1, \quad y_3' = y_1 + y_2 - x^2; \quad y_1(0) = y_2(0) = y_3(0)$$

✓ ΛΥΣΗ

Έχουμε

$$y_1'' = y_2' + y_3' + 1 = (y_1 + y_3 + 1) + (y_1 + y_2 - x^2) + 1 = 2y_1 + y_2 + y_3 - x^2 + 2$$

δηλαδή

$$y_1'' - y_1' - 2y_1 = -x - x^2 + 2,$$

απ' όπου προκύπτει

$$y_1(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x} + \frac{1}{2}(x^2 - 1), \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου c_1 και c_2 είναι αυθαίρετες σταθερές. Απ' τις δύο πρώτες εξισώσεις του συστήματος παίρνουμε

$$y_1' + y_2 = y_1' + y_1 + 1 - x,$$

δηλαδή έχουμε τη γραμμική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

$$y_2' + y_2 = 3c_1 e^{2x} + \frac{1}{2}(x^2 + 1).$$

Έτσι, βρίσκουμε

$$y_2(x) = c_3 e^{-x} + c_1 e^{2x} + \frac{1}{2}(x^2 - 2x + 3), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Τέλος, η άγνωστη συνάρτηση y_3 προσδιορίζεται απ' την πρώτη εξίσωση του συστήματος' είναι

$$y_3(x) = c_1 e^{2x} - (c_2 + c_3) e^{-x} - \frac{1}{2}(x^2 - 2x + 3), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Οι αρχικές συνθήκες $y_1(0) = y_2(0) = y_3(0) = 0$ δίνουν

$$c_1 + c_2 - \frac{1}{2} = 0, \quad c_3 + c_1 + \frac{3}{2} = 0, \quad c_1 - (c_2 + c_3) - \frac{3}{2} = 0$$

και άρα

$$c_1 = \frac{1}{6}, \quad c_2 = \frac{1}{3}, \quad c_3 = -\frac{5}{3}.$$

Επομένως, η λύση του προβλήματος αρχικών τιμών δίνεται απ' τους τύπους

$$\begin{aligned} y_1(x) &= \frac{1}{6}e^{2x} + \frac{1}{3}e^{-x} + \frac{1}{2}(x^2 - 1), \quad x \in \mathbb{R}; \\ y_2(x) &= \frac{1}{6}e^{2x} - \frac{5}{3}e^{-x} + \frac{1}{2}(x^2 - 2x + 3), \quad x \in \mathbb{R}; \\ y_3(x) &= \frac{1}{6}e^{2x} + \frac{4}{3}e^{-x} - \frac{1}{2}(x^2 - 2x + 3), \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

5.3. Ασκήσεις

1. Να επιλυθούν τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα

i . $y_1' = -y_1, \quad y_2' = -y_2.$

ii . $y_1' = 3y_1 - 2y_2, \quad y_2' = 2y_1 - 2y_2.$

iii . $y_1' = 3y_1 - y_2, \quad y_2' = -2y_2.$

iv . $y_1' = -3y_1 + 2y_2, \quad y_2' = -y_1 - y_2.$

2. Να επιλυθούν τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα

ii . $y_1' = 5y_1 + 2y_2 + 2y_3, \quad y_2' = 2y_1 + 2y_2 - 4y_3, \quad y_3' = 2y_1 - 4y_2 + 2y_3.$

iii . $y_1' = 3y_1 + y_2 + 2y_3, \quad y_2' = y_1 + 4y_2 - y_3, \quad y_3' = -2y_1 - 4y_2 - y_3.$

iv . $y_1' = y_1 + y_2 + y_3, \quad y_2' = y_1 - y_2 - y_3, \quad y_3' = -y_3.$

v . $y_1' = -2y_1 - y_2, \quad y_2' = y_1 - 2y_2, \quad y_3' = y_1 + y_2 - 5y_3, \quad y_4' = 5y_3.$

vi . $y_1' = -y_2 - y_3 + y_4, \quad y_2' = -y_2 - y_4, \quad y_3' = -y_3 - y_4, \quad y_4' = 2y_4.$

3. Να επιλυθούν τα μη ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα:

i . $y_1' = y_1 - y_2 + e^x, \quad y_2' = y_1 - y_2 - e^x.$

ii . $y_1' = 2y_1 - 5y_2 + 8 \sin x, \quad y_2' = y_1 - 2y_2 + \cos x.$

iii . $y_1' = 4y_1 + 5y_2 + 4e^{5x} \cos x, \quad y_2' = -2y_1 - 2y_2.$

iv . $y_1' = y_2 + y_3 + x, \quad y_2' = -y_2 + y_3 - 1, \quad y_3' = y_1 + y_2 - y_3 + x^2.$

v . $y_1' = -y_1 + x^2, \quad y_2' = y_1 + y_3 + 1, \quad y_3' = y_1 - y_3 - x.$

4. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

i . $y_1' = y_2, \quad y_2' = -2y_1 + 3y_2; \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 3.$

ii . $y_1' = 3y_1 - 2y_2, \quad y_2' = -2y_1 + 2y_2; \quad y_1(0) = 2, \quad y_2(0) = y_3(0) = 1.$

iii . $y_1' = 3y_1 - 4y_2 + e^x, \quad y_2' = y_1 - y_2 + e^x; \quad y_1(0) = y_2(0) = 1.$

4.5 Ευστάθεια των γραμμικών διαφορικών συστημάτων

Στο Εδάφιο αυτό μελετάται η ευστάθεια (ή ακριβέστερα η ευστάθεια, η ασυμπτωτική ευστάθεια, η ομοιόμορφη ευστάθεια και η ομοιόμορφη ασυμπτωτική ευστάθεια) των λύσεων του γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) ή ισοδύναμα της μηδενικής λύσης του (αντίστοιχου) ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ_0) όταν υπάρχει διάστημα $I = [\xi_0, \infty)$. Δίνονται (θεώρημα 21) ικανές και αναγκαίες συνθήκες πάνω σ' έναν (οποιοδήποτε) βασικό πίνακα του (Σ_0) ώστε η μηδενική λύση του ομογενούς διαφορικού συστήματος (Σ_0) να είναι ευσταθής ή ασυμπτωτικά ευσταθής ή ομοιόμορφα ευσταθής ή ομοιόμορφα ασυμπτωτικά ευσταθής. Στην ειδική περίπτωση που ο συντελεστής πίνακας A είναι σταθερός οι συνθήκες αυτές αναφέρονται στις ιδιότητες του πίνακα A (θεώρημα 22). Τέλος, δύο παραδείγματα παρατίθενται και μια άσκηση προτείνεται για λύση.

4.6 Η ευστάθεια: Ορισμοί

Ας είναι $\tilde{y}$ μια λύση του γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) , θα λέμε ότι:

- Η λύση $\tilde{y}$ είναι **ευσταθής** αν και μόνο αν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ έτσι ώστε, για κάθε λύση y του (Σ) τέτοια ώστε $|y(x_0) - \tilde{y}(x_0)| < \delta$, να είναι

$$|y(x) - \tilde{y}(x)| < \epsilon \quad \text{για όλα τα } x \geq x_0.$$

- Η λύση $\tilde{y}$ είναι **ασυμπτωτικά ευσταθής** αν και μόνο αν αυτή είναι ευσταθής και επιπλέον υπάρχει $\delta_0 > 0$ έτσι ώστε, για κάθε λύση y του (Σ) τέτοια ώστε $|y(x_0) - \tilde{y}(x_0)| < \delta_0$, να είναι

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |y(x) - \tilde{y}(x)| = 0.$$

- Η λύση $\tilde{y}$ είναι **ομοιόμορφα ευσταθής** αν και μόνο αν για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ έτσι ώστε, για κάθε λύση y του (Σ) τέτοια ώστε $|y(x_1) - \tilde{y}(x_1)| < \delta$ για κάποιο $x_1 \geq x_0$, να είναι

$$|y(x) - \tilde{y}(x)| < \epsilon \quad \text{για όλα τα } x \geq x_1.$$

- Η λύση $\tilde{y}$ είναι **ομοιόμορφα ασυμπτωτικά ευσταθής** αν και μόνο αν αυτή είναι ομοιόμορφα ευσταθής και επιπλέον υπάρχει $\delta_0 > 0$ και για κάθε $\epsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ έτσι ώστε, για κάθε λύση y του (Σ) τέτοια ώστε $|y(x_1) - \tilde{y}(x_1)| < \delta_0$ για κάποιο $x_1 \geq x_0$, να είναι

$$|y(x) - \tilde{y}(x)| < \epsilon \quad \text{για όλα τα } x \geq x_1 + \theta.$$

Ακόμα, θα λέμε ότι το γραμμικό διαφορικό σύστημα (Σ) είναι **ευσταθές** ή **ασυμπτωτικά ευσταθές** ή **ομοιόμορφα ασυμπτωτικά ευσταθές** ή **ομοιόμορφα ευσταθές** αν και μόνο αν όλες οι λύσεις αυτού είναι αντίστοιχα ευσταθείς ή ασυμπτωτικά ευσταθείς ή ομοιόμορφα ευσταθείς ή ομοιόμορφα ασυμπτωτικά ευσταθείς.

Ας θεωρήσουμε μια λύση $\tilde{y}$ του γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ) . Τότε (θεώρημα 13) y είναι μια λύση του (Σ) αν και μόνο αν $y_0 = y - \tilde{y}$ είναι μια λύση του (αντίστοιχου) ομογενούς γραμμικού συστήματος (Σ_0) . Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα:

Το γραμμικό διαφορικό σύστημα (Σ) είναι **ευσταθές** ή **ασυμπτωτικά ευσταθές** ή **ομοιόμορφα ευσταθές** ή **ομοιόμορφα ασυμπτωτικά ευσταθές** αν και μόνο αν η μηδενική λύση του (αντίστοιχου) ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ_0) είναι αντίστοιχα ευσταθής ή ασυμπτωτικά ευσταθής ή ομοιόμορφα ευσταθής ή ομοιόμορφα ασυμπτωτικά ευσταθής.

4.7 Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ευστάθεια

Θα δώσουμε τώρα ένα συμπέρασμα που περιέχει ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ευστάθεια ή την ασυμπτωτική ευστάθεια ή την ομοιόμορφη ευστάθεια ή την ομοιόμορφη ασυμπτωτική ευστάθεια της μηδενικής λύσης του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ_0) . Οι συνθήκες αυτές θ' αναφέρονται σ' ένα (τυχαίο) βασικό πίνακα του (Σ_0) .

Θεώρημα 4.21 : 21

Ας είναι Y ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ_0) . Τότε η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι:

- Ευσταθής αν και μόνο αν υπάρχει σταθερά $K > 0$ έτσι ώστε

$$|Y(x)| \leq K \quad \text{για όλα τα } x \geq x_0.$$

- Ομοιόμορφα ευσταθής αν και μόνο αν υπάρχει σταθερά $K > 0$ έτσι ώστε

$$|Y(x)Y^{-1}(s)| \leq K \quad \text{για όλα τα } x, s \text{ με } x \geq s \geq x_0.$$

- Ασυμπτωτικά ευσταθής αν και μόνο αν

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |Y(x)| = 0.$$

- Ομοιόμορφα ασυμπτωτικά ευσταθής αν και μόνο αν υπάρχουν σταθερές $K > 0, \mu > 0$ έτσι ώστε

$$|Y(x)Y^{-1}(s)| \leq Ke^{-\mu(x-s)} \quad \text{για όλα τα } x, s \text{ με } x \geq s \geq x_0.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αν Y_1 και Y_2 είναι δύο βασικοί πίνακες του (S_0) , τότε (θεώρημα 9) θα είναι $\Psi_1 = \Psi_2$ για κάποιον σταθερό n -τάξης τετραγωνικό πίνακα C με $\det C \neq 0$, οπότε για τυχόντα $x, s \geq x_0$ θα ισχύει

$$|Y_1(x)| \leq |Y_2(x)||C| \quad \text{και} \quad |Y_1(x)Y_1^{-1}(s)| = |Y_2(x)Y_2^{-1}(s)|.$$

Επίσης, πάλι σύμφωνα με το θεώρημα 9, αν Y_0 είναι ένας βασικός πίνακας του (Σ_0) , τότε $Y * = Y_0 Y_0^{-1}(x_0)$ είναι επίσης ένας βασικός πίνακας του (Σ_0) για τον οποίο είναι $Y * (x_0) = I$. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, να υποθέσουμε ότι $Y(x_0) = I$, οπότε (θεώρημα 11) για κάθε λύση y του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος (Σ_0) θα είναι

$$y = Yy(x_0).$$

- Αν η (1) ισχύει για κάποια σταθερά $K > 0$, τότε για κάθε $\epsilon > 0$ θέτουμε $\delta = \frac{\epsilon}{K} > 0$, οπότε κάθε λύση y του (Σ_0) με $|y(x_0)| < \delta$ είναι τέτοια ώστε

$$|y(x)| \leq |Y(x)||y(x_0)| < K\delta = \epsilon \quad \text{για όλα τα } x \geq x_0,$$

και άρα η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ευσταθής.

Αντίστροφα, ας υποθέσουμε ότι η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ευσταθής. Τότε υπάρχει ένα $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για όλες τις λύσεις y του (Σ_0) με $|y(x_0)| < \delta$ να είναι

$$|y(x)| < 1 \quad \text{για κάθε } x \geq x_0.$$

Έτσι, αν δ_1 είναι μια θετική σταθερά με $\delta_1 < \delta$ θα είναι

$$|Y(x)c| < 1 \quad \text{για κάθε } x \geq x_0$$

για όλα τα n -διάστατα διανύσματα c με $|c| = \delta_1$. Οπότε για κάθε $x \geq x_0$ παίρνουμε

$$|Y(x)| = \sup_{|c|=\delta_1} |Y(x)c| = \frac{1}{\delta_1} \sup_{|c|=\delta_1} |Y(x)\delta_1 c| = \frac{1}{\delta_1} \sup_{|c|=\delta_1} |Y(x)c| \leq \frac{1}{\delta_1}$$

και άρα η (1) ισχύει για $K = \frac{1}{\delta_1} > 0$.

- Ας υποθέσουμε ότι ισχύει η (2), όπου K είναι μια θετική σταθερά. Αν ϵ είναι ένας θετικός αριθμός και $\delta = \frac{\epsilon}{K} > 0$, τότε για κάθε λύση y του (Σ_0) με $|y(x_1)| < \delta$ για κάποιο $x_1 \geq x_0$ έχουμε

$$|y(x)| = |Y(x)Y^{-1}(x_1)y(x_1)| \leq |Y(x)Y^{-1}(x_1)||y(x_1)| < K\delta = \epsilon$$

για όλα τα $x \geq x_1$. Άρα η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ομοιόμορφα ευσταθής.

Αντίστροφα, ας είναι ομοιόμορφα ευσταθής η μηδενική λύση του (Σ_0) . Τότε υπάρχει $\delta > 0$ έτσι ώστε για κάθε λύση y του (Σ_0) με $|y(x_1)| < \delta$ για κάποιο $x_1 \geq x_0$ να είναι

$$|y(x)| < 1 \quad \text{για όλα τα } x \geq x_1.$$

Έτσι, αν θεωρήσουμε ένα δ_1 με $0 < \delta_1 < \delta$, τότε

$$|Y(x)Y^{-1}(s)c| < 1 \quad \text{για κάθε } x, s \text{ με } x \geq s \geq x_0$$

για όλα τα n -διάστατα διανύσματα c με $|c| = \delta_1$. Άρα, για $x \geq s \geq x_0$

$$|Y(x)Y^{-1}(s)| = \sup_{|c|=\delta_1} |Y(x)Y^{-1}(s)c| = \frac{1}{\delta_1} \sup_{|c|=\delta_1} |Y(x)Y^{-1}(s)c| \leq \frac{1}{\delta_1},$$

δηλαδή η (2) ισχύει για $K = \frac{1}{\delta_1}$.

- Υποθέτουμε ότι ισχύει η (3). Τότε είναι φανερό ότι ισχύει και η (1) για κάποια σταθερά $K > 0$ και άρα η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ευσταθής. Επιπλέον, για κάθε λύση y του (Σ_0) έχουμε

$$|y(x)| \leq |Y(x)||y(x_0)| \quad \text{για όλα τα } x \geq x_0,$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |y(x)| = 0.$$

Επομένως, η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ασυμπτωτικά ευσταθής.

Αντίστροφα, ας υποθέσουμε ότι η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ασυμπτωτικά ευσταθής. Τότε υπάρχει $\delta_0 > 0$ έτσι ώστε για κάθε λύση y του (Σ_0) με $|y(x_0)| < \delta_0$ να είναι

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |y(x)| = 0.$$

Άρα, αν θεωρήσουμε ένα δ_1 με $0 < \delta_1 \leq \delta_0$, τότε για όλα τα n -διάστατα διανύσματα c με $|c| = \delta_1$ θα έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |Y(x)c| = 0.$$

Έτσι, θα είναι

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |Y(x)e_i| = 0 \quad (i = 1, \dots, n),$$

όπου, για κάθε $i \in \{1, \dots, n\}$, e_i είναι το n -διάστατο διάνυσμα που έχει τη μονάδα ως 1-συντεταγμένη του και τις άλλες συντεταγμένες του ίσες με μηδέν (Χρησιμοποιείται εδώ η Ευκλείδεια στάθμη στον χώρο των n -διάστατων διανυσμάτων). Παραπέρα, για οποιοδήποτε n -διάστατο διάνυσμα c με συντεταγμένες $c_1, \dots, c_n$ και $|c| = 1$ και για κάθε $x \geq x_0$, παίρνουμε

$$\begin{aligned} |Y(x)c| &= |Y(x)(c_1 e_1 + \dots + c_n e_n)| \leq |c_1| |Y(x)e_1| + \dots + |c_n| |Y(x)e_n| \\ &\leq |Y(x)e_1| + \dots + |Y(x)e_n| = \frac{1}{\delta_1} [|Y(x)\delta_1 e_1| + \dots + |Y(x)\delta_1 e_n|]. \end{aligned}$$

Επομένως, για όλα τα $x \geq x_0$ έχουμε

$$|Y(x)| = \sup_{|c|=1} |Y(x)c| \leq \frac{1}{\delta_1} \sup_{|c|=\delta_1} [|Y(x)\delta_1 e_1| + \dots + |Y(x)\delta_1 e_n|],$$

απ' όπου προκύπτει ότι

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |Y(x)| = 0,$$

δηλαδή ότι η (3) ισχύει.

- Υποθέτουμε ότι υπάρχουν σταθερές $K > 0$ και $\mu > 0$ τέτοιες ώστε να ισχύει η (4). Τότε ισχύει η (2) και έτσι η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ομοιόμορφα ευσταθής. Επιπλέον, αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε $\epsilon > 0$ με $\epsilon < K$ και θέσουμε $\delta = (-\log \frac{\epsilon}{K})/\mu > 0$, τότε για κάθε λύση ψ του (Σ_0) με $|y(x_1)| < 1$ για κάποιο $x_1 \geq x_0$ έχουμε

$$\begin{aligned} |y(x)| &= |Y(x)Y^{-1}(x_1)y(x_1)| \leq |Y(x)Y^{-1}(x_1)||y(x_1)| \\ &\leq K e^{-\mu(x-x_1)} \leq K e^{-\mu\delta} = \epsilon \end{aligned}$$

για κάθε $x \geq x_1 + \delta$. Επομένως, η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ομοιόμορφα ασυμπτωτικά ευσταθής.

Αντίστροφα, ας υποθέσουμε ότι η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ομοιόμορφα ασυμπτωτικά ευσταθής. Τότε υπάρχει $\delta_0 > 0$ τέτοιο ώστε, αν ϵ είναι ένας αριθμός με $0 < \epsilon < \delta_0$, να υπάρχει $\delta > 0$ έτσι ώστε, για κάθε λύση ψ του (Σ_0) με $|y(x_1)| < \delta_0$ για κάποιο $x_1 \geq x_0$, να είναι

$$|y(x)| < \epsilon \quad \text{για κάθε } x \geq x_1 + \delta.$$

Έτσι, αν θεωρήσουμε ένα δ_1 με $\epsilon < \delta_1 < \delta_0$, για όλα τα n -διάστατα διανύσματα c με $|c| = \delta_1$ και για x, x_1 με $x \geq x_1 + \delta$, θα είναι

$$|Y(x)Y^{-1}(x_1)c| < \epsilon.$$

Απ' αυτό προκύπτει ότι

$$|Y(x)Y^{-1}(x_1)| = \sup_{|c|=1} |Y(x)Y^{-1}(x_1)c| = \frac{1}{\delta_1} \sup_{|c|=\delta_1} |Y(x)Y^{-1}(x_1)\delta_1 c| \leq \frac{\epsilon}{\delta_1}$$

για όλα τα x, x_1 με $x \geq x_1 + \delta$ και $x_1 \geq x_0$. Άρα, θέτοντας $k = \frac{\epsilon}{\delta_1} < 1$, έχουμε

$$|Y(x_1 + \delta)Y^{-1}(x_1)| \leq k \quad \text{για όλα τα } x_1 \geq x_0.$$

Εξάλλου, επειδή η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ομοιόμορφα ευσταθής, θα υπάρχει μια σταθερά $K_1 > 0$ τέτοια ώστε να πληρούται η (2) και έτσι

$$|Y(x)Y^{-1}(s)| \leq K_1 \text{ για κάθε } x, s_1 \text{ με } x \geq s \geq x_0.$$

Τώρα, θέτουμε $\mu = \frac{-\log k}{\delta} > 0$ και $K = \frac{K_1}{k}$ και θα δείξουμε ότι ισχύει η (4). Θεωρούμε δύο τυχόντα x και s με $x \geq s \geq x_0$. Τότε υπάρχει μη αρνητικός ακέραιος v έτσι ώστε

$$s + v\delta \leq x < s + (v+1)\delta,$$

οπότε παίρνουμε

$$\begin{aligned} |Y(x)Y^{-1}(s)| &= |Y(x)Y^{-1}(s+v\delta)Y(s+v\delta)Y^{-1}(s+(v-1)\delta) \dots Y(s+\delta)Y^{-1}(s)| \\ &\leq |Y(x)Y^{-1}(s+v\delta)| |Y(s+v\delta)Y^{-1}(s+(v-1)\delta)| \dots |Y(s+\delta)Y^{-1}(s)| \\ &\leq K_1 k^v = K_1 e^{-\mu v \delta} = K e^{-\mu(x-s)}. \end{aligned}$$

Άρα, πληρούται η (4) για τις σταθερές K και μ που έχουν θεωρηθεί.

Ας θεωρήσουμε, τώρα, το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα (Σ_0) με σταθερό συντελεστή πίνακα A . Αν ψ είναι μια λύση του (Σ_0) και $x^* \in \mathbb{R}$, τότε η συνάρτηση u με $u(x) = \psi(x+x^*)$, $x \in \mathbb{R}$ είναι επίσης μια λύση του (Σ_0) , αφού

$$u'(x) = \psi'(x+x^*) = A\psi(x+x^*) = Au(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Έτσι, εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα: Στα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές η έννοια της ευστάθειας είναι ισοδύναμη με την έννοια της ομοιόμορφης ευστάθειας και η έννοια της ασυμπτωτικής ευστάθειας είναι ισοδύναμη με την έννοια της ομοιόμορφης ασυμπτωτικής ευστάθειας. Παραπέρα, συνδυάζοντας τα θεωρήματα 20 και 21, καταλήγουμε στο παρακάτω κριτήριο για την ευστάθεια ομογενών γραμμικών διαφορικών συστημάτων με σταθερούς συντελεστές.

Θεώρημα 4.22 : 22

Ας θεωρήσουμε το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα (Σ_0) όπου ο συντελεστής πίνακας A είναι σταθερός. Ας είναι $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ οι διακεκριμένες ιδιοτιμές του A με πολλαπλότητες $n_1, n_2, \dots, n_s$ ($n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$) και ας είναι

$$q(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_s)^{m_s},$$

όπου $1 \leq m_i \leq n_i$ ($i = 1, 2, \dots, s$), το ελάχιστο πολυώνυμο του A . Τότε:

- Η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ευσταθής αν και μόνο αν, για κάθε $i = 1, 2, \dots, s$, είναι $\Re \lambda_i \leq 0$ και επιπλέον $\Re \lambda_i = 0$ συνεπάγεται $m_i = 1$.
- Η μηδενική λύση του (Σ_0) είναι ασυμπτωτικά ευσταθής αν και μόνο αν $\Re \lambda_i < 0$ ($i = 1, 2, \dots, s$).

Σύμφωνα με το παραπάνω θεώρημα, η μελέτη της ευστάθειας ή της ασυμπτωτικής ευστάθειας της μηδενικής λύσης ενός ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος με σταθερούς συντελεστές ανάγεται στη μελέτη των προσήμων

των πραγματικών μερών των ριζών ενός πολυωνύμου. Για ενημέρωση παραθέτουμε το παρακάτω συμπέρασμα:

Ας είναι

$$P(z) = z^r + c_{r-1}z^{r-1} + \cdots + c_0,$$

ένα πολυώνυμο με πραγματικούς συντελεστές. Τότε:

- Αν όλες οι ρίζες του πολυωνύμου $\Pi(\zeta)$ έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη, τότε αναγκαστικά όλοι οι συντελεστές $c_0, c_1, \dots, c_{r-1}, c_r$ είναι θετικοί.
- Ας συμβολίσουμε με D_k ($k = 1, \dots, r$) τις ορίζουσες που ορίζονται ως εξής: $D_1 = c_1$ και για $k = 2, \dots, r$

$$D_k = \begin{vmatrix} c_1 & c_3 & c_5 & \cdots & c_{2k-1} \\ 1 & c_2 & c_4 & \cdots & c_{2k-2} \\ 0 & c_1 & c_3 & \cdots & c_{2k-3} \\ 0 & 1 & c_2 & \cdots & c_{2k-4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c_k \end{vmatrix},$$

όπου $c_j = 0$ για $j > r$. Αν $D_k > 0$ ($k = 1, \dots, r$), τότε όλες οι ρίζες του πολυωνύμου $P(z)$ έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη.

4.7.1 Παραδείγματα

► **Παράδειγμα 4.36 :** Να εξετασθεί αν είναι ή όχι ευσταθής η μηδενική λύση του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος $Y' = AY$ σε καθεμιά απ' τις παρακάτω περιπτώσεις:

- $A = \begin{pmatrix} -1+i & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$
- $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{pmatrix}.$
- $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$
- $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$
- $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$

✓ ΛΥΣΗ

Εφαρμόζοντας το θεώρημα 22, διαπιστώνουμε ότι η μηδενική λύση του συστήματος είναι ευσταθής στις περιπτώσεις (i), (ii) και (i), ενώ αυτή δεν είναι ευσταθής στις περιπτώσεις (iii) και (i) (πρβλ. Παράδειγμα 9, Εδάφιο 4).

► **Παράδειγμα 4.37 :** 2. Να εξετασθεί αν είναι ή όχι ασυμπτωτικά ευσταθής η μηδενική λύση του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος $Y' = AY$ σε καθεμιά απ' τις περιπτώσεις:

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -5 & -4 \end{pmatrix}. \quad (\text{ii}) A = \begin{pmatrix} -1+i & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1+i \end{pmatrix}. \quad (\text{iii})$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

✓ ΛΥΣΗ

Λύση. Η μηδενική λύση είναι ασυμπτωτικά ευσταθής μόνο στην περίπτωση (i) (πρβλ. θεώρημα 22 και Παράδειγμα 9 του Εδαφίου 4).

4.7.2 Ασκήσεις

Να εξετασθεί ως προς την ευστάθεια και την ασυμπτωτική ευστάθεια η μηδενική λύση του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος $Y' = Ay$ όπου:

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{ii}) A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad (\text{i}) A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}. \quad (\text{i}) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

4.8 Γενικές ασκήσεις

1. Ν' αποδειχθεί ότι οι συναρτήσεις

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f_2(x) = \begin{pmatrix} xe^x \\ e^x \end{pmatrix} \quad \text{για } x \in [0, 1]$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Στη συνέχεια, ν' αποδειχθεί ότι για οποιοδήποτε $x_0 \in [0, 1]$ τα διανύσματα $f_1(x_0)$ και $f_2(x_0)$ είναι γραμμικά εξαρτημένα. Μπορεί οι f_1, f_2 να είναι λύσεις ενός ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος.

2. Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} e^x \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad f_2(x) = \begin{pmatrix} e^x \sin x \\ \cos x \end{pmatrix} \quad \text{για } x \in \mathbb{R}.$$

Ν' αποδειχθεί ότι οι f_1, f_2 είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Στη συνέχεια, να βρεθεί ένα ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο άγνωστες συναρτήσεις, το οποίο να έχει ως λύσεις τις f_1, f_2 και να βρεθεί η λύση ψ αυτού που πληροί την αρχική συνθήκη

$$y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. Να επιλυθεί το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \\ 4 & 1 & -4 \end{pmatrix} Y,$$

αφού βρεθεί ένας βασικός πίνακας ψ αυτού της μορφής

$$Y(x) = \begin{pmatrix} e^{\lambda x} & e^{\mu x} & e^{\nu x} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R},$$

όπου λ, μ και ν είναι ακέραιοι. Στη συνέχεια, να βρεθεί ένας βασικός πίνακας Y^* με $Y^*(0) = I$.

4. Δεδομένου ότι για κάθε $t \in \mathbb{R}$

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{(-1)^\nu}{(2\nu)!} t^{2\nu} = \cos t \quad \text{και} \quad \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{(-1)^\nu}{(2\nu+1)!} t^{2\nu+1} = \sin t,$$

να επιλυθεί (χωρίς χρησιμοποίηση του θεωρήματος του Πυτζερ) το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$Y' = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} Y, \quad Y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

5. Δίνεται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$Y' = AY \quad \text{με} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Ν' αποδειχθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} & e^{2x} & e^{2x} \\ e^x & -e^{2x} & 0 \\ 3e^x & 0 & e^{2x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι ένας βασικός πίνακας.

- Να βρεθεί η λύση ψ με

$$y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Να βρεθεί ένας βασικός πίνακας Y^* με $Y^*(0) = -2I$.
- Να βρεθεί ο e^{xA} , $x \in \mathbb{R}$.

6. Ας είναι Y ένας βασικός πίνακας του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος

$$Y' = AY,$$

όπου A είναι ένας συνεχής πίνακας-συνάρτηση σ' ένα διάστημα I . Για τυχόντα $x, t \in I$ θέτουμε

$$E(x, t) = Y(x)Y^{-1}(t).$$

Ν' αποδειχθεί ότι

$$\frac{\partial}{\partial t} E(x, t) = -E(x, t)A(t), \quad x, t \in I.$$

7. Δίνεται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$Y' = \begin{pmatrix} \varepsilon & g \\ -g & \varepsilon \end{pmatrix} Y,$$

όπου f και g είναι συνεχείς συναρτήσεις σ' ένα διάστημα I . Ας είναι x_0 ένα σημείο του I και για κάθε $x \in I$

$$h_1(x) = \int_{x_0}^x g(t) dt \quad \text{και} \quad h_2(x) = e^{\int_{x_0}^x f(t) dt}.$$

Ν' αποδειχθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} -h_2(x) \cos h_1(x) & h_2(x) \sin h_1(x) \\ -h_2(x) \sin h_1(x) & h_2(x) \cos h_1(x) \end{pmatrix}, \quad x \in I$$

είναι ένας βασικός πίνακας. Να βρεθεί, στη συνέχεια, η λύση y με

$$y(x_0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

8. Δίνεται το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} y,$$

όπου a, b, c και d είναι σταθερές. Ν' αποδειχθεί ότι το διαφορικό αυτό σύστημα έχει τη λύση

$$y(x) = e^{rx} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

(όπου r, p και q είναι σταθερές με $|p| + |q| > 0$) αν και μόνο αν $(a-r)(d-r) - cb = 0$ και $(a-r)p + bq = 0, cp + (d-r)q = 0$. Να επιλυθεί το

$$y' = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} Y, \quad y(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

9. Ας είναι Y_1 η λύση του ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon \\ \varepsilon & 1 \end{pmatrix} y \quad (\varepsilon \text{ σταθερά})$$

και Y_2 η λύση του διαφορικού συστήματος

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

με

$$Y_1(0) = Y_2(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ν' αποδειχθεί ότι $Y_1 + Y_2 \rightarrow 0$ όταν $\varepsilon \rightarrow 0$.

10. Ας είναι

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Να επιλυθούν τα ομογενή γραμμικά διαφορικά συστήματα $Y' = A_1 Y$, $Y' = A_2 Y$ και να χρησιμοποιηθούν οι λύσεις αυτών για να βρεθούν οι λύσεις του ομογενούς γραμμικού συστήματος $Y' = AY$.

11. Να επιλυθούν τα παρακάτω προβλήματα αρχικών τιμών:

- $y' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$
- $y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \sin x \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$
- $y' = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

12. Να επιλυθούν τα προβλήματα αρχικών τιμών:

- $y' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} e^x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$
- $y' = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} e^x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$

13. (i) Ας θεωρήσουμε το ομογενές γραμμικό διαφορικό σύστημα $y' = Ay$, όπου A είναι ένας σταθερός n -τάξης πίνακας. Αν λ είναι μια σταθερά και c ένα n -διάστατο διάνυσμα, ν' αποδειχθεί ότι $y(x) = e^{\lambda x} c$, $x \in \mathbb{R}$ είναι μια λύση του διαφορικού συστήματος αν και μόνο αν $Ac = \lambda c$.
 (ii) Να επιλυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$y' = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix} Y, \quad y(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

14. Να βρεθεί ο σταθερός πίνακας A αν

$$e^{xA} = \begin{pmatrix} 2e^{2x} - e^x & e^{2x} - e^x & e^x - e^{2x} \\ 2e^x - 2e^{2x} & 2e^x - e^{2x} & e^x - e^{2x} \\ 3e^{2x} - 3e^x & 3e^{2x} - 3e^x & 3e^x - 2e^{2x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

15. Ν' αποδειχθεί ότι

$$Y(x) = \begin{pmatrix} -5 \cos 2x & -5 \sin 2x & 3e^{2x} \\ -2(\cos 2x + \sin 2x) & 2(\cos 2x - \sin 2x) & 0 \\ \cos 2x & \sin 2x & e^{2x} \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

είναι ένας βασικός πίνακας ενός ομογενούς γραμμικού διαφορικού συστήματος $y' = Ay$ για κάποιον σταθερό πίνακα A . Να βρεθεί ο A .

16. Για το γραμμικό διαφορικό σύστημα

$$y' = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} y + e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (r \text{ αυθαίρετο})$$

να βρεθεί μια λύση της μορφής $y(x) = e^{2x}(xq_1 + q_2)$, $x \in \mathbb{R}$, όπου q_1 και q_2 είναι σταθερά διανύσματα.



Δυναμοσειρές λύσεις γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 2ης τάξης

Εισαγωγή

Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης και αφορά την εύρεση λύσεων που εκφράζονται με δυναμοσειρές. Το Εδάφιο 0 περιέχει μια εισαγωγή στο θέμα καθώς και μερικά στοιχεία απ' τη θεωρία των δυναμοσειρών και τον ορισμό της έννοιας της αναλυτικής συνάρτησης. Στο Εδάφιο 1 δίνονται οι έννοιες του ομαλού και του (κανονικού ή μη κανονικού) ανώμαλου σημείου μιας γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης. Τα Εδάφια 2 και 3 αναφέρονται επίσης σε γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης και αφορούν την εύρεση λύσεων εκφρασμένων με δυναμοσειρές, γύρω από ομαλό σημείο (Εδάφιο 2) ή γύρω από κανονικά ανώμαλο σημείο (Εδάφιο 3). Στο Εδάφιο 4 γίνεται η μελέτη μερικών κλασικών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης (Διαφορικές Εξισώσεις των Legendre, Chebyshev, Hermite, Laguerre και Bessel). Σε καθένα απ' τα Εδάφια 1-4 προτείνονται ασκήσεις για λύση, ενώ το Εδάφιο 5 περιέχει μια συλλογή γενικών ασκήσεων.

5.1 Προκαταρκτικά

Στο προκαταρκτικό αυτό Εδάφιο θα γίνει μια εισαγωγή στο θέμα της εύρεσης λύσεων γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης που εκφράζονται

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- 5.1 Προκαταρκτικά
- 5.2 Ομαλά και (κανονικά ή μη κανονικά) ανώμαλα σημεία γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 2ης τάξης
- 5.3 Παραδείγματα
- 5.4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ
- 5.5 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης - δυναμοσειρές λύσεις γύρω από ομαλά σημεία

με τη βοήθεια δυναμοσειρών, θα δοθούν μερικά στοιχεία απ' τη θεωρία των δυναμοσειρών που θα μας είναι απαραίτητα στα επόμενα Εδάφια και, τέλος, θα δοθεί η έννοια της αναλυτικής συνάρτησης.

5.1.1 Μια εισαγωγή

Σε προηγούμενο Κεφάλαιο έγινε η μελέτη των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων (αυθαίρετης τάξης) και φάνηκε ότι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να βρεθούν οι λύσεις εκφρασμένες με τη βοήθεια των στοιχειωδών συναρτήσεων. Είναι λοιπόν φυσικό να αναζητηθούν άλλες μεθοδολογίες για την επίλυση των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Μια τέτοια μέθοδος είναι εκείνη που βρίσκει λύσεις εκφρασμένες με δυναμοσειρές (δυναμοσειρές λύσεις). Θα περιορισθούμε εδώ στην ανάπτυξη της μεθόδου αυτής για ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Επίσης, αν και η μέθοδος μπορεί ν' αναπτυχθεί για γραμμικές διαφορικές εξισώσεις αυθαίρετης τάξης, θα περιορισθούμε στην περίπτωση των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης, επειδή οι γραμμικές διαφορικές εξισώσεις που εμφανίζονται στις Εφαρμογές είναι συνήθως δεύτερης τάξης και δεδομένου ότι η ανάπτυξη της μεθόδου στην περίπτωση των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης δεν περιέχει μεγάλη πολυπλοκότητα αλλά συνάμα περικλείει τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας. Έτσι, θα θεωρούνται (ομογενείς) γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης της μορφής

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0, \quad (E)$$

όπου a_2, a_1 και a_0 είναι συνεχείς συναρτήσεις σ' ένα διάστημα I της πραγματικής ευθείας, και $a_2 \neq 0$ (δηλαδή $a_2(x) \neq 0$ για ένα τουλάχιστον $x \in I$). Ας τονισθεί ιδιαίτερα ότι εδώ δεν υποτίθεται ότι $a_2(x) \neq 0$ για όλα τα $x \in I$. Η μέθοδος της εύρεσης δυναμοσειρών λύσεων γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης θα εφαρμοσθεί ιδιαίτερα για μερικές κλασσικές γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης, οι οποίες εμφανίζονται πολύ συχνά στις Εφαρμογές. Αυτές οι διαφορικές εξισώσεις είναι των μορφών

$$(E_1) \quad (1 - x^2)y'' - 2xy' + p(p+1)y = 0 \quad (\text{π πραγματική σταθερά}),$$

$$(E_2) \quad (1 - x^2)y'' - xy' + p^2 y = 0 \quad (\pi \geq 0 \text{ σταθερά}),$$

$$(E_3) \quad y'' - 2xy' + 2py = 0 \quad (\text{π πραγματική σταθερά}),$$

$$(E_4) \quad xy'' + (1 - x)y' + py = 0 \quad (\pi \geq 0 \text{ σταθερά}),$$

και είναι γνωστές ως διαφορικές εξισώσεις των Legendre, Chebyshev, Hermite, Laguerre, Bessel αντίστοιχα. Για τις διαφορικές αυτές εξισώσεις το διάστημα ορισμού είναι ολόκληρη η πραγματική ευθεία.

5.1.2 Δυναμοσειρές. Αναλυτικές συναρτήσεις

Μια σειρά της μορφής

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \quad (\Sigma)$$

λέμε ότι είναι μια δυναμοσειρά. Οι αριθμοί a_n ($n = 0, 1, \dots$) λέγονται συντελεστές της δυναμοσειράς και το σημείο x_0 καλείται κέντρο της δυναμοσειράς. Επίσης, λέμε ότι η δυναμοσειρά (Σ) είναι μια δυναμοσειρά με κέντρο το x_0 ή είναι μια δυναμοσειρά γύρω απ' το σημείο x_0 .

Για τη δυναμοσειρά (Σ) ορίζουμε την ακτίνα σύγκλισης R ($0 \leq R \leq \infty$) με τον τύπο

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

(είναι $R = \infty$ για $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$ και $R = 0$ όταν $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$). Αποδεικνύεται ότι, αν το $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ υπάρχει στη γενικευμένη πραγματική ευθεία $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$, τότε και το $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ υπάρχει επίσης στο $\mathbb{R}^*$ και επιπλέον τα δύο αυτά όρια είναι ίσα. Έτσι, μπορούμε να βρούμε την ακτίνα σύγκλισης R της δυναμοσειράς (Σ) με τον τύπο

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|},$$

όταν το σημειούμενο όριο υπάρχει στο $\mathbb{R}^*$. Μπορεί ν' αποδειχθεί ότι: Όταν $R = 0$, η δυναμοσειρά (Σ) συγκλίνει μόνο για $x = x_0$. Όταν $R > 0$, η δυναμοσειρά (Σ) συγκλίνει για κάθε $x \in \mathbb{R}$: όταν $0 < R < \infty$ η δυναμοσειρά (Σ) συγκλίνει για κάθε x με $|x - x_0| < R$ και αποκλίνει για όλα τα x με $|x - x_0| > R$ (για $x = x_0 + R$ ή $x = x_0 - R$ μπορεί να συγκλίνει ή να αποκλίνει). Το διάστημα σύγκλισης της δυναμοσειράς (Σ) ορίζεται να είναι ολόκληρη η πραγματική ευθεία όταν $R = \infty$ ή το ανοικτό διάστημα $(x_0 - R, x_0 + R)$ όταν $0 < R < \infty$.

Ας υποθέσουμε ότι η ακτίνα σύγκλισης R της δυναμοσειράς (Σ) είναι θετική (δηλαδή $0 < R \leq \infty$). Τότε ο τύπος

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \text{ για } |x - x_0| < R$$

ορίζει μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το διάστημα σύγκλισης της (Σ). Αποδεικνύεται ότι η f είναι συνεχής. Ακόμα, η συνάρτηση f έχει παραγώγους κάθε τάξης στο διάστημα $(x_0 - R, x_0 + R)$ (για $R = \infty$ το διάστημα αυτό είναι ολόκληρη η πραγματική ευθεία) και μάλιστα, για κάθε $k \in \{0, 1, \dots\}$, είναι

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n(x-x_0)^{n-k} \text{ για } |x-x_0| < R,$$

όπου η ακτίνα σύγκλισης της δυναμοσειράς του δεύτερου μέλους είναι ακριβώς R . Για ένα οποιοδήποτε $k \in \{0, 1, \dots\}$, ο παραπάνω τύπος για $x = x_0$ δίνει $f^{(k)}(x_0) = k(k-1)\dots 1a_k = k!a_k$. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι για τους συντελεστές της δυναμοσειράς (Σ) ισχύει

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad (n = 0, 1, \dots).$$

Ας είναι τώρα f μια συνάρτηση και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της τέτοιο ώστε η f να έχει παραγώγους κάθε τάξης σ' ένα ανοικτό διάστημα J που περιέχει το x_0 . Τότε η δυναμοσειρά

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

λέμε ότι είναι η σειρά Taylor της συνάρτησης f στο σημείο x_0 (ειδικά, για $x_0 = 0$ λέμε ότι η δυναμοσειρά $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ είναι η σειρά Maclaurin της f). Αποδεικνύεται ότι, αν r είναι ένας θετικός αριθμός τέτοιος ώστε

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{r^n}{n!} \sup_{x \in J} |f^{(n)}(x)| \right] = 0,$$

τότε είναι

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \text{ για } x \in J \cap [x_0 - r, x_0 + r]$$

(και μάλιστα η σύγκλιση είναι ομοιόμορφη).

Ας θεωρήσουμε τις δυναμοσειρές

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^n \quad \text{και} \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$$

με θετικές ακτίνες σύγκλισης R_1 και R_2 αντίστοιχα ($0 < R_1, R_2 \leq \infty$), και ας θέσουμε

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^n \quad \text{για } |x - x_0| < R_1 \quad \text{και} \quad h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n \quad \text{για } |x - x_0| < R_2$$

Τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i . Για οποιοσδήποτε σταθερές α και β , η δυναμοσειρά

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha b_n + \beta c_n) (x - x_0)^n$$

έχει ακτίνα σύγκλισης R με $R \geq \min\{R_1, R_2\}$ και επιπλέον

$$\alpha g(x) + \beta h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha b_n + \beta c_n) (x - x_0)^n \text{ για } |x - x_0| < \min\{R_1, R_2\}.$$

ii . Αν θέσουμε $d_n = \sum_{r=0}^n b_r c_{n-r}$ ($n = 0, 1, \dots$), τότε η δυναμοσειρά $\sum_{n=0}^{\infty} d_n (x - x_0)^n$ έχει ακτίνα σύγκλισης R με $R \geq \min\{R_1, R_2\}$ και ακόμα

$$g(x)h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n (x - x_0)^n \text{ για } |x - x_0| < \min\{R_1, R_2\}.$$

Ειδικά, αν α είναι μια σταθερά και k ένας θετικός ακέραιος, η δυναμοσειρά $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} \alpha b_n (x - x_0)^{n+k} = \frac{1}{k!} \sum_{n=0}^{\infty} \alpha b_n (x - x_0)^{n+k}$ (όπου θέσαμε $b_n^* = 0$ για $0 \leq n < k$ και $b_n^* = b_{n-k}$ για $n \geq k$). έχει ακτίνα σύγκλισης R με $R \geq R_1$ και

$$\alpha (x - x_0)^k g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha b_n (x - x_0)^{n+k} \text{ για } |x - x_0| < R_1.$$

iii . Αν $g(x) = h(x)$ για κάθε $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$, όπου $0 < r \leq \min\{R_1, R_2\}$, τότε $b_n = c_n$ ($n = 0, 1, \dots$). Ειδικά, αν υπάρχει r με $0 < r \leq R_1$ έτσι ώστε $f(x) = 0$ για όλα τα $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$, τότε $b_n = 0$ ($n = 0, 1, \dots$).

Ας είναι f μια συνάρτηση και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της, λέμε ότι η f είναι αναλυτική στο x_0 αν και μόνο αν υπάρχει μια δυναμοσειρά $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ με μια θετική ακτίνα σύγκλισης R έτσι ώστε

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \text{ για } |x - x_0| < R.$$

Είναι εύκολο να δούμε ότι η f είναι αναλυτική στο x_0 αν και μόνο αν ορίζεται η σειρά Taylor της f στο x_0 και έχει μια θετική ακτίνα σύγκλισης R , και

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \text{ για } |x - x_0| < R.$$

Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι κάθε πολυώνυμο είναι μια αναλυτική συνάρτηση σε κάθε σημείο της πραγματικής ευθείας. Πιο γενικά, μια ρητή συνάρτηση (πηλίκο δύο πολυωνύμων) είναι μια αναλυτική συνάρτηση σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της (δηλαδή σε κάθε σημείο που δεν είναι ρίζα του παρονομαστή). Επίσης, οι συναρτήσεις e^x , $\sin x$, $\cos x$, $x \in \mathbb{R}$ είναι αναλυτικές σε κάθε σημείο του $\mathbb{R}$.

5.2 Ομαλά και (κανονικά ή μη κανονικά) ανώμαλα σημεία γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 2ης τάξης

Στο Εδάφιο αυτό δίνονται οι έννοιες του ομαλού και του ανώμαλου σημείου της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης (E). Τα ανώμαλα σημεία της διαφορικής εξίσωσης (E) διακρίνονται σε κανονικά ή μη κανονικά ανώμαλα σημεία αυτής. Μερικά παραδείγματα παρατίθενται για την καλύτερη κατανόηση αυτών των εννοιών για τον ίδιο σκοπό προτείνονται και ορισμένες ασκήσεις για λύση.

5.2.1 Ομαλά και (κανονικά ή μη κανονικά) ανώμαλα σημεία

Ένα σημείο $x_0 \in I$ με $a_2(x_0) \neq 0$ λέμε ότι είναι ένα ομαλό σημείο της διαφορικής εξίσωσης (E) αν και μόνο αν οι συναρτήσεις $\frac{a_1}{a_2}$ και $\frac{a_0}{a_2}$ είναι αναλυτικές στο x_0 . Απ' την άλλη μεριά, ένα σημείο $x_0 \in I$ τέτοιο ώστε ή $a_2(x_0) = 0$ ή $\frac{a_1(x_0)}{a_2(x_0)} \neq 0$ ή μια τουλάχιστον απ' τις δύο συναρτήσεις $\frac{a_1}{a_2}$ και $\frac{a_0}{a_2}$ δεν είναι αναλυτική στο x_0 λέμε ότι είναι ένα ανώμαλο σημείο της (E).

Ένα ανώμαλο σημείο x_0 της διαφορικής εξίσωσης (E) λέμε ότι είναι ένα κανονικό ανώμαλο σημείο της (E) αν και μόνο αν υπάρχουν δύο συναρτήσεις D_1 και D_0 αναλυτικές στο x_0 με πεδίο ορισμού D_1 και D_0 αντίστοιχα (όπου $x_0 \in D_1 \cap D_0$ και $D_1 \subseteq I$, $D_0 \subseteq I$), οι οποίες είναι αναλυτικές στο x_0 και τέτοιες ώστε

$$(x - x_0)A_1(x) = a_2(x)A_1(x), \quad x \in D_1 \quad \text{και} \quad (x - x_0)^2 A_0(x) = a_2(x)A_0(x), \quad x \in D_0.$$

Ένα ανώμαλο σημείο της (E) που δεν είναι ένα κανονικό ανώμαλο σημείο της λέμε ότι είναι ένα μη κανονικό ανώμαλο σημείο της διαφορικής εξίσωσης (E). Στις Εφαρμογές εμφανίζονται συνήθως (ομογενείς) γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης με συντελεστές πολυώνυμα. Έτσι, ας ασχοληθούμε εδώ ιδιαίτερα με την ειδική περίπτωση όπου οι συντελεστές a_2 , a_1 και a_0 είναι πολυώνυμα και I είναι ολόκληρη η πραγματική ευθεία. Σ' αυτή την περίπτωση, όλοι οι πραγματικοί αριθμοί που δεν μηδενίζουν το πολυώνυμο a_2 είναι ομαλά

σημεία της διαφορικής εξίσωσης (E), ενώ οι ρίζες του a_2 είναι ανώμαλα σημεία της (E). Τώρα, ας υποθέσουμε ότι το x_0 είναι μια ρίζα του πολυωνύμου a_2 με πολλαπλότητα k . Τότε το x_0 είναι ρίζα των πολυωνύμων P_1 και P_0 , όπου $P_1(x) = (x - x_0)a_1(x)$, $x \in \mathbb{R}$ και $P_0(x) = (x - x_0)^2 a_0(x)$, $x \in \mathbb{R}$, με κάποιες πολλαπλότητες λ και μ αντίστοιχα. Είναι εύκολο να δούμε ότι για $\lambda \geq k$ και $\mu \geq k$ το x_0 είναι ένα κανονικό ανώμαλο σημείο της (E), ενώ στην αντίθετη περίπτωση (δηλαδή όταν $k > \lambda$ ή $k > \mu$) το x_0 είναι ένα μη κανονικό ανώμαλο σημείο της (E).

5.3 Παραδείγματα

► Παράδειγμα 5.1 :

Να βρεθούν τα ομαλά σημεία, τα κανονικά ανώμαλα σημεία και τα μη κανονικά ανώμαλα σημεία για καθεμιά απ' τις παρακάτω διαφορικές εξισώσεις:

i. $y'' + (\cos x)y' + x^2 y = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$

ii. $(x - 2)y'' + (\sin 2x)y' + (x + 1)y = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$

iii. $y'' + x|x|y' + (x + 1)^{\frac{1}{3}}y = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$

iv. $(x^2 - x^4)y'' + (2x + 1)y' + x^2(x + 1)y = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$

✓ ΛΥΣΗ

i. Οι συναρτήσεις $\cos x$, $x \in \mathbb{R}$ και e^x , $x \in \mathbb{R}$ είναι αναλυτικές σε κάθε σημείο της πραγματικής ευθείας και επομένως κάθε πραγματικός αριθμός είναι ένα ομαλό σημείο.

ii. Επειδή οι συναρτήσεις $\frac{\sin 2x}{x-2}$, $x \neq 2$ και $\frac{x+1}{x-2}$, $x \neq 2$ είναι αναλυτικές σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού των, μπορούμε να πούμε ότι κάθε πραγματικός αριθμός διαφορετικός απ' το 2 είναι ένα ομαλό σημείο· ο αριθμός 2 είναι ένα ανώμαλο σημείο. Το ανώμαλο σημείο 2 είναι ένα κανονικό ανώμαλο σημείο, γιατί οι συναρτήσεις $A_1(x) = \sin 2x$, $x \in \mathbb{R}$ και $A_0(x) = (x - 2)(x^2 + 1)$, $x \in \mathbb{R}$ είναι αναλυτικές στο 2 και έχουμε

$$(x-2) \sin 2x = (x-2)A_1(x), \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad (x-2)^2(x^2+1) = (x-2)A_0(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

iii. Η συνάρτηση $|x|$, $x \in \mathbb{R}$ είναι αναλυτική σε κάθε σημείο της πραγματικής ευθείας εκτός απ' το 0. Επίσης, η συνάρτηση $(x + 1)^{\frac{1}{3}}$ είναι αναλυτική σε κάθε $x \in \mathbb{R}$ με $x \neq -1$. Έτσι, όλοι οι πραγματικοί αριθμοί που είναι διαφορετικοί απ' το 0 και το -1 είναι ομαλά σημεία, ενώ οι αριθμοί 0 και -1 είναι ανώμαλα σημεία. Παραπέρα, επειδή η συνάρτηση $x|x|$, $x \in \mathbb{R}$ δεν είναι αναλυτική στο 0, το 0 είναι ένα μη κανονικό ανώμαλο σημείο. Επίσης, η μη αναλυτικότητα της συνάρτησης $(x + 1)^{\frac{1}{3}}$, $x \in \mathbb{R}$ στο σημείο -1 σημαίνει ότι το σημείο -1 είναι ένα μη κανονικό ανώμαλο σημείο.

iv. Κάθε πραγματικός αριθμός x με $x \neq 0$, $x \neq 1$ και $x \neq -1$ είναι ένα ομαλό σημείο, ενώ οι αριθμοί 0, 1 και -1 είναι ανώμαλα σημεία. Για να συμπεράνουμε αν ένα ανώμαλο σημείο $x_0 \in \{0, 1, -1\}$ είναι ένα

κανονικό ανώμαλο σημείο ή ένα μη κανονικό ανώμαλο σημείο, θεωρούμε τα πολυώνυμα P_0 και Q_0 με

$$P_0(x) = (x-x_0)(2x+1), x \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad Q_0(x) = (x-x_0)^2 x^2 (x+1), x \in \mathbb{R},$$

και συμβολίζουμε με $\lambda(x_0)$ και $\mu(x_0)$ τις πολλαπλότητες του x_0 ως ρίζας των πολυωνύμων P_0 και Q_0 αντίστοιχα. Ακόμα, συμβολίζουμε με $k(x_0)$ την πολλαπλότητα του x_0 ως ρίζας του πολυωνύμου a_2 με $a_2(x) = x^4 - x^2, x \in \mathbb{R}$. Τότε, όπως είναι γνωστό, το σημείο $x_0 \in \{0, 1, -1\}$ θα είναι ένα κανονικό ανώμαλο σημείο στην περίπτωση όπου $\lambda(x_0) \geq k(x_0)$ και $\mu(x_0) \geq k(x_0)$, και θα είναι ένα μη κανονικό ανώμαλο σημείο στην αντίθετη περίπτωση. Είναι $\lambda(0) = 1 < 2 = k(0)$ και άρα το 0 είναι ένα μη κανονικό ανώμαλο σημείο. Επίσης, έχουμε $\lambda(1) = 1 = k(1)$ και $\mu(1) = 2 > 1 = k(1)$ που σημαίνει ότι το 1 είναι ένα κανονικό ανώμαλο σημείο. Τέλος, επειδή $\lambda(-1) = 1 = k(-1)$ και $\mu(-1) = 1 = k(-1)$, το -1 είναι επίσης ένα κανονικό ανώμαλο σημείο.

► Παράδειγμα 5.2 :

Να βρεθούν τα ομαλά σημεία, τα κανονικά ανώμαλα σημεία και τα μη κανονικά ανώμαλα σημεία για καθεμιά απ' τις διαφορικές εξισώσεις $(E_1) - (E_5)$.

✓ ΛΥΣΗ

Θ' ασχοληθούμε λεπτομερειακά μόνο με την περίπτωση της διαφορικής εξίσωσης (E_1) . Για καθεμιά απ' τις διαφορικές εξισώσεις $(E_2) - (E_5)$ θα παραθέσουμε μόνο τα συμπεράσματα.

(E_2) . Κάθε αριθμός $x \in \mathbb{R} - \{1, -1\}$ είναι ένα ομαλό σημείο, ενώ οι αριθμοί 1 και -1 είναι ανώμαλα σημεία. Το σημείο 1 είναι μια ρίζα καθενός των πολυωνύμων $a_2(x) = 1 - x^2, x \in \mathbb{R}$. $P_1(x) = (x-1)(-2x), x \in \mathbb{R}$ και $P_0(x) = (x-1)^2(p+1), 1$ και 2 αντίστοιχα. Έτσι, το 1 είναι ένα κανονικό ανώμαλο σημείο. Με τον ίδιο τρόπο διαπιστώνουμε ότι το -1 είναι επίσης ένα κανονικό ανώμαλο σημείο.

(E_3) . Κάθε αριθμός $x \in \mathbb{R} - \{1, -1\}$ είναι ένα ομαλό σημείο, ενώ οι αριθμοί 1 και -1 είναι κανονικά ανώμαλα σημεία.

(E_4) . Όλοι οι πραγματικοί αριθμοί είναι ομαλά σημεία.

(E_5) . Κάθε $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ είναι ένα ομαλό σημείο, ενώ το 0 είναι ένα κανονικό ανώμαλο σημείο.

(E_6) . Κάθε $x \neq 0$ είναι ομαλό σημείο, ενώ το 0 είναι ένα κανονικό ανώμαλο σημείο.

5.4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Για καθεμιά απ' τις παρακάτω διαφορικές εξισώσεις να βρεθούν τα ομαλά σημεία, τα κανονικά ανώμαλα σημεία και τα μη κανονικά ανώμαλα σημεία:

i . $(1+x^2)y'' + xy' + y = 0$.

ii . $xe^{x^2}y'' + (x-2)y' + xy = 0$.

iii . $(x^2-1)y'' + y = 0$.

iv . $(x^2-5x+6)y'' + x^2y' - 7y = 0$.

v . $e^{x^2}y'' + x(\sin x)y' + (x-1)y = 0$.

vi . $(x-1)^3y'' - xy = 0$.

2. Να βρεθούν τα ομαλά σημεία, τα κανονικά ανώμαλα σημεία και τα μη κανονικά ανώμαλα σημεία καθεμιάς των διαφορικών εξισώσεων:

i . $(x-1)^2 y'' - (x-1)xy' + y = 0$.

ii . $x(1-x^2)^3 y'' + (2x-3)y' + xy = 0$.

iii . $2x^2 e^{-x} y'' + (x^2 - x)y' + y = 0$.

iv . $x^2(x+1)y'' + x(x+1)y' + (x-1)y = 0$.

v . $x^2(x+1)y'' + x(x+1)y' + (x-1)y = 0$.

vi . $(x-1)^2 y'' + y = 0$.

vii . $x^2(2x+1)y'' + x(2x+1)y' + (2x+1)y = 0$.

viii . $(x^4 - 1)y'' + (x-1)y' + y = 0$.

5.5 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης - δυναμοσειρές λύσεις γύρω από ομαλά σημεία

Στο Εδάφιο αυτό δίνεται η μέθοδος για την εύρεση δυναμοσειρών λύσεων της διαφορικής εξίσωσης (E) γύρω από ομαλά σημεία αυτής. Δίνεται ένα συμπέρασμα (Θεώρημα 1) που αποτελεί τη θεωρητική βάση αυτής της μεθόδου και παρατίθενται μερικά παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου. Ακόμα, προτείνονται για λύση ορισμένες ασκήσεις.

5.5.1 Δυναμοσειρές λύσεις γύρω από ομαλά σημεία

Το παρακάτω θεώρημα εξασφαλίζει την ύπαρξη δυναμοσειρών λύσεων της διαφορικής εξίσωσης (E) γύρω από ομαλά σημεία αυτής.

Θεώρημα 5.1 : 1.

Ας θεωρήσουμε ένα ομαλό σημείο x_0 της διαφορικής εξίσωσης (E) και ας είναι

$$\frac{a_1(x)}{a_2(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x-x_0)^n \quad \text{και} \quad \frac{a_0(x)}{a_2(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} q_n(x-x_0)^n$$

δύο δυναμοσειρές με θετικές ακτίνες σύγκλισης R_1 και R_2 αντίστοιχα έτσι ώστε

$$\frac{a_1(x)}{a_2(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x-x_0)^n \quad \text{για} \quad |x-x_0| < R_1 \quad \text{και}$$

$$\frac{a_0(x)}{a_2(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} q_n(x-x_0)^n \quad \text{για} \quad |x-x_0| < R_2.$$

Ακόμα, ας είναι $R = \min\{R_1, R_2\}$. Ας είναι c_0 και c_1 δύο σταθερές. Τότε υπάρχουν αριθμοί c_n ($n = 2, 3, \dots$) έτσι ώστε η δυναμοσειρά

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-x_0)^n$$

να έχει μια θετική ακτίνα σύγκλισης μεγαλύτερη ή ίση του R και η συνάρτηση να είναι η λύση της διαφορικής εξίσωσης (E) που πληροί τις αρχικές συνθήκες

$$y(x_0) = c_0 \quad \text{και} \quad y'(x_0) = c_1.$$

Σημείωση: οι συντελεστές c_n ($n = 2, 3, \dots$) προσδιορίζονται (εφόσον είναι δοσμένοι οι αριθμοί c_0 και c_1) μονοσήμαντα απ' τον αναγωγικό τύπο

$$(n+2)(n+1)c_{n+2} = \sum_{k=0}^n [(k+1)P_{n-k}c_{k+1} + q_{n-k}c_k] \quad (n = 0, 1, \dots).$$

Ο αναγωγικός αυτός τύπος προκύπτει απ' τη διαφορική εξίσωση (E) αφού πρώτα αυτή γραφεί στη μορφή $y'' + \frac{a_1}{a_2}y' + \frac{a_0}{a_2}y = 0$ και αντι-κατασταθούν σ' αυτήν οι τιμές $y(x)$, $y'(x)$, $y''(x)$ και $\frac{a_1(x)}{a_2(x)}$, $\frac{a_0(x)}{a_2(x)}$ (για $|x - x_0| < R$) με τις αντίστοιχες σειρές

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n(x-x_0)^{n-2}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x-x_0)^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} q_n(x-x_0)^n.$$

Πριν προχωρήσουμε στην απόδειξη του θεωρήματος 1 θα κάνουμε μια παρατήρηση. Εφόσον οι αριθμοί P_n και q_n ($n = 0, 1, \dots$) είναι οι συντελεστές (γιατί είναι δοσμένες οι συναρτήσεις $\frac{a_1}{a_2}$ και $\frac{a_0}{a_2}$), οι συντελεστές c_n ($n = 2, 3, \dots$) βρίσκονται συναρτήσει των σταθερών c_0 και c_1 . Αν λοιπόν θεωρήσουμε ως αυθαίρετες σταθερές τις c_0 και c_1 τότε ο τύπος

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-x_0)^n \quad \text{για } |x-x_0| < R$$

δίνει όλες τις λύσεις της διαφορικής εξίσωσης (E) γύρω απ' το σημείο x_0 (πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα $(x_0 - R, x_0 + R)$) το οποίο είναι δοσμένο, αφού δοσμένοι είναι οι αριθμοί R_1 και R_2). Ειδικά, για $c_0 = 1$ και $c_1 = 0$ και για $c_0 = 0$ και $c_1 = 1$, ο παραπάνω τύπος δίνει δύο γραμμικά ανεξάρτητες λύσεις y_1 και y_2 της διαφορικής εξίσωσης (E) των μορφών

$$y_1(x) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} c'_n(x-x_0)^n \quad \text{για } |x-x_0| < R \text{ και}$$

$$y_2(x) = (x-x_0) + \sum_{n=2}^{\infty} c''_n(x-x_0)^n \quad \text{για } |x-x_0| < R,$$

και μάλιστα θα είναι

$$y(x) = c_0 y_1(x) + c_1 y_2(x) \quad \text{για } |x-x_0| < R.$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

(i) Ας είναι

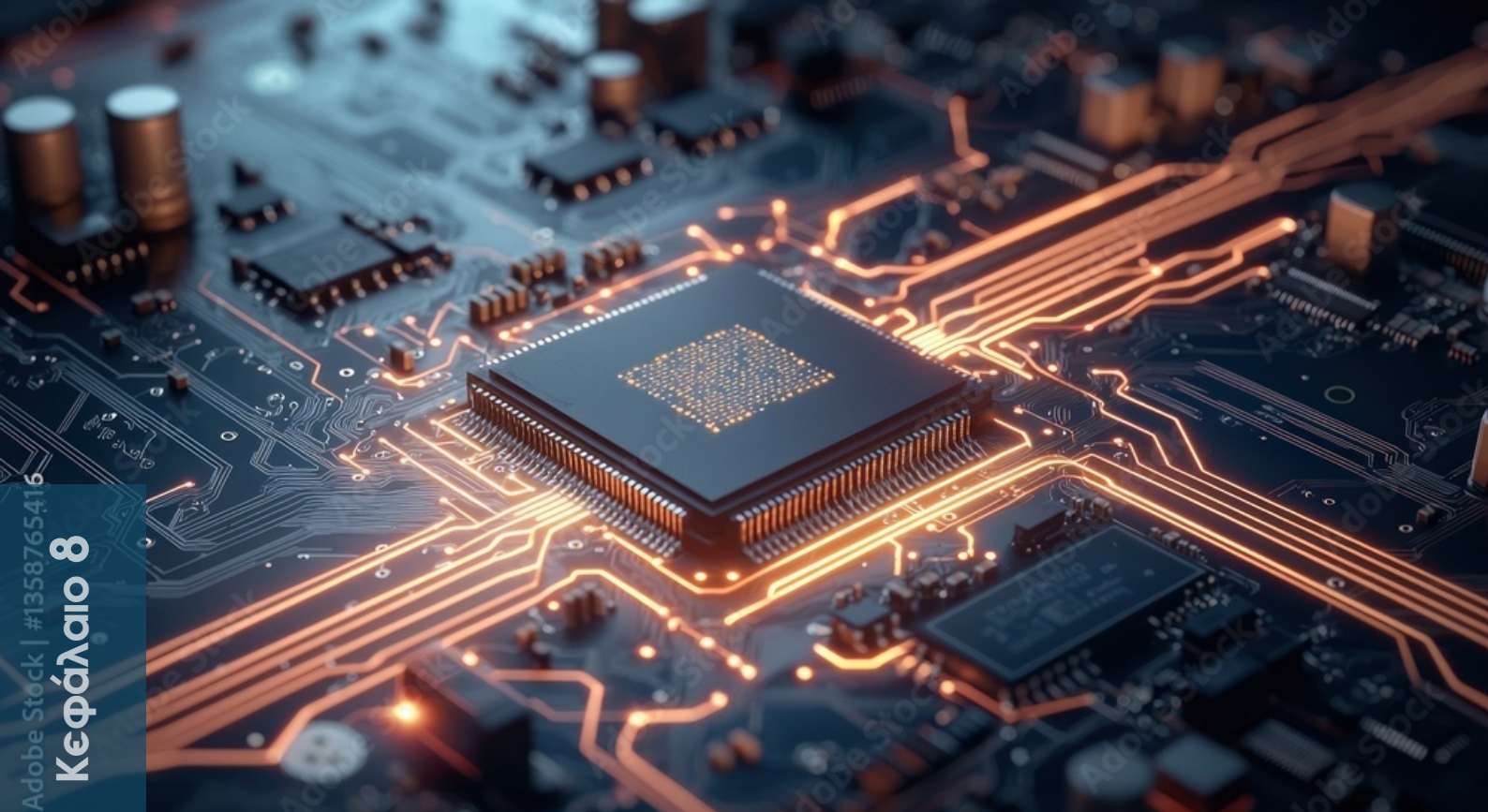
$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-x_0)^n$$

μια δυναμοσειρά με μια ακτίνα σύγκλισης μεγαλύτερη ή ίση του R και τέτοια ώστε η συνάρτηση

Μετασχηματισμοί Laplace - Επίλυση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων κι συστημάτων με μετασχηματισμούς Laplace



Ευστάθεια μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων



Μερικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης - Γραμμικές με- ρικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης



Γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης



**Μετασχηματισμοί Fourier και εφαρμογή στην επίλυση Π.Α.Τ
- Π.Α.Σ.Τ και Π.Σ.Τ για γραμμικές μερικές διαφορικές εξι-
σώσεις 2ης τάξης**